



Misure Elettroniche

(11/12/2012)

**Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettronica - A.A. 2012/2013**

Gino Giusi

**Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria
Industriale**

Contrada di Dio 1, 98166, S.Agata, Messina

web: www.ginogiusi.com

e-mail: ggiusi@unime.it

tel: 090-397-7560

Obiettivo del corso: fornire le nozioni principali sulle misure di grandezze elettriche e sul funzionamento e utilizzo dei principali strumenti di misura.

Requisiti: conoscenza dei principi di funzionamento dei circuiti elettronici di base, in particolar modo di quelli basati su amplificatori operazionali.

Altro materiale didattico di riferimento:

“[Low Level Measurements Handbook 6th](#)” (Keithley)

“[Agilent Impedance Measurement Handbook 4th](#)” (Agilent)

S. Tumanski, “Principles of Electrical Measurements”, Taylor&Francis, 2006.

Tipologia di esame: prova orale.

Elenco dei contenuti

Parte I: Introduzione alla misura e ai sistemi di misura delle grandezze elettriche

Le misure elettriche. Concetto di misura: metodo sperimentale, definizione e incertezza di misura. Strumenti e metodi di misura. Metrologia e unità di misura: certificazione e metrologia, sistema internazionale, unità di misura fondamentali e derivate, istituti di accreditamento. Incertezze nelle misure: errore assoluto e relativo, classificazione dell'errore. Errori nelle misure indirette: propagazione dell'errore, errori nelle misure di tensione e corrente.

Strumenti di misura. Classificazione. Specifiche. Sistemi di misura elettronici.

Parte II: Condizionamento del segnale

Misure e strumentazione in DC a elevata sensibilità. Rumore elettrico. Limiti teorici di misura. Classificazione delle misure in DC ad elevata sensibilità. Strumentazione in DC convenzionale e ad elevata sensibilità.

Misure da sorgenti ad elevata resistenza interna. Misure di tensione: sorgenti di errore, cavi coassiali, triassiali, guarding, elettrometro, partitore di tensione. Misure di basse correnti: sorgenti di errore, circuiti di misura shunt, feedback e logaritmico. Misure di carica: coulombmetro, metodi di misura di correnti attraverso coulombmetro. Misure di resistenze di valore elevato: caratteristiche delle resistenze di valore elevato, metodi di misura a tensione e corrente costanti. Source & Measurement Unit: misure a tensione costante e a corrente costante. Disturbi: accoppiamento elettrostatico capacitivo e schermatura.

Misure da sorgenti a bassa resistenza. Misure di tensione: il nanovoltmetro. Misure di resistenze di piccolo valore: metodi a due e quattro fili. Disturbi: tensioni di offset e rumore, campi magnetici, accoppiamenti induttivi.

Conversione AC-DC. Generalità: strumento in AC, valore efficace e strumenti true-rms. Misure di valore medio: raddrizzatori a singola e doppia semionda passivi e attivi. Misura del valore di picco: rivelatore di picco. Misura di vero valore efficace: dispositivi moltiplicatori analogici e numerici. Partitori per misure in AC.

Parte III: Elaborazione del segnale nel dominio del tempo

Strumenti elettromeccanici. Strumento magneto-elettrico: Struttura e funzionamento, Galvanometro come voltmetro, Galvanometro come ohmetro, Influenza della tolleranza delle resistenze sull'errore. Strumento elettro-dinamico: struttura e funzionamento. Strumenti elettromeccanici attivi: voltmetro, amperometro.

Misure di resistenza con circuiti a ponte. Il ponte di Wheastone: funzionamento, il ponte sbilanciato, sensibilità del ponte, linearizzazione del ponte, compensazione delle connessioni.

Oscilloscopio analogico: Deflessione verticale e orizzontale (base dei tempi), sincronizzazione trigger, doppio canale, accoppiamento in AC, modalità XY.

Conversione AD. Sistemi digitali. Filtro anti-aliasing, sample & Hold, sistemi di misura a più ingressi. Caratteristiche dei convertitori AD: caratteristica statica ideale, disturbo di quantizzazione (potenza, SNR, bit effettivi, oversampling, decimazione), caratteristica statica reale, parametri dinamici, errore di apertura. Convertitori AD: velocità e risoluzione, convertitore Flash, Flash-pipeline, convertitore SAR, convertitori a integrazione: doppia rampa e multislope, convertitore sigma-delta.

Conversione DA. Caratteristiche dei convertitori DA: caratteristica statica ideale, caratteristica statica reale, parametri statici e dinamici. Convertitori DA: convertitore a rete pesata, convertitore R/2R.

Strumenti di misura digitali. Multimetri digitali. Misuratori di frequenza e tempo. Oscilloscopio digitale. Direct Signal Synthesis (DDS).

Parte IV: Elaborazione del segnale nel dominio della frequenza

Analisi spettrale dei segnali tempo-continui. Segnali e analisi in frequenza. Segnali periodici e spettro: serie di Fourier, spettro di ampiezza e fase, spettro di potenza, densità spettrale di potenza. Analisi spettrale e trasformata di Fourier tempo-continua. Leakage spettrale. Analisi spettrale e processi stocastici.

Analizzatore di spettro a conversione. Analisi parallelo e a scansione: sintonia fissa e variabile. Supereterodina. Frequenza immagine. Analizzatore a doppia conversione. Specifiche.

Analisi spettrale dei segnali tempo-discreti. Trasformata di Fourier discreta: definizione e relazione con la trasformata continua, spettro DFT, FFT, relazione tra i parametri e la banda di misura. Spettro di ampiezza, potenza e densità spettrale di potenza. Analisi spettrale tempo discreta per processi stocastici. Rappresentazione dello spettro. Leakage spettrale. Windowing: parametri delle finestre, normalizzazione dello spettro, mediatura e overlap.

Analizzatore di spettro FFT. Struttura e funzionamento. Parametri di misura. Filtraggio numerico e decimazione. Real Time Bandwidth.

Misure di impedenza. Concetti di base: impedenze ideali, reali e misurate. Misuratore di parametri RLC: metodo auto balancing bridge. Voltmetro vettoriale. Funzioni principali di misura. Connessione tra strumento e dispositivo: cavi di collegamento e test fixture, tipi di connessioni. Guarding e capacità parassite. Errori di misura: calibrazione, metodi di compensazione: offset, open/short, open/short/load.

Parte I

*Introduzione alla misura e ai sistemi
di misura delle grandezze elettriche*

Le misure elettriche

- **Concetto di misura**

- fenomeni fisici, leggi e esperimenti
- definizione di misura: unità di misura
- invasività
- incertezza
- operazione di misura: strumenti e metodi

- **Metrologia**

- certificazione, normative, campioni
- istituti di accreditamento
- sistema internazionale: unità di misura fondamentali e derivate

- **Incertezze nelle misure**

- errore assoluto e relativo
- classificazione dell'errore: intrinseci / estrinseci
- errori nelle misure indirette: propagazione dell'errore, errori nelle misure di tensione e corrente

Strumenti di misura

- **Classificazione**

- misura/misura e stimolo, multimetro, attivi/passivi, analogici/digitali

- **Specifiche**

- Portata, sensibilità e risoluzione, accuratezza, precisione

- **Sistemi di misura elettronici**

- trasduttore, condizionamento, elaborazione, visualizzazione

Le misure elettriche

Concetto di misura

I fenomeni fisici sono interpretati utilizzando modelli e leggi matematiche che coinvolgono le grandezze fisiche associate. Tali grandezze vanno quantificate ovvero misurate.

Metodo sperimentale (Galileo): qualunque grandezza fisica necessariamente deve essere sottoposta a misura: non esiste teoria o legge che abbia senso se le quantità fisiche in esse coinvolte non possano essere misurate e la teoria provata.

La misura è il processo di raccolta di informazioni dal mondo fisico. In questo processo il valore di una grandezza è determinato confrontandolo con il valore standard di riferimento detto unità di misura (pensiamo ad una bilancia con due piatti sui quali si pongono rispettivamente il peso incognito e dei pesi noti o campioni).

Più precisamente “misurare” significa determinare quante volte una grandezza è contenuta nell’unità di misura. Es: misure di lunghezze tramite il metro.

La misura è essa stessa *invasiva*: l’atto della misura altera la grandezza da misurare.

Per esprimere in modo completo il risultato di una misura è necessario fornire oltre al *valore della misura* e all’*unità di misura*, l’*incertezza* della misura stessa.

Una operazione di misura viene effettuata attraverso

- *strumenti* (es: voltmetro, amperometro, ohmetro...).
- *metodi* (es: meccanici, elettrici,).

L'utilizzo di metodi elettrici ha sostituito nel corso dei decenni i metodi meccanici grazie alla flessibilità e alla capacità di elaborazione dei moderni sistemi di calcolo.

I metodi di misura possono anche essere classificati come

- *metodi diretti*: es: misura di tensione tramite un voltmetro
- *metodi indiretti*: si misurano separatamente più grandezze per risalire, tramite un modello noto, ad un'altra grandezza dipendente dalle prime (es: misura di resistenze tramite legge di Ohm a tensione costante o a corrente costante).

Metrologia e Unità di misura

La strumentazione e le procedure utilizzate per le misure devono essere verificate ed accreditate come rispondenti alle loro specifiche e riferibili a standard riconosciuti, nazionali o internazionali, di precisione più elevata.

La scienza che si occupa della misura è la *metrologia*. Essa si preoccupa di definire le normative, le certificazioni e gli standard connessi alle operazioni di misura.

Fra gli scopi principali della metrologia moderna vi è quello di definire il Sistema Internazionale (SI) di Unità di Misura, di modificarlo e adeguarlo, se necessario, in relazione ai progressi della Scienza e della Tecnologia, e di curarne la diffusione.

A tali fini, in ambito nazionale, operano gli *Istituti Primari* che provvedono alla realizzazione, al mantenimento e alla disseminazione delle Unità SI nei singoli Stati. In Italia, gli Istituti Primari sono:

- IENGF Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris
- IMGC Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti
- ENEA Ente per Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

L'Istituto Primario degli Stati Uniti è il NIST (*National Institute of Standards and Technology*).

Gli Istituti Primari dei singoli Stati realizzano e conservano i campioni primari delle diverse grandezze fisiche, per consentire il confronto e la verifica dei campioni secondari da diffondere nel territorio nazionale.

Il coordinamento dell'attività degli Istituti Primari nazionali è operativamente realizzato dall'organismo internazionale BIPM (*Bureau International des Poids et Mesures*).

Le unità di misura fondamentali, definite dal SI, sono:

Grandezza	Nome unità	Simbolo unità	Dimensioni
1) lunghezza	metro	m	L
2) massa	kilogrammo	kg	M
3) tempo	secondo	s	T
4) temperatura	kelvin	K	Θ
5) corrente elettrica	ampere	A	I
6) intensità luminosa	candela	cd	
7) quantità di sostanza	mole	mol	

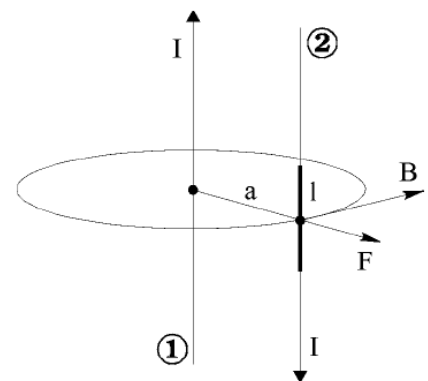
Le unità di misura derivate sono:

Grandezza	<i>Definizione</i>	Nome	Simbolo	Dimensioni
velocità	$v = dl/dt$	---	m/s	$L T^{-1}$
accelerazione	$a = dv/dt$	---	m/s ²	$L T^{-2}$
forza	$F = ma$	newton	N (kg m/s ²)	$M L T^{-2}$
lavoro	$L = Fl$	joule	J (N m)	$M L^2 T^{-2}$
potenza	$P = L/t$	watt	W (J/s)	$M L^2 T^{-3}$
energia	$E = Pt$	joule	J (W s)	$M L^2 T^{-2}$
frequenza	$f = 1/t$	hertz	Hz (1/s)	T^{-1}
tensione	$U = P/I$	volt	V (W/A)	$M L^2 T^{-3} I^{-1}$
resistenza	$R = U/I$	ohm	Ω (V/A)	$M L^2 T^{-3} I^{-2}$

- Il *metro* è la distanza percorsa dalla luce nel vuoto durante un intervallo di tempo pari a 1/299 792 458 di secondo.
- Il *kilogrammo* è l'unico campione materiale (cubo di platino-iridio) conservato al BIPM (*Bureau International des Poids et Mesures*).
- Il *secondo* è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di Cesio 133.
- L'*ampere*. Come unità fondamentale di natura elettrica è stata assunta l'intensità di corrente

Data una corrente I che fluisce nel conduttore rettilineo 1, nello spazio circostante si manifesta un'induzione magnetica B . Se anche nel conduttore rettilineo 2, parallelo a 1, passa una corrente di verso opposto ma di modulo uguale a quelle che scorre in 1, la forza che si esercita tra i due conduttori, per unità di lunghezza l , è:

$$F = BIl = \mu_0 HIl = \mu_0 \frac{I^2}{2\pi a} l$$



Si definisce corrente di 1 ampere ($I = 1 \text{ A}$) quella corrente che passando in due conduttori paralleli, rettilinei e indefiniti, distanti $a = 1 \text{ m}$, determina una forza $F = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$, per una lunghezza $l = 1 \text{ m}$ del conduttore.

Dalla definizione dell'ampere consegue anche il valore della permeabilità μ_0 del vuoto:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{N}{A^2} \right]$$

- Il *kelvin* è la frazione di 1/273.16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.
- La *mole* è la quantità di sostanza di un sistema il quale contiene un numero di entità elementari pari a quelle contenute in 0,012 kilogrammi di Carbonio 12.
- La *candela* è l'intensità luminosa, in una data direzione, di una sorgente che emette una radiazione monocromatica alla frequenza di 540×10^{12} hertz e che ha una potenza luminosa, in quella direzione, di 1/683 watt per steradiante.

Incertezze nelle misure

Se indichiamo con M il valore misurato di una grandezza e con V il valore vero o ideale di tale quantità, si può parlare di errore come della differenza:

$$E=M-V$$

Poiché dell'errore non sono noti né il segno né l'entità si è soliti fornire una stima del valore vero V , attribuendo alla quantità misurata M una fascia di errore $\pm E_{max}$, scrivendo: $V = M \pm E_{max}$.

Spesso, nel confronto fra metodi e strumenti diversi o nella semplice pratica, si rivela più utile l'errore relativo, definito come il rapporto fra l'errore assoluto E ed il valore vero V :

$$e = \frac{E}{V} = \frac{M - V}{V} \Rightarrow e\% = 100 \frac{E}{V}$$

L'errore relativo viene dato anche in percento (%), talvolta in permille (‰) o, quando è molto piccolo, in parti per milione (ppm).

Una distinzione classica e ancora diffusa distingue gli errori in:

- *intrinseci*: non sono eliminabili (es. rumore termico, invasività,...)
- *estrinseci*: eliminabili in linea di principio, si distinguono in:
 - *errori sistematici*: sono quelli che si presentano sempre con la stessa ampiezza e segno (es. offset);
 - *errori casuali*: sono quelli fortuiti, variabili in ampiezza e segno (es.: disturbi EM, vibrazioni,...)
 - *errori grossolani*: dovuti a imperizia dell'operatore.

Errori nelle misure indirette: propagazione dell'errore

In numerosi casi pratici si ha interesse a stabilire l'errore (o l'incertezza) di una grandezza ottenuta attraverso la misura di altre grandezze. Si consideri, pertanto, una grandezza fisica y funzione di altre quantità secondo un legame noto:

$$y = f(x_a, x_b, x_c, \dots)$$

Supponiamo che ciascuna grandezza $x_a, x_b, x_c, \dots$ venga sottoposta a misurazione e venga determinata con un errore assoluto $E_a, E_b, E_c, \dots$.

Tali errori assoluti devono essere piccoli, affinché abbia un senso il risultato di una misura. L'errore complessivo E_y nella valutazione indiretta della quantità y può essere calcolato assimilando gli errori $E_a, E_b, E_c, \dots$ ai differenziali dx_a, dx_b, dx_c

$$E_y = \frac{\partial f}{\partial x_a} E_a + \frac{\partial f}{\partial x_b} E_b + \frac{\partial f}{\partial x_c} E_c + \dots$$

dove ciascuna derivata parziale è calcolata in corrispondenza dei valori misurati per le variabili x .

Poiché solitamente non è noto il segno dell'errore E , il caso peggiore porta a considerare la somma dei valori assoluti dei singoli contributi di errore:

$$E_y = \left| \frac{\partial f}{\partial x_a} E_a \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_b} E_b \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_c} E_c \right| + \dots$$

A) - Somma di due grandezze:

$$y = x_a + x_b \quad \Rightarrow \quad E_y = E_a + E_b \quad \Rightarrow \quad e_y = \frac{E_y}{y} = \frac{E_a + E_b}{x_a + x_b}$$

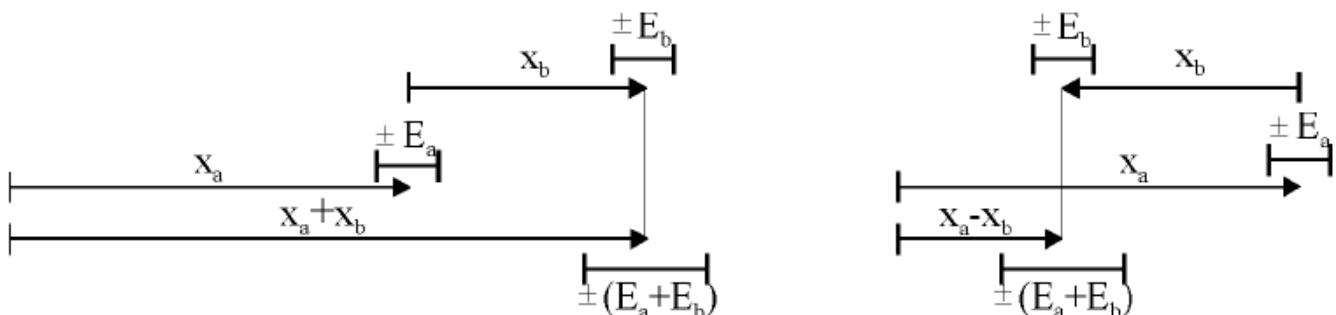
B) - Differenza fra due grandezze:

$$y = x_a - x_b \quad \Rightarrow \quad E_y = E_a + |-E_b| \quad \Rightarrow \quad e_y = \frac{E_y}{y} = \frac{E_a + E_b}{x_a - x_b}$$

Esempio: $x_a=10$ V, $x_b=9$ V; $E_a=0.1$ V; $E_b=0.09$ V (gli errori si intendono in valore assoluto)

- l'errore relativo su ciascuna misura risulta: $e_a = e_b = 1\%$.
- l'errore relativo sulla somma delle tensioni è pari a: $e_y=0.19/(10+9) = 0.01 = 1\%$.
- l'errore relativo sulla differenza delle tensioni è invece: $e_y=0.19/(10-9) = 0.19 = 19\%$!

L'esempio mostra con evidenza che le determinazioni ottenute per differenza fra due quantità risultano tanto più critiche, con riferimento all'errore relativo, quanto più sono prossimi fra loro i due termini in sottrazione.



C) - Prodotto di due grandezze:

$$y = x_a x_b \quad \Rightarrow \quad E_y = |x_b E_a| + |x_a E_b| \quad e_y = \frac{E_y}{y} = e_a + e_b$$

D) - Quoziente fra due grandezze:

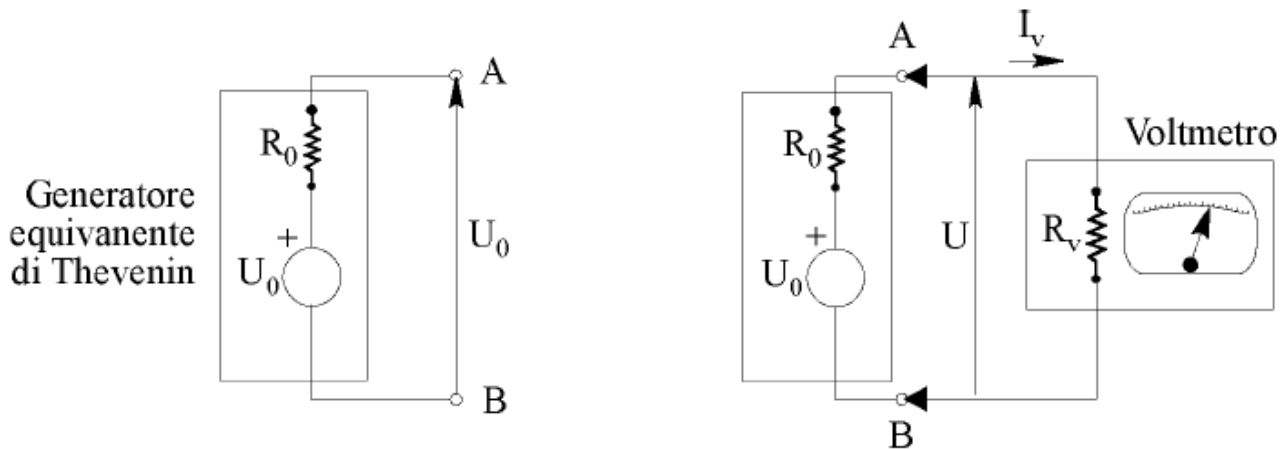
$$y = \frac{x_a}{x_b} \quad \Rightarrow \quad E_y = \left| \frac{1}{x_b} E_a \right| + \left| -\frac{x_a}{x_b^2} E_b \right| \quad e_y = \frac{E_y}{y} = e_a + e_b$$

L'errore relativo sul prodotto di due grandezze è pari alla somma degli errori relativi presenti in ciascuna determinazione.

Anche nel caso del quoziente fra due quantità, non essendo noto a priori il segno dell'errore, dovremo comunque considerare la somma dei singoli contributi di errore in valore assoluto.

Errori nelle misure di tensione e corrente

Misure di tensione



La corrente I_v assorbita con l'inserzione di un voltmetro, costituisce un'azione di disturbo per il circuito sotto misura (effetto di carico strumentale).

Per effetto dell'inserzione, la tensione U effettivamente misurata dal voltmetro risulta:

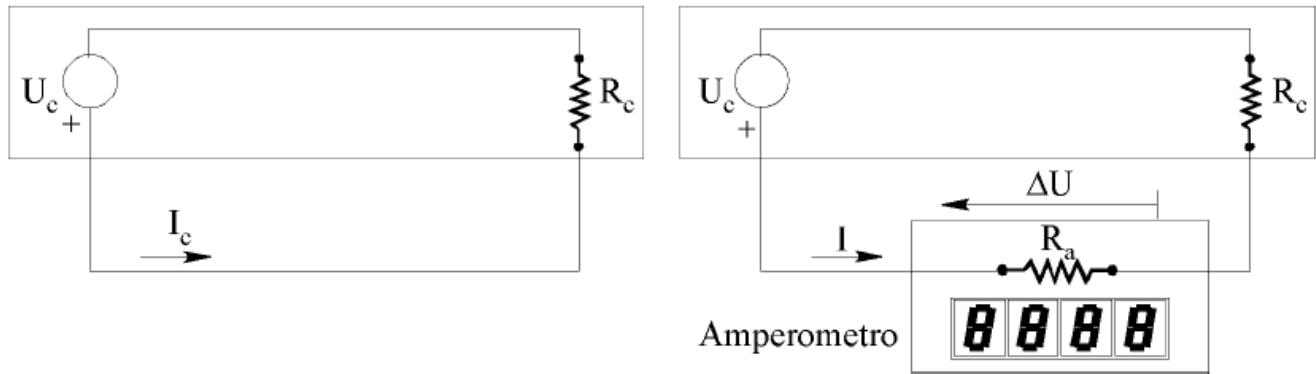
$$U = I_v R_v = U_0 \frac{R_v}{R_0 + R_v}$$

L'errore relativo ε_U rispetto al valore U_0 a vuoto è quindi:

$$\varepsilon_U = \frac{\Delta U}{U_0} = \frac{U - U_0}{U_0} = \frac{R_v}{R_0 + R_v} - 1$$

Per ridurre il carico strumentale deve essere $R_v \gg R_0$.

Misure di corrente



L'inserzione dell'amperometro con la sua resistenza interna R_a causa una modificazione del circuito, provocando la caduta di tensione ΔU e determinando la circolazione di una corrente I diversa da quella precedente I_c . La nuova corrente risulta:

$$I = \frac{U_c}{R_c + R_a} = I_c \frac{R_c}{R_c + R_a}$$

L'errore relativo ε_I rispetto al valore I_c preesistente è quindi:

$$\varepsilon_I = \frac{\Delta I}{I_c} = \frac{I - I_c}{I_c} = \frac{R_c}{R_c + R_a} - 1$$

Per ridurre il carico strumentale deve essere $R_a \ll R_c$.

Strumenti di misura

Classificazione

- di misura (voltmetro, amperometro)
- di misura e stimolo (es: misura di resistenza)

Se una volta esisteva uno strumento dedicato ad ogni grandezza elettrica (voltmetro, amperometro, ohmetro), oggi esiste il multimetro che racchiude in un unico strumento tutte le funzionalità necessarie.

- attivi o passivi

Gli strumenti passivi non hanno bisogno di alimentazione e la potenza necessaria a fare la misura è fornita dalla sorgente da misurare. Gli strumenti attivi invece forniscono essi stessi la potenza necessaria ed hanno quindi bisogno di alimentazione. Inoltre spesso a questa azione è accompagnato anche un ridotto effetto di carico strumentale.

- analogici o digitali

I voltmetri, gli amperometri e i multimetri sono strumenti di misura di base che vengono realizzati sia in forma analogica che digitale. I modelli digitali si sono ormai imposti sul mercato in quanto, normalmente, consentono di ottenere un più favorevole rapporto costo-prestazioni. Tuttavia gli strumenti analogici risultano ancora diffusi, soprattutto nelle installazioni e nelle dotazioni meno recenti.

Specifiche

Portata

La portata o fondo scala (*nominal range* o *measurement range*) rappresenta il massimo valore misurabile. Per esempio, in voltmetro predisposto sulla portata di 100 V misura i valori di tensione compresi fra 0 V e 100 V. I multimetri, tipicamente, hanno diverse portate per ciascuna grandezza misurabile.

Sensibilità e Risoluzione

La sensibilità (risoluzione) rappresenta la minima variazione della grandezza da misurare che può essere identificata in visualizzazione.

Nei sistemi di misura con indicazione analogica si usa maggiormente la sensibilità mentre in quelli con indicazione digitale si usa maggiormente la risoluzione.

La sensibilità ha la stessa unità di misura della grandezza da misurare mentre la risoluzione viene riferita come parte (percentuale) rispetto al fondo scala.

Per un dispositivo con *indicazione digitale* la sensibilità (risoluzione) coincide con la variazione di una unità per la cifra meno significativa. Uno strumento da $n \frac{1}{2}$ cifre ha le n cifre meno significative che possono variare da 0 a 9, mentre la cifra più significativa (la mezza cifra) può assumere solo i valori 0 e ± 1 .

Es: voltmetro a $3 \frac{1}{2}$ cifre sulla portata di 2V. La massima indicazione possibile è 1.999 V pertanto la minima quantità che può essere visualizzata e che corrisponde al cambiamento dell'ultima cifra a destra sul display è di 1 mV (sensibilità). In termini relativi, potremo dire che lo strumento consente di apprezzare una parte su 2000 che corrisponde ad una risoluzione dello 0.05% o di 500 ppm.

Per un milliamperometro con *indicazione analogica* con indice su scala graduata con 100 divisioni e fondo scala 1mA, la risoluzione è 1% mentre la sensibilità è 10 μ A. In realtà la sensibilità per uno strumento con indicazione analogica è difficile da definire, essa dipenda dalla capacità dell'osservatore di rilevare gli spostamenti dell'ago, l'inerzia dell'ago, l'errore di parallasse,...

Accuratezza

L'accuratezza (*accuracy*) di uno strumento stabilisce l'attitudine di uno strumento a fornire una indicazione quanto più corretta della grandezza da misurare, e rappresenta il parametro più importante per la qualità di una misura. L'errore di accuratezza è definito come lo scarto $I = (V_{\text{meas}} - V_{\text{true}})$.

L'accuratezza di uno strumento viene dichiarata dal costruttore in vari modi. Talvolta si fornisce un parametro riassuntivo di tutte le cause di errore, assegnando allo strumento la *classe di precisione*. La classe di precisione rappresenta il valore massimo dell'incertezza (I_{max}) che si può avere in scala, espresso in percento ($c\%$) del valore di fondoscala (V_{FS}):

$$I_{\text{max}} = \frac{c\%}{100} V_{\text{FS}}$$

Es: voltmetro con portata di 500 V e classe di precisione $c = 0,5\%$ presenta un'incertezza massima in ogni punto della scala di $(0,5/100) \cdot 500 = 2,5$ V.

Altre volte viene fornita un'indicazione dell'incertezza strumentale con due termini (I_1 e I_2), spesso in percento: il primo ($i_1\%$) legato al valore di fondoscala (V_{FS}), il secondo ($i_2\%$) legato al valore letto (V_L). In tal caso l'incertezza assoluta complessiva è esprimibile nel seguente modo:

$$I_{\text{totale}} = I_1 + I_2 = \frac{1}{100} (i_1\% V_{\text{FS}} + i_2\% V_L)$$

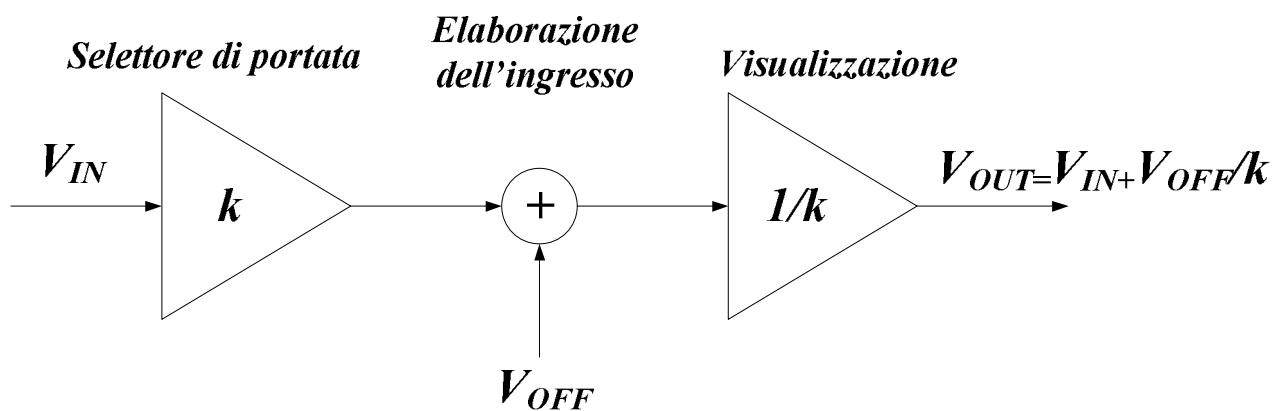
Esempio: un voltmetro impiegato sulla portata di 100 V indica 87 V. Le sue specifiche di accuratezza sono: $2\% V_{FS} + 10\% V_L$. L'incertezza complessiva sulla misura risulta: $(0,02 \cdot 100 + 0,1 \cdot 87)/100 = 0,107$ V.

Spesso, per gli strumenti digitali, la componente dell'incertezza I_1 legata al fondoscala viene assegnata in termini di numero di cifre o conteggi (*digit o count*). In tal caso, detto x il numero di digit dichiarato dal costruttore per esprimere il contributo di incertezza legato al fondoscala V_{FS} e detto N_{FS} il numero totale di conteggi che sono indicati a fondoscala, risulta:

$$I_1 = x \frac{V_{FS}}{N_{FS}} \quad i_1 \% = 100 \frac{I_1}{V_{FS}} = 100 \frac{x}{N_{FS}}$$

Es: strumento con $3\frac{1}{2}$ cifre sulla portata di 100V. Se questo strumento ha una componente di incertezza di 5 digit, l'incertezza, data in percento del fondoscala, sarà pari a $i_1 = 100 \cdot (5/2000) = 0,25\%$. Reciprocamente, si consideri ora uno strumento che abbia $4\frac{1}{2}$ cifre e possa indicare al massimo il valore di 19999. Se ha un'incertezza ($i_1\%$) dello 0.02% del fondoscala, questa corrisponde in termini di digit a $x = (0.02/100) \cdot 20000 = 4$ digit.

Un esempio di contributo di incertezza legato al FS è riportato in figura. Il selettore di portata moltiplica l'ingresso per $k \propto 1V/V_{FS}$. Il nucleo del sistema di misura introduce un errore sistematico additivo, ad esempio un offset. Infine in fase di visualizzazione il valore misurato viene riscalato del fattore k .



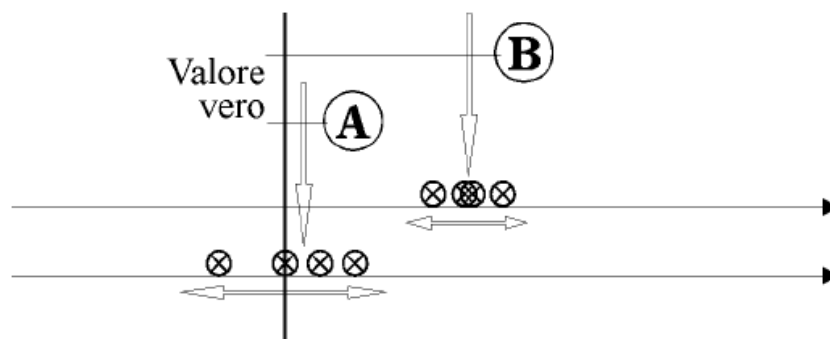
L'incertezza complessiva (V_{OFF}/k) è proporzionale al FS e pesa con lo stesso valore assoluto in ogni punto del campo di misura, determinando errori relativi consistenti sui valori letti all'inizio della portata. Pertanto è buona norma, qualunque sia il tipo di strumento, fare le misure il più possibile verso il FS.

Nota su risoluzione e accuratezza

La risoluzione e l'accuratezza non vanno confusi. Negli strumenti digitali, con visualizzazione numerica, la risoluzione rappresenta solo il peso dell'ultima cifra, l'accuratezza rappresenta la qualità della misura. Le loro differenze si notano anche dal punto di vista numerico. Per esempio, il multimetro digitale HP 974A presenta un'accuratezza, nelle misure di tensione in DC di $0,05\% VL + 2 \text{ digit}$, in AC (20-50 Hz) di $1\% VL + 30 \text{ digit}$. Si osserva che la sola incertezza legata al numero di cifre (digit) è ben maggiore della risoluzione, soprattutto per le misure in corrente alternata.

Precisione

La precisione è la capacità di ottenere sempre lo stesso risultato in misure ripetute (anche se è diverso da quello vero). Il termine precisione (*precision*) non è sinonimo di accuratezza. Per chiarire, osserviamo che misurando la medesima grandezza fisica, in successive operazioni di misura, i valori numerici ottenuti possono essere più o meno discosti fra loro. Il fatto di ottenere valori molto vicini fra loro, per la grandezza misurata, è un indice della precisione delle misure. Con riferimento alla Fig, l'insieme delle misure del caso A) presenta dei risultati più dispersi rispetto a quelli del caso B).



Diremo che le misure del caso B) sono più precise di quelle del caso A). L'errore di precisione è definito come

$$P = M - \overline{M}$$

Tra due strumenti che misurano lo stesso valore medio, il più preciso è quello che ha P minore.

ESEMPIO: $V=0$, lo strumento A misura $M_A=0\pm0.5$, lo strumento B misura $M_B=1\pm0.25$

strumento A: $I_{\max} = (M_A - V)_{\max} = 0.5 \quad P_{\max} = (M_A - \overline{M_A})_{\max} = 0.5$

strumento B: $I_{\max} = (M_B - V)_{\max} = 1.25 \quad P_{\max} = (M_B - \overline{M_B})_{\max} = 0.25$

Lo strumento A è più accurato mentre lo strumento B è più preciso.

Nel processo di misura B) si riconosce la presenza di una causa sistematica che determina un errore sempre dello stesso segno (potrebbe essere un offset). La precisione si può trasformare in accuratezza attraverso il processo di *calibrazione*: consiste nel tarare lo strumento in modo tale che

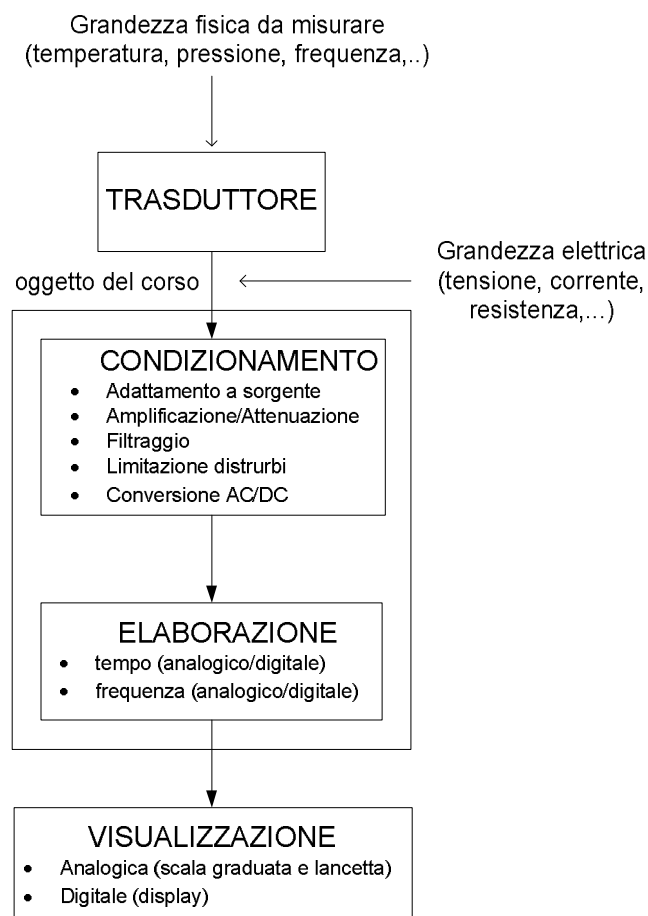
$$\overline{M} \Rightarrow V$$

Sistemi di misura elettronici

Quasi tutte le grandezze fisiche possono essere misurate con metodi elettrici.

La pratica di lavorare con segnali elettrici si è affermata e consolidata soprattutto a causa della possibilità di trattare questi segnali con le tecniche dell'elettronica, sia analogica che numerica, in modo da consentire l'elaborazione e la trasmissione remota dell'informazione in modo potente, flessibile e affidabile.

Un generico sistema di misura elettronico è caratterizzato da 4 blocchi fondamentali:



Trasduttore

Converte la grandezza elettrica da misurare (temperatura, pressione, frequenza,) in una grandezza elettrica (tensione, corrente, resistenza,...)

Condizionamento del segnale

Nella maggior parte dei casi pratici l'uscita del trasduttore non è direttamente utilizzabile, ma occorre un suo trattamento, al fine di ottenere un segnale che sia opportunamente correlato alla grandezza di interesse. In tali casi il segnale disponibile deve essere elaborato. (es: amplificazione per segnali deboli, attenuazione di segnali forti, limitazione dei disturbi, filtraggio, conversione AC/DC, ecc..).

Elaborazione del segnale

L'elaborazione è richiesta per ottenere, a partire dalla grandezza elettrica misurata, l'input per lo stadio successivo di visualizzazione. L'elaborazione può avvenire in modo analogico o digitale.

Visualizzazione del segnale

Il tipo di visualizzazione cambia a seconda che l'elaborazione sia digitale (display) o analogica (lancetta).

Il corso si concentra sui blocchi di condizionamento ed elaborazione della grandezza elettrica.

Parte II

Condizionamento del segnale

Misure in DC

Misure e strumentazione in DC a elevata sensibilità

- Rumore elettrico
- Limiti teorici di misura
- Classificazione delle misure in DC ad elevata sensibilità
- Strumentazione in DC convenzionale e ad elevata sensibilità

Misure da sorgenti ad elevata resistenza interna

- Misure di tensione
- Misure di basse correnti
- Misure di carica
- Misure di resistenze di valore elevato
- Source & Measurement Unit (SMU)
- Disturbi

Misure da sorgenti a bassa resistenza interna

- Misure di tensione
- Misure di resistenze di piccolo valore
- Disturbi

Low Level DC Measurements & Instruments

Electrical Noise

Due to the random thermal motion of charge carrier in a conductor, with resistance R , the instantaneous voltage across it is different from zero even if the conductor is left opened. This *thermal noise* is characterized by a voltage power spectral density (V^2/Hz):

$$S_{vn}=4kTR$$

or a current spectral density (A^2/Hz)

$$S_{in}=4kT/R$$

When a conductor is connected to a circuit, and a current flows across it, other types of electrical noise can be generated:

- *low frequency noise*: $S_{vn} \sim 1/f$ (due to interaction between charge carriers and traps into the device. Ex: mosfets)
- *shot noise* : $S_{in}=2qI$ where I is the flowing current (due to fluctuation of charge number when carriers move across a potential barrier. Ex: junctions)

The power spectral density (voltage or current) of any device is characterized by a low frequency component, while at higher frequencies the spectra is flat and the type of noise generated (thermal or shot) depends on the transport mechanism.

Theoretical Measurement Limits

The theoretical limit of sensitivity in any measurement is determined by the thermal noise generated by the resistances present in the circuit.

High source resistances (R_s) limits the theoretical sensitivity of the voltage measurement. The voltage noise power (V^2) transferred to the measurement instrument (with a bandwidth B) is

$$P = S_{vn} B = 4kTR_s B$$

The rms voltage fluctuations have amplitude

$$V_{n,rms} = \sqrt{4kTR_s B}$$

In order to have sufficient sensitivity $V_{n,rms} \ll V_s$

Example: measurement system with bandwidth $B=1\text{Hz}$

$$V_s = 1\mu\text{V}, R_s = 1\Omega, V_{n,rms} = \sqrt{4kTR_s B} \approx 10^{-10}\text{V} \ll V_s$$

$$V_s = 1\mu\text{V}, R_s = 1\text{G}\Omega, V_{n,rms} = \sqrt{4kTR_s B} \approx 4\mu\text{V}$$

In the second case the noise power masks the signal .

The noise power can be reduced with a smaller system bandwidth B , at the cost of a higher response time.

Low level DC measurements classification

We can distinguish two major measurement classes:

☐ Measurements from HIGH resistance sources

- Voltage measurements (not extremely low in order to avoid theoretical limits)
- Low current measurements (the high source resistance generates low current noise so they are far from theoretical limits)
- Charge measurements
- High resistance measurements

☐ Measurements from LOW resistance sources

- Low voltage measurements (the low source resistance generates low voltage noise so they are far from theoretical limits)
- Low resistance measurements

Conventional & Low Level DC Instrumentation

DC voltage, DC current, and resistance are measured most often with digital multimeters (DMMs).

DMMs are adequate for measurements at signal levels greater than $1\mu\text{V}$ or $1\mu\text{A}$, or less than $1\text{G}\Omega$. They don't approach the theoretical limits of sensitivity.

For low level signals, or higher source impedance, more sensitive instruments such as electrometers, picoammeters, and nanovoltmeters must be used.

If better voltage sensitivity is desired, and the source resistance is low (as it must be because of theoretical limitations), a *nanovoltmeter* provides a means of measuring at levels much closer to the theoretical limits of measurement.

With very high source resistance values (for example, $1\text{T}\Omega$), a DMM isn't a suitable voltmeter. DMM input resistance ranges from $10\text{M}\Omega$ to $10\text{G}\Omega$ —several orders of magnitude less than a $1\text{T}\Omega$ source resistance, resulting in severe input loading errors. Also, input currents are typically many picoamps, creating large voltage offsets. However, because of its much higher input resistance, an *electrometer* can make voltage measurements at levels that approach theoretical limits.

A similar situation exists for low level current measurements; DMMs generally have a high input voltage drop (input burden), which affects low level current measurements, and DMM resolution is generally no better than $1\mu\text{A}$. Thus, an electrometer or *picoammeter* with its much lower input burden and better sensitivity will operate at levels much closer to the theoretical (and practical) limits of low current measurements.

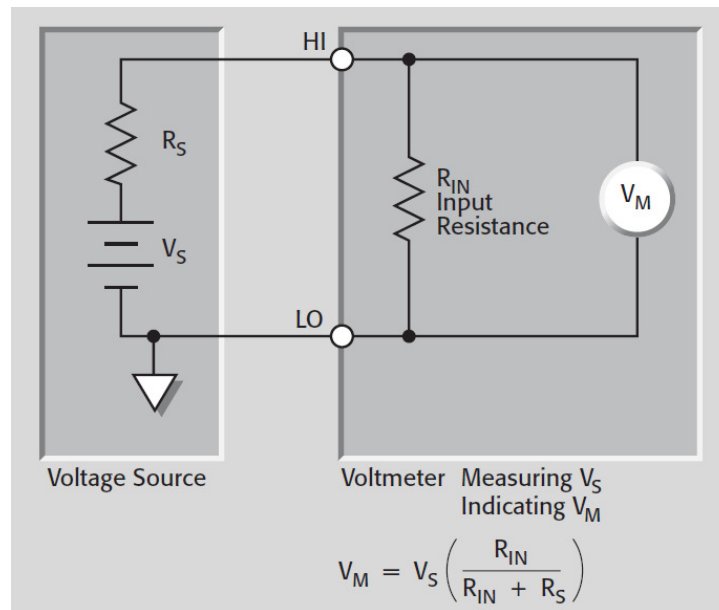
Measurements from High Resistance Sources

Voltage Measurements from High Resistance Sources

Error sources

- voltmeter's input resistance loading
- voltmeter's input voltage offset
- voltmeters's input bias current loading
- cable loading

Input Resistance Loading



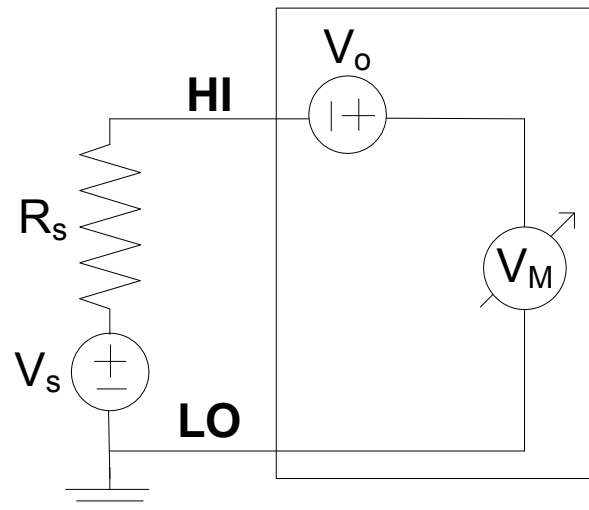
Voltmeters have HI and LO terminals: the HI terminal has the higher impedance towards ground.

Ex: $R_S = 100\text{k}\Omega$, $R_{IN} = 10\text{M}\Omega$, $V_S = 5\text{V} \rightarrow V_M = 4.95\text{ V}$ (1% error). The higher is R_{IN} , the lower is the loading error

Input Voltage Offset

V_o sums directly with V_s

The effect of V_o can be measured by shorting the HI terminal and measured or subtracted by a proper network (ZERO CHECK).

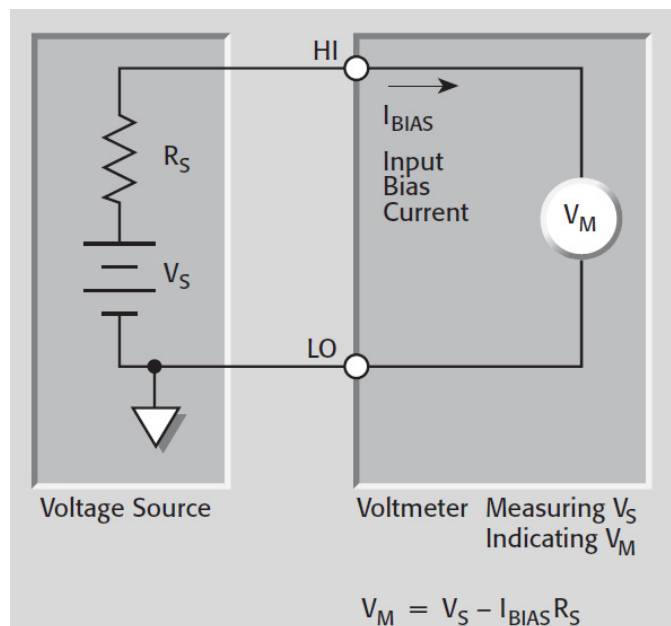


Input Bias Current Loading

The input bias current (I_{BIAS}) develops an error voltage across the source resistance (R_s).

DMMs have bias currents from 1pA to 1nA, although they are not always specified.

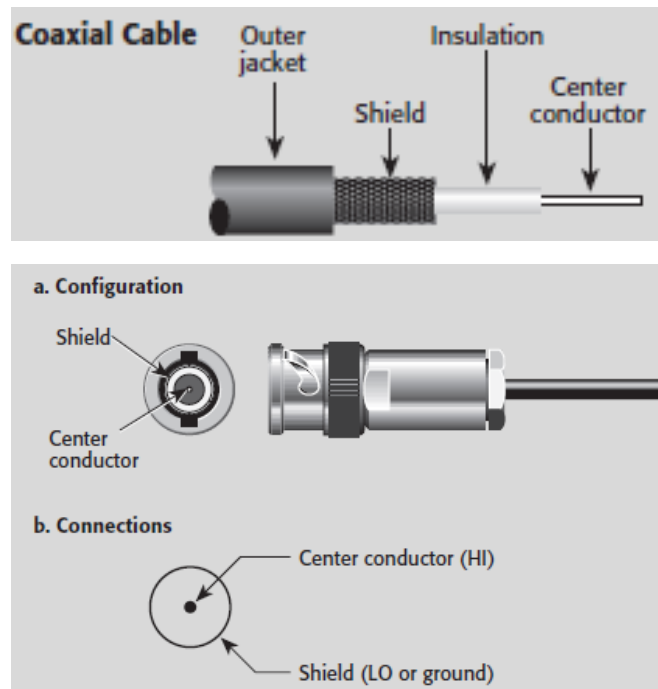
Electrometers are known for their low input bias current, which is usually a few femtoamps.



Coax Cable and Cable Loading

Normally low level DC measurements are performed using coaxial cables to link devices in the measurement setup.

A coaxial cable consists of a single conductor surrounded by a shield

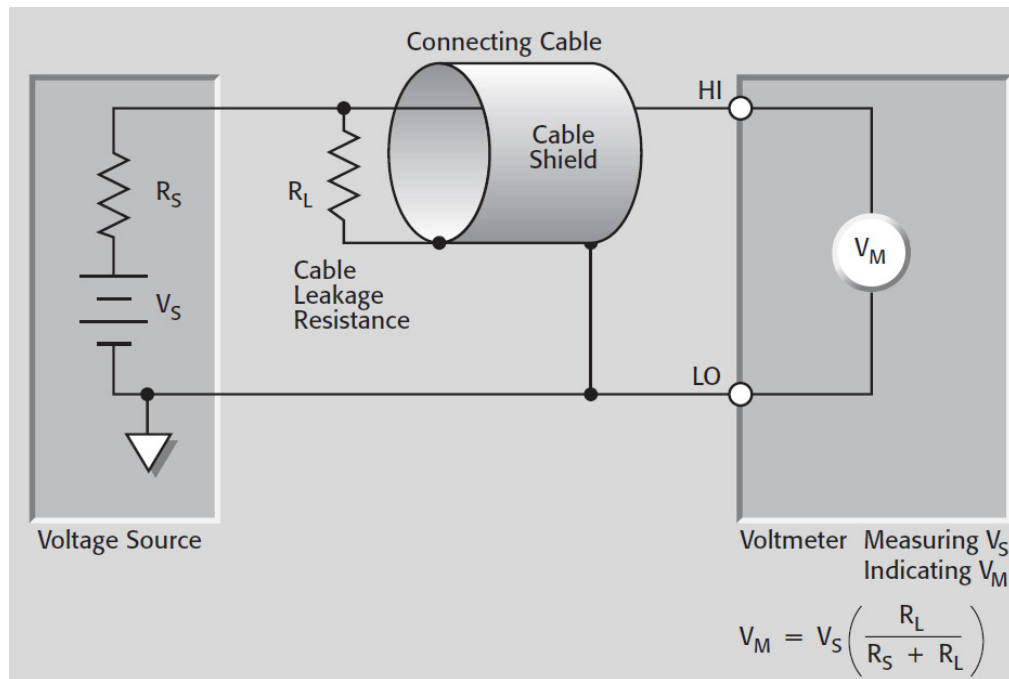


The isolation between the center conductor and the shield can be modeled as the parallel between a leakage resistor R_C and a capacitance C_C .

The external conductor (shield) provides appropriate shielding from external AC interferences as discussed in a separated chapter.

The shield is normally connected to the instrument LO or to the chassis ground.

The connecting cable ordinarily isn't a factor, but with very high source resistances ($>10\text{G}\Omega$) or under extreme environmental conditions, it can cause significant loading errors



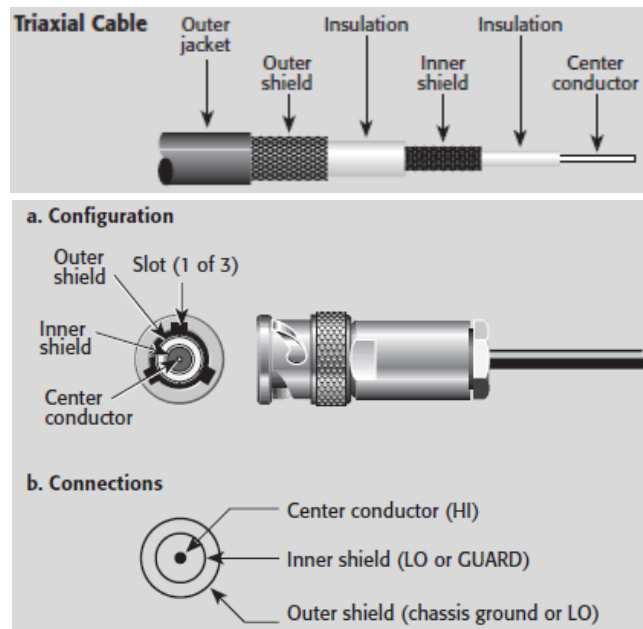
Moreover, the cable capacitance C_C introduces a transient start-up time with time constant $\tau = (R_S // R_L) C_C$.

Ex: $C_C = 100\text{pF/m}$, cable length $L = 1\text{m}$, $(R_S // R_L) = 1\text{T}\Omega \rightarrow \tau = 100\text{s} \rightarrow 5\tau \sim 8\text{ mins}$ (too long!)

To reduce errors due to shunt resistance, use cables and connectors with the highest possible insulation resistance.

Triaxial Cables and Guarding

Triaxial cable adds a second shield around the first.

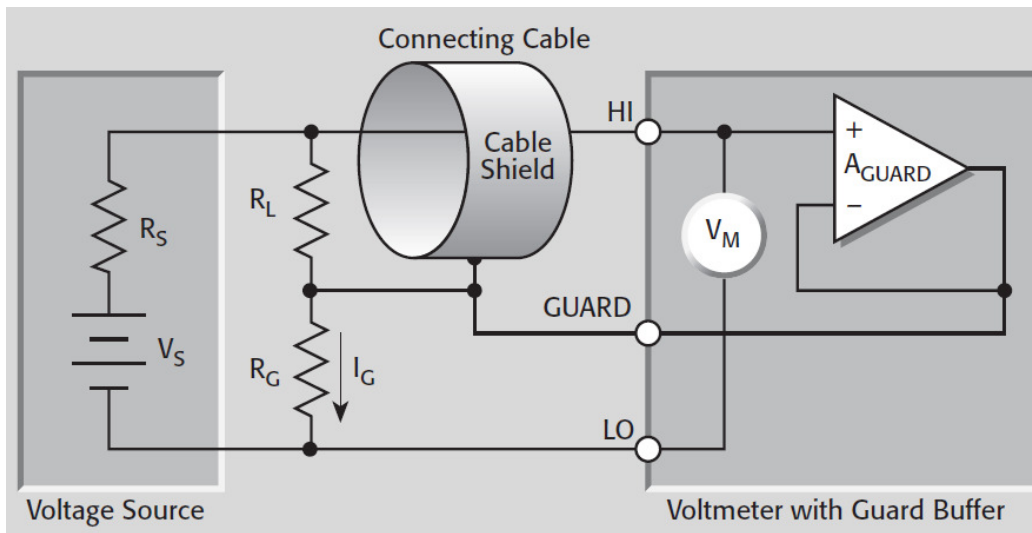


The inner to the outer shield isolation can be modeled as the parallel between a leakage resistor R_g and a capacitance C_g .

The outer shield is usually connected to chassis ground.

Good quality triaxial cables use polyethylene insulators and have a typical conductor-to-shield insulation resistance of about $1\text{T}\Omega/\text{ft}$.

Triaxial cables can be used in place of coaxial cables in order to reduce cable loading by using a “guard” instrument terminal. By definition, a guard is a low impedance point in the circuit that’s at nearly the same potential as the high impedance input terminal.



The inner shield is connected to the output of the guard buffer instead of the meter LO terminal, so that leaky current across R_L is null and loading is null.

The guard amplifier is a unity-gain amplifier with very high input impedance. The open-loop gain, A_{GUARD} , ranges from 10^4 to 10^6 . The leakage resistance (R_L) is multiplied by this gain and the measured voltage becomes

$$V_M = V_S \left(\frac{A_{GUARD} R_L}{R_S + A_{GUARD} R_L} \right)$$

R_G is the resistance from the inner to the outer shield. The leaky current I_G is supplied by the guard buffer, not by the voltage source and can be driven very fast.

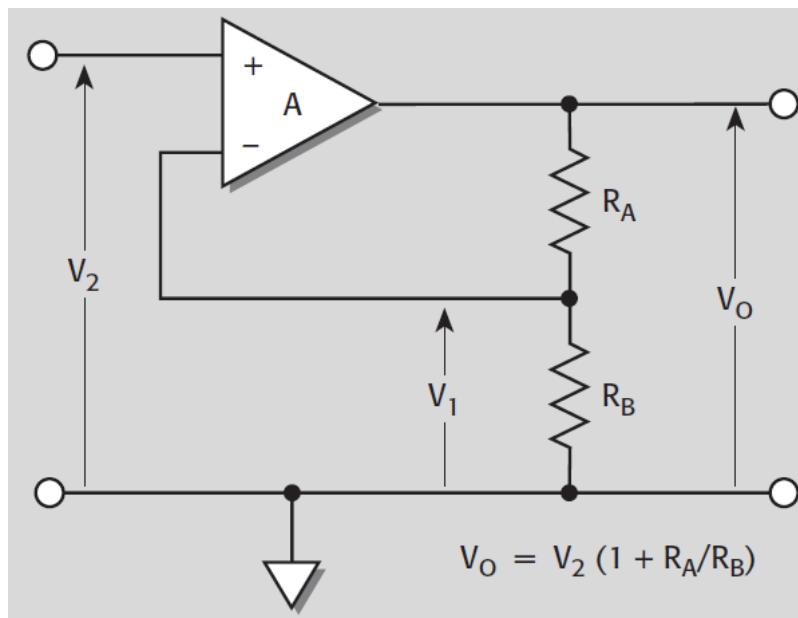
Electrometer Voltmeter

The instrument used for voltage measurements from high resistance sources is the Electrometer. Its characteristics are:

- input resistance in the range 1-100T Ω .
- input offset current <1fA.

These characteristics describe a device that can measure voltage with a very small amount of circuit loading.

An Electrometer can be built as an opamp based voltage amplifier.



The measurement accuracy is corrupted by offset and input loading. The overall input bias current is $I_{\text{off,OP}}^+$ and the overall input bias voltage is $V_{\text{off,OP}} - I_{\text{off,OP}}(R_A/R_B)$ while the input impedance is a function of the opamp input impedance and gain.

The opamp should have very high input impedance (and/or gain) and bias current in order to meet electrometer requirements.

Examples:

$$R_s = 1\text{T}\Omega, I = 1\text{pA}, \text{gain} = 1 \rightarrow I \cdot R_s = 1\text{V (too much!)}$$

$$R_s = 1\text{T}\Omega, I = 1\text{fA}, \text{gain} = 1 \rightarrow I \cdot R_s = 1\text{mV (acceptable)}$$

Si noti che, sebbene un opamp con guadagno infinito soddisfi alla condizione di corrente nulla sulla resistenza (differenziale) di ingresso, un effetto di carico è ancora possibile a causa della resistenza di modo comune dell'ingresso non invertente. E' necessario quindi che questa sia molto grande rispetto a R_s .

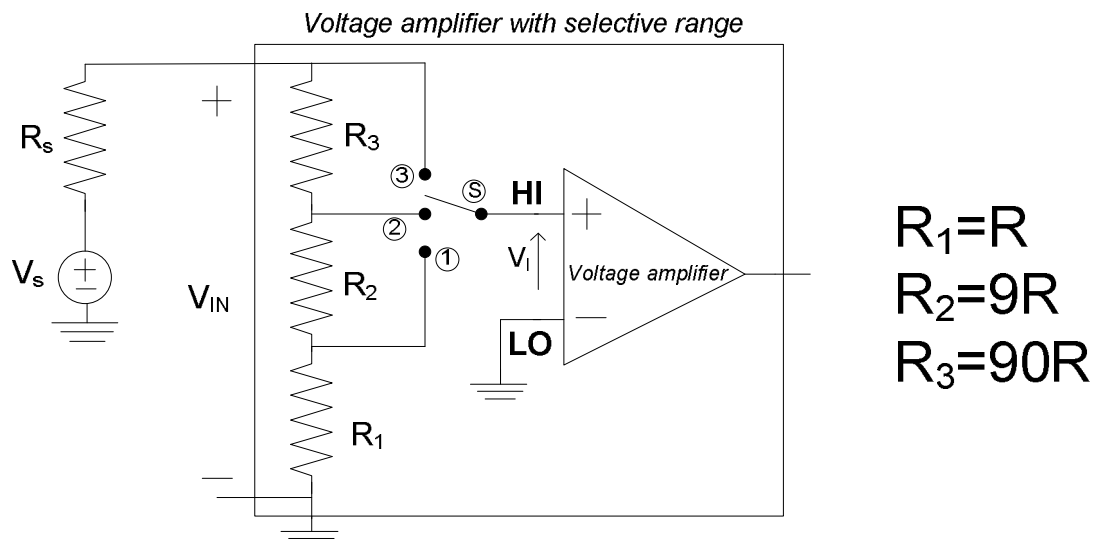
Amplifier gain can set to have appropriate voltage sensitivity.

However, large gain can limit max measurable voltage due to opamp saturation.

Input voltage divider

Opamps have a limited input dynamics so that for large input voltages a voltage divider is necessary.

A possible solution is (type A)



3 measurement ranges

$$S \text{ in } 1 \rightarrow V_I = V_{IN}/100$$

$$S \text{ in } 2 \rightarrow V_I = V_{IN}/10$$

$$S \text{ in } 3 \rightarrow V_I = V_{IN}$$

Ex: $V_{I\max}=5V \rightarrow V_{IN\max}=500V, 50V, 5V$ with S in 1,2,3 respectively.

In order to reduce loading: $R_s \ll 100R \ll R_I$ (R_I input resistance of the voltage amplifier).

Under this condition the input resistance of the overall amplifier is independent on the switch position and is equal to $100R$.

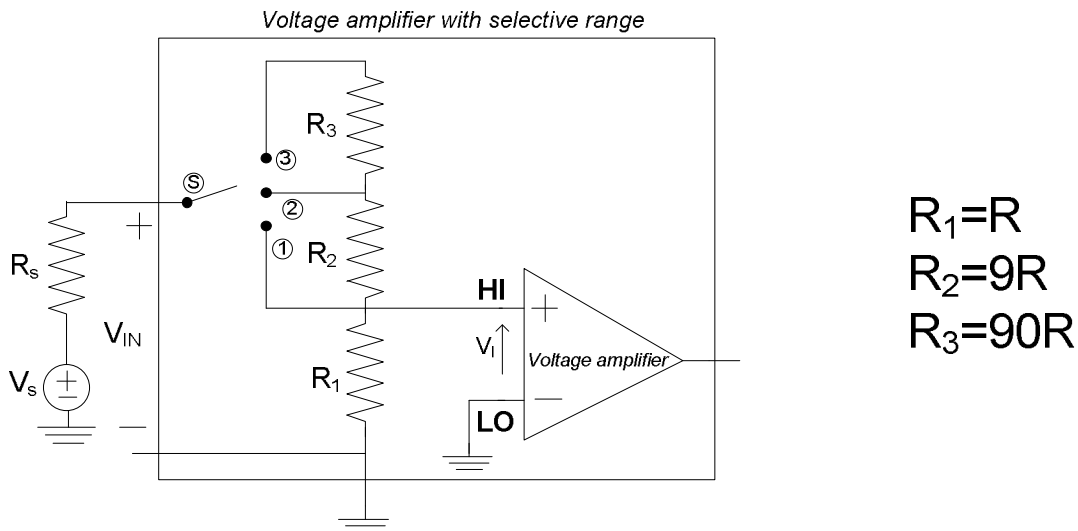
Two problems with an input voltage divider

- the source must supply current and power to the voltage divider
- when R_s is high, very high R should be used in the voltage divider to reduce loading. Low cost high value resistors have high tolerances.

Ex: $100R = 10\text{M}\Omega \rightarrow R_s \ll 100R \rightarrow R_s \leq (100R)/100 \sim 100\text{K}\Omega$
 $R_I \gg 100R \rightarrow R_I \geq 1\text{G}\Omega$

When possible is preferable to connect the source directly to the amplifier.

Another possible voltage divider implementation is (type B)

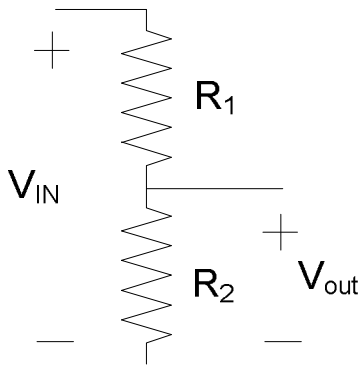


With respect to type A voltage divider

- input impedance depends on the switch position
- higher loading (S in 1 $\rightarrow R_s \ll R_1 = R$)

Effects of resistor tolerance

Let us consider a simple voltage divider



Partion ratio

$$P = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

The max absolute error is

$$E_P = \left| \frac{\partial P}{\partial R_1} E_{R1} \right| + \left| \frac{\partial P}{\partial R_2} E_{R2} \right| = P(1 - P)[e_{R1} + e_{R2}]$$

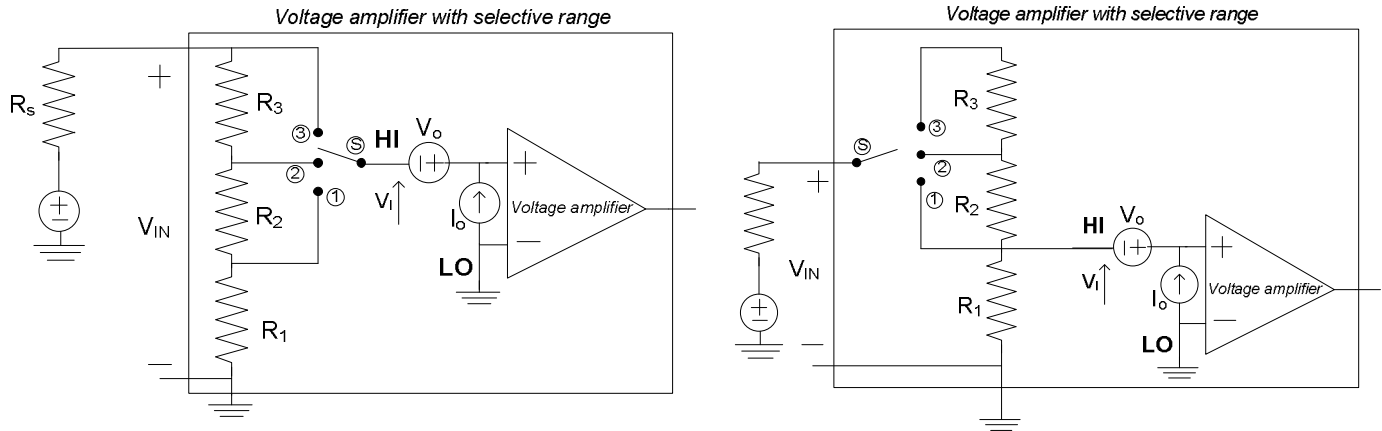
if $e_R = e_{R1} = e_{R2}$, the max relative error is

$$e_P = \frac{E_P}{P} = (1 - P)2e_R$$

if $P \rightarrow 1$, the error is zero even in the case of high tolerance

Due to the lower loading (higher P), type A voltage divider is preferable with respect to type B.

Effects of DC error sources



In both case, the effect of V_o can be measured by shorting the HI terminal and measured or subtracted by a proper network.

The effect of I_o depends on the equivalent resistance seen (R_{vio}). In the type B configuration it is approximately equal to R_1 for each switch position, while in the type A it depends strongly on the switch position.

Voltage amplifiers with very low I_o and very high R_I are required (electrometers).

Example

Source: $R_s = 1\text{M}\Omega$

Voltage divider data: type A, $R = 10\text{M}\Omega$

Amplifier data:

$$R_I = 10^{12} \Omega$$

$$I_0 = 1\text{nA}, V_{io} = 1\text{mV}$$

$$G (\text{gain}) = 1$$

$R_I = 10^{12} \Omega \gg 100R = 10\text{M}\Omega \rightarrow$ no divider/amplifier loading

$R_s \ll 100R \rightarrow$ no source/divider loading

$$V_{\text{out}} = V_s * P \pm I_0 R_{\text{vio}} \pm V_{io}$$

P: voltage divider partition ratio

R_{vio} : resistance seen by I_0

The measurement error is:

$$E = |V_{\text{out}}/P - V_s| = (\pm I_0 R_{\text{vio}} \pm V_{io})/P$$

The worst case measurement error is:

$$E_{\text{max}} = (|I_0 * R_{\text{vio}}| + |V_{io}|)/P$$

First case: switch in position 3

$$P \approx 1$$

$$R_{\text{vio}} = (100R // R_s) \approx R_s \approx 909 \text{ K}\Omega$$

$$E_{\text{max}} = (1\text{n} * 909\text{k} + 1\text{m}) / 1 \approx 1.9\text{mV}$$

Second case: switch in position 2

$$P \approx 0.1$$

$$R_{\text{vio}} = [10R // (R_s + 90R)] \approx 909 \text{ K}\Omega$$

$$E_{\text{max}} = (1\text{n} * 909\text{k} + 1\text{m}) / 0.1 \approx 19.1 \text{ mV}$$

Third case: switch in position 1

$$P \approx 0.01$$

$$R_{\text{vio}} = [R // (R_s + 99R)] \approx 990 \text{ K}\Omega$$

$$E_{\text{max}} = (1\text{n} * 990\text{k} + 1\text{m}) / 0.01 \approx 110\text{mV}$$

As V_{FS} increases , P decreases and E_{max} increases

Low Current Measurements

Error sources

A number of error sources can have serious impacts on low current measurement accuracy.

Internal sources of errors are:

- ammeter's input offset currents
- ammeter's offset voltages
- ammeter's voltage burden

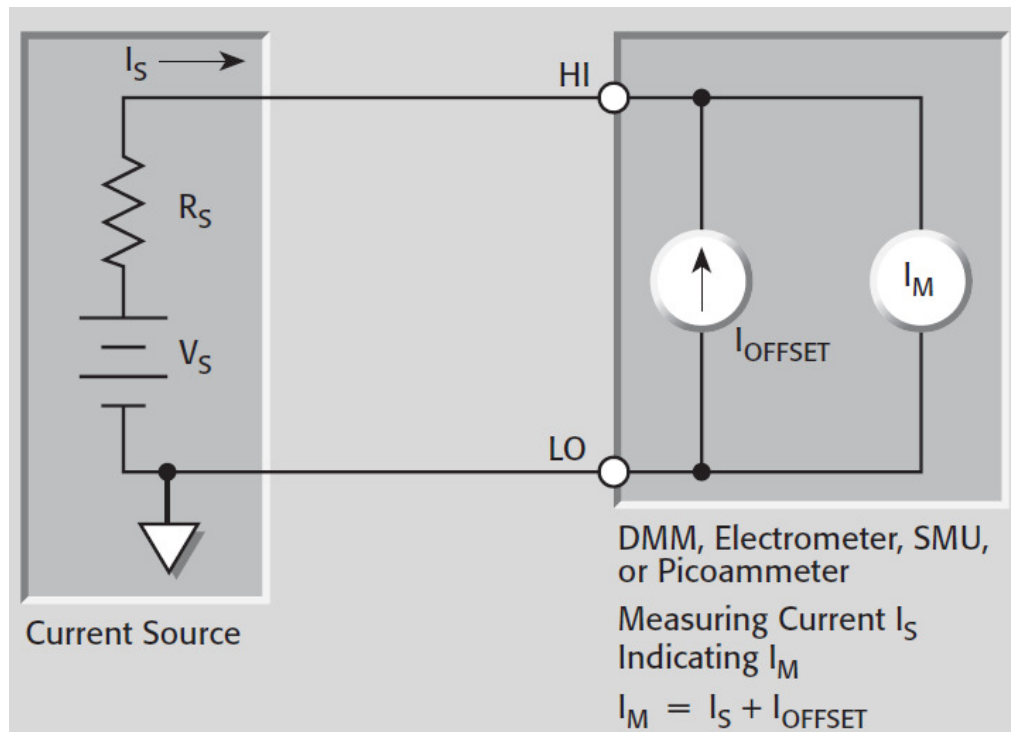
External sources of error are

- offset currents
- leakage currents
- AC interferences (discussed in a separated chapter)

Input Offset Current

it's caused by

- bias currents of active devices
- leakage currents through insulators within the instrument

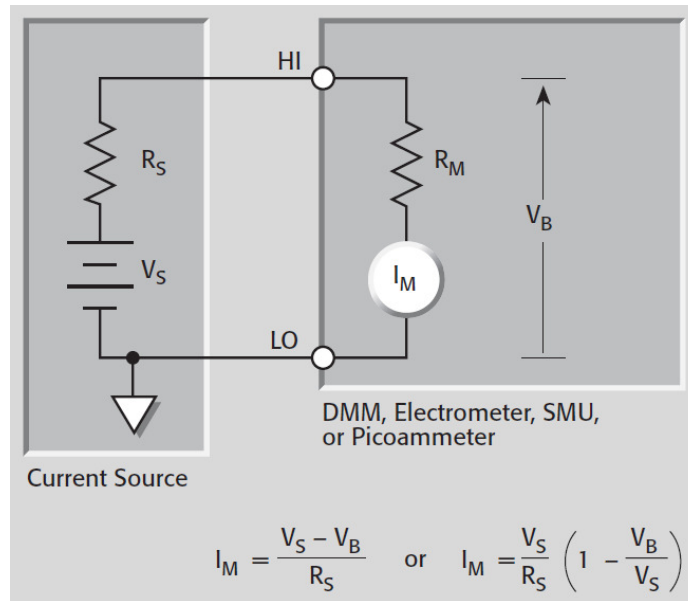


If the instrument has current suppression (ZERO CHECK or ZERO CORRECT), the input offset current can be partially nulled.

Input Voltage Offset

Due to the high source impedance (R_S) the current V_{OFF}/R_S generated by the input voltage offset V_{OFF} is negligible

Voltage Burden



The voltage burden is specified for a full-scale input. Therefore, the voltage burden at a given current can be calculated by

$$V_{B(I)} = V_B \left(\frac{I_S}{I_{FS}} \right)$$

where I_{FS} is full scale current and I_S is the magnitude of the current source. The measurement error can be calculated as follows

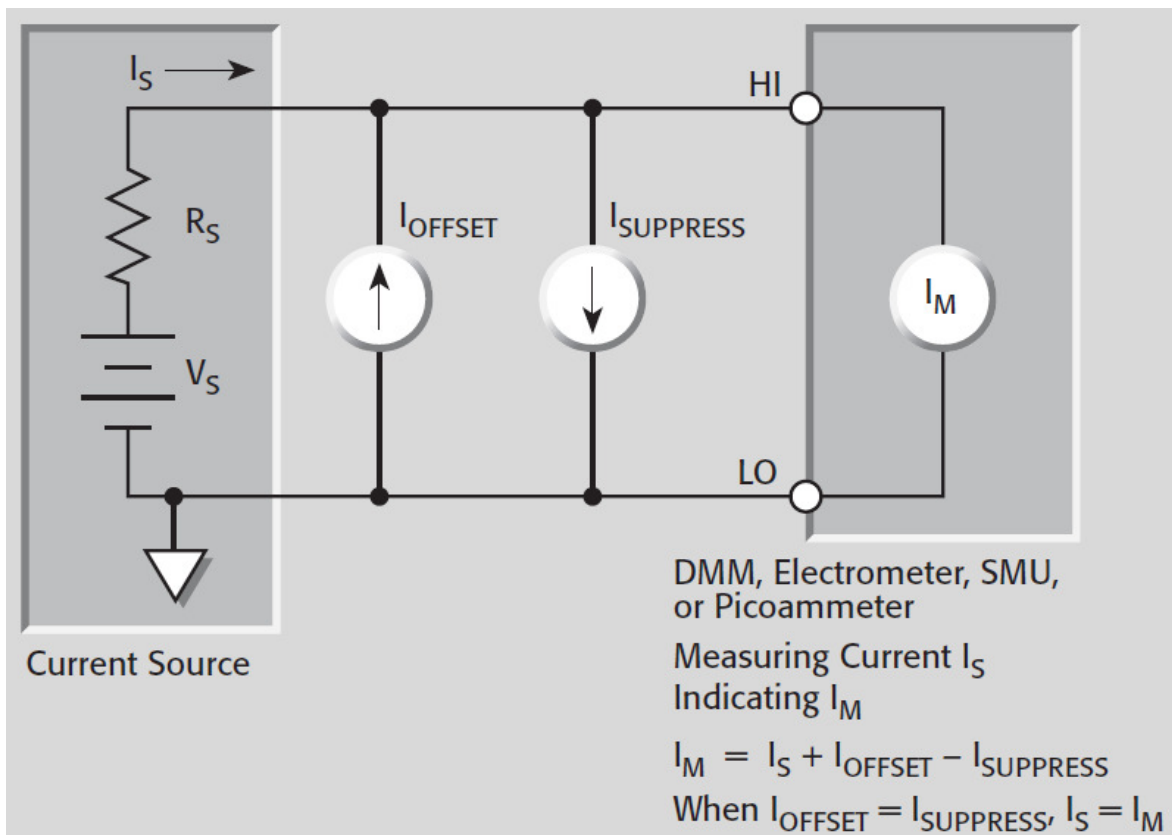
$$I_M = \frac{V_S - V_B \left(\frac{I_S}{I_{FS}} \right)}{R_S}$$

Cable loading (R and C) normally is not an issue because of the low voltage drop at the ammeter's input.

External Offset Current

External offset currents can be generated by:

- ionic contamination in the insulators connected to the ammeter
- triboelectric and piezoelectric effects



External offset currents can be suppressed with the current suppression feature (SUPPRES) of the instrument or they can be nulled by using a suitably stable and quiet external current source

External Leakage Currents

Leakage currents are generated by stray resistance paths between the measurement circuit and nearby voltage sources.

Using *good quality insulators* when building the test circuit is one way to reduce leakage currents. Teflon, polyethylene, and sapphire are examples of good quality insulators, but avoid materials like phenolics and nylon.

Humidity may also degrade low current measurements. Different types of insulators will absorb varying amounts of water from the air, so it's best to choose an insulator on which water vapor doesn't readily form a continuous film and/or make the measurements in an environmentally controlled room.

Zero Drift

Zero drift is a gradual change of the indicated zero offset with no input signal. Unless it's corrected by "zeroing," the resulting offset produces an error by adding to the input signal.

Drift is normally specified as a function of time and/or temperature. Zero offset over a time period and temperature range will stay within the specified limits. Offset due to step changes in temperatures may exceed the specification before settling. Typical room temperature rates of change ($1^{\circ}\text{C}/15$ minutes) won't usually cause overshoot.

Temperature drift is caused by temperature dependence of bias currents of the input stage and by thermoelectric effects.

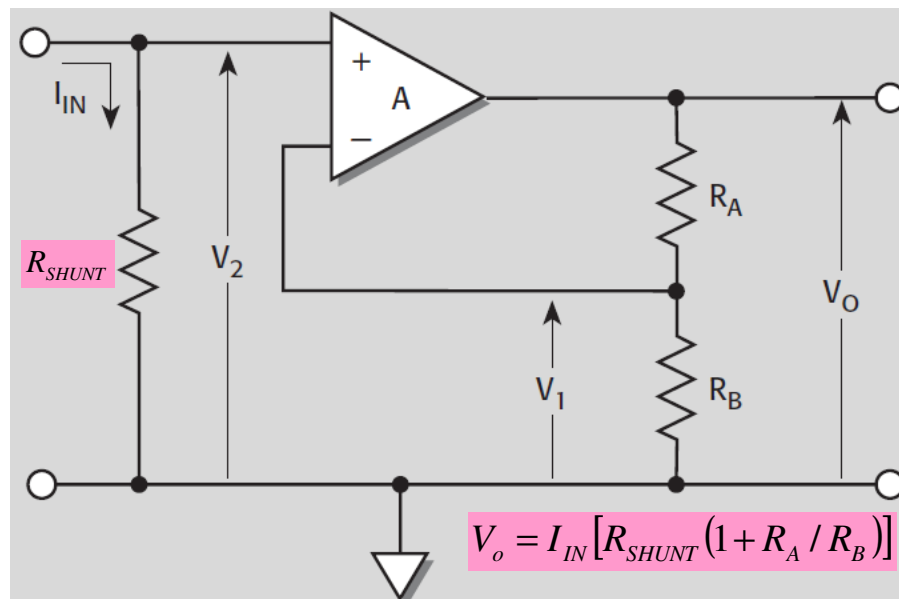
In a picoammeter or electrometer ammeter, note that ZERO CHECK and ZERO CORRECT functions are used to correct for internal voltage offsets. SUPPRESS or REL controls are used to correct for external current offsets.

Ammeter Circuits

There are two basic techniques for making current measurements: these are the *shunt ammeter* and the *feedback ammeter* techniques. DMMs and older electrometers use the shunt method, while picoammeters and the AMPS function of electrometers use the feedback ammeter configuration only.

Shunt Ammeter

Shunting the input of a voltmeter with a resistor forms a shunt ammeter, as shown in Figure. The input current (I_{IN}) flows through the shunt resistor (R_{SHUNT})



The lowest measuring current is limited by the bias current at the non-inverting opamp input.

The max current is limited by $V_{o,max}$

For several reasons, it's generally advantageous to use the smallest possible value for R_{SHUNT} :

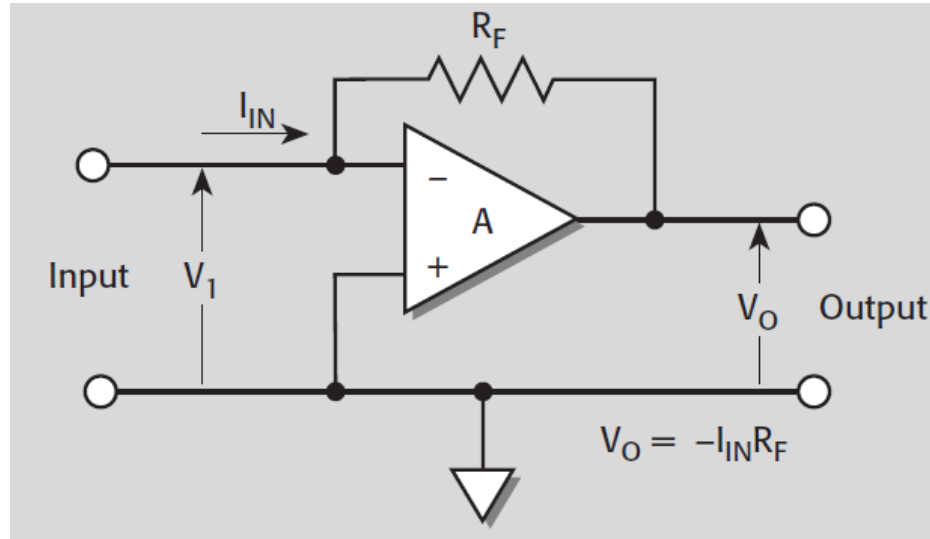
- low value resistors minimize circuit loading reducing the voltage burden (V_2)
- low value resistors have better accuracy, time and temperature stability, and voltage coefficient with respect to high value resistors
- low value resistors reduce the input time constant and result in faster instrument response time

However, there are a number of reasons to maintain a minimum value for R_{SHUNT}

- the sensitivity reduces $\Delta V_o = \Delta I_{IN} [R_{SHUNT} (1 + R_A / R_B)]$
- the signal-to-noise ratio reduces

$$SNR = \frac{V_2^2}{S_{Rshunt} B} = \frac{R_{SHUNT}^2 I_{IN}^2}{4kTR_{SHUNT} B} = \frac{I_{IN}^2}{4kTB} R_{SHUNT}$$

Feedback Ammeter



The low voltage burden and corresponding fast rise time are achieved by the high opamp gain, which forces V_1 to be nearly zero.

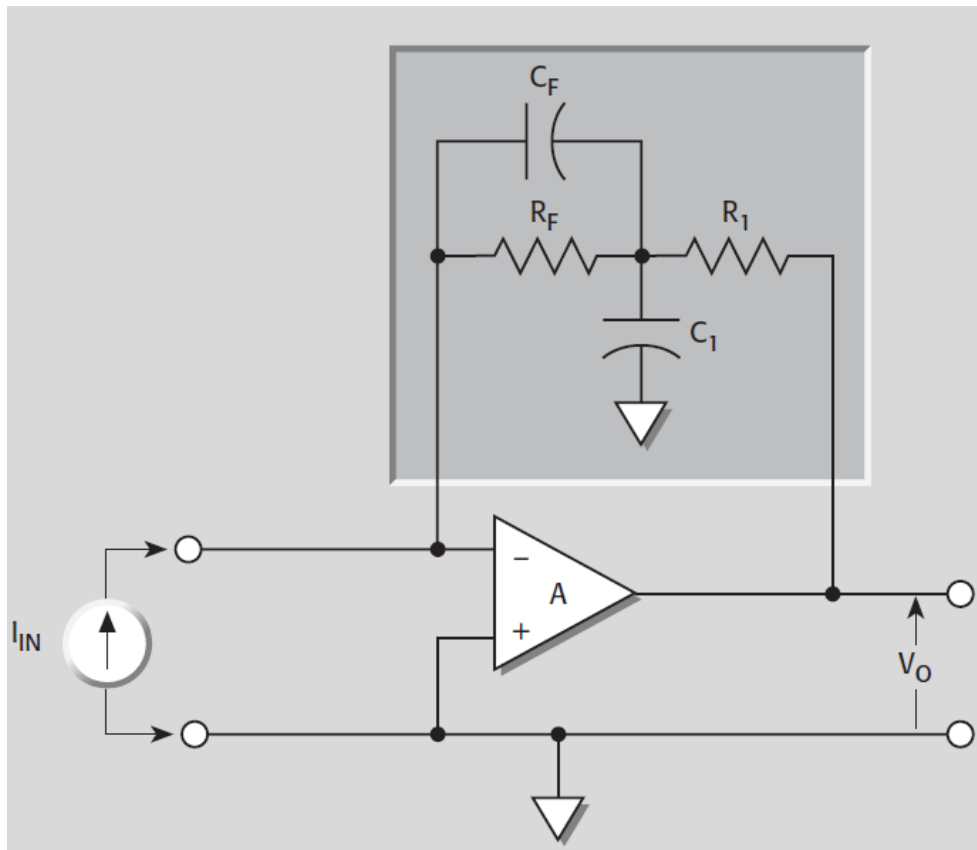
The lowest measuring current is limited by the bias current at the inverting opamp input.

The max measuring current is limited by the max current at the opamp out.

The SNR is equal to the case of the shunt ammeter but the loading is strongly reduced.

R_F can be increased to increase the SNR and the output sensitivity at the cost of a higher response time (the bandwidth is limited by the time constant $R_F C_F$ where C_F is the parasitic capacitance of R_F).

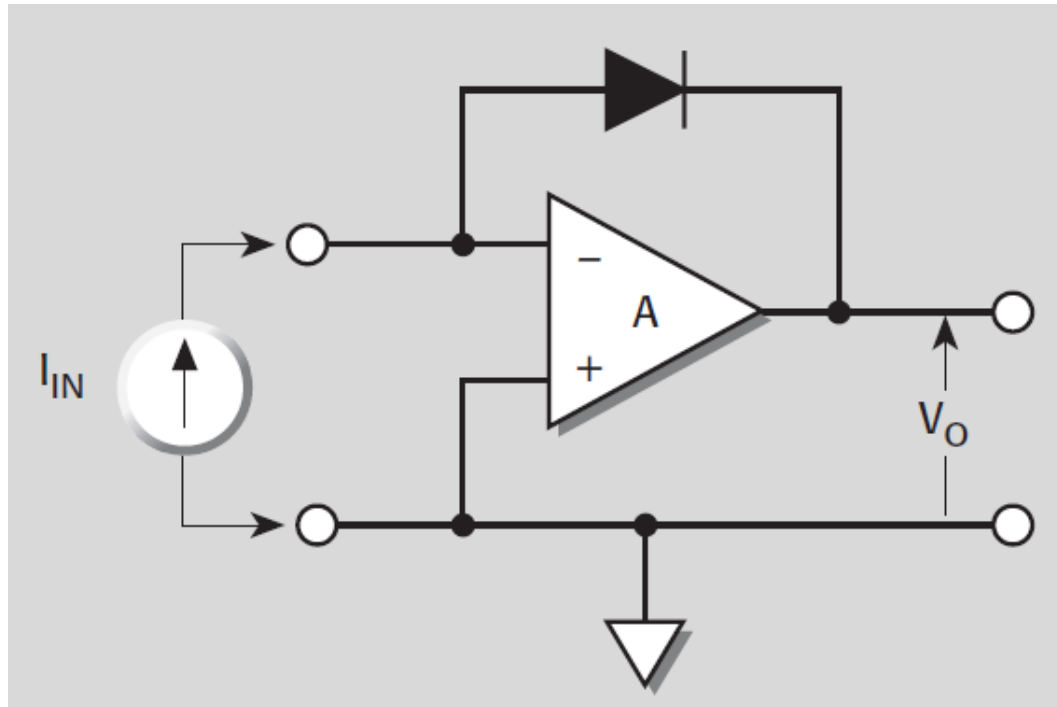
The parasitic capacitance C_F can be effectively neutralized by a slight modification of the feedback loop, as shown in fig



If $R_1 C_1 = R_F C_F$, the shaded area of the circuit behaves exactly as a resistance $(R_F + R_1)$ with zero C .

Logarithmic Picoammeter

A logarithmic picoammeter can be formed by replacing the feedback resistor in a picoammeter with a diode or transistor exhibiting a logarithmic voltage- current relationship, as shown



The output voltage (and the meter display) is then equal to the logarithm of the input current.

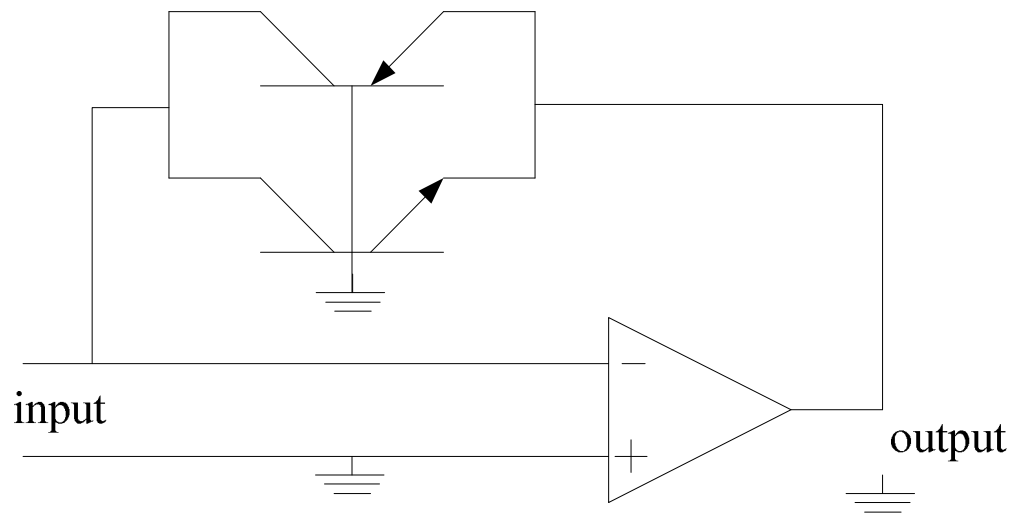
The main advantage is that several decades of current can be read on the meter without changing the feedback element.

The big disadvantage is the loss of accuracy and resolution, but some digital picoammeters combine accuracy and dynamic range by combining autoranging and digital log conversion.

Moreover, I_{ss} and V_T are strongly dependent on temperature causing drift.

If two diodes are connected in parallel, back-to-back, this circuit will function with input signals of either polarity.

Another source of error is the recombination coefficient η , which vary with the flowing current. However, short-base and heavily doped junctions have $\eta=1$. This is the case of the emitter-base junctions of BJTs where the emitter is heavy doped wrt the base to raise the emitter efficiency. A possible dual polarity implementation is



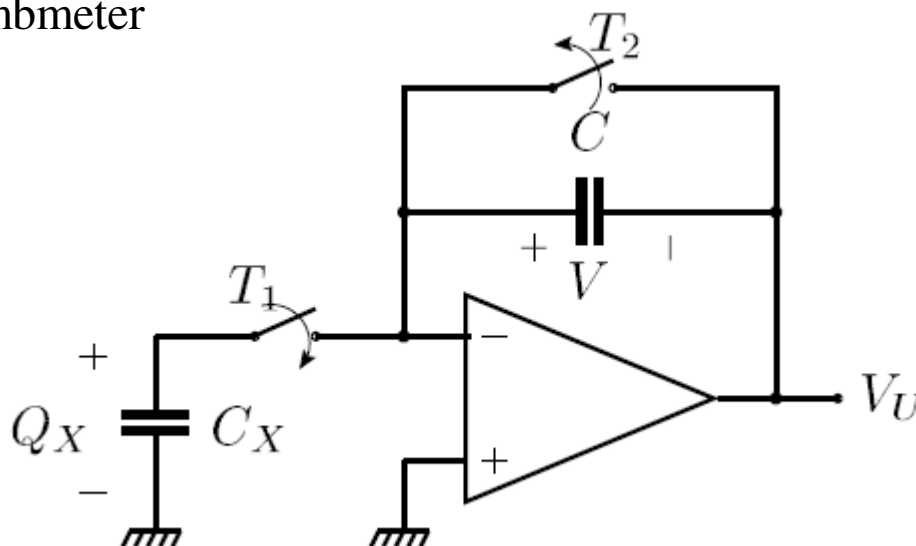
Collector-base junctions are virtually shorted and the base-emitter junctions provide diode operation.

Charge Measurements

Charge is often measured on a quantity of particles, on a surface, or on a component such as a capacitor.

Coulombmeter Circuit

Charge (Q_x) on a DUT can be measured through the relationship $Q_x = C_x V_x$. Because the DUT capacitance C_x is unknown, the basic charge measuring scheme is to transfer the charge Q_x to be measured to a capacitor C of known value and then measure the voltage V across the known capacitor. The following configuration is called electrometer coulombmeter



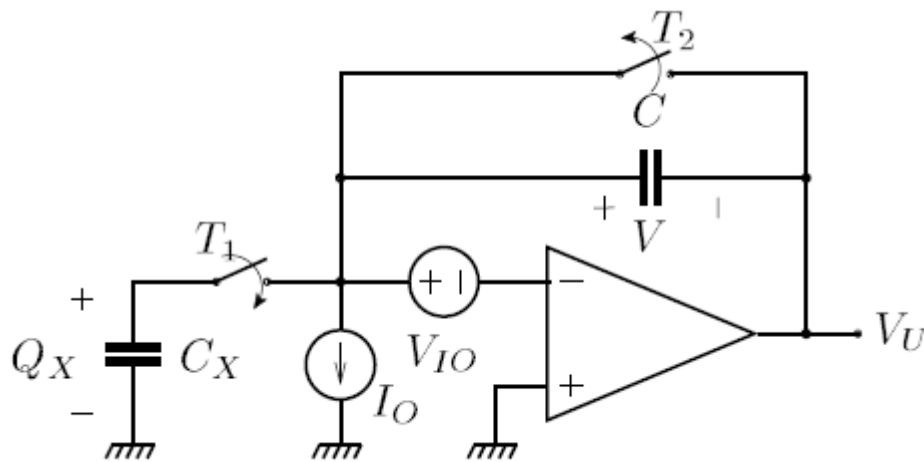
Step 1: T_1 open, T_2 closed $V_u = -V = 0$

Step 2: T_1 closed, T_2 open. Due to the virtual short circuit C_x discharges. The discharge current charges C so that $\Delta Q = -\Delta Q_x$. At the end $Q = Q_x \rightarrow V_u = -Q_x/C$.

Indeed the transferred charge is not exactly Q_x , because V^+ is not exactly equal to V^-

$$V_u = \frac{-Q_x / C}{1 + \frac{1}{A_v} \left(1 + \frac{C_x}{C} \right)}$$

Other source of errors in charge measurements involve voltage and current opamp offsets



Assuming the virtual short circuit approximation ($A_v \rightarrow \infty$)

$$V_u = -\frac{Q_x}{C} + V_{IO} \left(1 + \frac{C_x}{C} \right) + \frac{I_o}{C} t$$

The term $V_{IO} C_x / C$ is unknown and should be reduced using $C \gg C_x$ (is one knows the order of magnitude of C_x).

The term V_{IO} could be measured and subtracted.

The term V_{IO} sets the lower measuring charge

$$\frac{Q_X}{C} \gg V_{IO} \Rightarrow Q_X > CV_{IO}$$

Ex: $C=1\text{pF}$, $V_{IO}=1\text{mV} \rightarrow Q_X \gg 1\text{fC}$

The term $I_O t/C$ sets a higher limit to the measurement time

$$\frac{I_O t}{C} \ll \frac{Q_X}{C} \Rightarrow t \ll \frac{Q_X}{I_O}$$

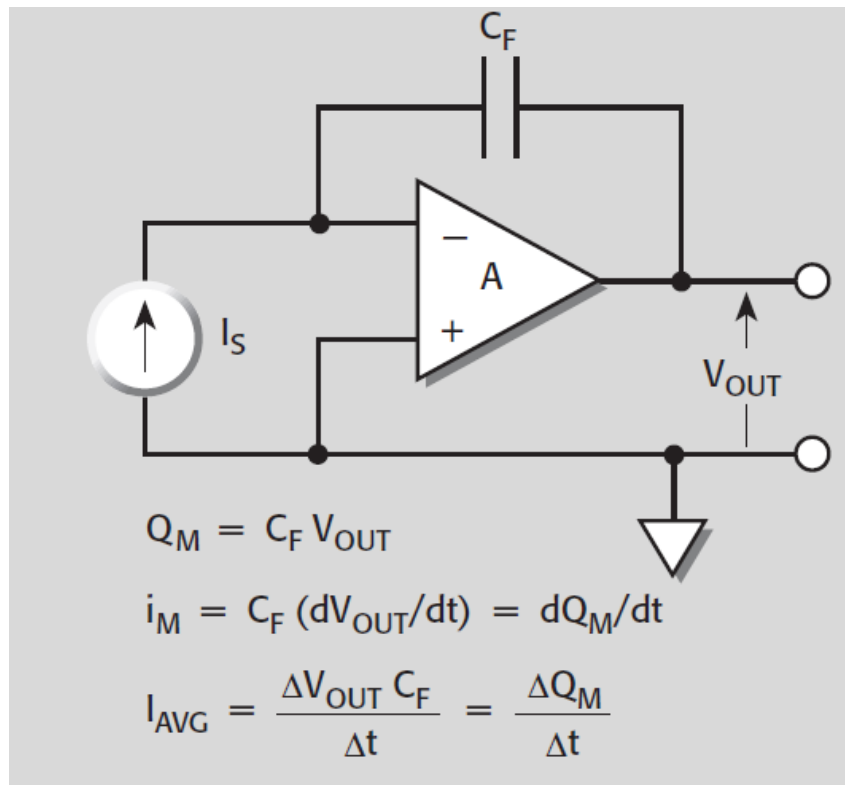
Ex: $Q_X=1\text{fC}$, $I_O=1\text{fA} \rightarrow t \ll 1\text{s}$

However, the electrometer coulombmeter is ideal for charge measurements, because the low offset current won't alter the transferred charge during short time intervals and the high input resistance won't allow the charge to bleed away.

Using a Coulombmeter to Measure Low Current

In most cases, an ammeter or picoammeter is used to measure current. However, for femtoamp-level currents, it may be better to use the coulombs function of an electrometer to measure the change in charge over time, then use those charge measurements to determine the current.

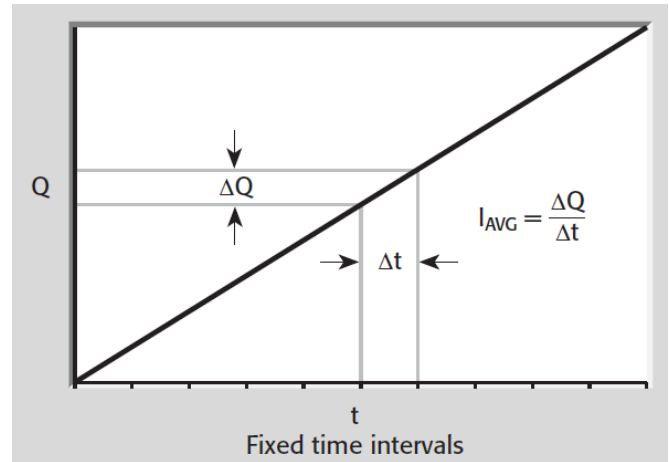
The long-term average current is defined as: $I_{AVG} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$



Thus, the charge can be measured and current can be determined simply by making a series of voltage measurements.

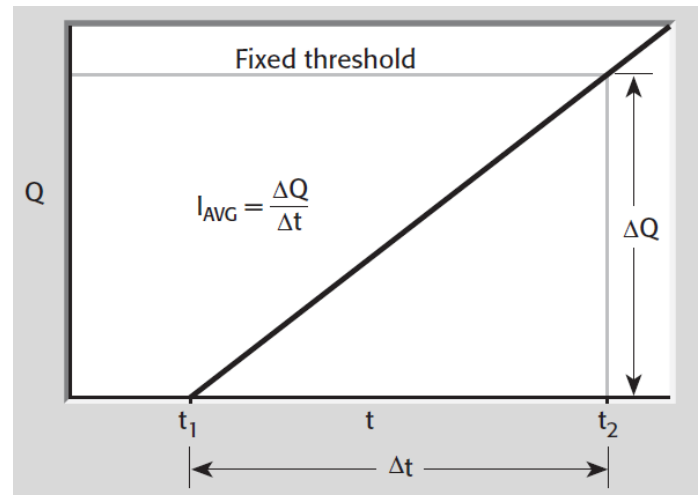
Fixed Integration Time Period Method

The increasing charge value is measured at specific time intervals of equal length. The average current (I_{AVG}) during a given period can be determined from the slope of the line



Fixed Threshold Method

In this case, the charge measurement begins at time t_1 and continues until the charge value reaches some predetermined threshold value at time t_2 .



In both cases

- higher is the measurement (integration) time, higher is the measurement accuracy.
- lower is the measuring current, lower is the slope and higher is the integration time.

Advantages of Using a Coulombmeter to Measure Current

- **Lower Current Noise:** The ammeter uses a feedback resistor, which will have significant Johnson noise. For charge measurement, this resistor is replaced by a capacitor, which theoretically has no Johnson noise. Thus, the charge method is preferable when current noise performance less than 1fA p-p is required.
- **Faster Settling Times:** The speed of a feedback ammeter is limited by the time constant of its feedback circuit ($R_F C_F$). In contrast, a feedback integrator will respond immediately and is limited only by the speed of the operational amplifier.
- **Random Pulses Can Be Integrated:** The average charge transferred per unit time of random pulse trains can be evaluated by integrating the current pulse train for a given period of time. The average current amplitudes can then be expressed as the total charge divided by the time period involved in the measurement. This technique is especially useful when averaging very small, unsteady currents.

High Resistance Measurements

Characteristics of High Ohmic Valued Resistors

Resistors with values of $1\text{G}\Omega$ or more are often referred to as *high megohm resistors*. Two types of high megohm resistors are widely used:

- carbon-film*: are noisy, unstable, have high temperature coefficients, display high voltage coefficients, and are very fragile.
- metal-oxide*: have much lower voltage coefficients, as well as improved temperature and time stability. Modern devices exhibit voltage coefficients less than 5ppm/V and no significant drift after five years of tests. Temperature coefficients are on the order of $0.01\%/^{\circ}\text{C}$ at $100\text{M}\Omega$, $0.025\%/^{\circ}\text{C}$ at $100\text{G}\Omega$.

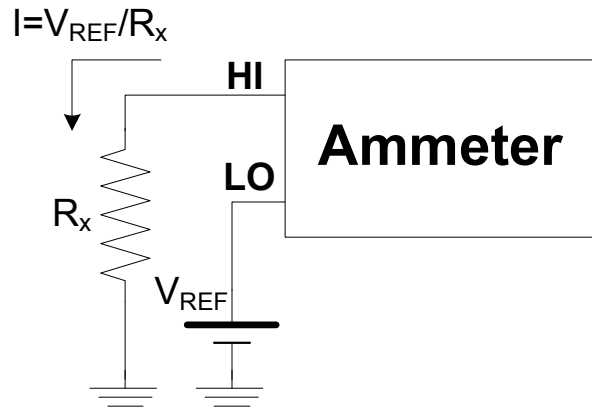
Such devices require extreme care in handling:

- Mechanical shock may significantly alter the resistance by dislodging particles of the conductive material.
- It's also important not to touch the resistance element or the glass envelope that surrounds it; doing so could change its resistance due to the creation of new current paths or small electrochemically generated currents.
- The resistors are coated to prevent water films from forming on the surface.

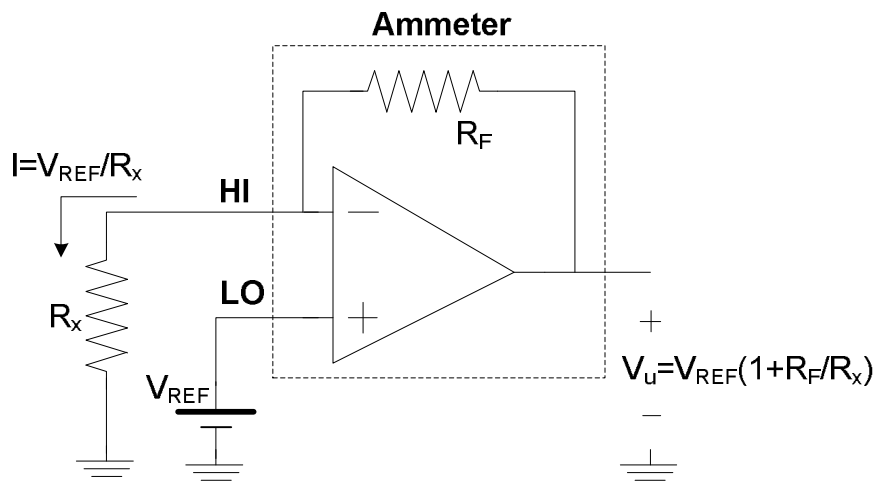
High resistance ($>1\text{G}\Omega$) measurements are implemented by either the constant-voltage or the constant current method.

Constant Voltage Method

The voltage drop across the picoammeter is small so that all the voltage V_{REF} appears across R_x which can be computed from the measured current (I) as $R_x = V_{\text{REF}}/I$



A possible implementation is



V_u depends on R_x through a non-linear scale (not good for the elaboration of the next stage)

ERRORS & LIMITATIONS

The min R_x is limited by the max V_u :

$$R_X > \frac{R_F}{\frac{V_{u,\max}}{V_{REF}} - 1}$$

The max R_x is limited by the opamp current offset

$$I^- \ll I = V_{REF}/R_x \rightarrow R_x \ll V_{REF}/I^- \text{ (sets the max } R_x \text{)}$$

$$\text{EX: } V_{REF} = 10\text{V}, I^- = 10\text{pA} \rightarrow R_x \ll 1 \text{ T}\Omega$$

The offset voltage can be easily compensated/subtracted

SENSITIVITY ANALYSIS

$$V_u = V_{REF} \left(1 + \frac{R_F}{R_X} \right)$$

$$\frac{dV_u}{dR_X} = - \frac{V_{REF} R_F}{R_X^2}$$

$$\Delta V_u = \left(- \frac{V_{REF} R_F}{R_X^2} \right) \Delta R_X$$

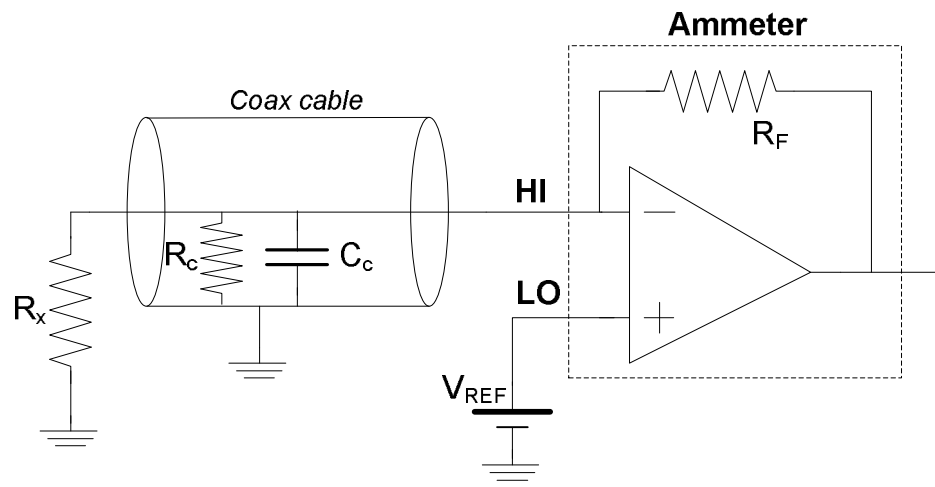
absolute sensitivity

$$\frac{\Delta V_u}{V_u} = \left(- \frac{R_F}{R + R_X} \right) \frac{\Delta R_X}{R_X}$$

relative sensitivity
(tolerance)

High R_F increases the sensitivity at the cost of a higher $R_{X,\min}$

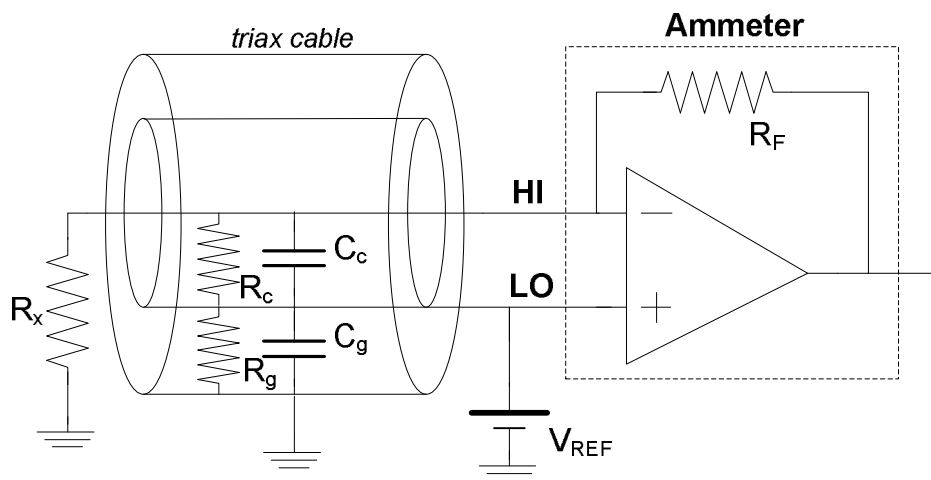
Another error is introduced by the coax cable loading:



Because of the low voltage between HI and LO, C_c does not introduce measurement delay.

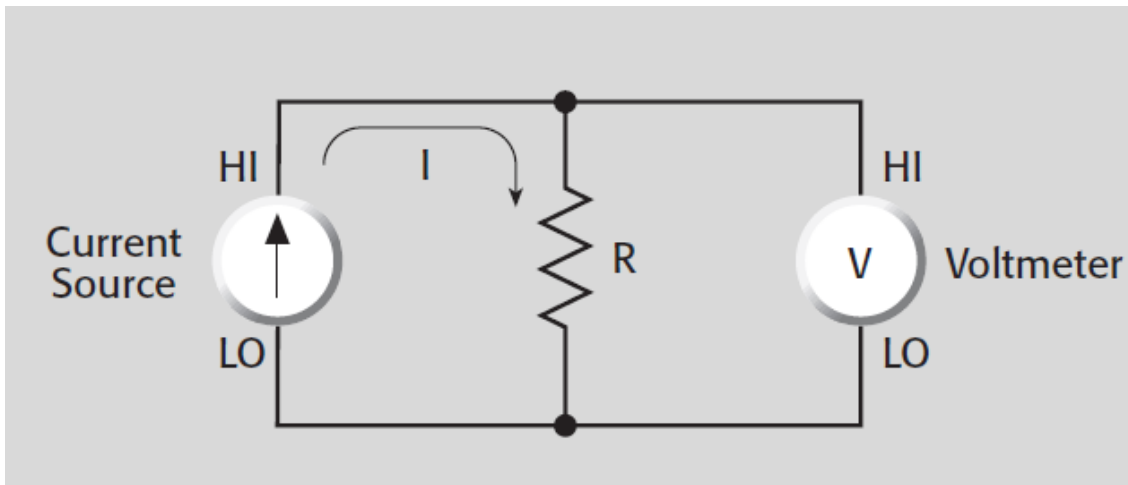
However R_c loads R_x , $\rightarrow R_x \ll R_c$ (sets a max for R_x).

The problem can be solved by a triax cable connection



R_c is short circuited by the guard so that all the current flowing in R_x is measured from the ammeter. The only leakage current through R_g is fed by V_{REF} which fed also the current in C_g resulting in fast transient.

Constant Current Method



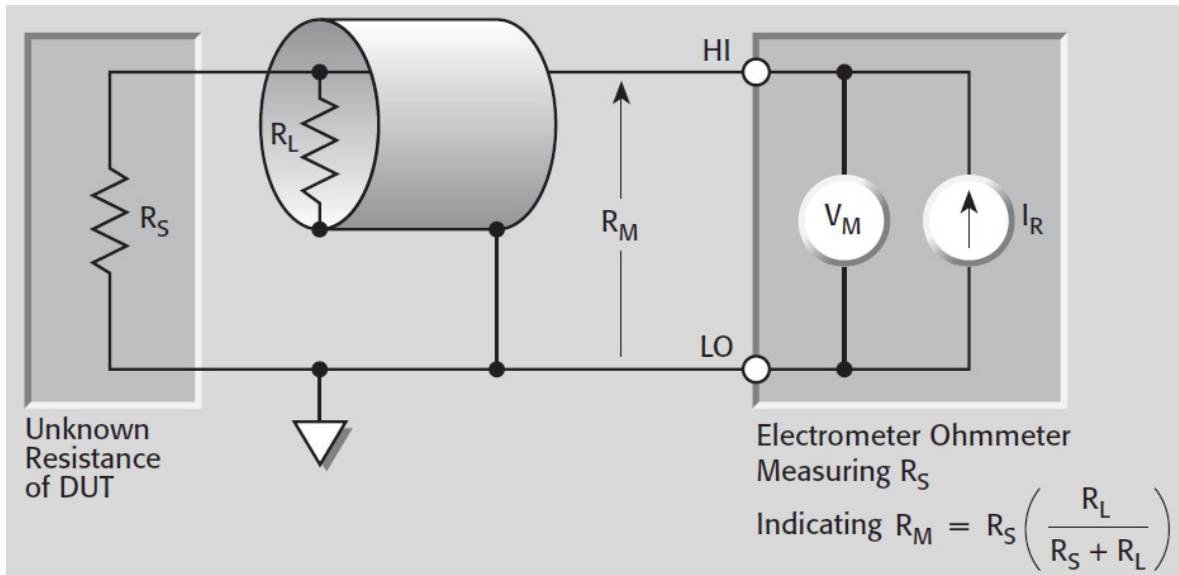
Current from the source (I) flows through the unknown resistance R and the voltage drop is measured by the electrometer voltmeter ($V=RI$).

Using this method, resistances up to about $10^{12}\Omega$ can be measured.

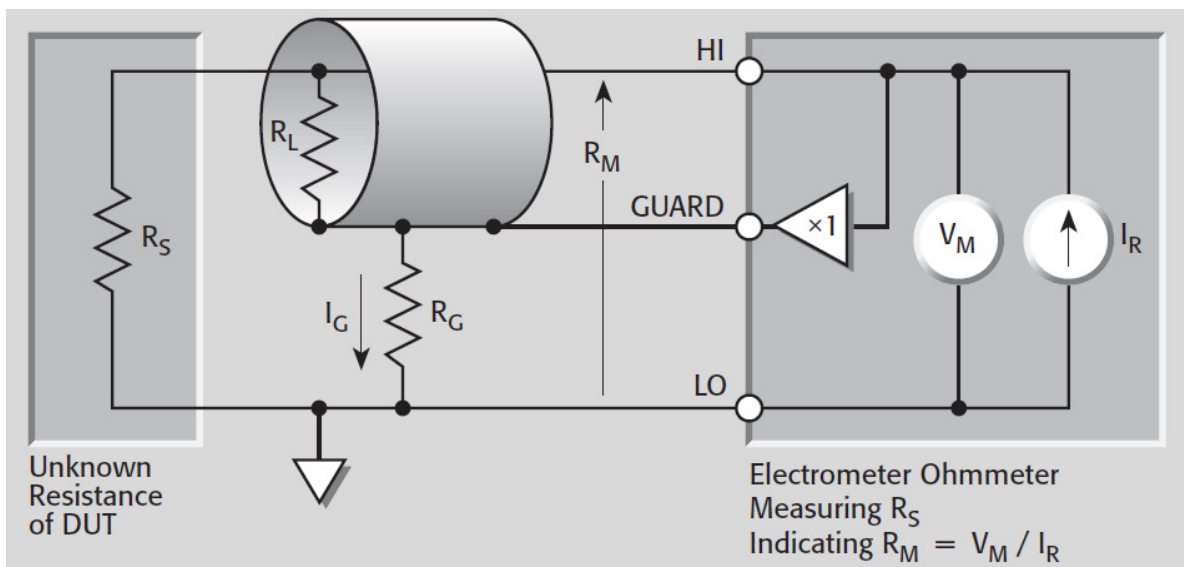
The principal advantage with respect to the constant voltage method is that the relationship between V and R is linear.

The principal disadvantage of the current constant method is that V is a function of R , so it cannot be easily controlled. Very high resistances tend to have large voltage coefficients; therefore, measurements made with a constant voltage are more meaningful.

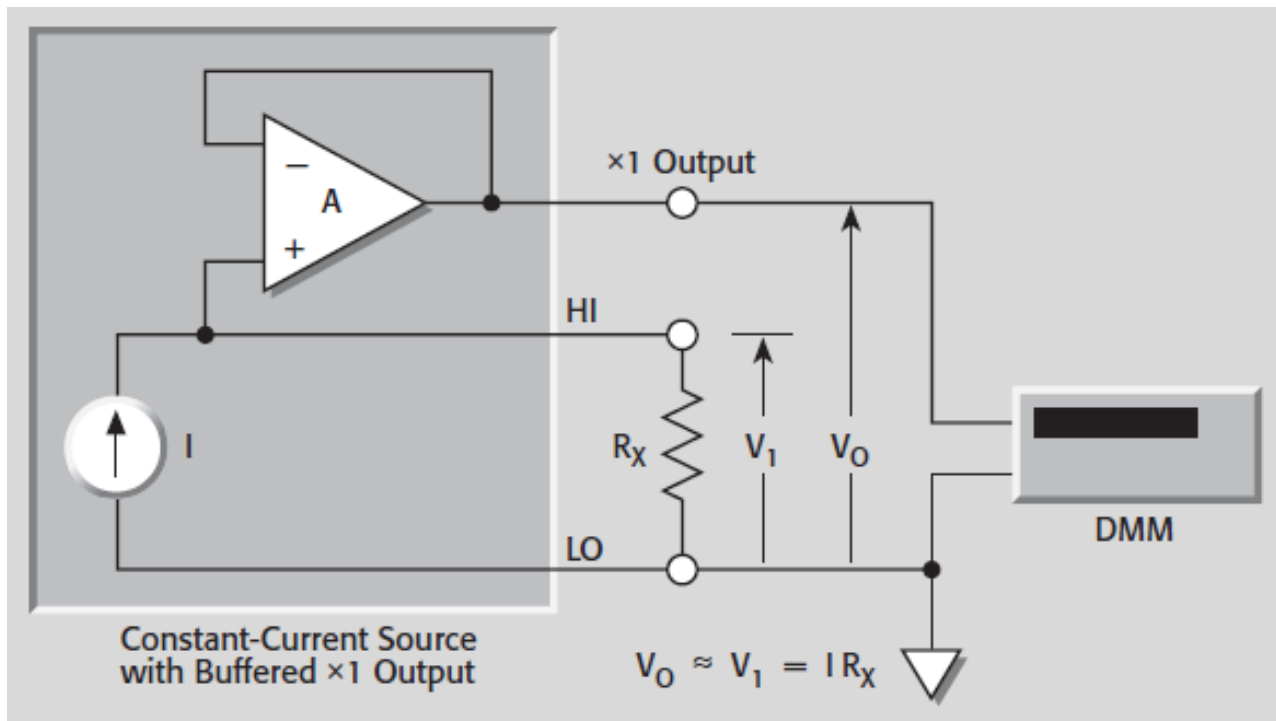
The loading effects of the cable resistance and capacitance
(and other leakage resistances)



can be virtually eliminated by driving the cable shield with a unity-gain guard amplifier

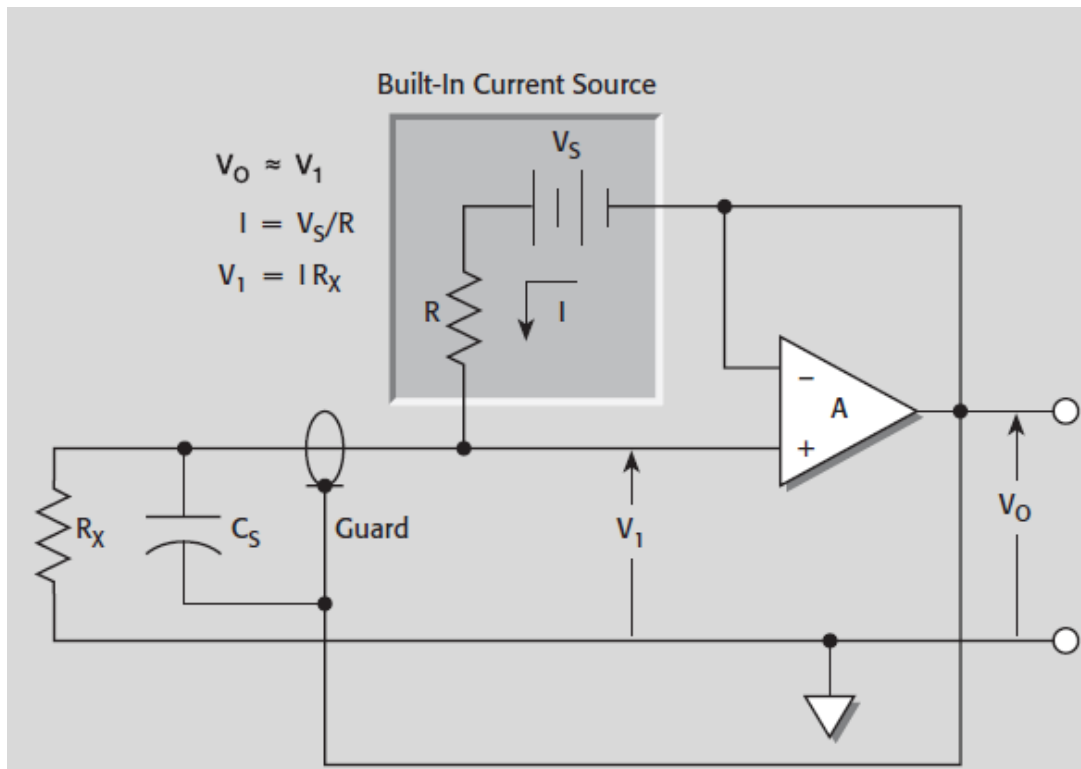


Voltmeter loading can be relaxed if the current source has a buffered $\times 1$ output, so that a low impedance voltmeter, such as a DMM, may be used to read the voltage across R_X



The output resistance of the current source must be much greater than the unknown resistance.

A possible current-source implementation is shown in figure. The constant-current source, formed by V_s and R , forces a known current through the unknown resistance (R_x). The resulting voltage drop is proportional to the unknown resistance and is indicated by the meter



Differently from constant voltage method, the battery V_s supplies a current and discharges.

The buffered output can serve as GUARD terminal also.

LIMITATIONS

The max R_x is limited by the opamp in/out dynamic

$$R_x < \frac{V_{o,\max}}{V_s} R$$

The min R_x is limited by opamp offsets

$$V_o = \frac{R_x}{R} V_s + \left[\left(1 + \frac{R_x}{R} \right) V_{io} + I^+ R_x \right]$$

SENSITIVITY ANALYSIS

$$V_o = \frac{V_s}{R} R_x \quad \frac{dV_o}{dR_x} = \frac{V_s}{R}$$

$$\Delta V_o = \frac{V_s}{R} \Delta R_x$$

absolute sensitivity

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{\Delta R_x}{R_x}$$

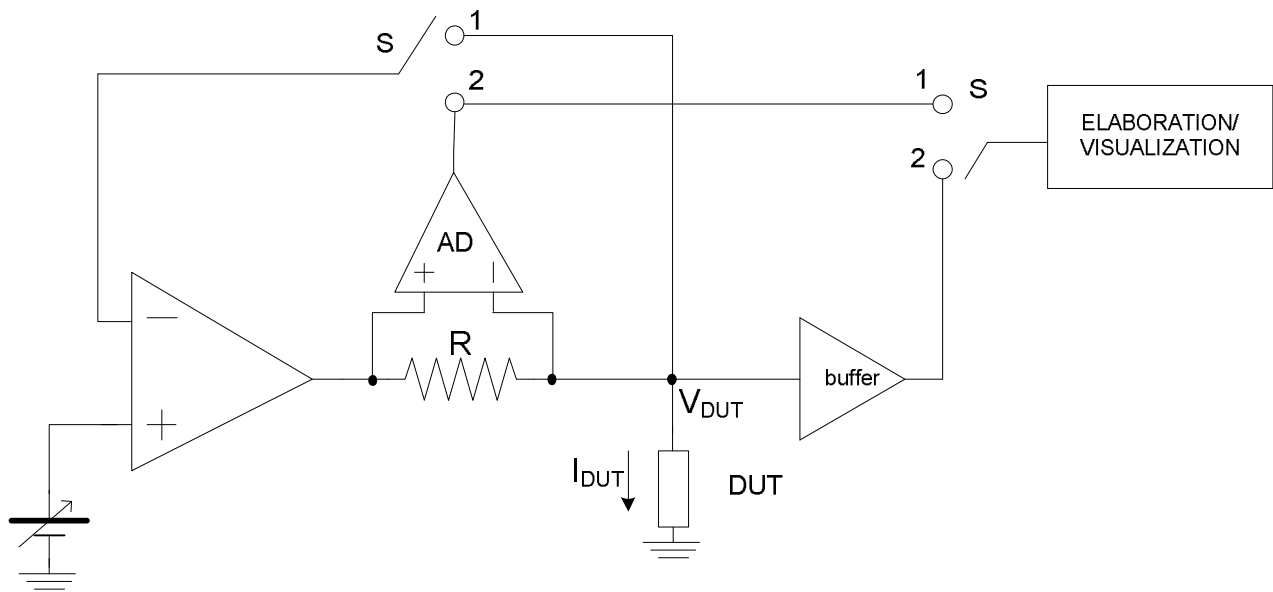
relative sensitivity

The relative sensitivity is independent on V_s and R , while the absolute sensitivity increases as R is reduced. However low R can bring the opamp in saturation.

The Source-Measure Unit (SMU)

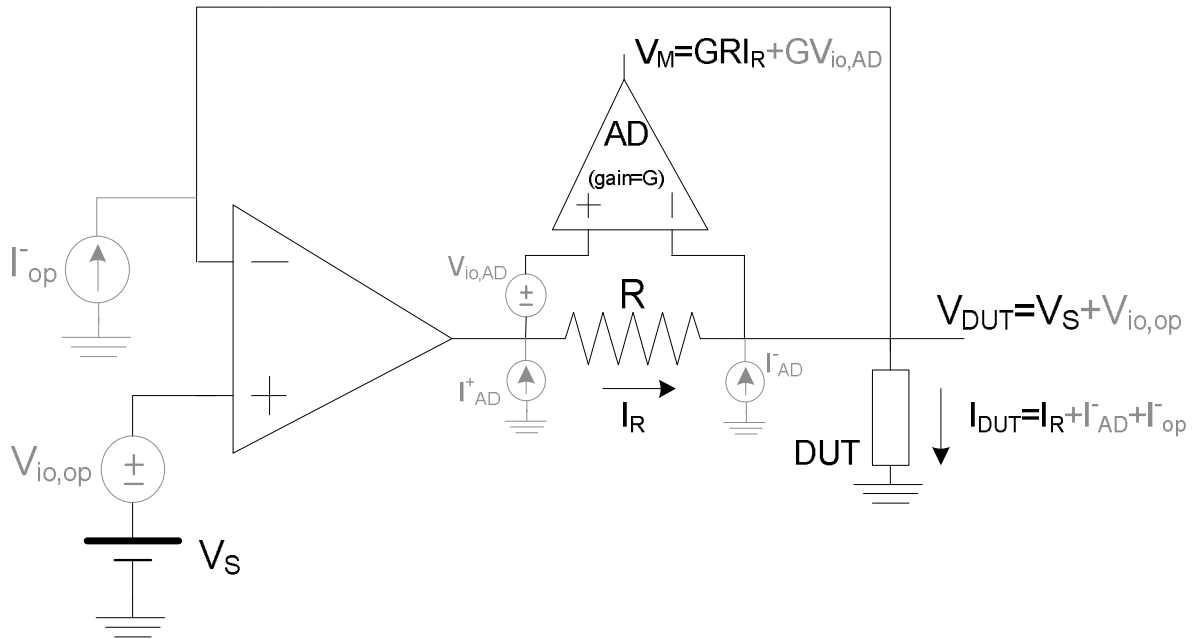
Source-Measure Units (SMUs) are used to plot I-V curves of devices. They have twofold capabilities

- source voltage and measure current on a DUT ($S \rightarrow 1$)
- source current and measure voltage on a DUT ($S \rightarrow 2$)



An important feature of many source-measure units is their sweep capability. Either voltage or current can be swept across the desired range at specified increments, and the resulting current or voltage can be measured at each step.

Voltage Source-Current Measurement



The voltage source (V_S) is applied to the DUT through the opamp virtual short circuit

$$V_{DUT} = V_S$$

The current flowing in the DUT (I_{DUT}) is fed by the opamp output and is measured as a voltage across R by the differential amplifier AD. The DUT current is calculate by

$$I_M = \frac{V_M}{RG} = I_R = I_{DUT}$$

The product RG should be suffient high in order to have the appropriate current sensitivity, taking into account the opamp and AD output dynamics.

Due to the opamp voltage offset ($V_{io,op}$) the voltage across the DUT is different from V_S

$$V_{DUT} = V_S + V_{io,op}$$

while the measured current is affected by the opamp bias current (I_{op}^-) and by the AD voltage offset ($V_{io,AD}$) and current (I_{AD}^-)

$$I_M = \frac{V_M}{RG} = I_{DUT} + \left(\frac{V_{io,AD}}{R} - I_{AD}^- - I_{op}^- \right)$$

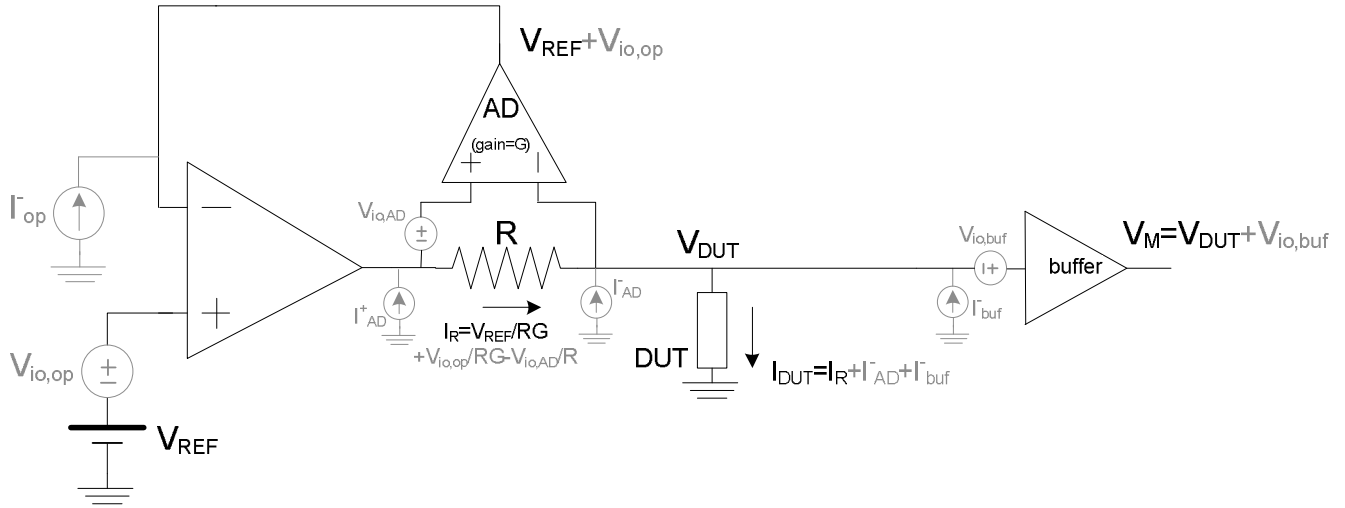
R should be sufficient high in order to minimize the AD voltage offset, taking into account the opamp output dynamics. Opamp and AD voltage and current offsets should be maintained as low as possible to have appropriate sensitivity and accuracy.

When measuring low currents, the cable leakage can limit the measurement sensitivity/accuracy. However a triaxial cable connection can be used (V_S connected to GUARD) to reduce cable leakage.

The highest source voltage and measure current are imposed by the opamp output dynamics

$$\begin{cases} \left| RI_{DUT}(V_{DUT}) + V_{DUT} \right| \leq V_{out,max} \\ \left| I_{DUT}(V_{DUT}) \right| \leq I_{out,max} \end{cases}$$

Current Source-Voltage Measurement



The reference voltage (V_{REF}) is applied across R through the opamp virtual short circuit and the differential amplifier (AD) setting the opamp output current. The current flowing in the DUT is fed by the opamp output

$$I_{DUT} = I_R = V_{REF} / RG = I_S$$

The voltage across the DUT (V_{DUT}) is measured by a buffer

$$V_M = V_{DUT}$$

Due to the opamp and AD voltage offsets and bias currents, and to the buffer bias current, the current flowing in the DUT is

$$\begin{aligned} I_{DUT} &= I_R + I_{AD}^- + I_{buf}^- = \\ &= I_S + \left(V_{io,op} / RG - V_{io,AD} / R + I_{AD}^- + I_{buf}^- \right) \end{aligned}$$

while the measured DUT voltage is affected by the buffer voltage offset ($V_{io,buf}$)

$$V_M = V_{DUT} + V_{io,buf}$$

R and G should be sufficient high in order to minimize the opamp and AD voltage offsets, taking into account the opamp output dynamics. Opamp and AD voltage and current offsets should be maintained as low as possible to have appropriate sensitivity and accuracy.

However, when sourcing low currents, the cable leakage can limit the measurement sensitivity/accuracy.

The highest source current and measure voltage are imposed by the opamp output dynamics

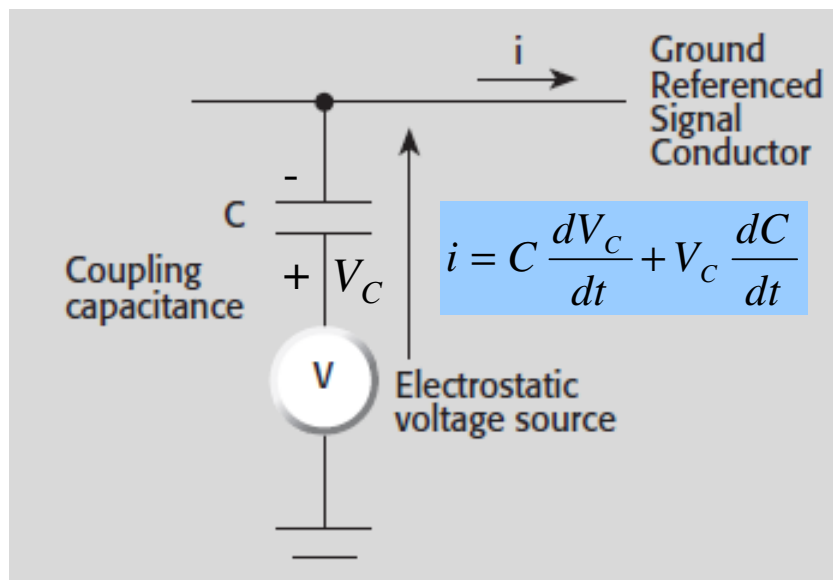
$$\begin{cases} \left| RI_{DUT}(V_{DUT}) + V_{DUT} \right| \leq V_{out,max} \\ \left| I_{DUT}(V_{DUT}) \right| \leq I_{out,max} \end{cases}$$

Disturbances in high source impedance measurements

Capacitive electrostatic coupling

Electrostatic coupling or interference occurs when an electrically charged object approaches the input circuit under test. At low impedance levels, the effects of the interference aren't noticeable because the charge dissipates rapidly. However, high resistance materials don't allow the charge to decay quickly, which may result in unstable measurements.

Let's consider a noisy external voltage source V and C is the capacitive coupling between V and a signal conductor with the same ground

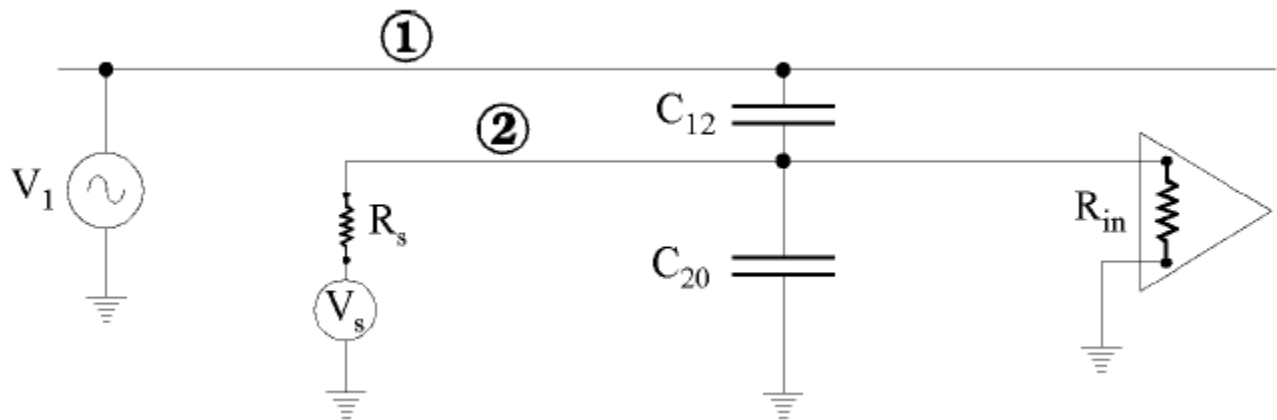


The erroneous readings may be due to either DC or AC electrostatic fields

DC fields: V is constant and the voltage source is in relative movement with respect to the signal conductor ($dC/dt \neq 0$)

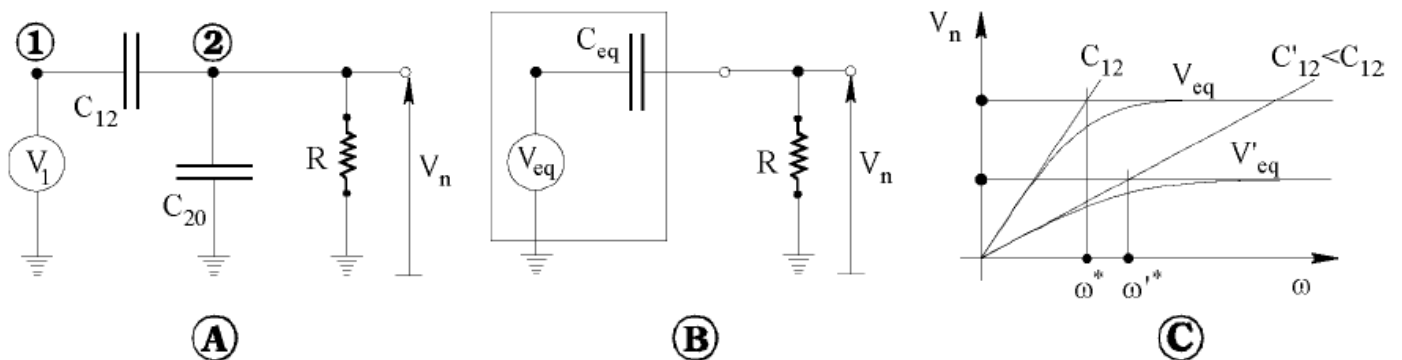
AC fields: V is not constant. These are caused most often by power lines and RF fields.

Si consideri ad es. un campo AC rappresentabile col disturbo V_1



L'accoppiamento capacitivo tra la linea disturbante (1) e quella disturbata (2) è realizzato dalla capacità C_{12} presente fra i due conduttori e dalla capacità C_{20} presente fra il circuito disturbato e la massa (es. capacità di input e/o del cavo).

Per valutare l'azione del disturbo, si consideri assente V_s e si indichi con R la resistenza complessiva verso massa del circuito "2" (data dal parallelo fra R_s e R_{in})



I parametri del circuito equivalente risultano:

$$C_{eq} = C_{12} + C_{20} \quad V_{eq} = V_1 \frac{C_{12}}{C_{12} + C_{20}} = V_1 \frac{C_{12}}{C_{eq}}$$

La tensione di disturbo V_n che si manifesta sul circuito di ingresso dello strumento risulta

$$V_n = V_{eq} \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C_{eq}}} = V_{eq} \frac{j\omega / \omega^*}{1 + j\omega / \omega^*} \quad \left(\text{posto } \omega^* = \frac{1}{RC_{eq}} \right)$$

L'andamento della tensione di disturbo V_n dipende dalla frequenza (Fig.C) secondo una azione “passa alto”.

Es.: $V_1 = 10 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$, $C_{12} = 50 \text{ pF}$, $C_{20} = 150 \text{ pF}$, $R = 50 \text{ } \Omega$

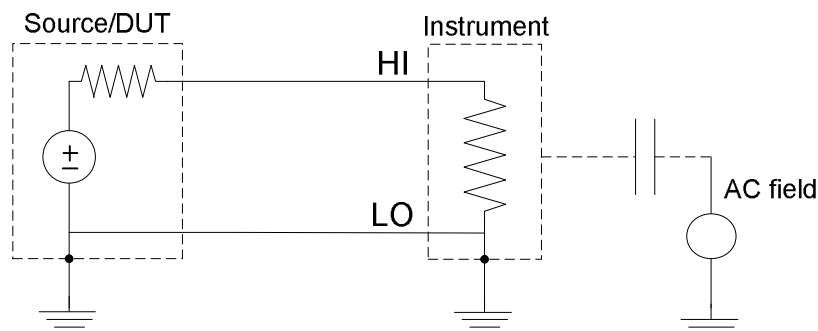
$C_{eq} = 200 \text{ pF}$, $V_{eq} = 2.5 \text{ V}$, $\omega^* = 1/(50 \cdot 200 \cdot 10^{-12}) = 108 \text{ rad/s}$. Poiché: $\omega = 2\pi 10^5 \text{ rad/s} \ll \omega^* \rightarrow |V_n| \approx V_{eq} \omega / \omega^* = 15.7 \text{ mV}$.

Per ridurre l'accoppiamento si possono diminuire R e/o C_{eq} :

- R non può essere ridotta (la sorgente ha alta impedenza)
- C_{eq} può essere ridotta, attraverso l'utilizzo di un cavo a bassa C .

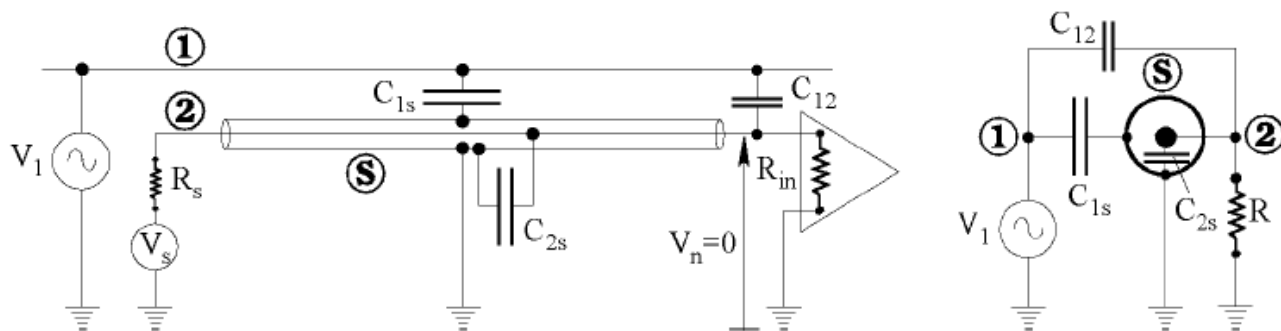
Shielding

La soluzione migliore è quella di disporre uno schermo di materiale conduttore connesso alla massa



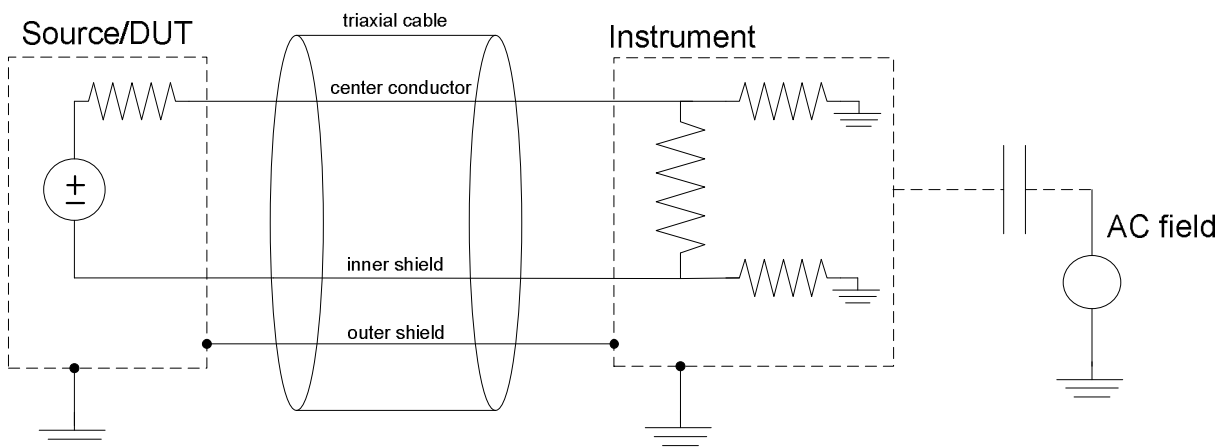
In questo modo ogni accoppiamento capacitivo con la scatola viene bypassato verso massa.

I collegamenti esterni non schermati devono essere i più corti possibile. Alternativamente è necessario utilizzare dei cavi schermati detti cavi coassiali



Fra "1" e "2" rimane solo la capacità C_{12} riguardante la porzione di cavo "2" non coperta dallo schermo S. Se lo schermo S viene posto a massa, la corrente dovuta alla tensione V_1 e che attraversa la capacità C_{1s} viene condotta direttamente a massa dallo schermo, senza interessare la capacità C_{2s} e pertanto senza determinare tensioni disturbanti sul conduttore "2" ($V_n=0$).

For differential input connections triaxial cabling provides the capability of safely carrying the two signals through the center conductor and the inner shield. The outer shield provides the ground reference:



- Center Conductor → High impedance lead (HI)
- Inner Shield → Low impedance lead (LO)
- Outer Shield → Ground (GND)

This configuration maintains high impedance integrity by shielding both leads and maintaining a high resistance between each conductor and ground.

Measurements from low Resistance Sources

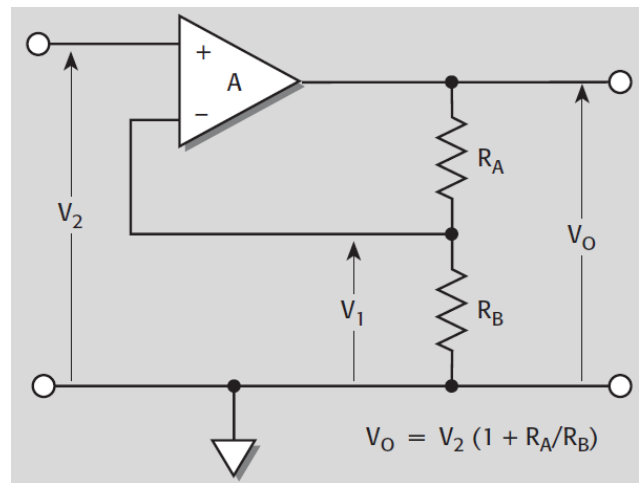
Voltage Measurements from Low Resistance Sources

The Nanovoltmeter

A nanovoltmeter is a very sensitive voltage meter. This type of instrument is optimized to provide voltage measurements near the theoretical limits for low source resistances, in contrast to the electrometer, which is optimized for use with high source resistances.

The same basic circuit configuration used for the electrometer voltmeter can be used as an input preamplifier for a nanovoltmeter.

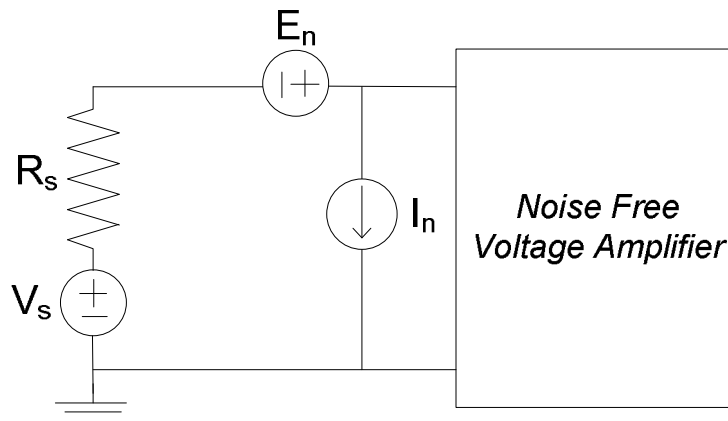
Much higher voltage gain is required (typical 10^3) to have appropriate sensibility.



Compared to an electrometer, the voltage noise and offset are much lower, and the current noise and offset are much higher. Input resistance is usually similar to that of a DMM and is much lower than that of an electrometer.

Nanovoltmeter's voltage sensitivity can be as good as 1nV.

Most nanovoltmeters aren't multi- function instruments and are correspondingly less complex than electrometers.



$$SNR = \frac{V_S^2}{4kTR_S B + P_{En} + P_{In} R_S^2}$$

$$P_{En} = \int_0^B E_n^2(f) df \quad P_{In} = \int_0^B I_n^2(f) df$$

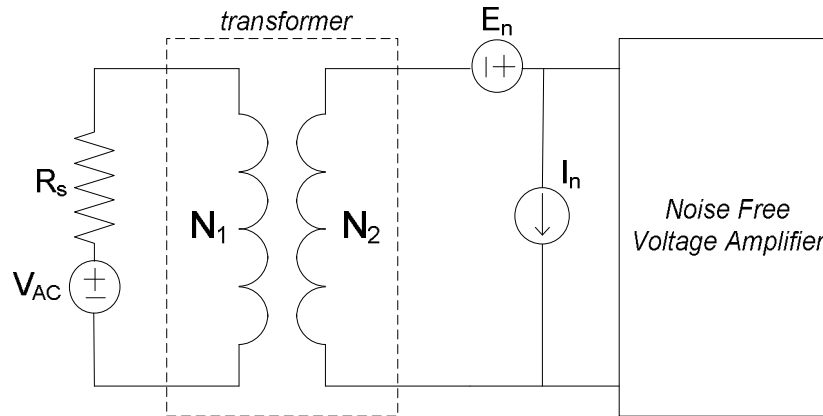
The SNR improves as

- B is reduced (at the cost of higher response time)
- amplifier background noise (E_n , I_n) is reduced

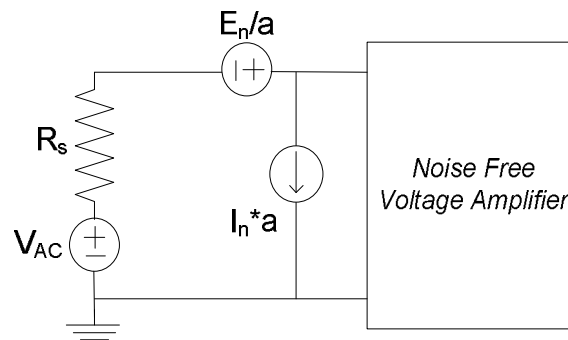
Amplifiers with a

- MOSFET input stage have the higher E_n
- BJT input stage have the higher I_n
- JFET input stage is a compromise

When the source is an AC signal (V_{AC}), a method to reduce the equivalent amplifier background noise is the transformer coupling



is equivalent to ($a=N_2/N_1$)

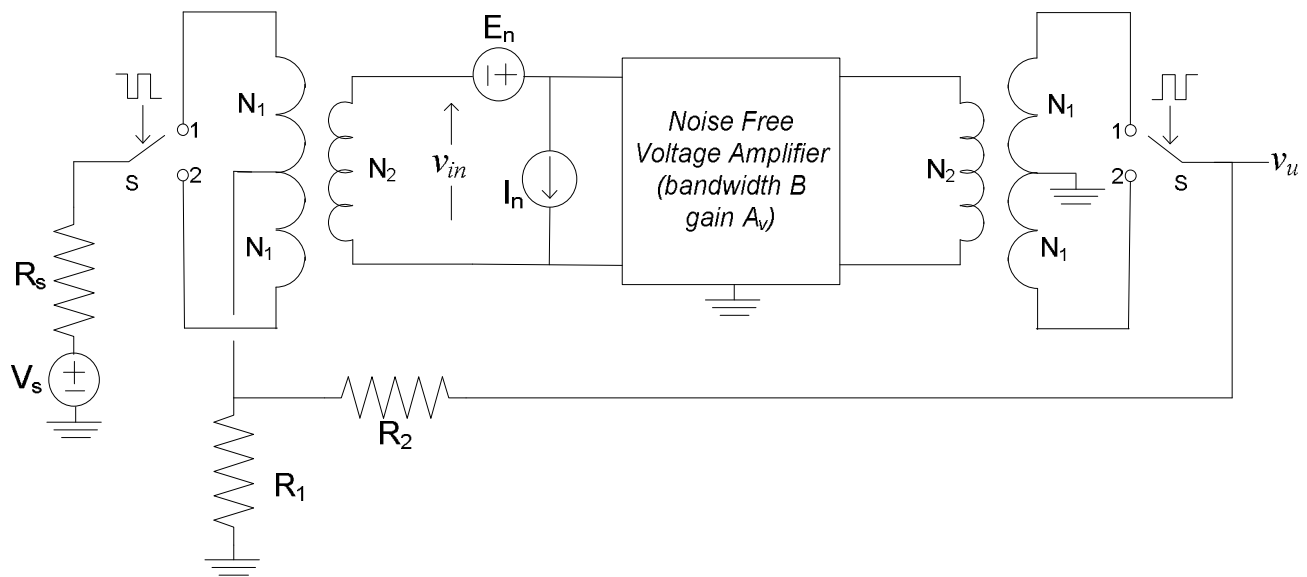
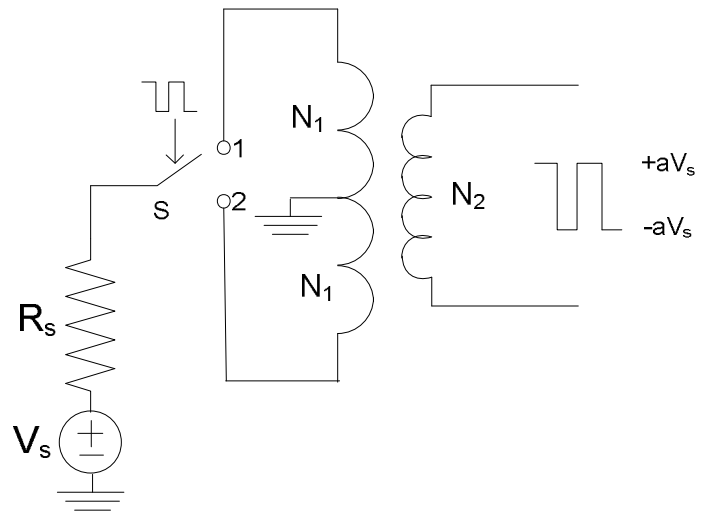


$$SNR = \frac{V_{AC}^2}{4kTR_S B + \frac{P_{En}}{a^2} + a^2 P_{In} R_S^2}$$

$SNR(a)$ has a max at $a=\sqrt{R_n/R_s}$ ($R_n^2=P_{En}/P_{In}$)

The DC signal V_s can be converted to AC by a CHOPPER modulator

The output AC signal has the switch (S) frequency (f_0) and no DC component. It can be amplified by a low noise amplifier and converted back to DC by a synchronous demodulator



$$v_u = \pm \frac{N_1}{N_2} A_v \left[\pm \frac{N_2}{N_1} (v_s - \beta v_u) \right] \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

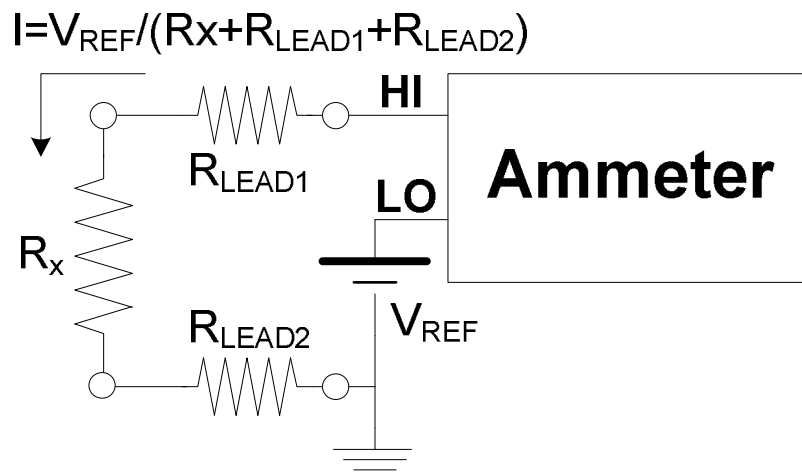
$$v_u = \frac{A_v}{1 + \beta A_v} v_s \approx \frac{1}{\beta} v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_s$$

- this scheme allows to reduce the amplifier background noise (increases the SNR) by transformer coupling
- voltage amplifier offsets are transmitted to V_u , reduced by a factor a , as rectangular wave which can be eliminated by low pass filtering
- working in AC, DC drift effects are reduced
- f_0 can be chosen sufficiently high in order to drop the high noise power due to the flicker component of E_n , I_n .
- however parasitic capacitances couple with R_s resulting in a low pass filter action so that f_0 should be not so high in order to avoid to loose signal power.

Low Resistance Measurements

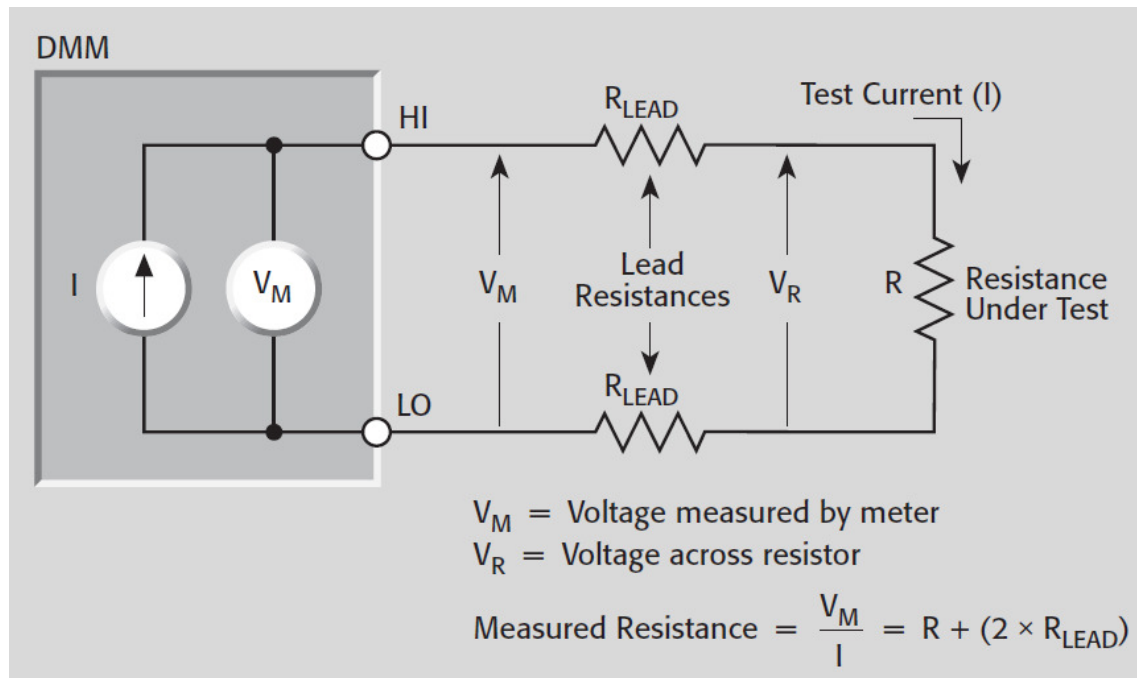
Two-wire and Four-Wire Method

Resistance measurements are often made using the two-wire method. Let's consider a voltage constant method

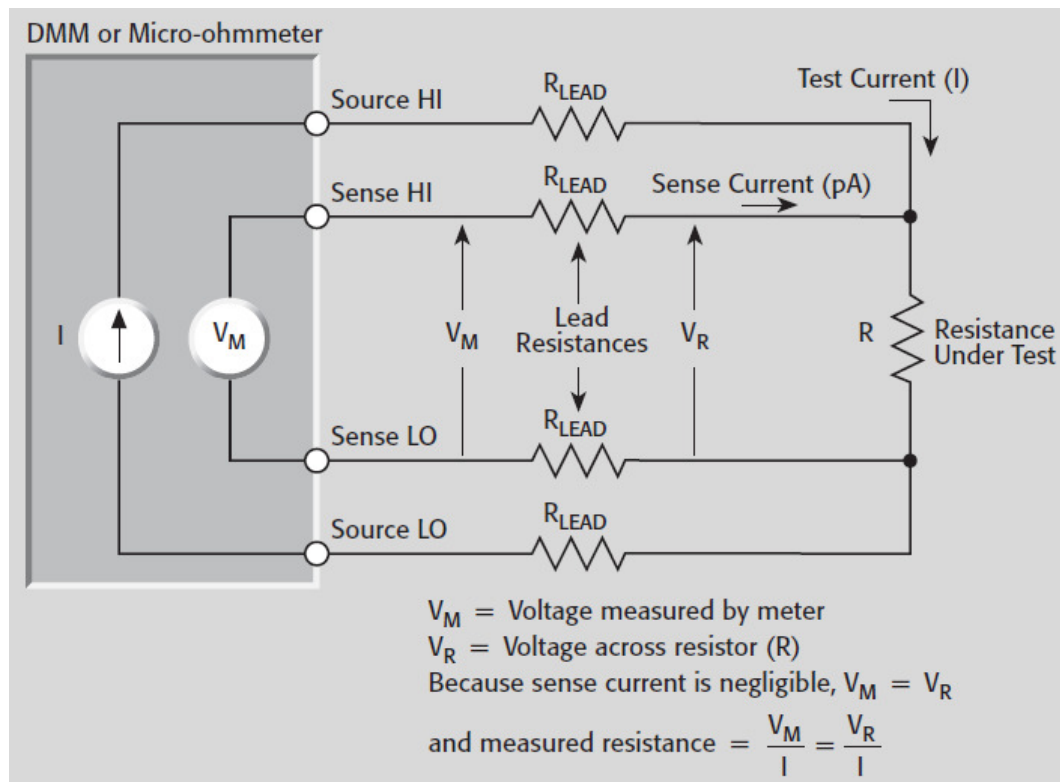


The main problem with the two-wire method as applied to low resistance measurements is that the total lead resistance ($R_{LEAD1} + R_{LEAD2}$) is added to the measurement. Typical lead resistances lie in the range of $1\text{m}\Omega$ to $10\text{m}\Omega$, so it's very difficult to obtain accurate two-wire resistance measurements when the resistance under test is lower than 10Ω to 100Ω (depending on lead resistance).

A similar problem is present using a current constant method

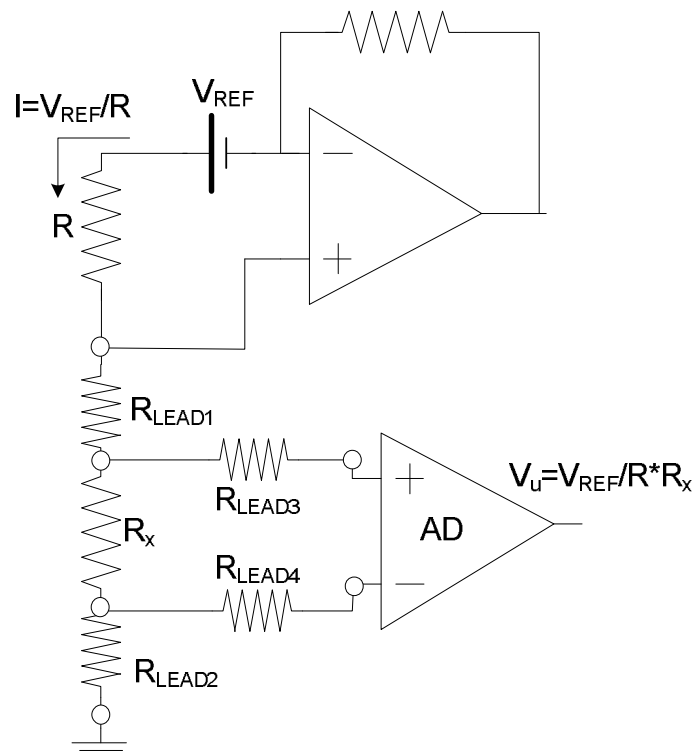


However in this case a four-wire (Kelvin) connection can be used



The voltmeter is a nanovoltmeter. A current source that can automatically change polarity can be used to correct for offsets. First, a voltage measurement is taken with positive test current, then another voltage measurement is taken with negative test current. Averaging the difference between the two readings cancels the offsets.

A possible implementation is



Disturbances in low source resistance measurements

Significant errors may be introduced into low voltage measurements by

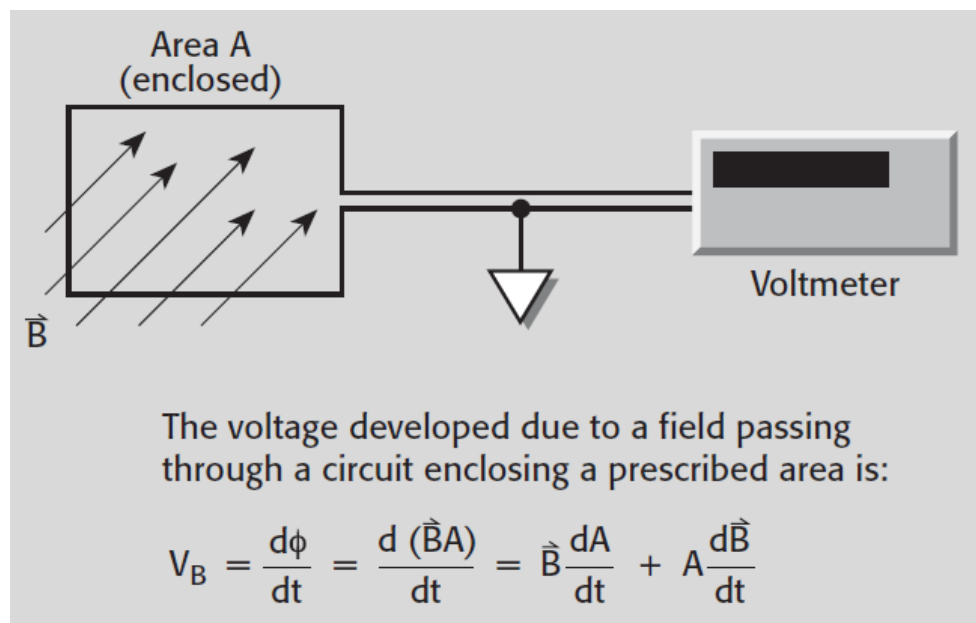
- offset voltages
 - thermoelectric EMFs
 - offsets generated by rectification of RFI (radio frequency interference)
 - offsets in the voltmeter input circuit.

- noise sources (thermal, magnetic field and inductive coupling)

These error sources can normally be ignored when measuring higher voltage levels.

Magnetic Fields and inductive coupling

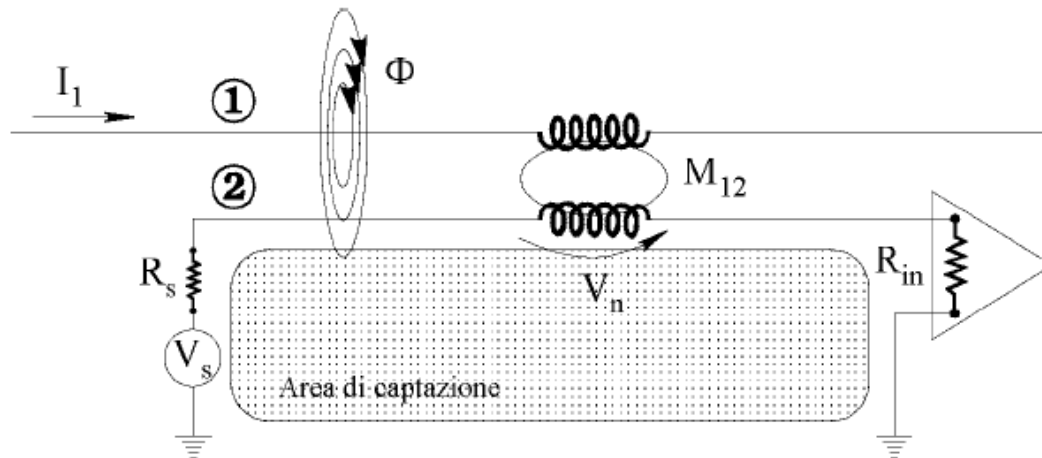
Magnetic fields generate error voltages in two circumstances: 1) if the field is changing with time, and 2) if there is relative motion between the circuit and the field



There are two ways to minimize the induced voltage:

- keep both A and $\mathbf{B}$ to a minimum by reducing loop area and avoiding magnetic fields, if possible;
- keep both A and $\mathbf{B}$ constant by minimizing vibration and movement, and by keeping circuits away from AC and RF fields.

I disturbi che nascono per accoppiamento induttivo possono essere dovuti alla circolazione di correnti

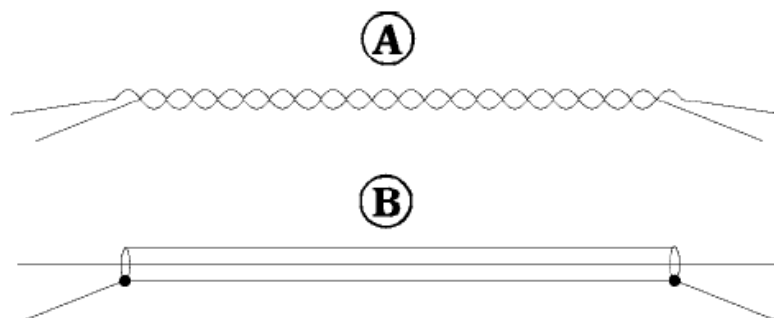


La corrente I_1 circolante nel conduttore disturbante 1 determina un flusso Φ che si concatena anche con il conduttore 2 attraverso la mutua induttanza M_{12} . La tensione di disturbo V_n che risulta in serie con il segnale utile V_s è data da:

$$V_n = -j\omega M_{12} I_1$$

L'entità del disturbo aumenta con la frequenza. Per ridurlo è necessario ridurre M_{12} :

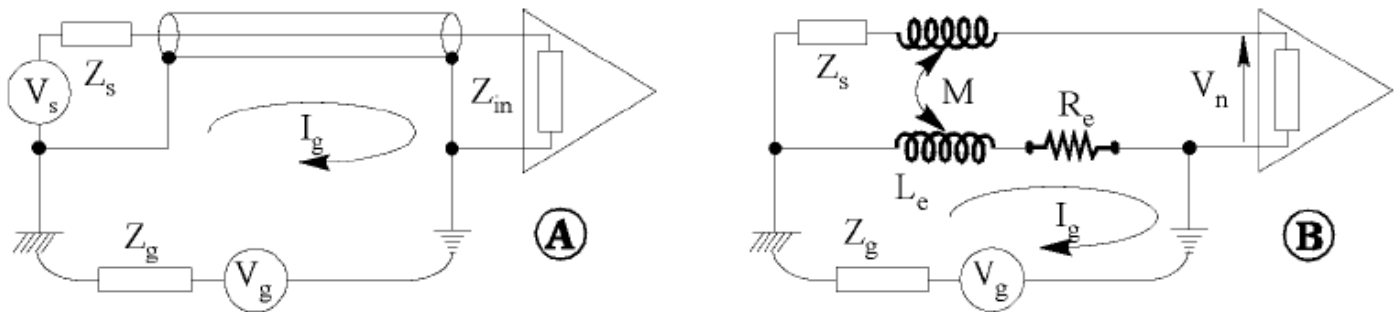
- allontanando i conduttori 1 e 2
- riducendo l'area di captazione attraverso l'uso di doppiini avvolti (twisted pairs) e di cavi coassiali



Ground loops

Queste soluzioni richiedono tuttavia attenzione, con riferimento alla possibilità generare maglie di terra (*ground loops*).

Si consideri infatti, come esempio, il caso di un collegamento in cavo coassiale posto a massa a entrambe le estremità. Poichè sorgente e strumento sono posti a massa in punti diversi è necessario schematizzare il loro collegamento con una resistenza equivalente Z_g (Fig. A)



La corrente I_g può essere causata da

- accoppiamento induttivo con un campo esterno
- differente tensione di terra (tensione di offset V_g)

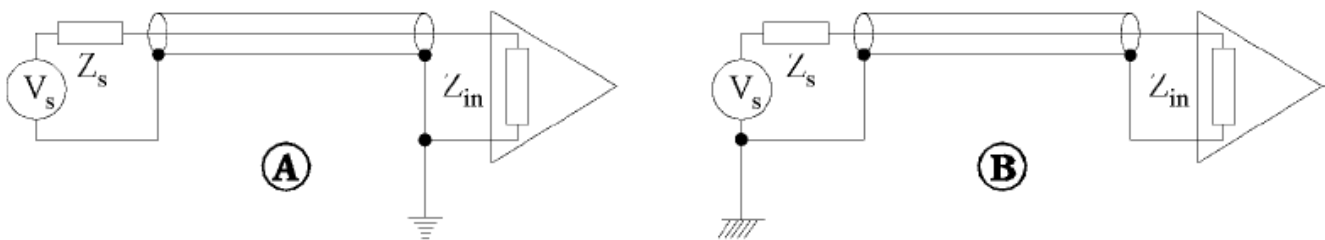
I_g scorre praticamente solo nel conduttore esterno del cavo coassiale (infatti l'altro percorso in parallelo contiene Z_{in} che risulta particolarmente alta) determinando un disturbo sul conduttore esterno che appare come una tensione di offset.

Se I_g è dovuta in parte ad un campo esterno, si verifica anche un fenomeno di accoppiamento magnetico sul conduttore interno (Fig. B). La tensione risultante di disturbo V_n sulla maglia di segnale risulta:

$$V_n = (R_e + j\omega L_e)I_g - j\omega MI_g = R_e I_g$$

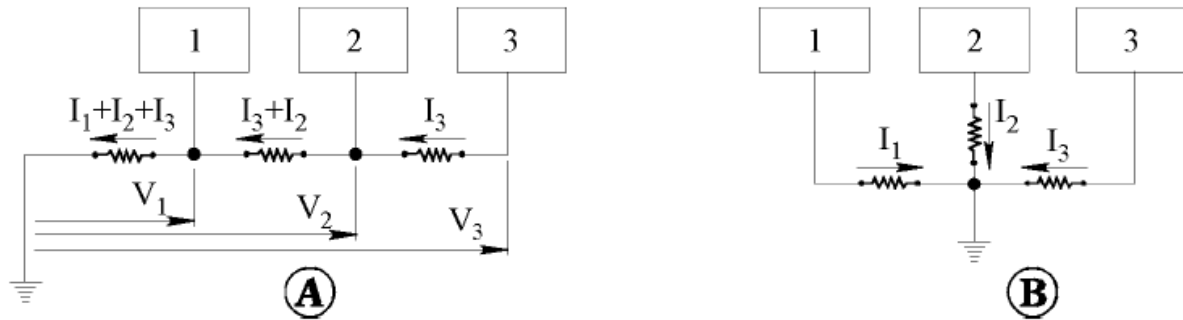
Infatti, per un cavo coassiale, l'autoinduzione del conduttore esterno è uguale alla mutua induzione fra il conduttore esterno e quello interno ($L_e = M$).

In pratica, per evitare il formarsi di maglie chiuse nei percorsi di massa, quando possibile, si lascia flottante o il generatore di segnale o l'amplificatore dello strumento



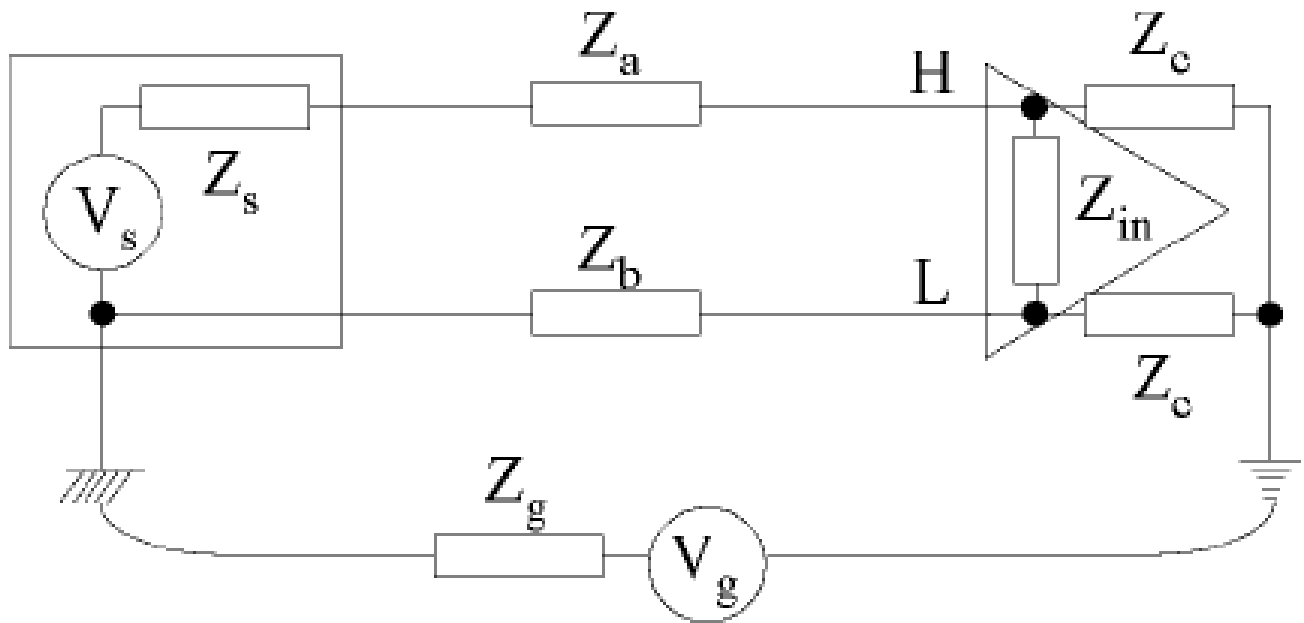
La parte non schermata risulta sensibile ad accoppiamenti induttivi/capacitivi.

Se sorgente e strumento sono entrambi necessariamente riferiti a massa si cerca di ridurre la d.d.p. tra le masse (A) attraverso un collegamento a stella (B)



Configurazioni differenziali

Nelle configurazioni differenziali la tensione di disturbo fra le masse risulta di modo comune. Con riferimento al circuito equivalente dell'amplificatore differenziale (o per strumentazione), l'effetto della tensione di modo comune V_g sull'impedenza differenziale d'ingresso Z_{in} può essere fortemente ridotto (tanto da risultare praticamente trascurabile) se si cura la simmetria delle impedenze in serie su ciascun ingresso ($Z_s + Z_a = Z_b$). Infatti, poiché in pratica le impedenze Z_c che ciascun ingresso (H o L) presenta verso massa sono praticamente uguali (e particolarmente elevate), il circuito è riconducibile a un ponte in equilibrio e pertanto risulta nulla la tensione fra i punti H ed L per effetto della tensione di modo comune V_g .



Misure in AC

Conversione AC-DC

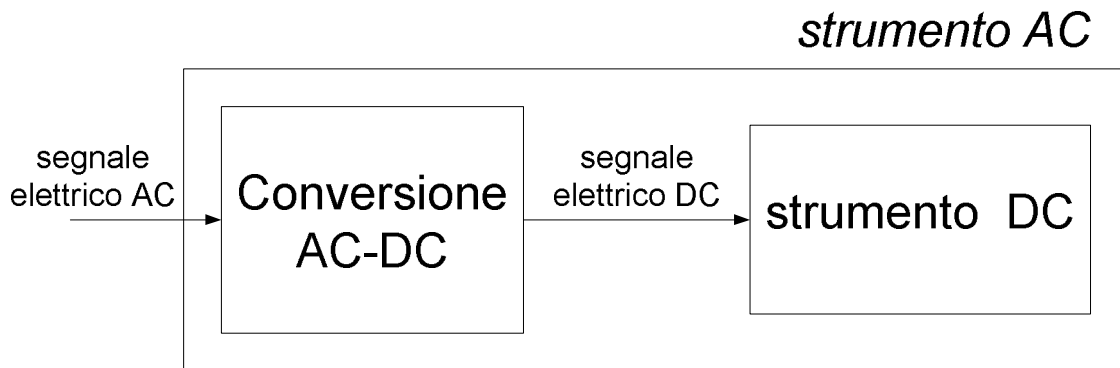
- **Generalità**
- **Misure di valor medio**
- **Misura del valore di picco**
- **Misura di vero valore efficace (TRUE-RMS)**
- **Partitori per misure in AC**

Conversione AC-DC

Generalità

Misura in AC: misura di una tensione (corrente) $x(t)$ variabile nel tempo con periodo T .

La strumentazione elettronica effettua le misure in AC convertendo il segnale elettrico di ingresso AC in una tensione (corrente) continua (DC). Questo processo è chiamato conversione AC-DC. L'operazione di misura in AC è completata dalla misura in DC del segnale convertito



L'indicazione (analogica o digitale) numerica che fornisce lo strumento in una misura in AC si riferisce al *valore efficace* della tensione (corrente) di ingresso $x(t)$ definito analiticamente dalla relazione

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T x^2(t) dt} = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$$

Ad esempio nel caso di un segnale sinusoidale

$$x(t) = X_p \sin(\omega t)$$

risulta

$$X_{eff} = \frac{X_p}{\sqrt{2}}$$

indipendente dal periodo T. Il rapporto X_p/X_{eff} è chiamato *fattore di forma* e cambia con la forma d'onda $x(t)$.

Il valore efficace ricopre un ben preciso significato fisico; si consideri un generatore di tensione sinusoidale

$$v(t) = V_p \sin(\omega t)$$

applicato ad un carico R_L . La corrente che circola nel carico è

$$i(t) = I_p \sin(\omega t) = \frac{V_p}{R_L} \sin(\omega t)$$

La potenza istantanea dissipata su R_L è

$$P(t) = v(t)i(t) = \frac{V_p^2}{R_L} \sin^2(\omega t)$$

la potenza media dissipata su R_L in un periodo T è

$$\overline{P} = \left\langle \frac{V_p^2}{R_L} \sin^2(\omega t) \right\rangle = \frac{V_p^2}{2R_L} = V_{eff} I_{eff}$$

Il valore efficace rappresenta quel valore che dovrebbe avere una grandezza continua per produrre la stessa potenza dissipata media sullo stesso carico.

Solo gli strumenti più pregiati calcolano effettivamente il valore efficace della grandezza di ingresso (strumenti TRUE-RMS) secondo la definizione analitica.

Gli strumenti meno pregiati assumono che $x(t)$ abbia una forma particolare (es. sinusoidale) e calcolano il valore efficace sulla base del

- valor medio della forma d'onda di $x(t)$ *rettificata*

oppure

- valore di picco di $x(t)$

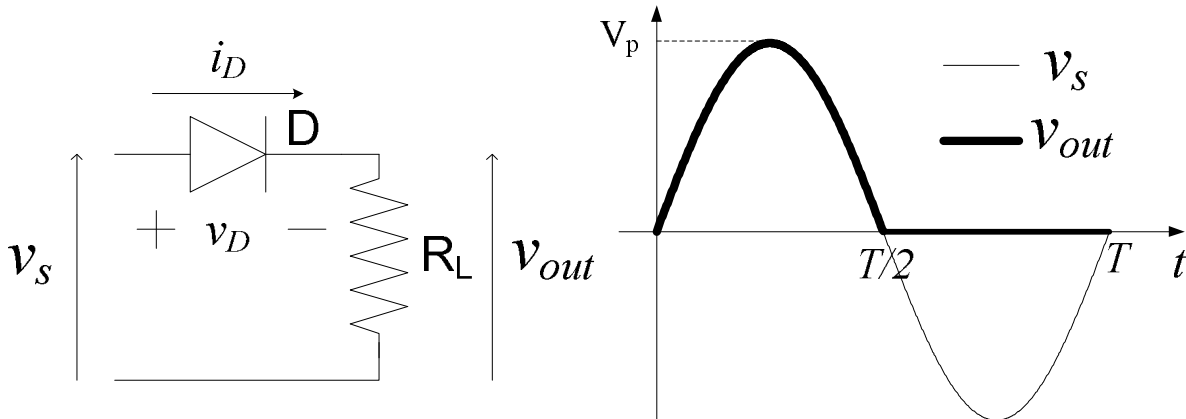
Chiaramente in questi casi l'indicazione sarà corretta solo se $x(t)$ ha effettivamente la forma d'onda ipotizzata.

Ad esempio se lo strumento assume che $x(t)$ sia sinusoidale e viene rilevato il valore di picco X_p , il valore efficace viene calcolato come $X_{\text{eff}} = X_p / \sqrt{2}$. Se $x(t)$ non è sinusoidale l'indicazione è chiaramente errata.

In ogni caso l'ingresso dello strumento in DC è una componente continua (valor medio o di picco) con sovrapposte armoniche a partire dalla frequenza fondamentale di $x(t)$. Per misurare la continua correttamente è necessario che lo strumento abbia una banda stretta con conseguente aumento del tempo di risposta.

Misure di valor medio

un semplice circuito raddrizzatore utilizza un diodo D



Supponendo che D abbia un comportamento ideale ($i_d \geq 0$ per $v_d = 0$ e $i_d = 0$ per $v_d \leq 0$)

$$\begin{array}{lll} v_s(t) \geq 0 & \text{D ON} & v_{out} = v_s \\ v_s(t) \leq 0 & \text{D OFF} & v_{out} = 0 \end{array}$$

Ad esempio nel caso sinusoidale v_s ha componente continua (media) nulla mentre il segnale (rettificato) v_{out} ha una componente continua (estratta dalla banda limitata del successivo stadio di misura in DC) pari a

$$\overline{v_{out}} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) dt = \frac{V_p}{\pi}$$
$$\Delta \overline{v_{out}} = \frac{1}{\pi} \Delta V_p$$

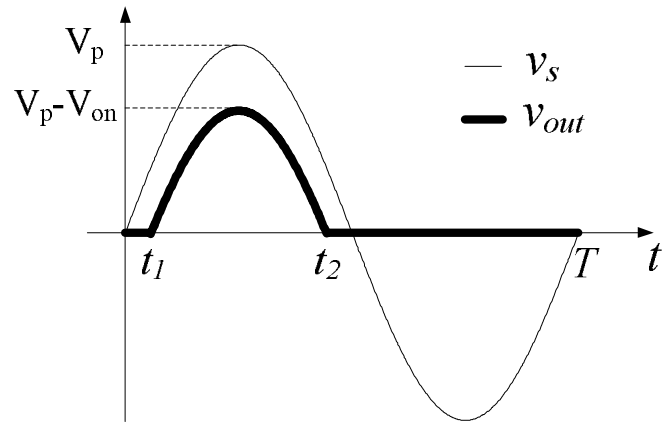
si ottiene che il guadagno di sensibilità è minore di 1 (la sensibilità all'uscita è inferiore di quella all'ingresso).

Un grado di approssimazione migliore si ottiene modellizzando il diodo con una caduta di tensione costante V_{on} in regione di conduzione

D:

ON: $i_d \geq 0$ per $v_d = V_{on}$

OFF: $i_d = 0$ per $v_d \leq V_{on}$



D conduce solo tra t_1 e t_2 dove $v_s \geq V_{on}$. Supponiamo $V_p \gg V_{on}$

$$v_s(t_1) = V_p \sin\left(\frac{2\pi}{T}t_1\right) \geq V_{on} \Rightarrow t_1 \approx \frac{TV_{on}}{2\pi V_p}$$

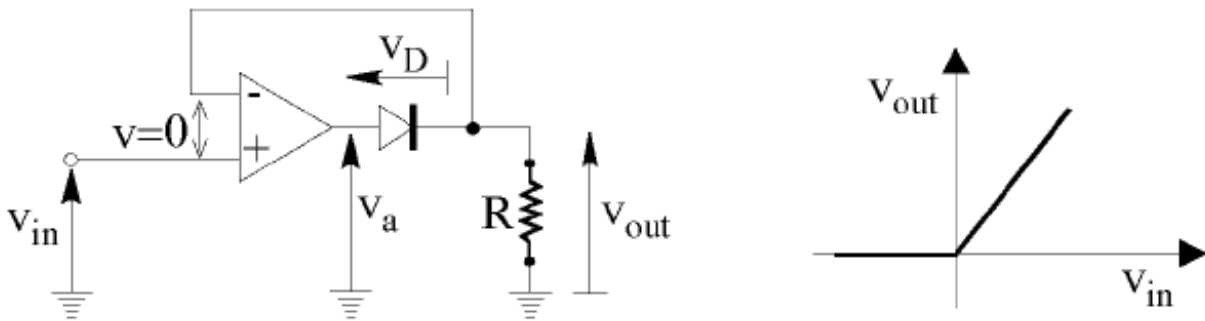
$$t_2 = \frac{T}{2} - t_1 \approx \frac{T}{2} \left(1 - \frac{V_{on}}{\pi V_p}\right)$$

$$\overline{v_{out}} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} \left[V_p \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) - V_{on} \right] dt \approx \frac{V_p}{\pi} - V_{on} / 2$$

Oltre ad una degradazione della sensibilità si osserva anche una degradazione dell'accuratezza dovuta al termine di *offset* $-V_{on}/2$.

Raddrizzatore di precisione a singola semionda con opamp

L'errore di accuratezza introdotto da V_{on} può essere recuperata utilizzando una configurazione con opamp detta *superdiodo*



Ipotizziamo D ON e vediamo per quali valori di v_{in} questo è vero

$$i=0, i_D \geq 0 \rightarrow v_{out} = i_D R \geq 0$$

$$v_D = V_{on} = A_V (v_{in} - v_{out}) - v_{out} \rightarrow v_{out} = \frac{A_V}{1 + A_V} v_{in} - \frac{V_{on}}{1 + A_V}$$

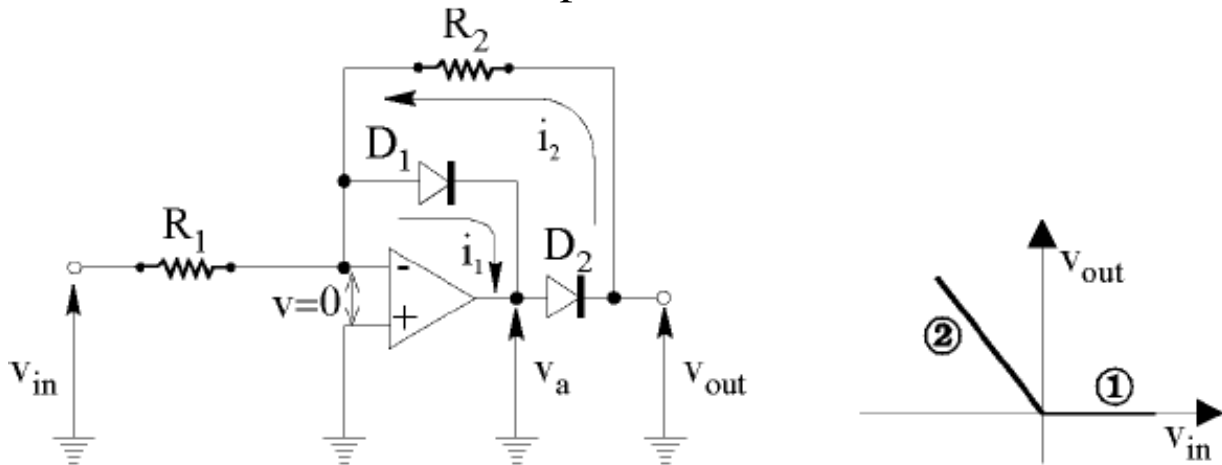
$$v_{out} \geq 0 \rightarrow v_{in} \geq V_{on} / A_V \approx 0, \quad v_{out} \approx v_{in}$$

$$\text{per cui } D \text{ risulta OFF per } v_{in} \leq V_{on} / A_V \approx 0, \quad v_{out} = 0$$

R è fondamentale in ON per fare scorrere corrente su D ($i=0$) ed in OFF per avere un riferimento a massa.

La tensione V_{on} effettiva viene ridotta di un fattore A_v che deve risultare il più grande possibile. Tuttavia gli opamp comuni sono compensati a polo dominante per cui A_v , sebbene molto grande in DC, decresce rapidamente in AC a partire da pochi Hertz. E' possibile usare opamp non compensati.

In OFF l'opamp lavora a catena aperta e satura. Questo fatto comporta una certa lentezza nel recupero della successiva condizione di funzionamento lineare quando la polarità in ingresso ritorna positiva. Un circuito che consente di evitare la saturazione, mantenendo sempre l'anello di reazione chiuso, è



$$v_{in} \geq 0 \quad \text{Hp: } D_1 \text{ ON, } D_2 \text{ OFF} \rightarrow i_2 = 0, v_{out} = 0$$

$$i_1 \approx v_{in}/R_1 \quad (i_2 = 0) \geq 0 \rightarrow D_1 \text{ ON}$$

$$v_{D2} = v_a - v_{out} = -V_{on1} < 0 < V_{on2} \rightarrow D_2 \text{ OFF}$$

$$v_{in} \leq 0 \quad \text{Hp: } D_1 \text{ OFF, } D_2 \text{ ON} \rightarrow i_1 = 0, v_{out} = -v_{in} R_2/R_1 \geq 0$$

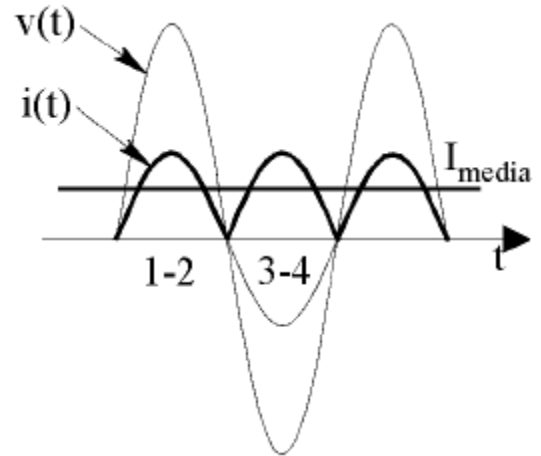
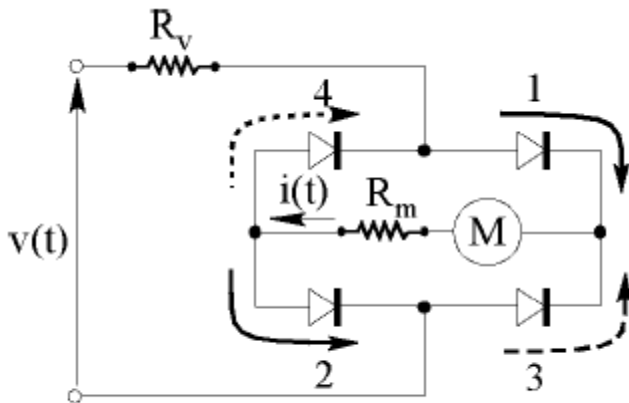
$$i_2 \approx -v_{in}/R_1 \quad (i_1 = 0) \geq 0 \rightarrow D_2 \text{ ON}$$

$$v_{D1} = 0 - V_{on2} - v_{out} < 0 < V_{on1} \rightarrow D_1 \text{ OFF}$$

Facendo $R_2 > R_1$ si ottiene anche guadagno di sensibilità.

Raddrizzatore a doppia semionda

Qualora non si voglia (o non sia possibile) usare un circuito attivo, per migliorare la sensibilità è possibile usare il raddrizzamento a doppia semionda



Ipotizzando $V_{on}=0$, la conduzione dei diodi avviene con le seguenti modalità:

$v(t) > 0$ (D1 e D2) ON (D3 e D4) OFF

$v(t) < 0$ (D3 e D4) ON (D1 e D2) OFF

Il valor medio ha contributi uguali nei due semiperiodi per cui il risultato risulta raddoppiato rispetto al caso della singola semionda (guadagno di sensibilità doppia)

Tuttavia nel caso reale $V_{on} \neq 0$, e la conduzione avviene nell'intervallo in cui $v(t) \geq 2V_{on}$ con conseguente peggioramento dell'accuratezza rispetto al caso di singola semionda.

Misura del valore di picco

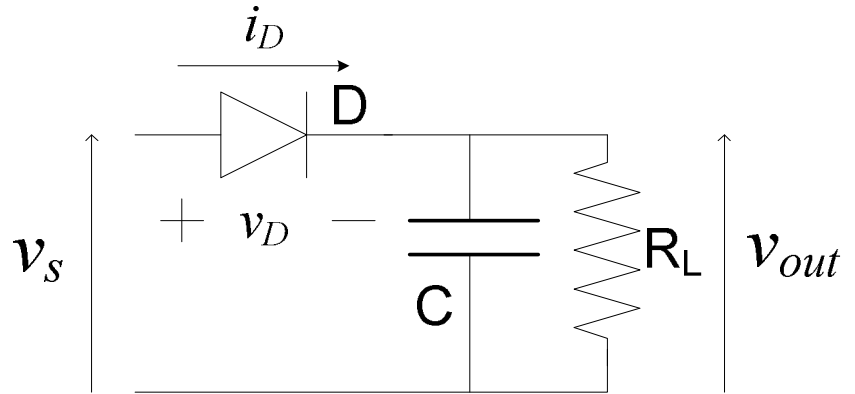
$t < 0, v_S = 0 \rightarrow v_{out} = v_C = 0$

$0 \leq t < t_1$: D OFF

$(v_D = v_S - v_{out} = v_S \leq V_{on})$

$t = t_1$: D entra in ON

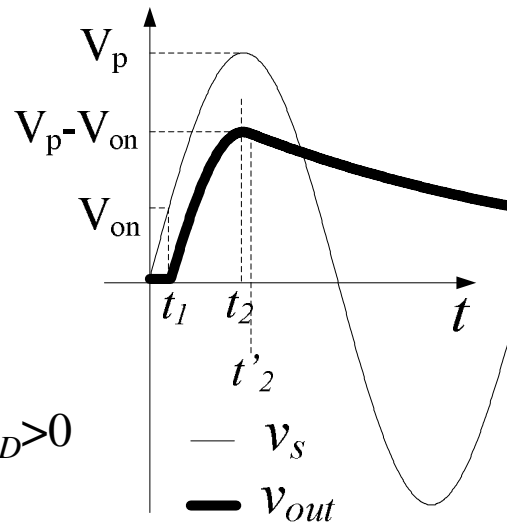
$(v_D = v_S - v_{out} = v_S = V_{on})$



$t_1 < t \leq t_2$: finchè D rimane ON il circuito è governato dall'equazione

$$i_D = R_L C \frac{dv_S}{dt} + (v_S - V_{on})$$

Poichè $v_S > V_{on}$ e v_S sta crescendo risulta $i_D > 0$ (D ON) almeno fino al tempo $t = t_2$.



$t_2 < t \leq t'_2$: il termine $R_L C dv_S/dt$ diventa negativo e il termine $(v_S - V_{on})$ decresce. D è ON fino al tempo t'_2 quando i due termini si equivalgono, ovvero finchè

$$R_L C \omega \cos(\omega t) + \sin(\omega t) \geq \frac{V_{on}}{V_p} \approx 0$$

$$\omega t_2^+ \approx \pi - \arctan(\omega R_L C)$$

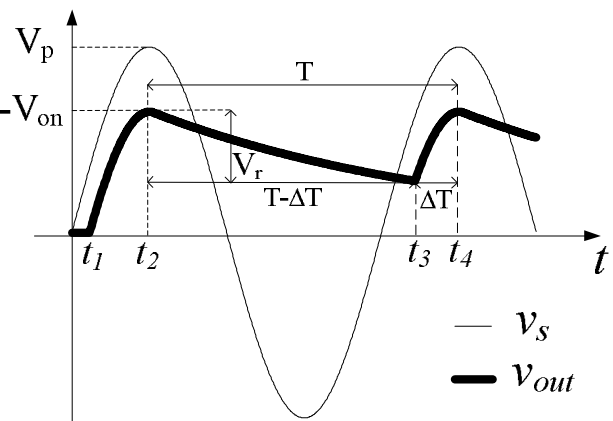
Più grande è $\omega R_L C$, più piccolo è l'angolo di conduzione $\omega(t_2 - t'_2)$

$t'_2 < t \leq t_3$: D è OFF $\rightarrow$ C si scarica con costante di tempo RC

$t = t_3$: la tensione ai capi di D è tornata pari a V_{on} e D entra in ON

$t_3 < t \leq t_4$: D conduce fino a $t = t_4$, quando va in OFF come in t'_2

La tensione di uscita contiene una componente di ondulazione V_r detta *tensione di ripple*. Se trascuriamo il piccolo angolo di conduzione $\omega(t_2 - t'_2)$



$$V_r = (V_p - V_{on}) - (V_p - V_{on})e^{-\frac{T - \Delta T}{R_L C}} = (V_p - V_{on}) \left[1 - e^{-\frac{T - \Delta T}{R_L C}} \right] \approx$$

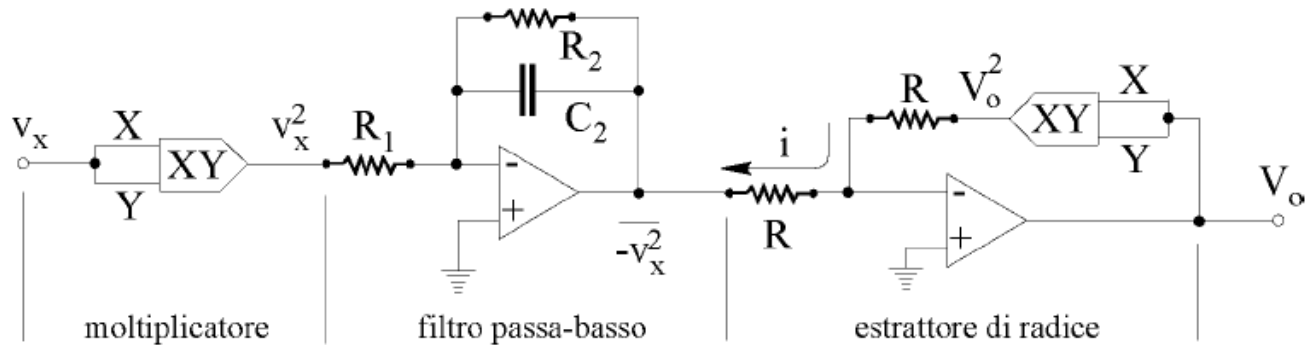
$$(V_p - V_{on}) \frac{T - \Delta T}{R_L C} \approx (V_p - V_{on}) \frac{T}{R_L C}$$

La tensione di ripple può essere soppressa se $R_L C \gg T$ in modo tale che la tensione di uscita media sia pari a $V_p - V_{on}$

- C funge da filtro passa-basso
- lo strumento di misura in DC non deve caricare C (si può disaccoppiare con un buffer)
- si può utilizzare una configurazione a doppia semionda per permettersi, a parità di T, un RC dimezzato (circa)
- l'azione rettificante di D può essere realizzata attraverso la configurazione con opamp per ridurre l'errore di accuratezza e fare in modo tale che la tensione di uscita media corrisponda a V_p .

Misura di vero valore efficace (TRMS)

Misura con dispositivi moltiplicatori

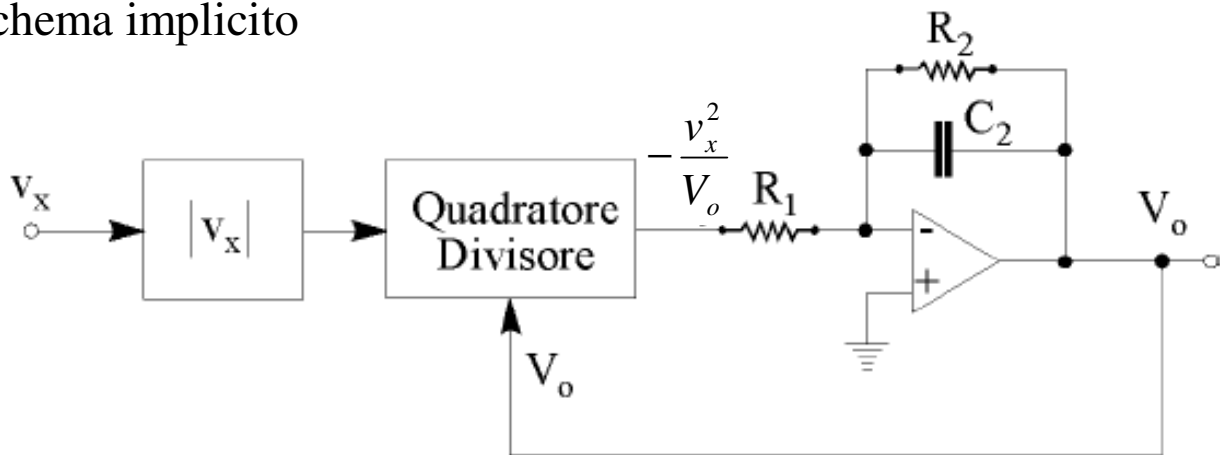


Il moltiplicatore analogico è un dispositivo a due ingressi X ed Y che fornisce un'uscita pari al prodotto dei valori istantanei degli ingressi, XY . Il filtro passa-basso restituisce (a meno del segno) un segnale proporzionale al valore medio (praticamente la componente continua) del segnale v_x^2 applicato al suo ingresso. Il blocco successivo, estrattore di radice, presenta in controreazione un altro moltiplicatore che fornisce il quadrato della tensione in uscita V_o

$$i = \frac{\overline{v_x^2}}{R} = \frac{V_o^2}{R} \quad \Rightarrow \quad V_o = \sqrt{\overline{v_x^2}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v_x^2 dt} = V_{x, \text{efficace}}$$

Pertanto la tensione in uscita V_o rappresenta il vero valore efficace (True Root Mean Square, TRMS) della tensione incognita v_x presente sull'ingresso.

Il circuito precedente soffre del fatto che l'operazione di quadratura limita la dinamica di ingresso (a causa della saturazione). Per ridurre questo problema è possibile usare uno schema implicito



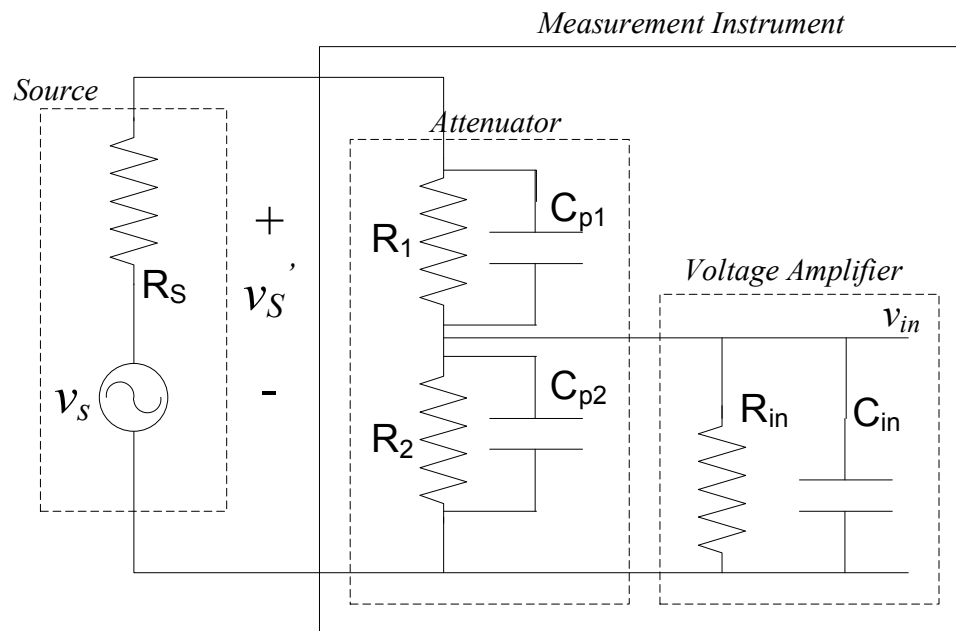
$$V_o = Avg \left[\frac{v_x^2}{V_o} \right] \Rightarrow V_o = \sqrt{Avg(v_x^2)} = V_{x,RMS}$$

Il principale vantaggio dello schema di Fig. è che il valor medio del segnale in uscita dal blocco quadratore-divisore varia linearmente con il valore RMS del segnale in ingresso, anziché con il suo quadrato, come accade invece nel caso del semplice moltiplicatore. Lo schema adottato consente dunque di ottenere una riduzione dell'escursione dinamica all'uscita dal blocco quadratore-divisore.

Misura con dispositivi numerici

Il segnale viene convertito in forma digitale. Le operazioni di quadrato e radice vengono tipicamente effettuate attraverso una look-up table.

Partitori per misure in AC

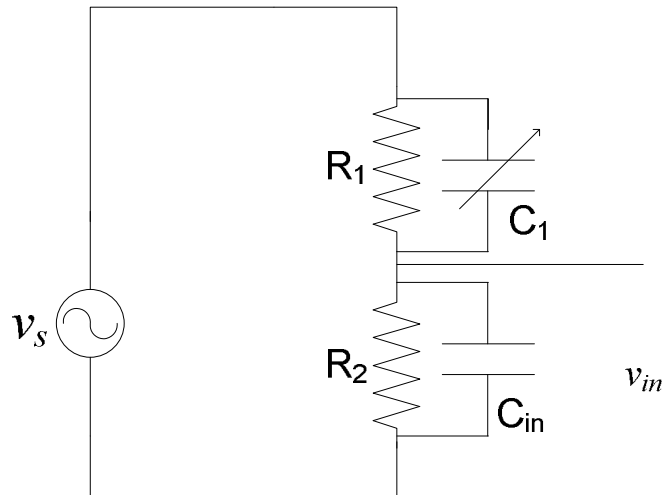


$$\frac{V_{in}}{V_s'} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Z_1 : parallelo di R_1 e della sua capacità parassita C_{p1}

Z_2 : parallelo di R_2 , della sua capacità parassita C_{p2} e della impedenza di ingresso dello stadio di preamplificazione (R_{in} , C_{in})

Le capacità limitano la risposta in frequenza dello strumento di misura. Poichè tipicamente $C_{in} \gg C_{p2}$ e $R_{in} \gg R_2$, se mettiamo una capacità C_1 ($\gg C_{p1}$) in parallelo a R_1 e trascuriamo R_s abbiamo lo schema equivalente



$$\frac{V_{in}}{V_s} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + s\tau_Z}{1 + s\tau_P}$$

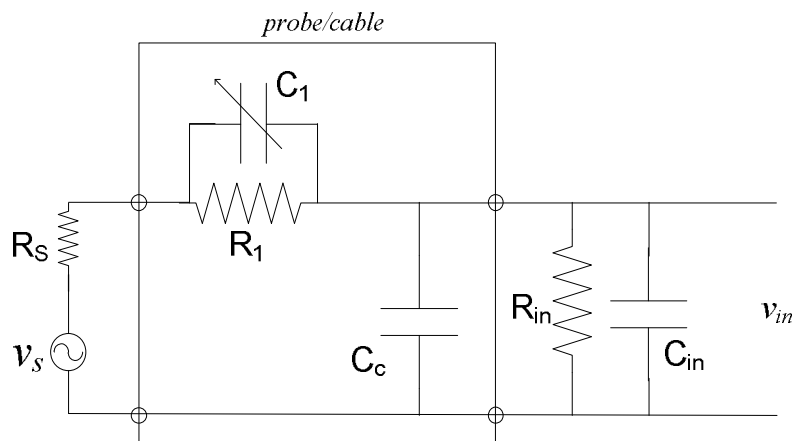
$$\tau_Z = R_1 C_1 \quad \tau_P = (R_1 // R_2)(C_1 + C_{in})$$

il rapporto di partizione V_{in}/V_s risulta indipendente dalla frequenza (pari a $R_2/(R_1+R_2)$) se $R_1 C_1 = R_2 C_{in} = \tau$. Poichè R_1 , R_2 , C_{in} sono fissati, tale condizione si può ottenere scegliendo il valore di C_1 .

Il partitore compensato può essere usato per ampliare la banda di misura avendo il desiderato rapporto di partitore. Compensare partitori con più rapporti di partizione è difficile e si preferisce operare con valori di R_1 e R_2 molto piccoli in modo tale da avere la maggiore banda possibile anche senza compensazione (la banda viene comunque limitata in ingresso da R_s).

Da un altro punto di vista il partitore compensato potrebbe essere usato per ampliare la banda di misura senza che una attenuazione sia desiderata. Tale limitazione di banda potrebbe essere dovuta al valore non trascurabile di R_s .

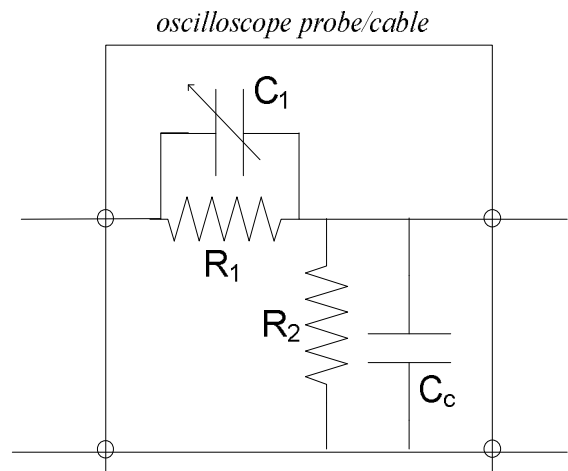
Tale limitazione può essere ridotta compensando il cavo di collegamento (C_C è la capacità del cavo) ponendo il gruppo R_1C_1 all'estremità sorgente del cavo



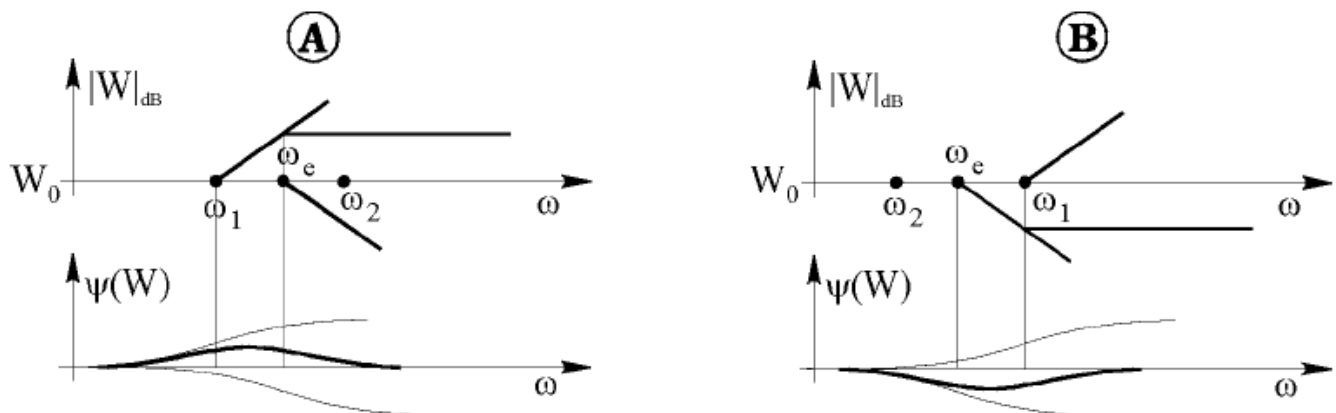
Il prodotto guadagno-banda rimane approssimativamente costante con e senza compensazione.

Se non si vuole attenuazione ($R_1 \ll R_{in}$) il valore di C_1 può risultare troppo grande. Nei casi pratici una attenuazione è necessaria per mantenere C_1 basso. Per controllare il valore di tale attenuazione (renderla indipendente da R_{in}) si pone una $R_2 \ll R_{in}$ in parallelo a R_{in}

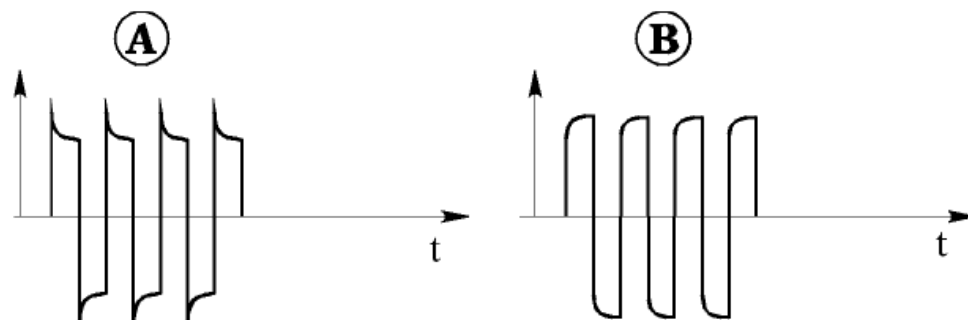
Tale schema è usato nella sonde per oscilloscopi. Tipicamente $R_1=1\text{M}\Omega$, $R_2=9\text{M}\Omega$ in modo da avere un ampliamento di banda di 10 volte e conseguente attenuazione di 10 volte.



Quando la sonda non è perfettamente compensata, la f.d.t $W=V_{in}/V_s$ dipende dalla posizione relativa che hanno polo e zero



Nel caso A le alte frequenze vengono enfatizzate, mentre nel caso B vengono attenuate. Se V_s è un segnale ad onda quadra, l'output temporale dell'oscilloscopio sarà



Una rotellina posta sulla sonda permette di variare il valore di C_1 per ottenere la compensazione della sonda. In questa condizione il segnale visualizzato sull'oscilloscopio sarà una replica, attenuata, del segnale di ingresso.

Parte III

*Elaborazione del segnale nel dominio
del tempo*

Strumenti di misura analogici

Strumenti elettromeccanici

- **Strumento magneto-elettrico**
 - Struttura e funzionamento.
 - Galvanometro come voltmetro
 - Galvanometro come ohmetro
 - Influenza della tolleranza delle resistenze sull'errore
- **Strumento elettro-dinamico**
 - struttura e funzionamento
- **Strumenti elettromeccanici attivi**
 - voltmetro, amperometro, limiti di funzionamento

Misure di resistenza con circuiti a ponte

- **Il ponte di Wheatstone**
 - funzionamento
 - il ponte sbilanciato
 - sensibilità del ponte
 - linearizzazione del ponte
 - compensazione delle connessioni

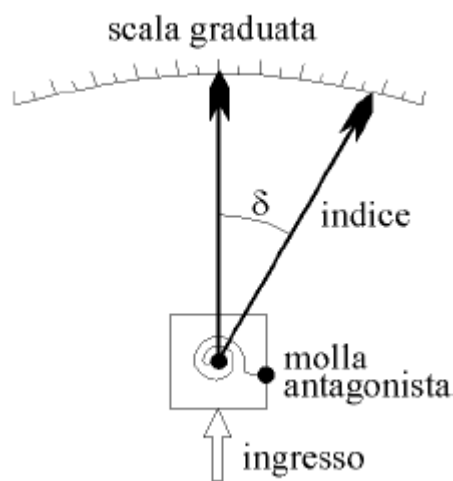
Oscilloscopio analogico

- Deflessione verticale e orizzontale (base dei tempi)
- Sincronizzazione trigger
- doppio canale
- accoppiamento in AC e modalità XY

Strumenti elettromeccanici

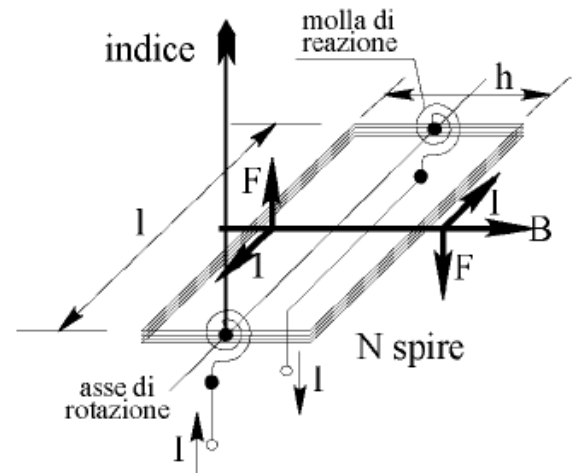
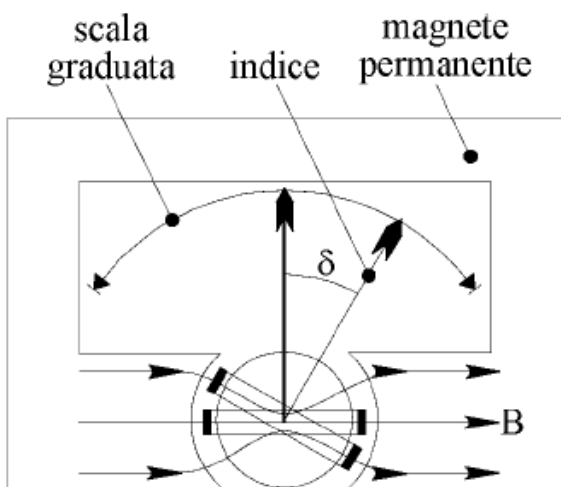
Forniscono un'indicazione della misura mediante un indice che si sposta su una scala graduata. L'azione della grandezza elettrica applicata in ingresso produce una coppia motrice su un equipaggio mobile, cui è solidale l'indice.

Sull'equipaggio mobile agisce anche una coppia resistente prodotta dalla reazione elastica di una molla antagonista. All'applicazione dello stimolo elettrico, lo strumento segue un transitorio di deflessione, durante il quale agiscono, oltre alle due coppie motrice e resistente, anche altre coppie, di inerzia (le masse) e di tipo viscoso (attriti). Alla fine del transitorio si raggiunge una posizione di equilibrio, in cui la coppia motrice è uguale alla coppia della molla antagonista.



Lo strumento magnetoelettrico

Lo strumento magnetoelettrico è un misuratore di corrente continua. Esso è costituito da un magnete permanente fra le cui espansioni polari è disposto un nucleo di materiale ferromagnetico di forma cilindrica. Attorno al cilindro sono poste delle spire di filo conduttore, avvolte su un telaio che è libero di ruotare. Sul telaio è fissato l'indice dello strumento, che si sposta su una scala graduata. Le N spire sono percorse dalla corrente da misurare I che viene portata alla bobina tramite le molle di reazione a spirale



L'interazione fra l'induzione magnetica B e la corrente continua I che percorre le N spire origina una forza F

$$\vec{F} = NI \vec{l} \wedge \vec{B}$$

Se il traferro è sufficientemente stretto, il campo B risulta perpendicolare alle superfici concentriche e pressochè uniforme

$$F = BNIl$$

Si sviluppa quindi una coppia motrice C_m agente sulle spire dell'equipaggio mobile

$$C_m = Fh = BNIlh = k_m I$$

che può in tal modo ruotare, spostando l'indice sulla scala graduata. Come l'equipaggio mobile si sposta, le molle di reazione elastica esercitano una coppia resistente C_r che risulta proporzionale alla deflessione angolare δ dell'equipaggio mobile, cui è solidale l'indice.

All'equilibrio la coppia motrice C_m è bilanciata dalla coppia resistente C_r

$$\begin{aligned}\vec{C}_m + \vec{C}_r &= 0 \Rightarrow k_m I + k_r \delta = 0 \\ \Rightarrow \delta &= - \frac{k_m}{k_r} I = - SI\end{aligned}$$

La deviazione δ risulta quindi proporzionale alla corrente continua I da misurare.

Il segno meno indica una rotazione in senso orario. Se lo zero è posto a sinistra del display allora lo strumento è in grado di misurare solo correnti positive. Viceversa se lo zero viene posto al centro, lo strumento è in grado di misurare anche correnti negative.

Il coefficiente di proporzionalità $S = BNlh/k_r = NBA/k_r$ dipende dalle caratteristiche geometriche e funzionali dello strumento e rappresenta il guadagno di sensibilità in corrente e viene indicato tipicamente come numero di divi/corrente (es. div/mA). S può essere aumentato aumentando N, B o A.

Naturalmente aumentare l'area può creare problemi di occupazione di spazio.

La resistenza delle singole spire è dell'ordine dalle decine alle centinaia di ohm. L'aumento della sensibilità aumentando N può dunque comportare una non trascurabile resistenza serie (R_g).

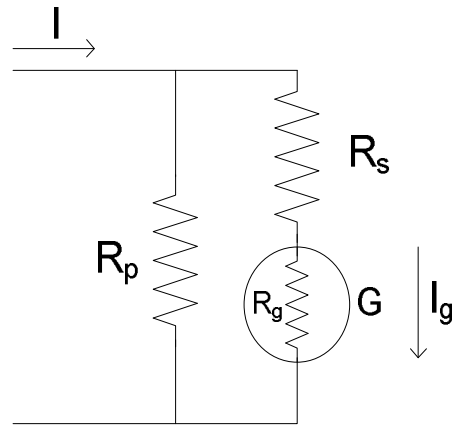
L'alternativa è usare materiali altamente ferromagnetici in modo da avere con basso N un campo B sufficiente. Tuttavia maggiore è la riluttanza del materiale (cioè quanto più è ferromagnetico) maggiore è la deriva nel tempo delle sue caratteristiche.

La massima corrente misurabile è naturalmente limitata dalla massima escursione angolare dell'indice. Inoltre essa non può superare valori di milliampere o di microampere, per non alterare la costante elastica delle molle, a causa delle variazioni di temperatura. Lo strumento magnetoelettrico risulta pertanto un milliamperometro o un microamperometro detto *galvanometro di d'Arsonval*.

Portate

Per estendere l'impiego dello strumento magnetoelettrico a correnti più elevate si possono utilizzare una resistenza in serie ed una in parallelo

$$I_g = I \frac{R_p}{R_p + R_s + R_g} = PI$$



Scegliendo R_p e R_s si possono realizzare più portate P . La resistenza equivalente R_{eq} è $R_p // (R_s + R_g)$. Per ridurre il carico strumentale è necessaria una bassa R_{eq} .

La soluzione più conveniente è quella di porre $R_s \gg R_g$ e $R_p \ll R_s$. In tal modo $P \approx R_p / R_s$ e $Z_{eq} \approx R_p$. In questo modo è possibile realizzare più portate variando semplicemente R_s .

L'influenza di un errore (assoluto o relativo) su R_p è

$$I \approx I_g \left(1 + \frac{R_s}{R_p} \right) \Rightarrow \frac{\partial I}{\partial R_p} \approx -\frac{I}{R_p}$$

errore assoluto: $\Delta I \approx -\frac{I}{R_p} \Delta R_p$

errore relativo: $\frac{\Delta I}{I} \approx -\frac{\Delta R_p}{R_p}$

L'influenza di un errore (assoluto o relativo) su R_s è $\frac{\partial I}{\partial R_s} \approx \frac{I}{R_s}$

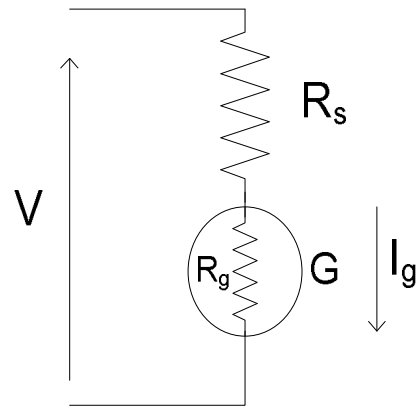
errore assoluto: $\Delta I \approx \frac{I}{R_s} \Delta R_s$

errore relativo: $\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{\Delta R_s}{R_s}$

Galvanometro come Voltmetro

Utilizzando solo la R_s ($\gg R_g$) un galvanometro può essere utilizzato come voltmetro

$$V \approx R_s I_g$$



Il guadagno di sensibilità in corrente dello strumento non viene alterata ($P=1$). Il guadagno di sensibilità in tensione è S/R_s .

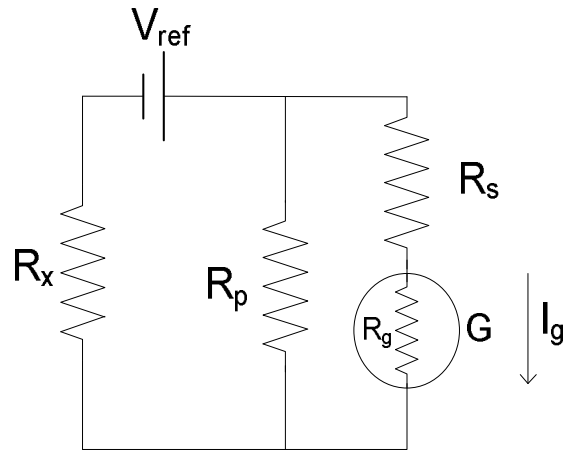
R_s viene scelta:

- la più grande possibile per ridurre l'errore di carico
- la più piccola possibile per aumentare la sensibilità in tensione
- per impostare il fondo scala $R_s = V_{FS}/I_{FS}$

Galvanometro come Ohmetro

Si può usare un metodo a tensione costante

$$R_x = \frac{PV_{REF}}{I_g} - R_{eq}$$



I limiti di misura sono

$$R_{x,min} = \frac{PV_{REF}}{I_{FS}} - R_{eq} \quad (\text{fondo scala, } I_g = I_{FS})$$

$$R_{x,max} = \infty \quad (\text{inizio scala, } I_g = 0)$$

E' possibile realizzare più portate (diversi $R_{x,min}$) variando PV_{REF}

Il guadagno di sensibilità è funzione di R_x

$$S_R = \frac{\Delta \delta}{\Delta R_x} = \frac{SPV_{REF}}{(R_x + R_{eq})^2}$$

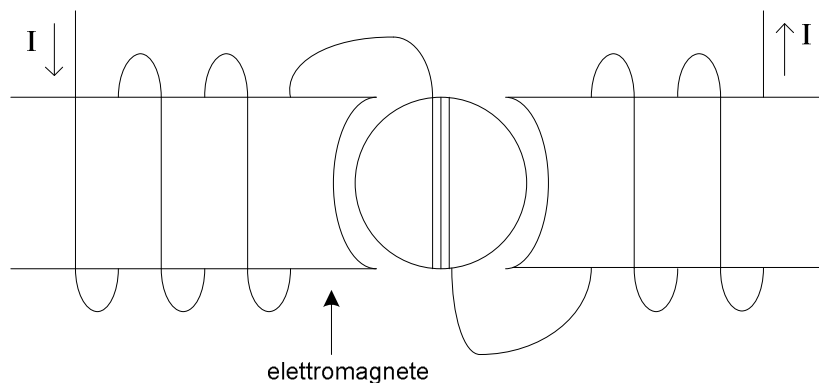
$$S_{R,min} = 0 \quad (\text{inizio scala, } I_g = 0, R_x = \infty)$$

$$S_{R,max} = \frac{S}{PV_{REF}} I_{FS} \quad (\text{fondo scala, } I_g = I_{FS})$$

Strumenti elettrodinamici

Per misure in AC non è possibile usare lo strumento magnetoelettico poichè l'inerzia dell'equipaggio mobile (che funge da filtro passa-basso) segnerebbe una deflessione angolare proporzionale alla componente continua della corrente di ingresso.

Per misure di corrente alternata è possibile usare gli strumenti elettrodinamici. Uno strumento elettrodinamico è simile ad uno strumento magnetoelettico fatto salvo che il magnete permanente fisso è sostituito con un elettromagnete:



Trascurando l'isteresi magnetica, il campo magnetico B generato dall'elettromagnete sarà proporzionale alla corrente I , $B=kI$, così che la deflessione δ sarà proporzionale al quadrato della corrente:

$$\delta = -\frac{klhNi^2(t)}{k_r}$$

A frequenza sufficientemente alta (bastano pochi Hertz) l'inerzia dell'equipaggio mobile è tale che venga segnato l'angolo medio corrispondente al quadrato del valore efficace

$$\overline{\delta} = -\frac{klhN\overline{i^2(t)}}{k_r} = -\frac{klhN}{k_r} I_{eff}^2$$

Lo strumento elettrodinamico è quindi un misuratore TRUE-RMS. Viceversa per effettuare misure in AC con uno strumento magneto-elettrico è necessario convertire il segnale AC in DC.

Sebbene lo strumento elettrodinamico possa essere usato per misure in DC, in questi casi è preferibile usare lo strumento magneto-elettrico. Infatti in entrambi gli strumenti la sensibilità è legata al campo B che è però maggiore nello strumento magneto-elettrico in cui è presente un magnete permanente.

Strumenti analogici attivi

Gli strumenti elettromeccanici soffrono di due fondamentali problemi:

- la potenza necessaria a fare la misura (spostare l'indice) viene dalla sorgente
- errore di carico strumentale

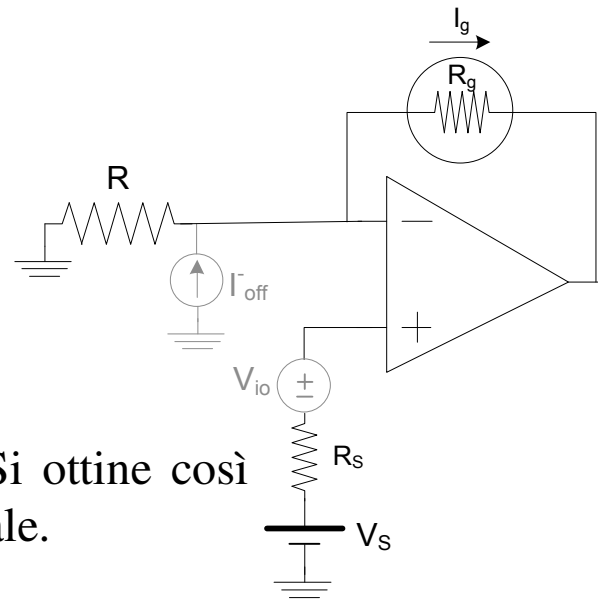
Tali inconvenienti vengono risolti attraverso l'uso di configurazioni attive con amplificatori operazionali. Tuttavia, come visto in precedenza, l'uso di opamp introduce nuove limitazioni connesse con i limiti di funzionamento lineare, offset, banda ecc....

Voltmetro con opamp

La corrente segnata dall'amperometro e la tensione misura sono

$$I_g = \frac{V_s}{R} \quad V_m = RI_g$$

indipendentemente da R_s e R_g . Si ottiene così l'eliminazione del carico strumentale.



Inoltre tale corrente è fornita dall'uscita dell'opamp e non dalla sorgente.

R viene scelta per fissare il fondo scala e la sensibilità

Es.: amperometro con $I_{FS}=100\mu A$ e $R_g=100\Omega$. Si vuole $V_{FS}=1V$.
→ $R=V_{FS}/I_{FS}=10\text{ k}\Omega$.

Affinchè sia valido il CCV è necessario che R sia sufficientemente grande ($\beta A \approx R/R_g A_{v0}$)

La più bassa tensione misurabile è limitata dagli offset:

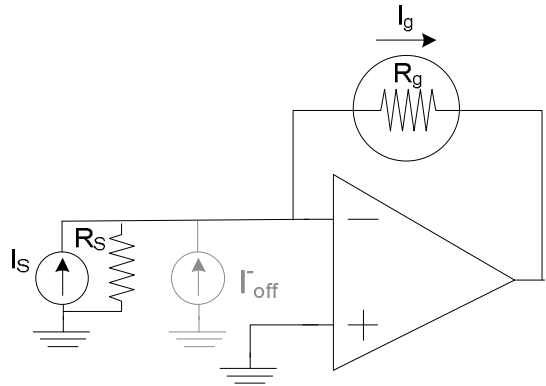
$$V_m = RI_g = V_s + (V_{io} + RI_{off}^-)$$

mentre la più alta dalla dinamica di uscita dell'opamp (massima tensione e massima corrente erogabile)

Amperometro con opamp

La corrente segnata dall'amperometro è

$$I_g = I_s$$



indipendentemente da R_s e R_g . Si ottiene così l'eliminazione del carico strumentale.

Sebbene tale corrente sia fornita dalla sorgente, quest'ultima non eroga potenza poichè la differenza di potenziale ai suoi capi è nulla e l'energia per fare la misura viene fornita dall'alimentazione dell'opamp.

Le portate possono essere realizzate, come nella configurazione passiva, attraverso una resistenza in serie e una in parallelo al galvanometro.

La più bassa corrente misurata è limitata dall'offset di corrente

$$I_g = I_s + I_{off}^-$$

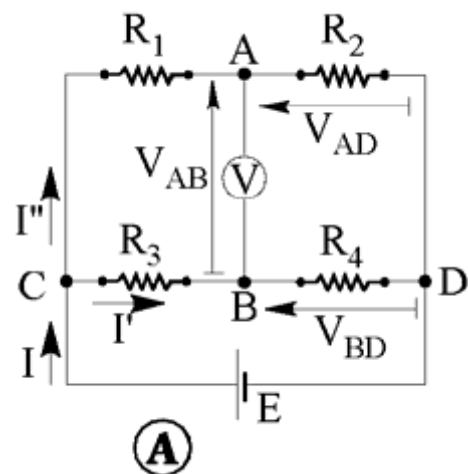
mentre la più alta dalla dinamica di uscita dell'opamp (massima tensione e massima corrente erogabile)

Misure di resistenza con circuiti a ponte

Il ponte di Wheatstone

Il ponte di Wheatstone trova numerose applicazioni nel campo delle misure elettriche per la determinazione di parametri resistivi. Il suo impiego è particolarmente diffuso nel campo dei trasduttori che associano a una variazione della grandezza fisica di interesse una variazione di resistenza. Nel suo schema essenziale un ponte di Wheatstone è costituito da quattro resistenze collegate come in Fig.A, alimentate da un generatore di tensione costante E.

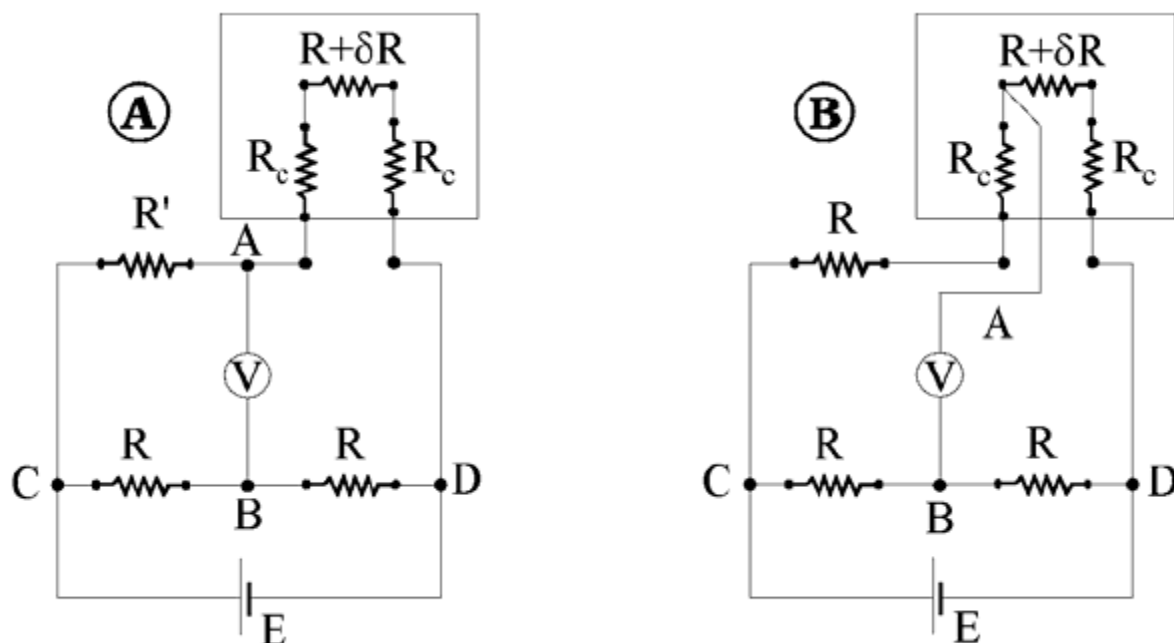
Il ponte è detto in equilibrio quando la tensione a vuoto fra i punti A e B è nulla:



$$V_{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} I'' R_1 = I' R_3 \\ I'' R_2 = I' R_4 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} = k$$

La condizione di equilibrio viene segnalata dal rivelatore di zero (null detector), tipicamente un voltmetro ad alta sensibilità. In tali condizioni, il ponte consente di determinare il valore di una delle quattro resistenze (ad esempio R_2), quando siano noti i valori delle altre tre (di cui una può essere variabile per raggiungere la condizione di equilibrio).

Quando la resistenza da misurare è di valore molto basso ($<1\Omega$) diventano influenti le resistenze dei cavi di collegamento.



Nella connessione a due fili (Fig. A) l'equilibrio si ottiene con $R' = R + 2R_c$. La connessione a 3 fili (metodo Siemens, Fig. B) consente di eliminare questo problema poichè la condizione di equilibrio si ottiene con $R' = R$.

Sensibilità del ponte

Negli impieghi con trasduttori il ponte viene utilizzato per convertire le variazioni relative della resistenza incognita (cioè le variazioni della grandezza fisica da misurare) in variazioni della tensione V_{AB} . Infatti se queste variazioni sono piccole, il ponte funziona in un intorno del punto di equilibrio. Si supponga infatti che R_2 (la resistenza incognita) subisca una piccola variazione ΔR_2 rispetto al valore di equilibrio $R_{2,0}$

$$R_2 = R_{2,0} + \Delta R_2 = R_{2,0}(1 + x) \quad x = \Delta R_2 / R_{2,0} \ll 1$$

La tensione V_{AB} è

$$V_{AB}(x) = \frac{E}{R_1 + R_{2,0}(1 + x)} R_{2,0}(1 + x) - \frac{E}{R_3 + R_4} R_4$$

La sensibilità del ponte è

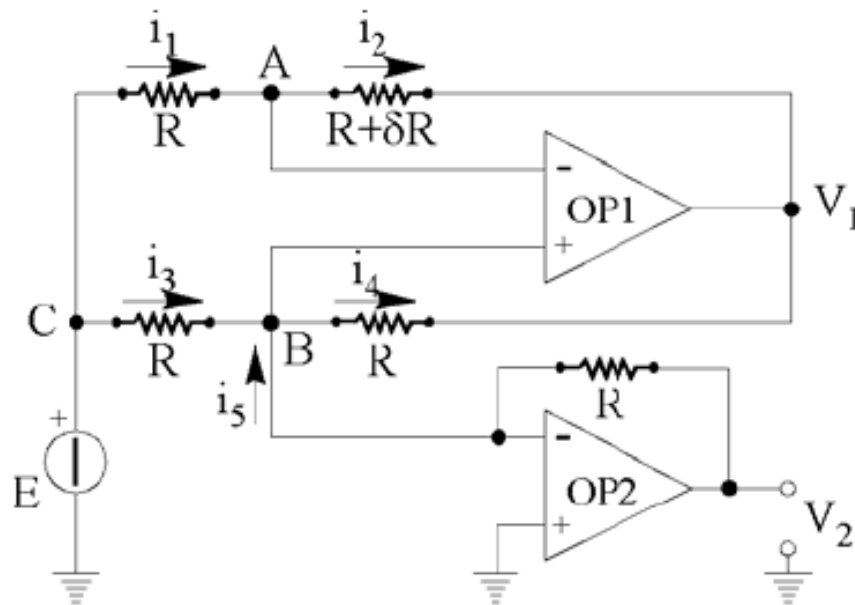
$$S = \frac{\partial V_{AB}}{\partial x} = \frac{ER_1 R_{2,0}}{[R_1 + R_{2,0}(1 + x)]^2} \approx \frac{Ek}{(1 + k)^2}$$

poichè $x \ll 1$ la sensibilità è costante e la tensione a vuoto può approssimarsi con una funzione lineare in x . La sensibilità è max per $k=1$.

La V_{AB} può essere misurata attraverso un amplificatore per strumentazione in modo da non avere effetto di carico.

Linearizzazione del ponte

Se le variazioni di R_2 non sono piccole il ponte lavora in modo non lineare. Esso può comunque essere linearizzato attraverso il seguente schema



$$V_A = V_B = 0 \quad i_3 = \frac{E}{R} \quad i_1 = \frac{E}{R} = i_2$$

$$V_1 = -i_2 R(1 + x) = -E(1 + x)$$

$$i_4 = -\frac{V_1}{R} = \frac{E}{R}(1 + x)$$

$$i_5 = i_4 - i_3 = \frac{E}{R}(1 + x) - \frac{E}{R} = \frac{E}{R}x$$

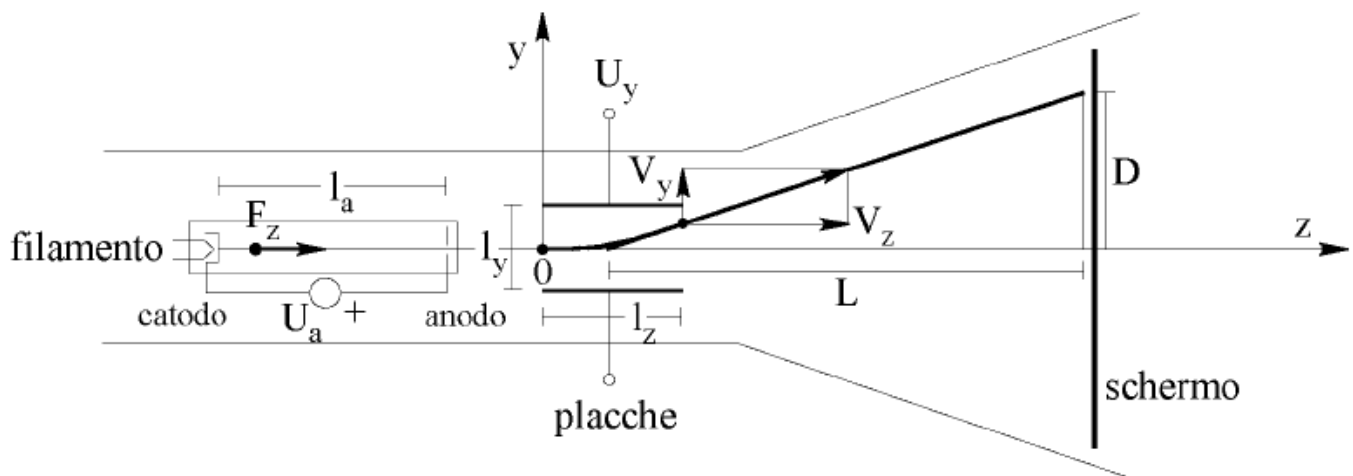
da cui $V_2 = Ri_5 = Ex$, che dimostra la linearizzazione del ponte. In pratica $OP1$ forza la V_{AB} ad essere nulla qualunque sia il valore di R_2 . La corrente di squilibrio viene poi misurata da $OP2$.

Oscilloscopio analogico

L'oscilloscopio è uno strumento che permette di riprodurre su uno schermo l'andamento temporale dei segnali applicati in ingresso.

Questo risultato è ottenuto tramite un sottile fascio di elettroni, che colpisce uno schermo fluorescente ricoperto di fosfori. Lo schermo si illumina nel punto in cui si è verificato l'impatto degli elettroni.

L'oscilloscopio è costituito da un tubo sotto vuoto (Cathode Ray Tube, CRT) contenente un cannone elettronico e un sistema di placche di deflessione. Il cannone elettronico è costituito da un filamento riscaldato, un catodo e un anodo. Il filamento emette elettroni per effetto termoionico. Gli elettroni vengono accelerati secondo la direzione z per mezzo di un generatore di tensione continua di valore U_a il quale crea un campo elettrico fra anodo e catodo del cannone elettronico determinando pertanto su un generico elettrone la forza F_z .



Indicando con m_e ed q_e rispettivamente la massa e la carica di un elettrone emesso dal catodo, si può determinare la velocità V_z raggiunta alla fine del percorso di accelerazione eguagliando l'energia cinetica E_e dell'elettrone a quella elettrostatica del campo elettrico

$$F_z = q_e \frac{U_a}{l_a} \quad ; \quad E_e = \frac{1}{2} m_e V_z^2 = F_z l_a = q_e U_a \quad \Rightarrow \quad V_z = \sqrt{\frac{2 q_e U_a}{m_e}}$$

Superato l'anodo acceleratore, l'elettrone rimane con questa velocità V_z costante fino ad incontrare le placche di deflessione verticale, alle quali è applicata la tensione U_y . La tensione U_y è proporzionale all'ampiezza del segnale che interessa visualizzare.

Il campo elettrico fra le placche determina sull'elettrone una forza F_y che lo deflette dalla sua originaria traiettoria, imprimendogli un'accelerazione (dv_y/dt) secondo la direzione y . Indicheremo con l_y la distanza fra le armature delle placche di deflessione e con l_z la loro larghezza nella direzione z . Si ha pertanto:

$$F_y = q_e \frac{U_y}{l_y} = m_e \frac{dv_y}{dt} \qquad V_y = \frac{q_e U_y}{m_e l_y} t_z = \frac{q_e U_y}{m_e l_y} \frac{l_z}{V_z}$$

Tale espressione è valida se le variazioni della tensione U_y sono lente rispetto al tempo di transito dell'elettrone sotto le placche di deflessione, come accade in pratica.

L'accelerazione uniforme secondo l'asse y cessa, non appena l'elettrone esce dall'azione delle placche deflettrici. All'uscita dalle placche ($z=l_z$), l'elettrone presenta pertanto due componenti di velocità, che rimarranno successivamente costanti:

$$V_z = \sqrt{\frac{2q_e U_a}{m_e}} \quad \text{e} \quad V_y = \frac{q_e U_y}{m_e l_y} \frac{l_z}{V_z}$$

La traiettoria in uscita risulta tangente alla parabola del moto entro le placche. Si mostra anche che tale tangente (e quindi la direzione della velocità d'uscita) passa per il punto centrale fra le placche. Se L è la distanza dello schermo dal centro delle placche e D la deflessione verticale del punto luminoso sullo schermo, risulta infine:

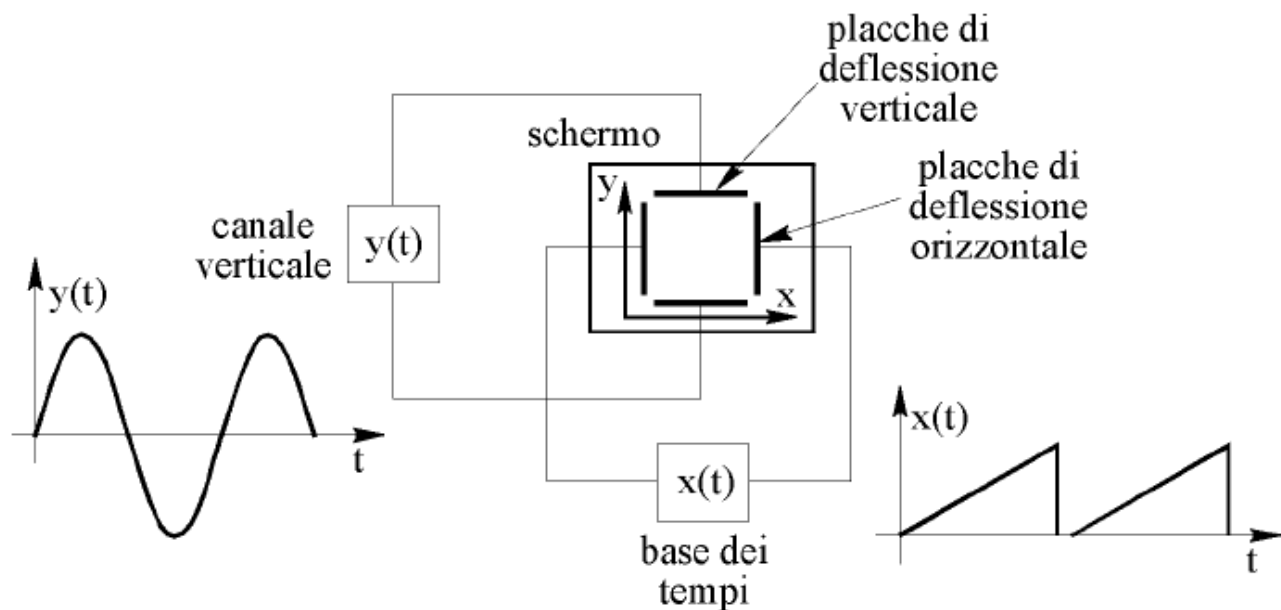
$$\frac{D}{L} = \frac{V_y}{V_z} = \frac{1}{2} \frac{l_z}{l_y} \frac{U_y}{U_a}$$

La deflessione verticale D è quindi proporzionale alla tensione U_y fra le placche, come desiderato. Ma la deflessione dipende anche dalla tensione acceleratrice U_a . Al riguardo, se da un lato un aumento della U_a consente di ottenere un punto più luminoso, dall'altro riduce la possibilità di deflessione. Si adotterà pertanto una soluzione di compromesso.

La base dei tempi

Per avere una rappresentazione bidimensionale sullo schermo del segnale applicato $y = y(t)$ è necessario che il fascio elettronico presenti anche un moto uniforme lungo l'asse orizzontale che costituisce l'asse dei tempi.

Una deflessione uniforme nella direzione orizzontale x dello schermo viene ottenuta tramite una apposita sezione dello strumento detta base dei tempi. Questa provvede a generare una tensione a dente di sega $x = x(t)$ che viene applicata a una seconda coppia di placche di deflessione ortogonali alle prime

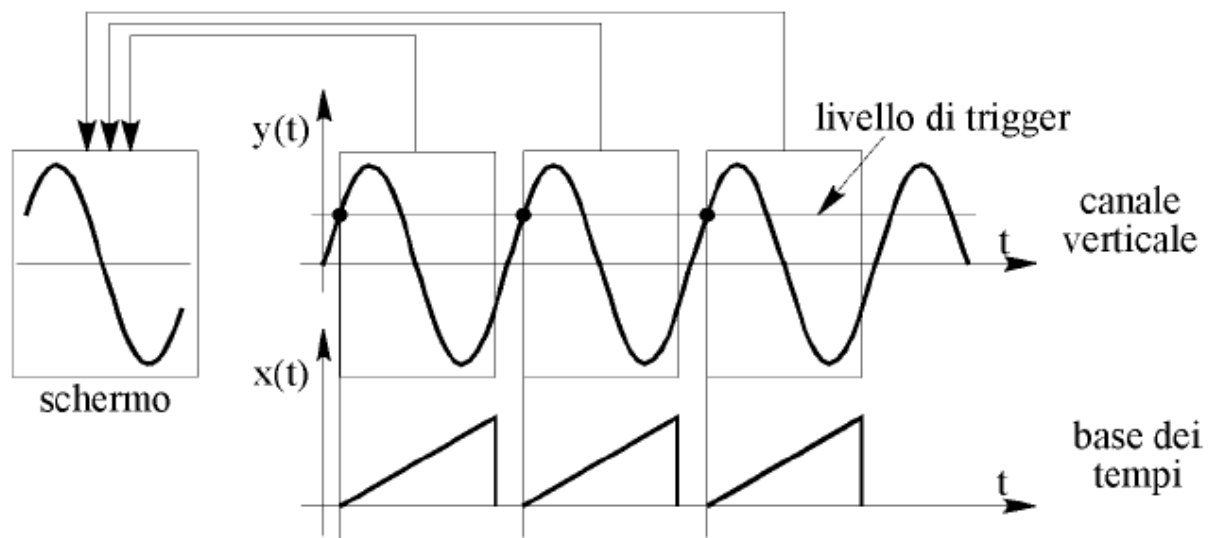


In tal modo il moto degli elettroni sullo schermo descrive un percorso che risulta dalla combinazione di una deflessione orizzontale $x = x(t)$ dovuta alla base dei tempi, e di una deflessione verticale $y = y(t)$ dovuta al segnale applicato.

La sincronizzazione e il trigger

Per poter essere osservata agevolmente, la forma d'onda sullo schermo deve risultare il più possibile stabile e ferma. A tale scopo l'oscilloscopio è dotato di una opportuna sezione di TRIGGER.

In sostanza lo spazzolamento (sweep) della base dei tempi viene attivato in corrispondenza di un opportuno valore del segnale da visualizzare, (TRIGGER LEVEL). Tale circostanza viene rilevata da un circuito comparatore che confronta il segnale applicato con il livello impostato per il trigger

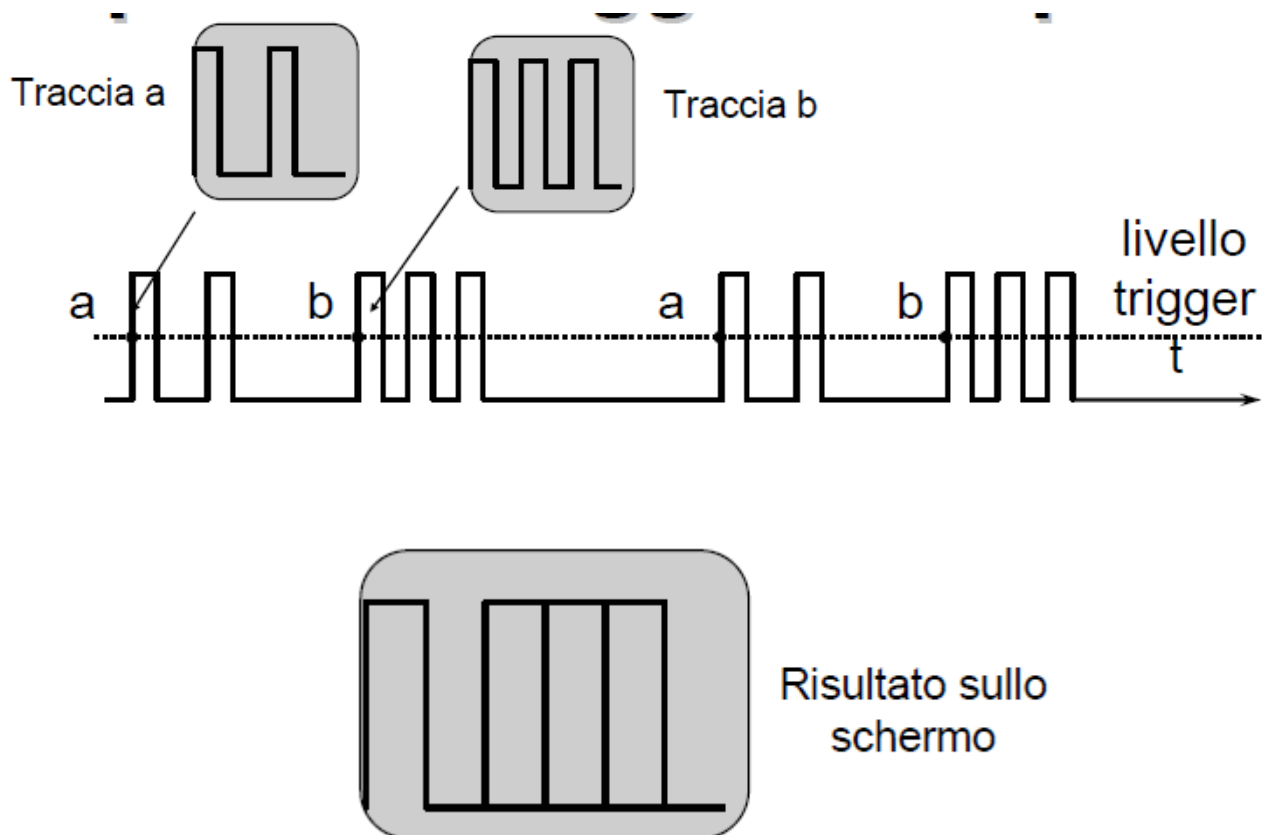


Poiché la coincidenza si verifica sia per valori crescenti che decrescenti del segnale applicato, vengono selezionate solo le intersezioni che avvengono con una prefissata pendenza, positiva o negativa (TRIGGER SLOPE). La durata dello spazzolamento X viene impostato dalla base dei tempi.

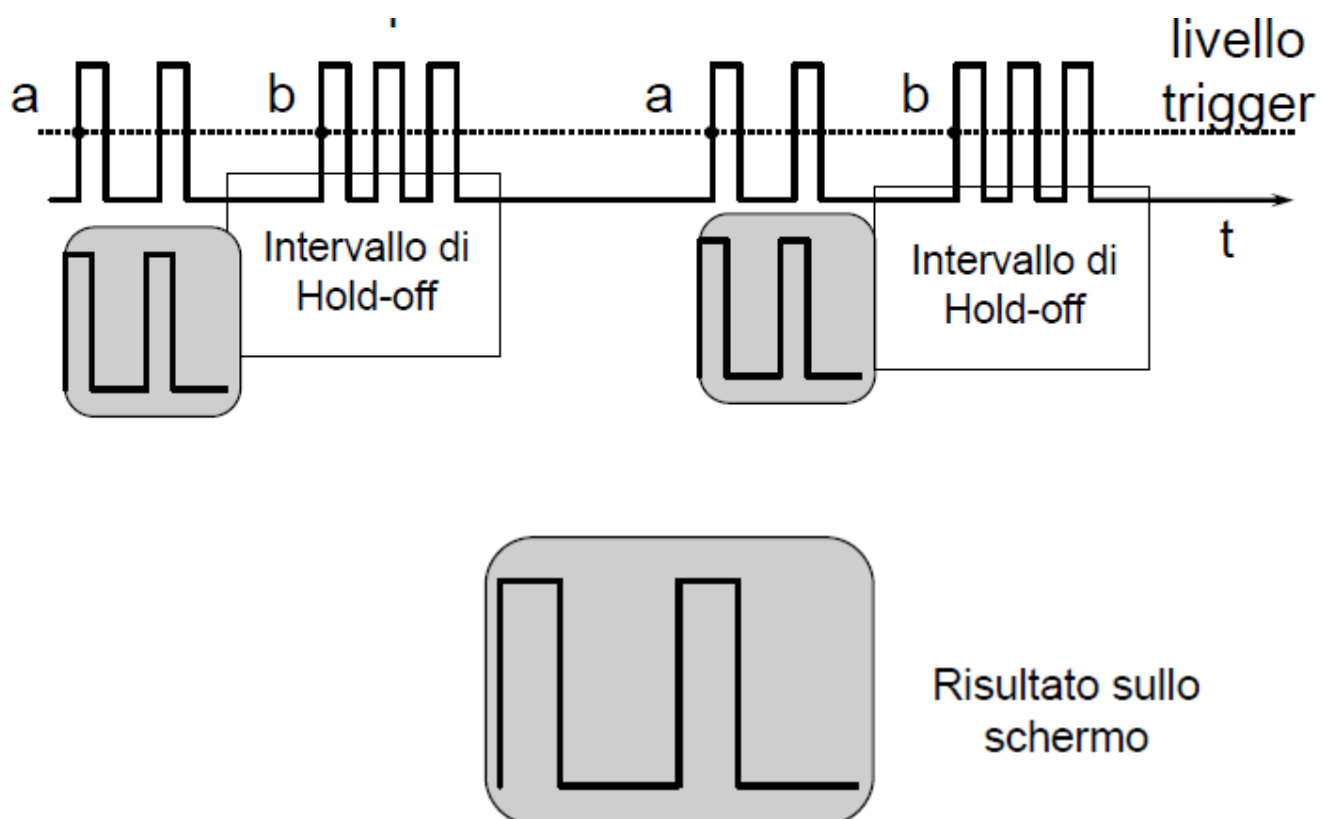
Questa modalità di funzionamento viene indicata come NORMAL. Per certe applicazioni tuttavia la sincronizzazione può essere determinata anche da segnali esterni (EXTERNAL TRIGGER).

Talvolta può essere necessario visualizzare tensioni continue. In tal caso non risulta possibile un funzionamento corretto del trigger. Si supera l'inconveniente selezionando un'opportuna modalità, detta AUTOMATIC, che provvede ad avviare comunque lo sweep dopo un certo tempo entro il quale non si sia verificato alcun evento di trigger.

Un'altra interessante funzione sul controllo della base dei tempi è rappresentata dall'HOLD OFF. Si rivela utile per visualizzare, ad esempio, un treno di pacchetti di impulsi (burst)

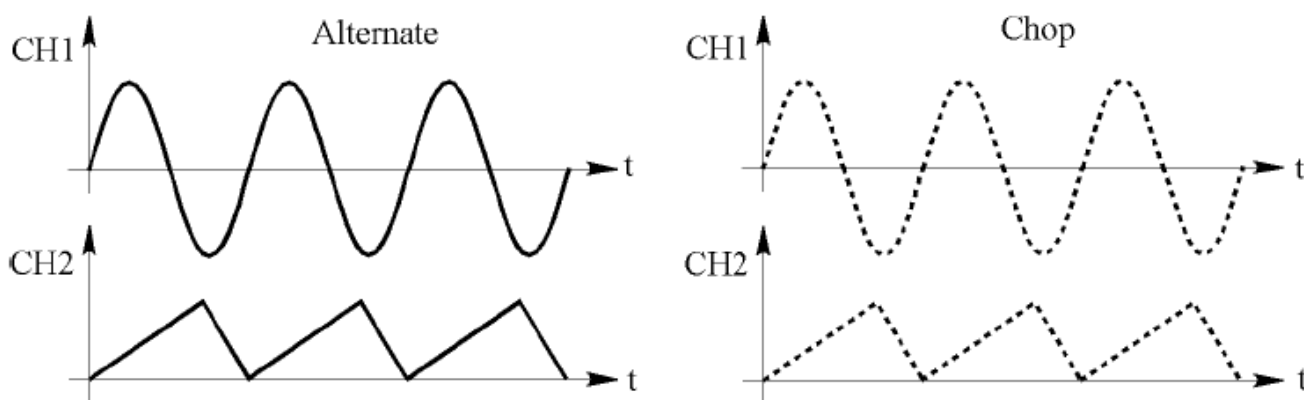


Consiste nel disabilitare il circuito di trigger per un certo tempo, dopo la fine di uno sweep.



Doppio canale

La maggior parte degli oscilloscopi consente la rappresentazione contemporanea di almeno due segnali (CH1 e CH2). Tale possibilità può essere realizzata tramite commutatori, secondo due diverse modalità: ALTERNATE e CHOP.



In modalità ALTERNATE si applica alle placche di deflessione verticale dapprima il segnale presente al canale uno (CH1) e successivamente quello presente al canale due (CH2) in due successive operazioni di sweep. In modalità CHOP, invece, il segnale di comando delle placche di deflessione verticale, viene commutato dal canale uno (CH1) a quello due (CH2) in rapida successione durante lo stesso sweep.

La prima modalità si rivela idonea per segnali veloci, in quanto l'occhio non è in grado di percepire il ritardo del secondo sweep rispetto al primo. La seconda modalità si rivela viceversa più idonea per segnali lenti, in quanto non si riesce ad apprezzare la dentellatura dei due segnali visualizzati.

Accoppiamento AC/DC

Per quanto riguarda infine l'accoppiamento dei segnali ai canali verticali, questo può avvenire in DC e in AC: nel primo caso il segnale viene applicato direttamente, nel secondo con l'interposizione di un condensatore che blocca le componenti continue.

Modalità XY

La modalità di visualizzazione XY applica i due segnali presenti su gli ingressi CH1 e CH2, rispettivamente alle placche di deflessione orizzontale e verticale. In tal modo la sezione di trigger viene esclusa. Una tipica applicazione è costituita dal rilievo delle caratteristiche tensione-corrente (V-I) di componenti o dispositivi.

Sistemi di misura a dati campionati

Conversione Analogico-Digitale

- **Sistemi di misura digitali**
 - Filtro anti-aliasing
 - Sample & Hold
- **Caratteristiche dei convertitori AD**
 - caratteristica statica ideale
 - disturbo di quantizzazione: potenza, SNR, bit effettivi, oversampling, decimazione
 - Caratteristica statica reale
 - Parametri dinamici
- **Convertitori AD**
 - Velocità e risoluzione
 - Convertitore Flash
 - Convertitore SAR
 - Convertitore a doppia rampa
 - Convertitore sigma-delta

Conversione Digitale-Analogico

- **Caratteristiche dei convertitori DA**

- Caratteristica statica ideale
- Caratteristica statica reale
- Parametri dinamici

- **Convertitori DA**

- Convertitore a rete pesata
- Convertitore R/2R

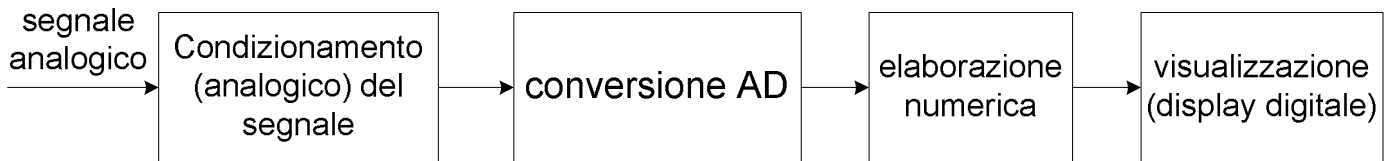
Strumenti di misura digitali

- **Multimetri digitali**
- **Misuratori di frequenza e tempo**
- **Oscilloscopio digitale**
- **Direct Signal Synthesis (DDS)**

Conversione Analogico-Digitale

Sistemi di misura digitali

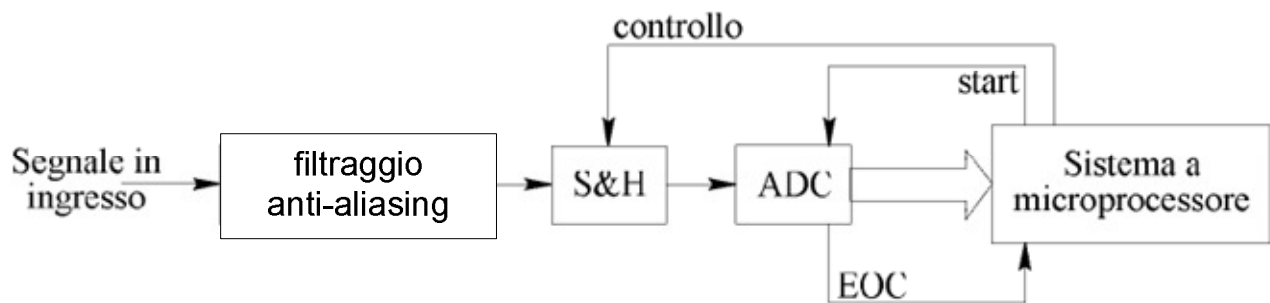
I segnali provenienti dai fenomeni fisici sono variabili con continuità sia nel tempo che nelle ampiezze. Affinché questi segnali possano essere elaborati in forma numerica dai sistemi di misura digitali risulta necessario effettuare l'operazione di conversione *analogico-digitale* (AD). Il risultato dell'elaborazione può essere usato per pilotare un display digitale e indicare il risultato



La strumentazione di misura ricorre estensivamente all'utilizzo dei segnali in forma numerica al fine di conseguire i vantaggi tipici di questo modo di rappresentare l'informazione. Fra questi ricordiamo una limitata sensibilità dei segnali digitali ai disturbi e alle interferenze e la facilità di trasmissione, la possibilità di programmazione delle apparecchiature e dei compiti di misura, le ampie facoltà di immagazzinamento e *signal processing*.

Il processo di conversione AD è composto da tre step:

- filtraggio anti-aliasing
- campionamento (circuiti sample & hold o S&H)
- quantizzazione+codifica (convertitori AD o ADC).



I compiti di gestione della misura sono assegnati a un microprocessore, che fornisce il segnale di campionamento al circuito di S&H e successivamente il comando di inizio della conversione (start) all'ADC. Quest'ultimo, completata la conversione, restituisce al processore il controllo della procedura tramite il segnale End of Conversion, EOC.

La velocità di campionamento, con la quale può essere interrogato il segnale d'ingresso, è limitata dalla durata di tutti questi compiti. Infatti, deve consentire l'immagazzinamento del dato nel campionatore S&H (tempo di acquisizione), la successiva conversione nel dispositivo ADC (tempo di conversione), il trasferimento del dato in una opportuna area di memoria del sistema. Pertanto sarà importante stabilire la frequenza di campionamento f_c massima consentita, conoscendo i tempi necessari per l'esecuzione di tutte queste operazioni.

Filtro anti-aliasing

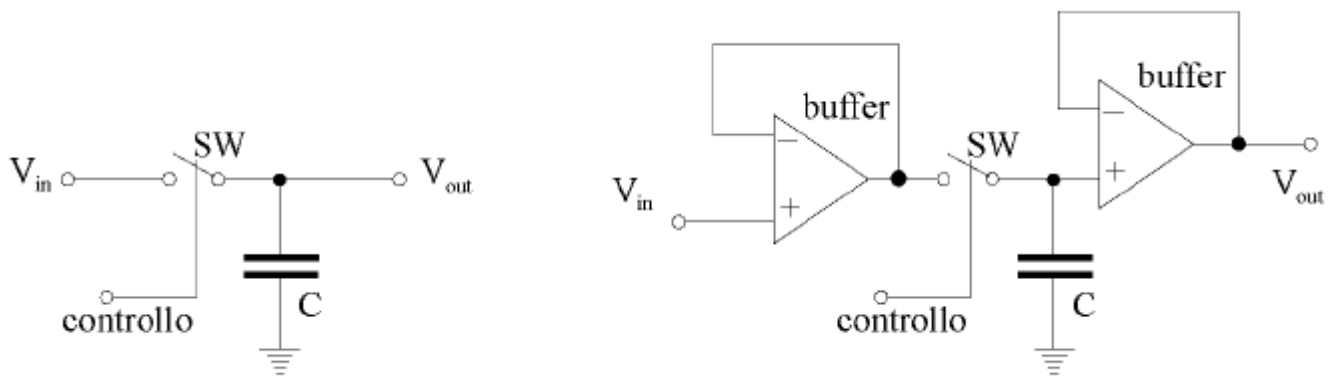
I segnali reali hanno un contenuto armonico piuttosto esteso per cui la f_c necessaria per rispettare il teorema del campionamento ($f_c \geq 2f_M$, f_M banda del segnale di ingresso) potrebbe essere troppo grande. Per evitare il fenomeno dell'aliasing è necessario, nel blocco di condizionamento del segnale, limitare preventivamente in banda il segnale di ingresso in modo tale che la f_c scelta sia consistente col teorema del campionamento. Naturalmente questa operazione comporta una perdita di informazione relativa alla banda filtrata.

Il filtro anti-aliasing è un filtro passa-basso, e la sua frequenza di taglio (f_t) deve essere scelta in relazione al roll-off del filtro stesso. Infatti nel caso di un filtro ideale con roll-off infinito è possibile scegliere $f_t = f_c/2$ per soddisfare il teorema del campionamento. Tuttavia un filtro reale ha un roll finito ed una distorsione di ampiezza e fase per $f < f_t$. Ad esempio, se il polo corrispondente alla f_t è del primo ordine, la distorsione di fase introdotta comincia una decade prima. E' necessario quindi fissare f_t (ed in corrispondenza f_c) per evitare distorsioni di fase nella banda di interesse.

Tale soluzione può portare all'uso di f_c elevate e quando possibile si cerca di usare filtri a roll-off sufficientemente grande. La f_t di tali filtri però risulta spesso difficile da calibrare. Per tali applicazioni risultano utili i filtri a capacità commutata poichè la f_c può essere fissata indipendentemente dai valori dei componenti usati e quindi con bassa tolleranza.

Circuito S&H

Per poter realizzare la conversione AD di un segnale variabile nel tempo è necessario che il segnale analogico venga campionato e il valore del campione estratto venga mantenuto costante per il tempo occorrente affinché il convertitore AD operi la conversione nel codice binario (d'altra parte un campionamento con impulsi ideali non è realizzabile). Il campionamento di un segnale analogico è ottenuto, da un punto di vista pratico, mediante il circuito di campionamento e tenuta (sample & hold), con uno schema di base come in figura

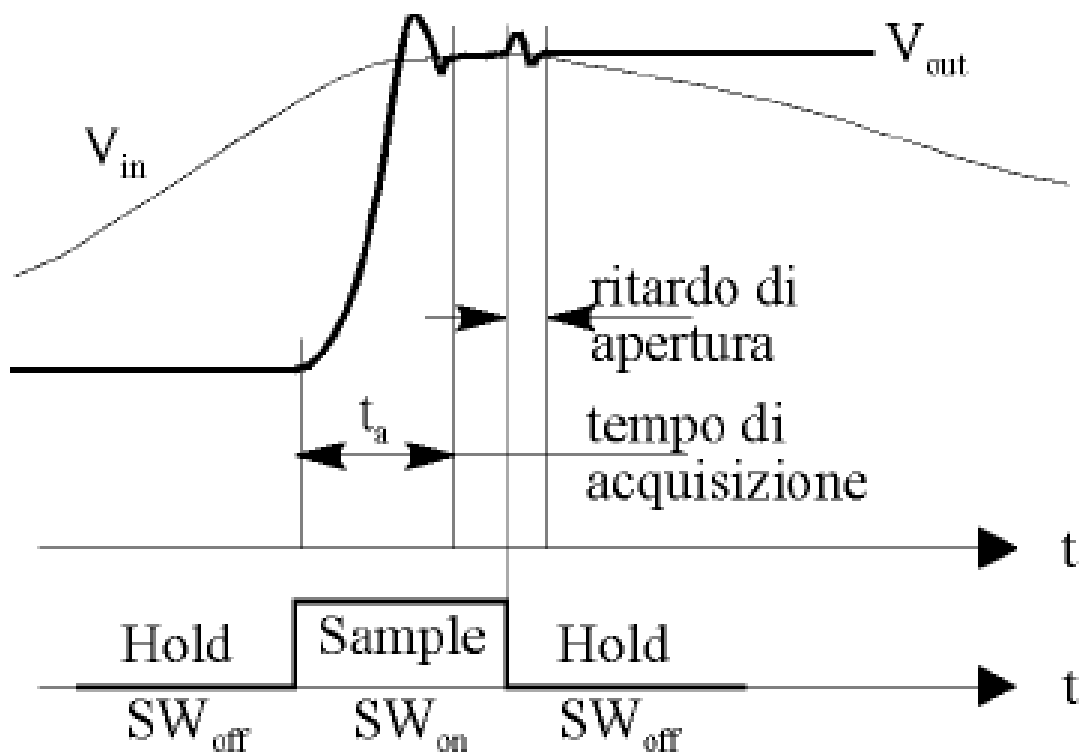


In linea di principio la memorizzazione del campione è realizzata, come mostrato nel circuito di sinistra, tramite un condensatore C che viene caricato al valore del segnale analogico presente in ingresso durante il tempo in cui l'interruttore (switch) SW rimane chiuso (fase di SAMPLE) e che mantiene invariato tale valore quando l'interruttore è aperto (fase di HOLD).

Nel circuito in figura a destra, a monte e a valle del condensatore di memoria sono presenti due buffer, che hanno lo scopo di consentire la carica rapida del condensatore durante la fase di SAMPLE e di evitarne la scarica sulla resistenza di carico durante la fase di HOLD.

Fase di SAMPLE

Il transitorio di campionamento inizia con il comando di SAMPLE applicato al morsetto di controllo dell'interruttore (tipicamente un pass-transistor). La tensione in uscita comincia a seguire l'ingresso con un tempo di salita che dipende sia dalle possibilità di variazione (slew-rate) del buffer in ingresso che dalla costante di tempo del circuito di carica formato da C e dalla R parassita dell'interruttore e dell'uscita dell'opamp. Il tempo di acquisizione (T_{ACQ}) è il tempo necessario perché l'uscita raggiunga il suo valore finale, entro un prefissato margine, dopo la transizione HOLD to SAMPLE. Poiché tale tempo dipende dall'escursione della tensione durante il transitorio, nelle specifiche di questi dispositivi viene indicato il tempo di acquisizione relativo alla massima escursione del segnale.



Fase di HOLD

Il ritardo di apertura (aperture delay time) è il tempo richiesto perché l'uscita smetta di inseguire l'ingresso dopo la transizione SAMPLE to HOLD. Tale tempo non è costante e la dispersione dei suoi valori costituisce il fenomeno di jitter.

Durante la fase di HOLD è anche presente un decadimento dell'uscita causato dalla scarica del condensatore dovuta alle sue iperdite interne e alla corrente di bias dell'opamp.

Sempre durante la fase di HOLD l'uscita risente delle variazioni del segnale di ingresso (feedthrough) a causa del valore finito della resistenza dell'interruttore aperto.

La tensione in uscita dal S&H deve rimanere sufficientemente costante, affinché il convertitore AD possa portare a termine il processo di conversione entro il tempo T_{conv} .

Il tempo di acquisizione e il tempo di conversione impongono una frequenza massima di campionamento:

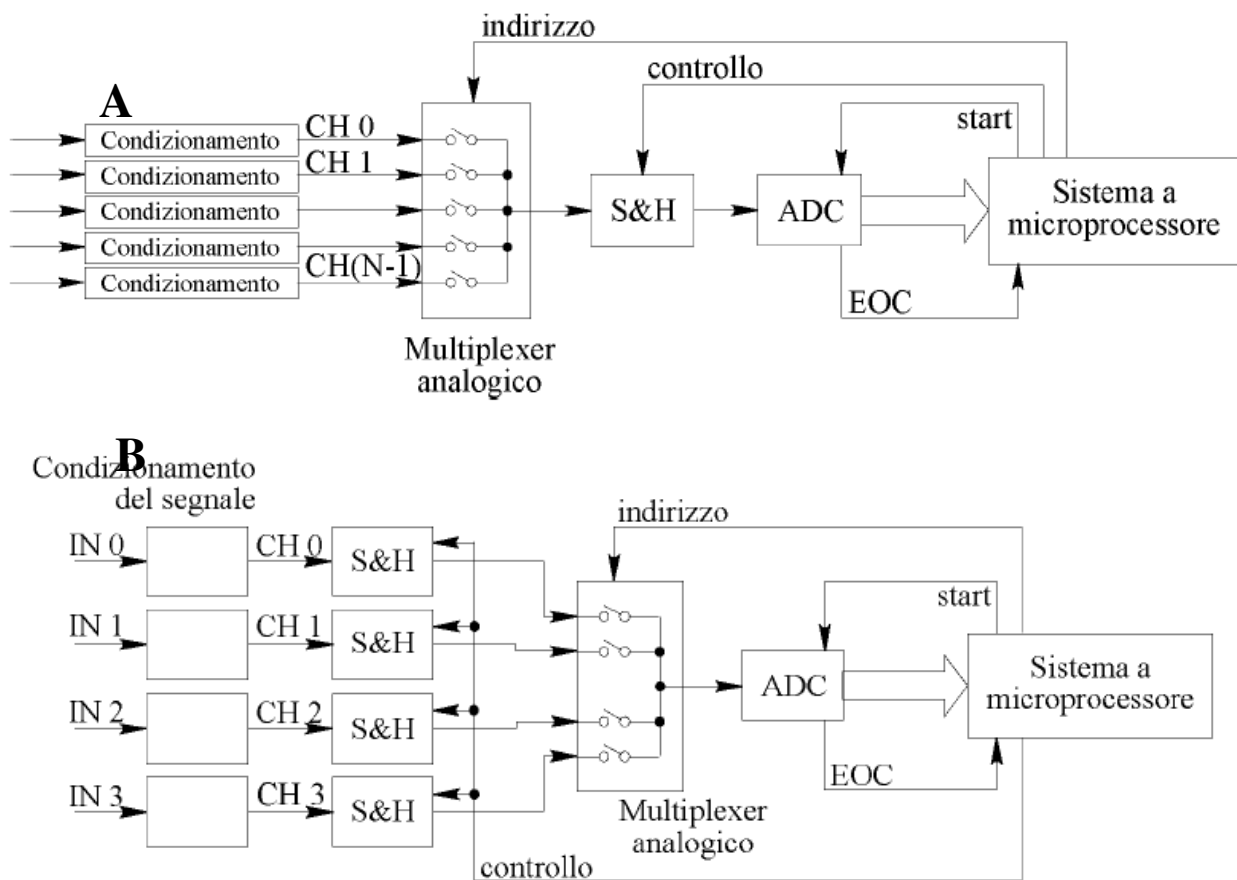
$$\begin{aligned} T_{\text{HOLD}} &\geq T_{\text{conv}} \\ T_{\text{SAMPLE}} &\geq T_{\text{ACQ}} \end{aligned}$$

$$T_c = T_{\text{HOLD}} + T_{\text{SAMPLE}} \geq T_{\text{conv}} + T_{\text{ACQ}}$$

$$f_c \leq 1/(T_{\text{conv}} + T_{\text{ACQ}})$$

Sistemi di misura a più ingressi

Qualora il sistema di misura sia a più ingressi, un multiplexer analogico (AMUX) è necessario per collegare ciclicamente l' ADC ai diversi canali in ingresso. I circuiti di S&H possono essere posizionati a valle o a monte del AMUX. La prima soluzione (A) richiede l'uso di un solo S&H mentre nella seconda (B) è necessario un S&H per ogni canale



Sebbene scontato nel caso B, anche nel caso A è necessario usare N filtri anti-alias a monte dell'AMUX (infatti nel caso contrario il filtro stesso sarebbe soggetto alle commutazioni dell'AMUX).

Sebbene la prima soluzione sia la più economica è anche la più lenta. Infatti nel caso A prima di cominciare il campionamento del canale successivo è necessario aspettare la conclusione della conversione del canale attuale; il tempo minimo per convertire tutti gli N canali è

$$T_{CONV,N}^{(A)} = N(T_{ACQ} + T_{CONV}) = NT_{ACQ} + NT_{CONV}$$

La frequenza di funzionamento massima consentita è N volte inferiore a quella per il singolo canale.

Nel caso B tutti i canali sono campionati insieme (che è già un vantaggio per l'elaborazione simultanea) per cui il minimo T_{SAMPLE} rimane pari a T_{ACQ} . T_{HOLD} deve essere sufficientemente lungo invece da consentire la conversione di tutti gli N canali

$$T_{CONV,N}^{(B)} = T_{ACQ} + NT_{CONV} \leq T_{CONV,N}^{(A)}$$

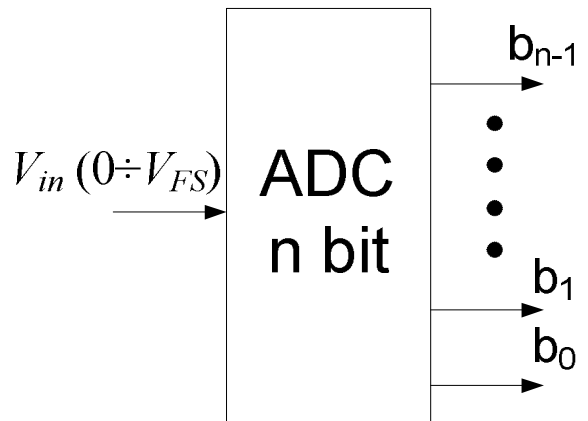
Caratteristiche dei convertitori AD

Caratteristica statica in-out ideale

Un ADC riceve in ingresso una tensione compresa tra $0 \div V_{FS}$ e fornisce in uscita una stringa di n bit ($b_{n-1}, \dots, b_1, b_0$)

b_0 : bit meno significativo
(Least Significant Bit, LSB)

b_{n-1} : bit più significativo
(Most Significant Bit, MSB)

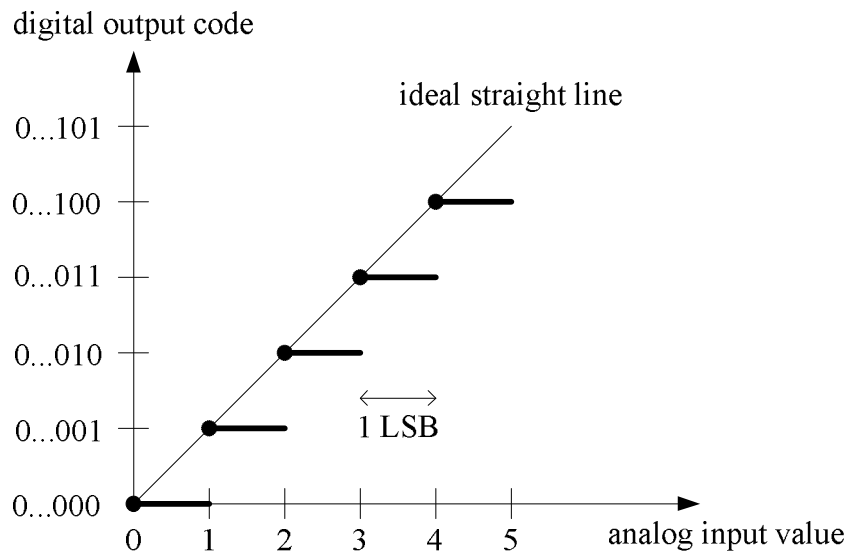


Ogni codice di uscita corrisponde ad un intervallo di ampiezza Δv_{in} di tensioni di ingresso. In altre parole la stringa di uscita cambia di 1 LSB quando l'ingresso cambia di Δv_{in} . Tale intervallo di tensione corrisponde quindi alla *sensibilità* di un ADC.

Poichè un intero insieme di tensioni di ingresso (di ampiezza Δv_{in}) viene codificato con la stessa stringa in uscita è chiaro che esiste un errore associato alla conversione, detto *errore di quantizzazione*.

La caratteristica ideale in-out è quindi una gradinata. Esistono tuttavia due possibili modi di associare il codice di uscita all'intervallo Δv_{in} .

Nel primo caso (A) si fa associare all'intervallo di v_{in} ($0 \div \Delta v_{in}$) (pari a 1LSB) la codifica 00...000



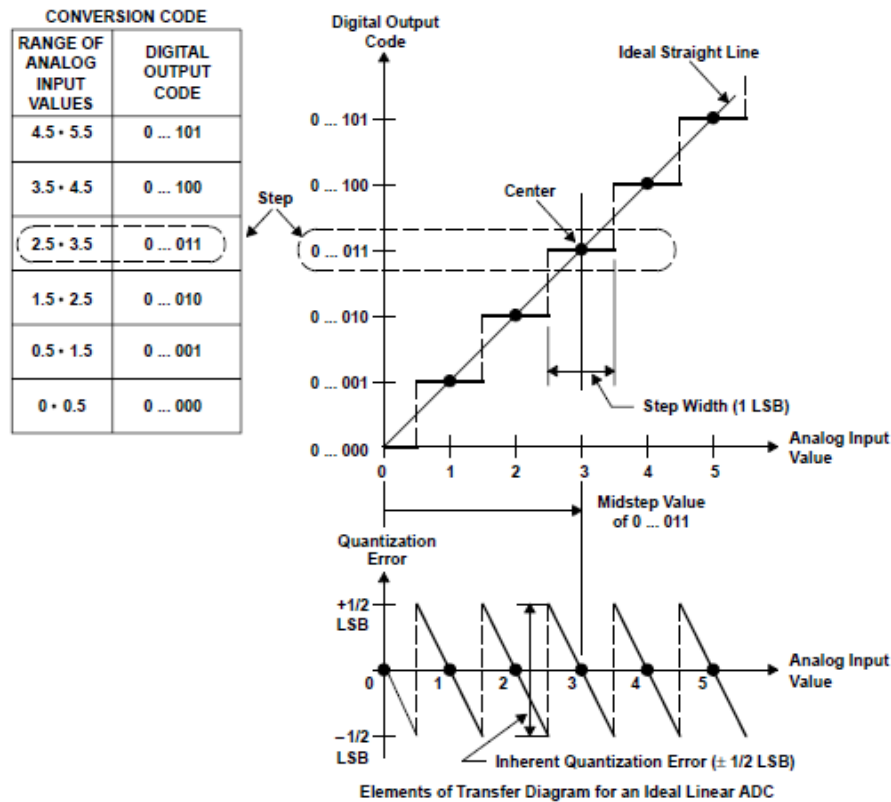
La dinamica di ingresso $0 \div V_{FS}$ è suddivisa in 2^n intervalli, per cui la sensibilità si calcola come

$$\Delta v_{in} = \frac{V_{FS}}{2^n}$$

e la risoluzione è $\frac{\Delta v_{in}}{V_{FS}} = \frac{1}{2^n}$ (n bit)

All'aumentare di n e/o al diminuire di V_{FS} la sensibilità migliora, $\Delta v_{in} \rightarrow 0$ e la caratteristica in-out diventa una retta (caratteristica del convertitore ideale). L'errore di quantizzazione si annulla all'estremità sinistra di ogni intervallo.

Nel secondo caso (B) si fa associare all'intervallo di v_{in} ($i\Delta v_{in} - \Delta v_{in}/2 \div i\Delta v_{in} + \Delta v_{in}/2$) (pari a 1LSB) la codifica binaria che corrisponde al valore decimale i .



Il primo e ultimo step della gradinata hanno una ampiezza pari a $\Delta v_{in}/2$ (1/2 LSB) e l'errore di quantizzazione si annulla al centro di ogni gradino.

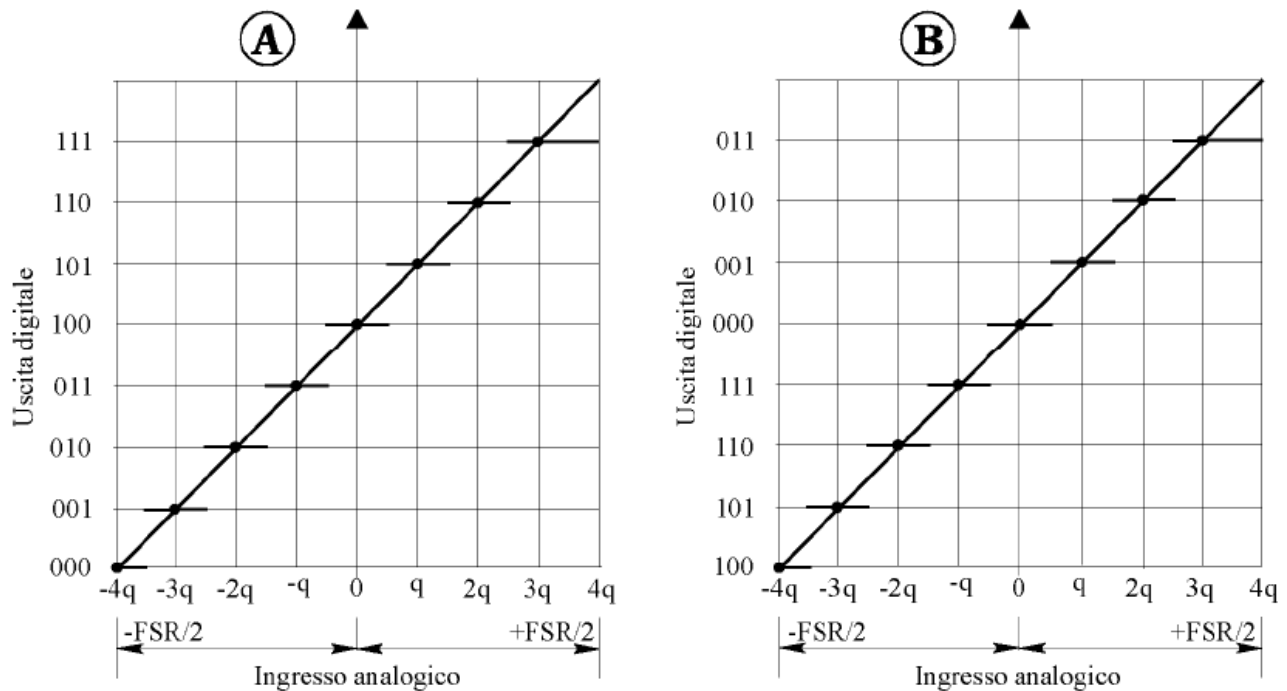
A differenza del caso precedente ci sono solo $2^n - 1$ gradini per cui la sensibilità e la risoluzione sono

$$\Delta v_{in} = \frac{V_{FS}}{2^n - 1} \quad \frac{\Delta v_{in}}{V_{FS}} = \frac{1}{2^n - 1} \quad (n \text{ bit})$$

Come vedremo questa è la codifica maggiormente utilizzata e nel seguito faremo sempre riferimento a questa.

Codifica di segnali bipolari

Nel caso in cui le tensioni analogiche possano assumere valori sia positivi che negativi si ricorre a convertitori bipolari. Questi convertitori di solito sono simmetrici rispetto allo zero, cioè hanno la stessa escursione sia per i valori positivi che per quelli negativi ($\pm FSR/2$).



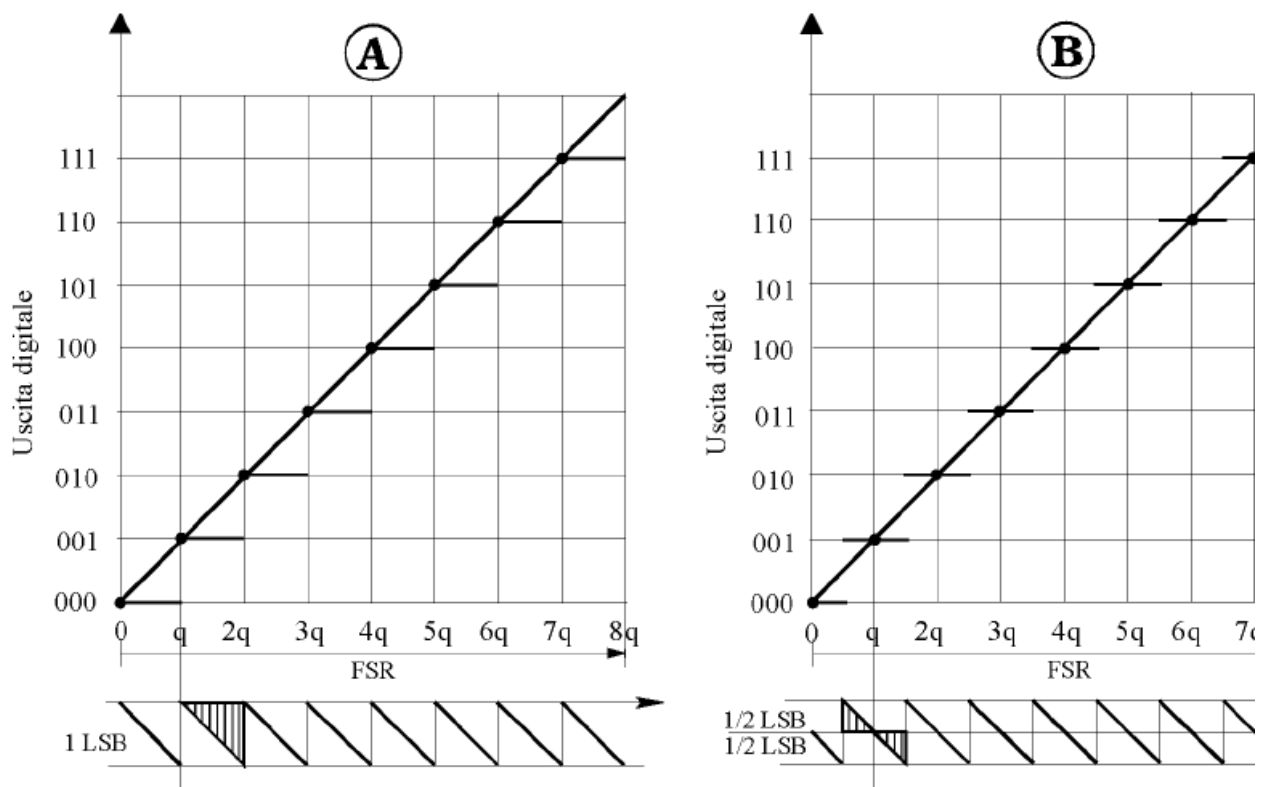
Consideriamo l'esempio di un convertitore AD a tre bit. Al primo livello di quantizzazione, corrispondente al valore analogico $-FSR/2$, si potrebbe assegnare il codice (000), mentre all'ultimo livello, corrispondente al valore analogico $+(FSR/2-q)$, si potrebbe assegnare il codice (111). Tale mappatura (Fig. A), detta binary offset, non è tuttavia frequente. Tipicamente si preferisce la codifica di complemento a due (Fig. B).

Il disturbo di quantizzazione

Il disturbo di quantizzazione δq può essere definito come la differenza fra il valore caratteristico v_i dell'intervallo di quantizzazione e il valore attuale v_{in} della tensione: $\delta q = v_i - v_{in}$.

Con riferimento al tipo di mappatura di tipo A vista in precedenza, il disturbo di quantizzazione è nullo all'estremità sinistra di un intervallo e raggiunge un massimo negativo (pari a $-q$) all'estrema destra.

Nel tipo di mappatura B il disturbo di quantizzazione risulta invece contenuto entro una fascia simmetrica $\pm 1/2$ LSB pari a $\pm q/2$.



Evidentemente, il disturbo di quantizzazione può essere considerato come una variabile aleatoria continua δ_q (rumore di quantizzazione) con distribuzione uniforme definita da:

$$p(\delta_q) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \begin{cases} \text{Caso A) per: } -q < \delta_q < 0 \\ \text{Caso B) per: } -\frac{q}{2} \leq \delta_q \leq \frac{q}{2} \end{cases} \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

I parametri statistici di questa variabile aleatoria sono il valor medio μ_q , e la varianza σ_{q^2} :

$$\mu_q = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_q \cdot p(\delta_q) d\delta_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q \cdot d\delta_q$$

$$\sigma_q^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (\delta_q - \mu_q)^2 \cdot p(\delta_q) d\delta_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} (\delta_q - \mu_q)^2 d\delta_q$$

avendo indicato in generale, con x_1 e x_2 gli estremi dell'intervallo nei due casi. Per quanto riguarda il valor medio, nel caso A) risulta:

$$\mu_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q \cdot d\delta_q = \frac{1}{q} \cdot \left. \frac{\delta_q^2}{2} \right|_{-q}^0 = -\frac{q}{2}$$

mentre nel caso B) risulta:

$$\mu_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q \cdot d\delta_q = \frac{1}{q} \cdot \left. \frac{\delta_q^2}{2} \right|_{-q/2}^{q/2} = 0$$

Si nota che il valor medio è diverso da zero nel caso di Fig. A, mentre è nullo per il caso di Fig. B. Quindi, centrare l'intervallo di quantizzazione sul valore nominale, comporta, in media, l'assenza di componenti costanti e sistematiche per l'errore di quantizzazione.

La potenza del disturbo

Consideriamo ora la potenza P_q del disturbo di quantizzazione. Questo parametro è un indicatore quadratico, ed è definito nel seguente modo:

$$P_q = \int_{x_1}^{x_2} \delta_q^2 \cdot p(\delta_q) d\delta_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q^2 d\delta_q$$

Nel caso A) la potenza del disturbo di quantizzazione risulta dunque:

$$P_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q^2 d\delta_q = \frac{1}{q} \cdot \frac{\delta_q^3}{3} \bigg|_0^q = \frac{1}{3} q^2$$

Nel caso B) la potenza del disturbo di quantizzazione risulta invece:

$$P_q = \frac{1}{q} \int_{x_1}^{x_2} \delta_q^2 d\delta_q = \frac{1}{q} \cdot \frac{\delta_q^3}{3} \bigg|_{-q/2}^{q/2} = \frac{1}{12} q^2$$

Si vede che la scelta di centrare l'intervallo di indifferenza rispetto al valore di riferimento comporta il doppio vantaggio di non generare errori di tipo sistematico (caratterizzati da un valor medio non nullo) e di diminuire la potenza P_q associata al disturbo di quantizzazione.

Nel caso in cui l'ingresso sia una sinusoide di ampiezza $A = \text{FSR}/2$ e potenza $P_s = A^2/2$, $q \approx 2A/2^n$, il rapporto segnale rumore $\text{SNR} = P_s/P_q \approx 6.02n + 1.76$ db. Ogni bit in più aumenta il rapporto segnale rumore di 6db.

Bit effettivi

Per un convertitore in cui l'errore di quantizzazione δq ha valor medio nullo (B), si ha ($n \gg 0$):

$$P_q = \sigma_q^2 = \frac{1}{12} q^2 = \frac{FSR^2}{12 \cdot 2^{2n}}$$

da cui si ricava il numero di bit n associato alla varianza σ_{q2}

$$n = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_q^2} \right)$$

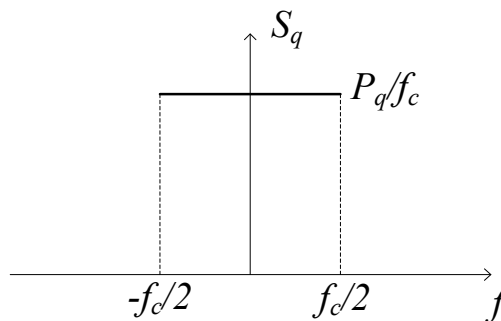
Se alla varianza del rumore di quantizzazione σ_{q2} si sostituisce quella del rumore totale del convertitore σ_{c2} , che include anche il rumore dei circuiti analogici, si ottiene una quantità che viene definita numero effettivo di bit del convertitore, EB:

$$EB = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_c^2} \right) = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{FSR^2}{12 \cdot \sigma_q^2} \cdot \frac{\sigma_q^2}{\sigma_c^2} \right) = n - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{\sigma_c^2}{\sigma_q^2} \right)$$

Pertanto il numero di bit effettivo coincide con quello nominale solo nel caso (teorico) in cui non sia presente altro rumore oltre a quello di quantizzazione, e quindi sia $\sigma_{c2} = \sigma_{q2}$.

Oversampling e decimazione

Si dimostra che la densità spettrale di potenza del rumore di quantizzazione è approssimativamente costante entro la banda $[-f_c/2, f_c/2]$ e nulla al di fuori



Campionando a frequenza $f_c > 2f_M$ (oversampling) la potenza del disturbo si spalma su una banda più ampia. Il segnale sovracampionato deve essere filtrato (numericamente o ricostruito analogicamente) nella banda base f_M . In tale banda la potenza del disturbo è

$$P_q^{os} = \frac{P_q}{f_c} 2f_M = \frac{P_q}{k}$$

k (oversampling ratio) $= f_c / 2f_M$

$$SNR = 6.02N + 1.76 + 10\log_{10}(k) \quad \begin{array}{l} +10\text{db/dec} \\ (+3\text{db/ottava}) \end{array}$$

$$EB = n + \frac{1}{2}\log_2(k)$$

Il segnale sovracampionato contiene informazione ridondante. E' conveniente quindi rimuovere l'informazione superflua che consumerebbe memoria e tempo macchina.

Si provvede quindi a sottocampionare il segnale numerico prendendo 1 campione ogni k (decimazione) in modo da riportare la frequenza di campionamento effettiva al limite di Nyquist. Tale operazione è un vero e proprio ricampionamento del segnale. L'aliasing non si verifica perchè il segnale è stato limitato nella sua banda dopo l'oversampling.

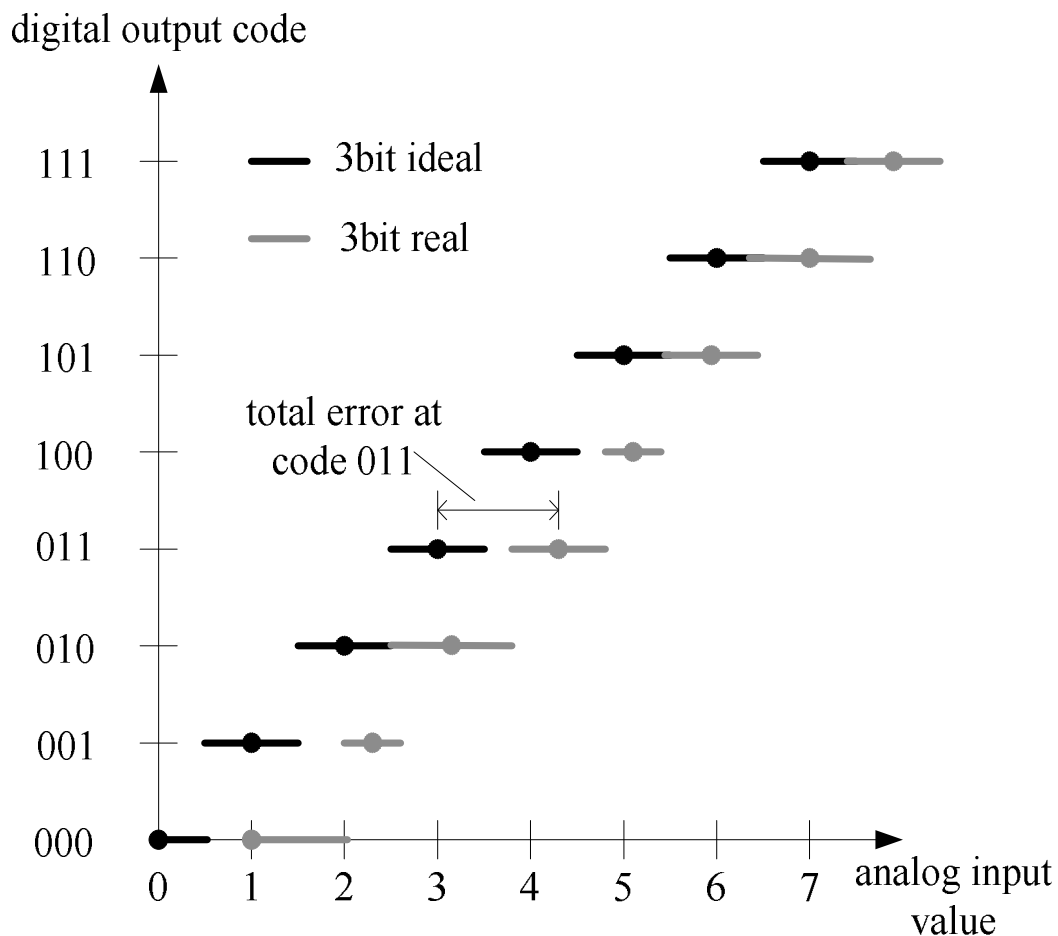
Un altro vantaggio è quello di poter progettare un filtro anti-aliasing (analogico) più rilassato.

Lo svantaggio dell'oversampling sta nel fatto di usare hardware che funziona a frequenza più alta e quindi più costoso.

Oversampling is currently applied in high quality sound processing. For example in SACD system introduced by Sony (SACD – Super Audio Compact Disc) the sampling frequency is 2.82 MHz which means the oversampling factor $k = 64$. In DVD Audio system introduced by Technics the sampling frequency is 192 kHz and the oversampling factor is $k = 4$.

Caratteristica statica in-out reale

La caratteristica reale di un ADC si discosta da quella ideale. L'errore totale, per un dato codice di uscita, è definito come lo scostamento tra i punti medi degli intervalli associati alle caratteristiche reale e ideale.

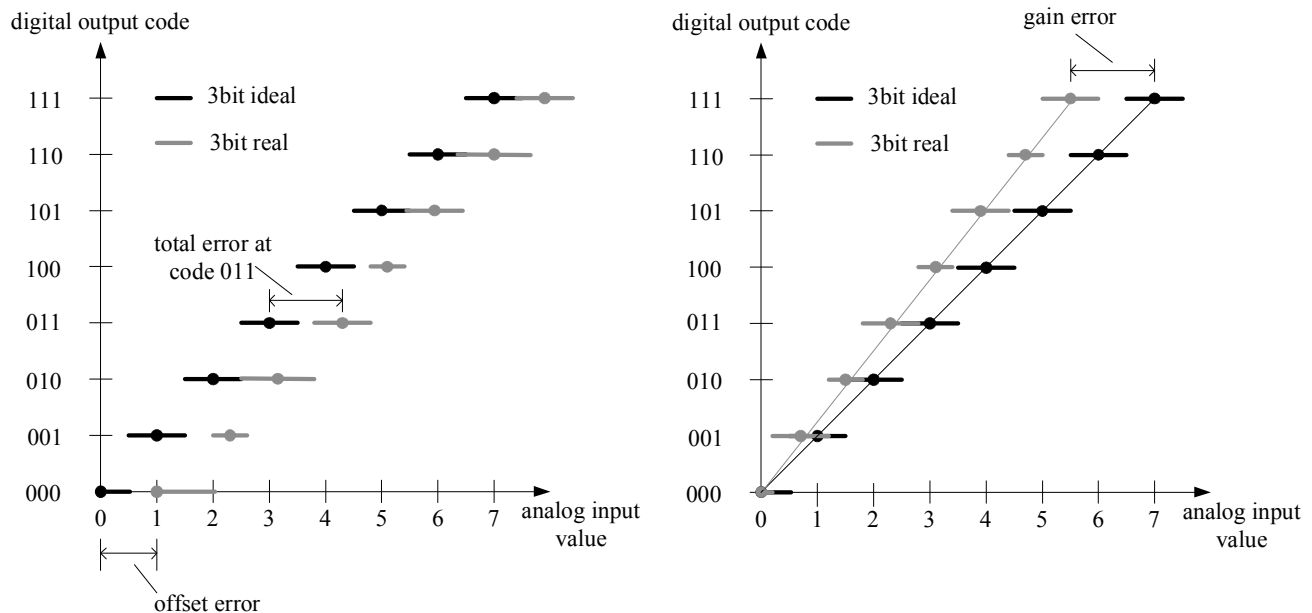


La caratteristica reale si discosta da quella ideale a causa di errori di linearità (offset e guadagno) e di non linearità.

Errori di linearità

L'errore di offset rappresenta il minimo valore di v_{in} che produce in uscita il codice 00...000. Esso può essere semplicemente corretto sottraendo il suo valore a monte della conversione.

L'errore di guadagno rappresenta l'errore totale al codice 111...111 una volta che sia stato sottratto l'errore di offset.

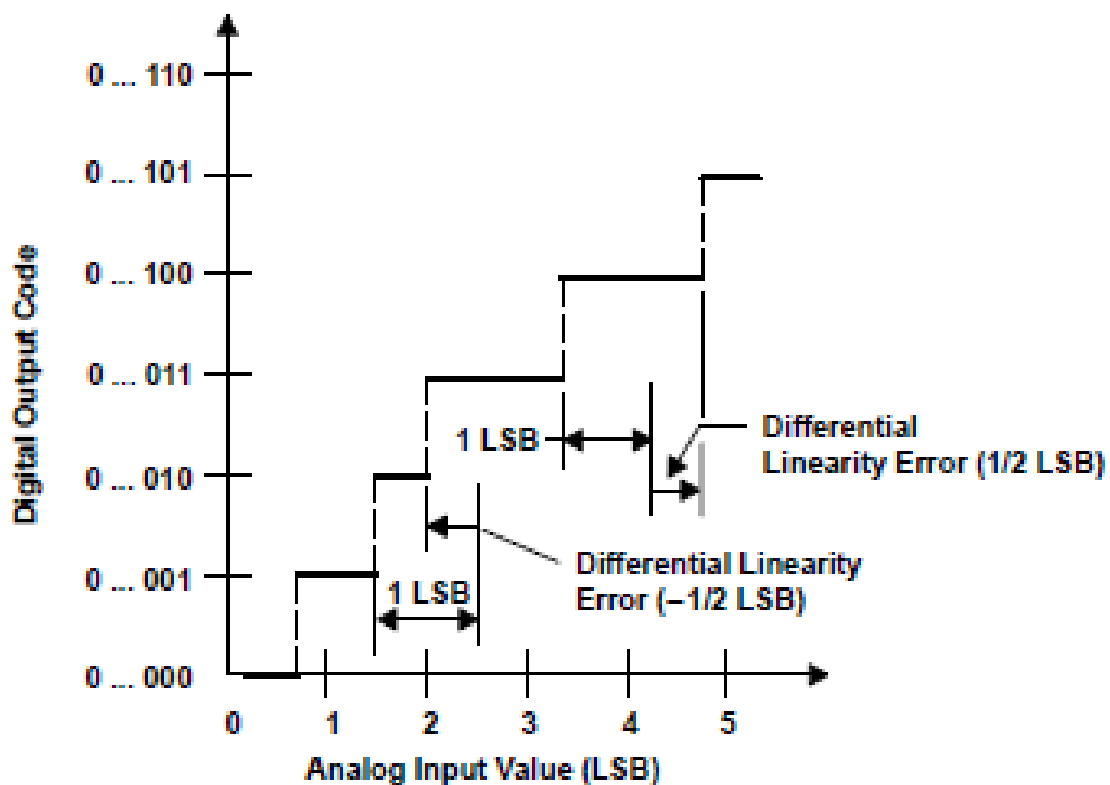


L'errore di guadagno fornisce una misura della differenza di pendenza tra la retta che rappresenta la caratteristica del convertitore ideale a infiniti bit e la retta che unisce primo e ultimo punto (End Point Line, EPL) della caratteristica reale. Può essere corretto moltiplicando a monte v_{in} per un opportuno coefficiente correttivo.

Errori di non linearità

L'errore di non linearità integrale (INL), per un dato codice di uscita, è definito come l'errore totale una volta che siano stati corretti gli errori di linearità.

Nel caso ideale, l'ampiezza di ogni gradino (tranne il primo e l'ultimo) dovrebbe essere pari ad 1 LSB. L'errore di non linearità differenziale, per un dato codice di uscita, rappresenta la differenza tra l'ampiezza reale del gradino e 1 LSB.



Se per un dato codice di uscita $DNL = -1$ LSB, allora il codice è mancante.

Parametri dinamici

Tempo di conversione

Per i convertitori AD il parametro dinamico più importante è il tempo di conversione, definito come l'intervallo di tempo tra l'istante nel quale viene dato il comando di inizio conversione (Start Of Conversion, SOC) e quello in cui la conversione ha termine (End Of Conversion, EOC).

Errore di apertura

L'incertezza nell'istante di tempo in cui avviene la transizione SAMPLE→HOLD (il cui max è il tempo di apertura, T_A) provoca un'incertezza sul valore dell'ingresso che viene campionato. Il valore max di tale incertezza è definito come errore di apertura (E_A).

Esso è dovuto al rumore sul segnale di clock che ne fa cambiare la fase in modo casuale (fenomeno del *jitter*).

L'errore è tanto maggiore quanto più varia velocemente il segnale di ingresso (rispetto al tempo di clock). Consideriamo come riferimento un segnale di ingresso sinusoidale

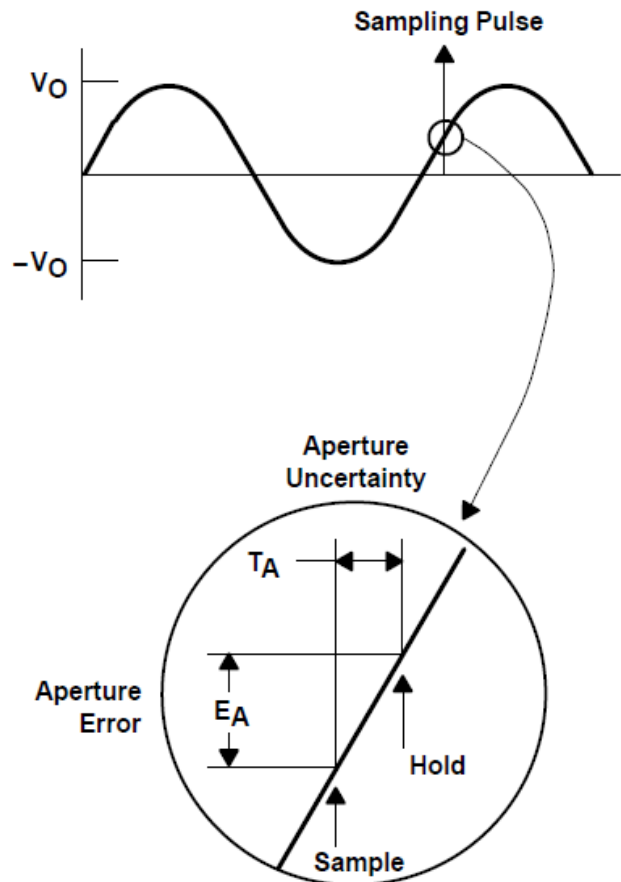
$$V = V_O \sin 2\pi f t$$

La situazione peggiore si verifica ai nodi poichè la derivata è massima

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{\max} = 2\pi f V_0$$

L'errore di apertura è

$$E_A = T_A \left. \frac{dV}{dt} \right|_{\max} = T_A 2\pi f V_0$$



Affinchè l'errore di apertura non introduca un errore sistematico sull'accuratezza del convertitore, esso deve essere inferiore a $\frac{1}{2}$ LSB, così che esiste un nuovo limite sulla massima frequenza del segnale di ingresso

$$E_A = T_A 2\pi f V_0 \leq \frac{1}{2} \text{LSB} = \frac{2V_0}{2^{n+1}}$$

$$f_{\text{MAX}} = \frac{1}{T_A \pi 2^{n+1}}$$

Convertitori AD

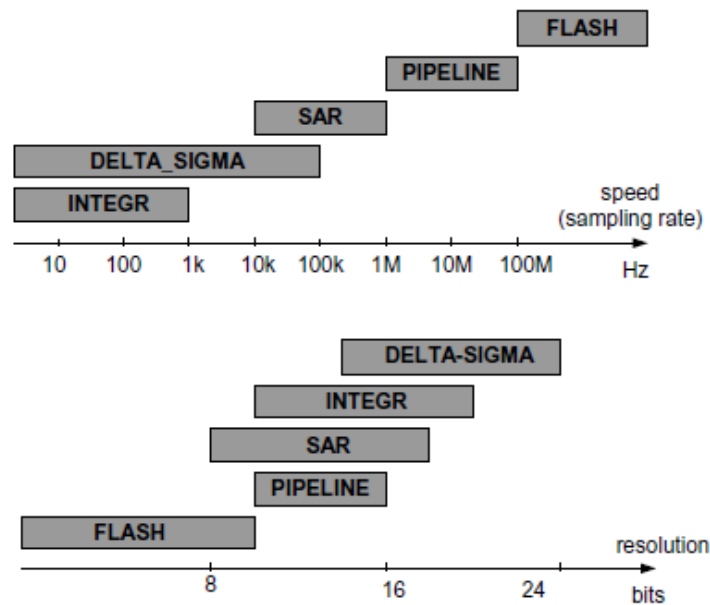
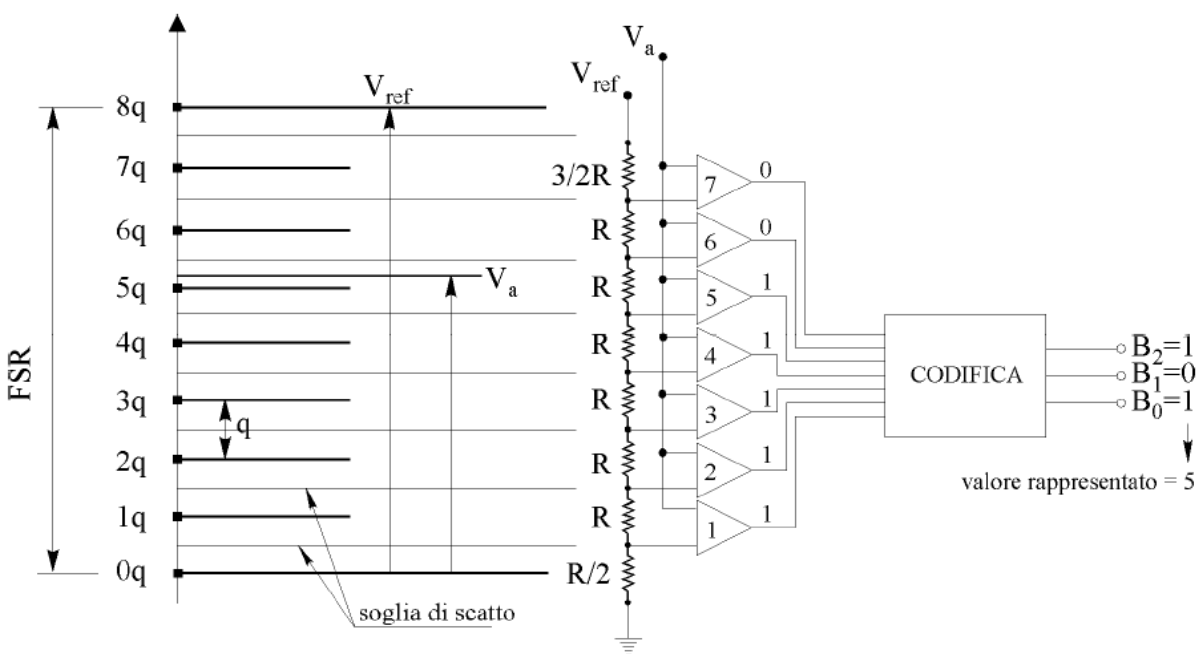


Figure presents the comparison of two important parameters of the AD converters: the sampling frequency (speed) and number of bits (resolution). We can see that there is no one universal AD converter – the converters of high speed are of the poor resolution and vice versa – accurate (large number of bits) converters are rather slow. The most commonly used are the SAR (Successive Approximation Register) and Delta-Sigma converters. SAR converters are very accurate, operate with relatively high accuracy (16-bit) and wide range of speed – up to 1 MSPS. For higher speed, up to 100 MSPS the pipeline converters are recommendable. For converting of very fast signals the direct flash converters are used. The Delta-Sigma converters (16-bit and 24-bit) are used when high accuracy and resolution are required. Recently, these converters are still in significant progress. They gradually substitute the integrating (dual-slope) converters more often used in the past. The integrating converters are mainly used for conversion of DC signals because their conversion time is relatively long 10 – 150 ms (for comparison the conversion time of the SAR converters is 3 – 30 μ s, while the flash converters need only 10 ns).

Convertitore flash

Il convertitore AD flash è un convertitore veloce. Infatti il risultato voluto si ottiene applicando in parallelo la tensione di ingresso V_a a un numero di comparatori pari al numero di intervalli di quantizzazione. In ciascun comparatore V_a viene confrontata con la tensione corrispondente al livello di quantizzazione considerato ottenuta attraverso un partitore resistivo



La tensione da convertire V_a è applicata in parallelo al terminale non invertente di ciascun comparatore. La tensione all'ingresso invertente è ottenuta ripartendo la tensione di riferimento V_{ref} in $2^n - 1$ intervalli di ampiezza q , mediante delle resistenze tarate di valore R . Soltanto la prima e l'ultima resistenza hanno valori diversi (rispettivamente $R/2$ e $3R/2$) al fine di centrare l'intervallo di indifferenza rispetto al livello di quantizzazione: in tal modo infatti la prima tensione di riferimento è pari a $q/2$ e le successive aumentano di quantità sempre pari a q . I valori di tensione così ottenuti costituiscono le soglie di scatto per i diversi comparatori.

Nell'esempio rappresentato in Fig. il valore analogico da convertire V_a è compreso fra le soglie di scatto $4.5q$ e $5.5q$: in tal caso tutti i comparatori da 1 a 5 hanno uscita (per esempio) alta, mentre i restanti comparatori 6 e 7 hanno uscita bassa. L'insieme delle uscite di ciascun comparatore viene convertito dal blocco di codifica nella corrispondente parola binaria B2 B1 B0 (per un convertitore a tre bit).

L'elevata velocità di conversione è dovuta alla comparazione simultanea della tensione analogica V_a con tutti i possibili valori discreti di tensione.

Un registro di sincronizzazione (pilotato dal clock) è normalmente posto in cascata al codificatore in modo da fare variare l'uscita solo in seguito ai fronti del clock.

A fronte della elevata velocità di conversione (valori tipici del tempo di conversione sono dell'ordine dei nanosecondi, corrispondenti a velocità di $100 \div 1000$ Msample/s) sussistono difficoltà di realizzazione per convertitori con un numero elevato di bit. Ad esempio un convertitore a 10 bit richiederebbe l'impiego di $2^{n-1} = 1023$ comparatori e di $2^n = 1024$ resistori (di norma integrati in un singolo chip). Un valore tipico per questi convertitori è 8 bit.

Inoltre all'aumentare di n aumenta la capacità complessiva di ingresso (dovuta alla capacità di ingresso di ogni singolo opamp) limitando la velocità di funzionamento. Tale problema può cmq essere compensato da un buffer in ingresso (il cui ritardo si aggiunge al totale tempo di conversione).

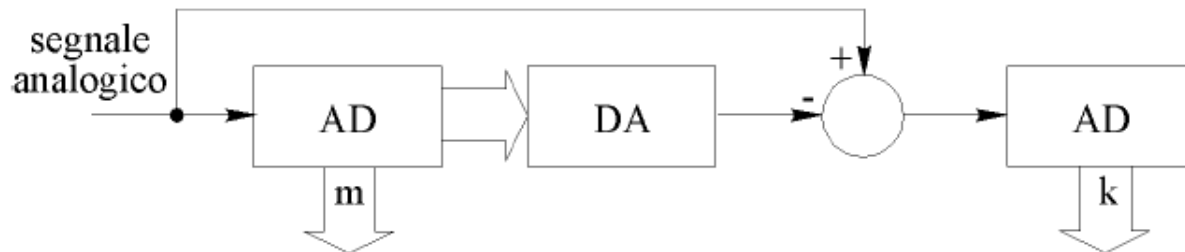
L'accuratezza è limitata da:

- offset dei comparatori: determina errore di offset
- tolleranza sulle 2^n resistenze: determina errori di non linearità e di guadagno.

Esempio: se una delle resistenze di valore R ha un valore effettivo $R+\Delta R$ l'ampiezza del relativo intervallo di quantizzazione è $V_{REF}/(2^n+\Delta R/R) \rightarrow \Delta R/R \ll 2^n$.

Flash-Pipeline

Il numero di comparatori richiesto può essere ridotto effettuando la conversione AD in due fasi



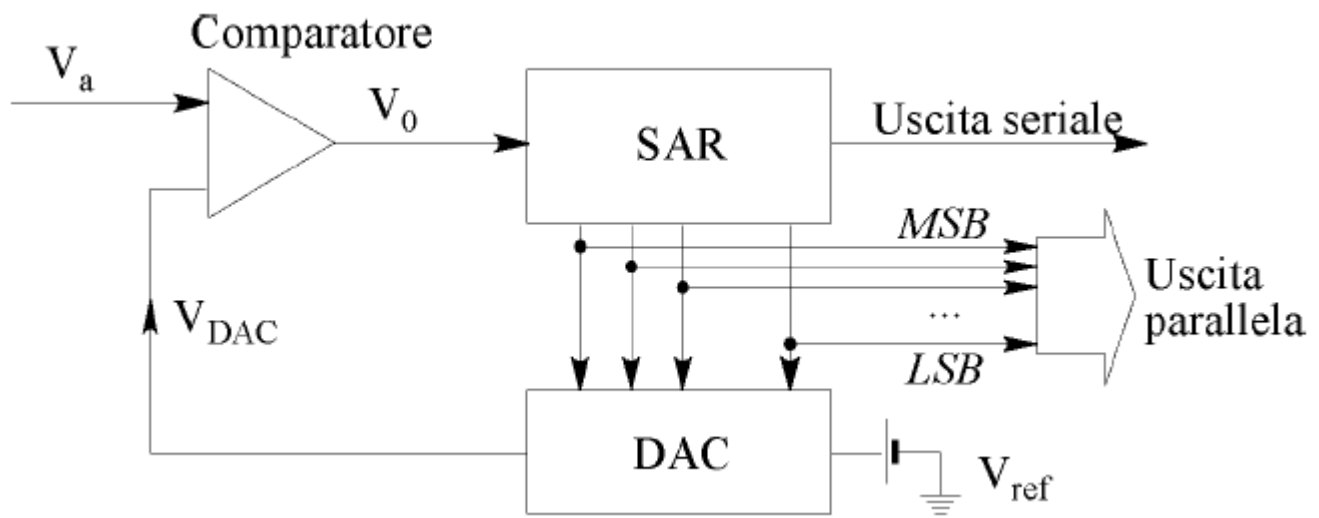
Dapprima si realizza una conversione a bassa risoluzione con m bit e passo di quantizzazione $q_m \approx V_{FS}/2^m$. Successivamente un convertitore DA riconverte il codice a bassa risoluzione in un segnale analogico che viene sottratto dal segnale analogico originario. Tale differenza, che risulta al massimo pari a $q_m/2$, viene codificata in un secondo convertitore AD con k bit, il cui range di ingresso è l'intervallo $\pm q_m/2$ e il cui passo di quantizzazione è $q_k \approx q_m/2^k = V_{FS}/2^{m+k}$. Si ottengono in tal modo due stringhe di bit che rappresentano rispettivamente gli m bit più significativi ed i k bit meno significativi di una stringa con $n = m+k$ bit.

Il numero di comparatori complessivamente richiesto risulta $(2^m - 1) + (2^k - 1)$, contro i $(2^n - 1)$ di un convertitore flash diretto. Per esempio, un sistema con due convertitori a 4 bit ciascuno richiede un numero di comparatori pari a 30, mentre un convertitore diretto a 8 bit richiede 255 comparatori. Per contro la doppia conversione e le operazioni accessorie rallentano il processo e possono introdurre incertezze aggiuntive.

Il processo di conversione può continuare con successivi stadi. Le uscite dei ADC vanno sincronizzate con dei registri che costituiscono la catena di pipeline. La frequenza massima di funzionamento è limitata dal ritardo di propagazione complessivo tra due registri (ADC+DAC+sottrattore).

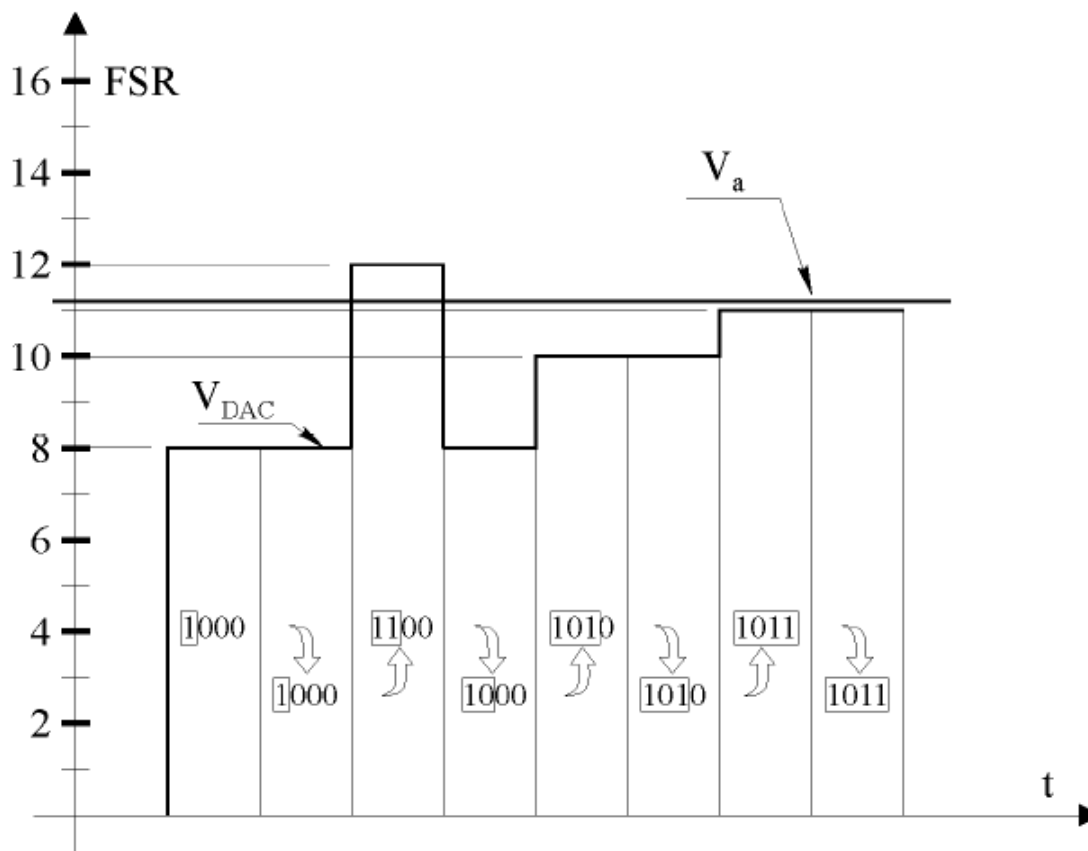
Convertitore AD ad approssimazioni successive

Il convertitore analogico/digitale più utilizzato è quello ad approssimazioni successive. Esso utilizza al suo interno un convertitore DA inserito in un circuito a retroazione, nel quale la tensione V_{DAC} prodotta dal DAC viene confrontata, per mezzo di un comparatore, con la tensione analogica da convertire V_a . L'uscita del comparatore V_0 può quindi assumere due stati. Per fissare le idee supporremo, per esempio, che si verifichi: stato alto (1) se $V_a > V_{DAC}$ e stato basso (0) se $V_a < V_{DAC}$.



Il controllo della procedura è gestito dal registro ad approssimazioni successive (*Successive Approximation Register, SAR*), all'interno del quale vi è un contatore che ha la particolarità di portare a uno, in corrispondenza di ogni impulso di clock, una cifra binaria del codice d'uscita, a partire dal bit più significativo.

Per comprenderne il funzionamento, si consideri l'esempio per un convertitore a quattro bit (16 livelli) e supponiamo che il valore analogico da convertire V_a sia compreso fra $11q$ e $12q$



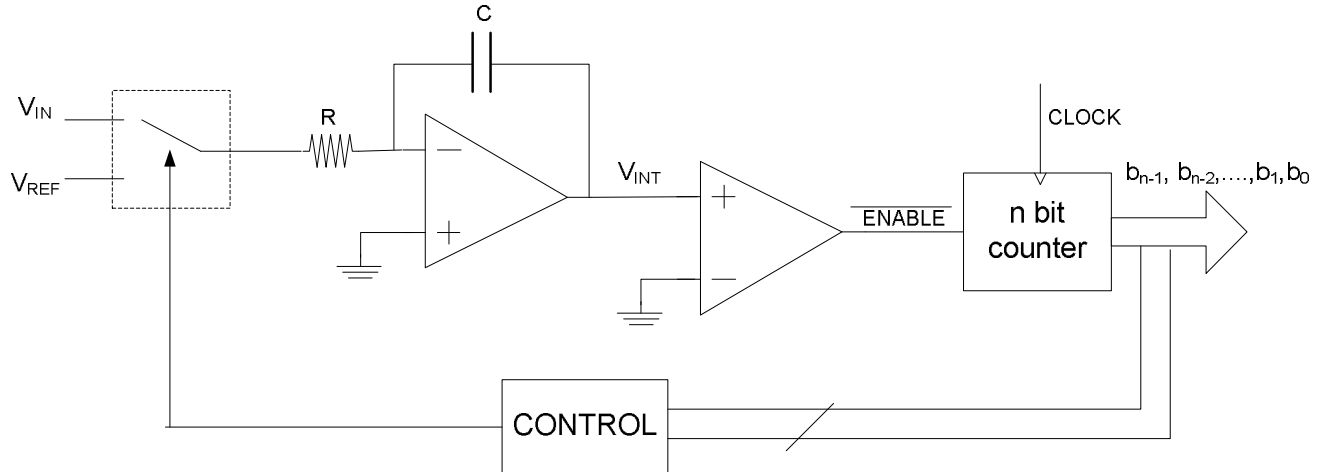
Inizialmente viene posto a 1 l'MSB del SAR, lasciando a 0 tutti gli altri bit (1000). Corrispondentemente l'uscita analogica del DAC è pari a $FSR/2$. Al confronto del comparatore la tensione analogica V_a risulta maggiore di quella V_{DAC} prodotta dal convertitore DA e pertanto la tensione V_o è alta. Il registro ad approssimazioni successive mantiene l'MSB pari ad 1 e passa a determinare il bit n-2, ponendolo provvisoriamente ad 1 e quindi incrementando la tensione V_{DAC} di una quantità pari a metà di quella precedente. Il valore complessivo della V_{DAC} è ora pari a $12q$ e il comparatore porterà bassa la sua uscita.

Per questo motivo, il registro ad approssimazioni successive ritiene che il bit $n-2$ debba essere pari ad 0 e passa a determinare il bit $n-3$, con modalità perfettamente analoghe. La routine prosegue fino alla convergenza della V_{DAC} verso la V_a . Tale risultato sarà raggiunto a meno di $\pm \frac{1}{2} q$ ($\pm \frac{1}{2} \text{LSB}$), in un numero di passi pari al numero di bit n del convertitore.

Il periodo di impulsi del clock, cioè la durata di ogni passo, deve essere superiore alla somma dei ritardi di propagazione dei circuiti contenuti nell'anello di retroazione, cioè del contatore, del convertitore DA e del comparatore. Per questo motivo il convertitore ad approssimazioni successive non è un convertitore molto veloce, ma consente una buona risoluzione: per un convertitore a 12 bit un valore tipico del tempo di conversione è di alcuni microsecondi, che consente quindi una velocità di campionamento di poche centinaia di migliaia di campioni al secondo (kSample/s).

The integrating AD converters

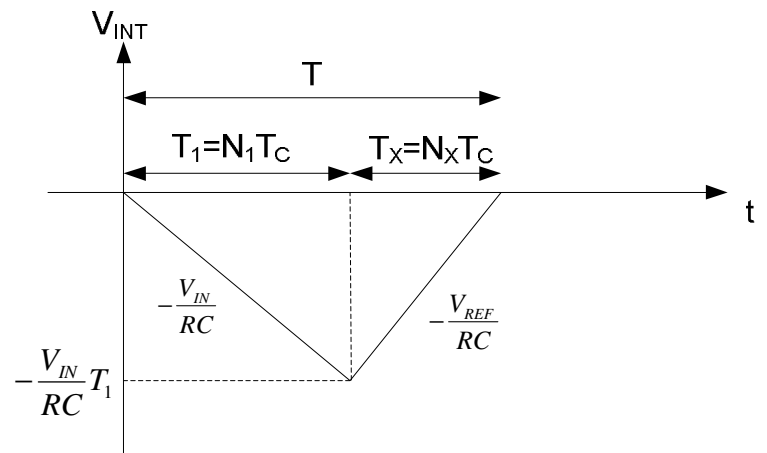
The integrating converters are often realized as the dual slope converters.



Assume V_{IN} constant and positive. The integrating circuit is connected to the comparator that detects the zero-level of the integrator signal. This comparator provides the ENABLE signal to a n bit counter. The dual slope converter operates in two half-cycles.

In the first one the input voltage is connected to the integrating circuit and the comparator allows the counter to start counting. The first half-cycle is finished when the counter indicates a fixed value N_1 which corresponds to an integration time $T_1 = N_1 T_C$. The voltage at the output of the integrating circuit decreases ($V_{IN} > 0$) with a fixed slope to the value

$$V_{int}(T_1) = -\frac{1}{RC} \int_0^{T_1} V_{IN} dt = -\frac{V_{IN}}{RC} T_1$$



In the second half-cycle the reference voltage ($V_{REF}<0$) is connected to the integrating circuit and the counter starts counting the clock oscillator pulses from zero (this phase corresponds to HOLD). The voltage at the integrator output increases until it reach zero. At this time the counter indicates a value N_x .

$$\frac{V_{IN}}{RC} T_1 = -\frac{V_{REF}}{RC} T_X \Rightarrow N_x = -N_1 \frac{V_{IN}}{V_{REF}}$$

Thus the final state of the counter depends on N_1 value, on the reference voltage value V_{ref} , and on the converted voltage value V_{IN} . The value indicated by the counter does not depend on the RC value and the frequency of clock oscillator.

If $V_{IN}<0$, V_{ref} must be >0 .

The uncertainty in the knowledge of V_{IN} (quantization error) is

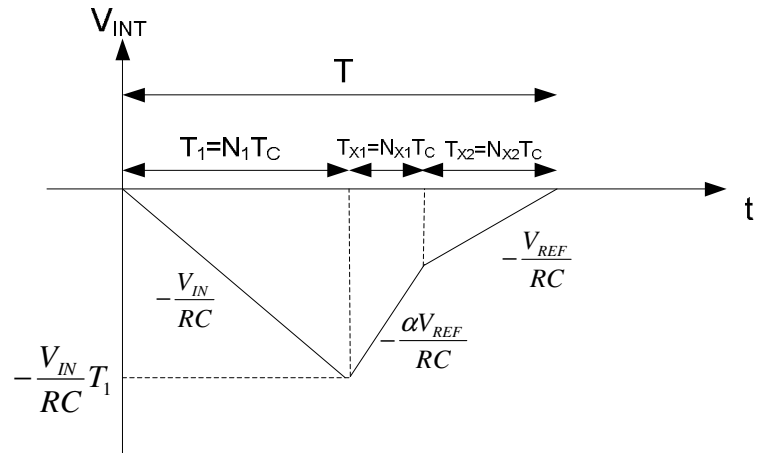
$$-\frac{N_x}{N_1} V_{REF} \leq V_{IN} \leq -\frac{N_x + 1}{N_1} V_{REF}$$

$$\Delta V_{IN} = q = \frac{-V_{REF}}{N_1}$$

decreases as N_1 increases. It is useful to set $N_1=2^n$ (n is the counter bits and the digital output) and use large n.

The conversion time $T=(N_1+N_x)T_C$ increases as the resolution is increased by N_1 and increases as V_{IN} increases (by N_x).

The relatively long time of integration is a drawback of the dual slope converter. This problem can be overcome by using the multislope converter.



There are three-fold-slope and quad-slope devices. In the three-fold-slope device the second cycle (of dual slope device) is divided into two steps: in the first step the reference voltage is connected to the integrator with a smaller R resistance, let's say R/α . This way the time necessary to decrease the output voltage of the integrator is α times shorter. When the counter indicates a count N_{X1} , the resistor R is again connected for precise detection of the zero state. When the output of the integrator reaches zero

$$\frac{V_{IN}}{RC} T_1 = -\frac{V_{REF}}{RC} \alpha N_{X1} - \frac{V_{REF}}{RC} N_{X2}$$

The uncertainty in the knowledge of V_{IN} (quantization error) is

$$-\frac{\alpha N_{x1} + N_{x2}}{N_1} V_{REF} \leq V_{IN} \leq -\frac{\alpha N_{x1} + N_{x2} + 1}{N_1} V_{REF}$$

$$\Delta V_{IN} = q = \frac{-V_{REF}}{N_1}$$

So that resolution is the same of the classical two-fold-slope converter, but the conversion time is lower. However this advantage is obtained at the expense of more complexity and the need to apply two precise resistors.

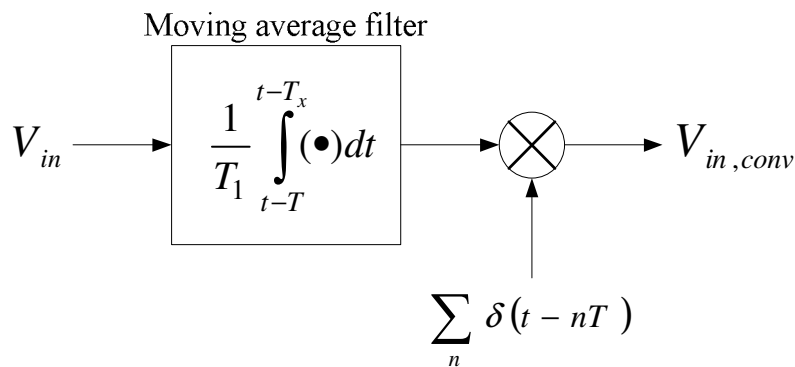
The integrating converters are typically used as the end part of DC digital voltmeters. Therefore they are usually equipped with a digital display – as example the converters of Maxim or Intersil can be considered. Currently, the tendency could be observed in substituting the integrating converters with cheaper delta-sigma converters. Typical integrating converters operate as 12-bit or 15-bit ($3\frac{1}{2}$ or $4\frac{1}{2}$ digit displays). The 18-bit integrating converter of Maxim (model MAX132) exhibits an uncertainty of 0.006%.

Frequency response

If V_{IN} is not constant, during T_1 it is integrated and during T_x it is hold (S&H operation is embedded). At the end

$$N_x = -\frac{N_1 \overline{V_{IN}}}{V_{REF}}$$

The input is integrated during T_1 but it is available at the output only after a further T_x interval, T seconds after the conversion start. The equivalent time-continuous operation of the dual-slope converter can be schematized as



Can the moving average filter be used as anti-alias filter?

The impulse response of the moving average filter is

$$h(t) = \frac{1}{T_1} \int_{t-T}^{t-T_x} \delta(\tau) d\tau =$$

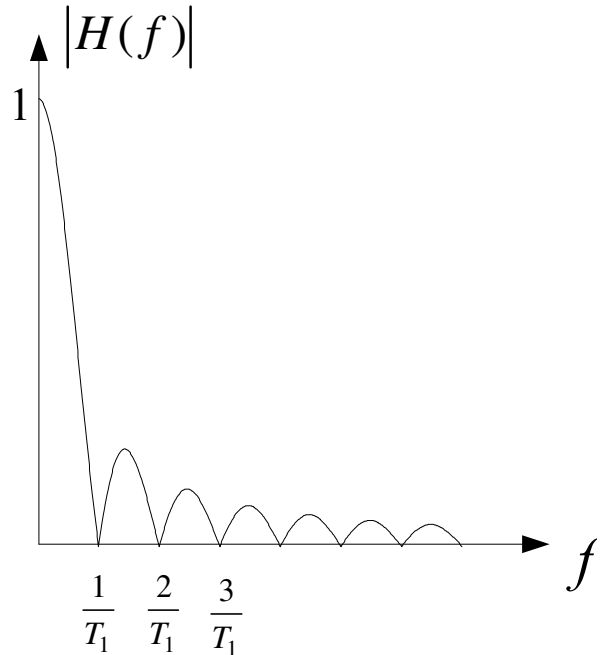
$$= \begin{cases} \frac{1}{T_1} & t-T \leq 0 \leq t-T_x \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

The Fourier transform is

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{T_x}^T \frac{1}{T_1} e^{-j\omega t} dt = e^{-j2\pi f(T_1 + 2T_x)} \text{SINC}(fT_1)$$

$$\text{SINC}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

$$|H(j\omega)| = |\text{SINC}(fT_1)|$$



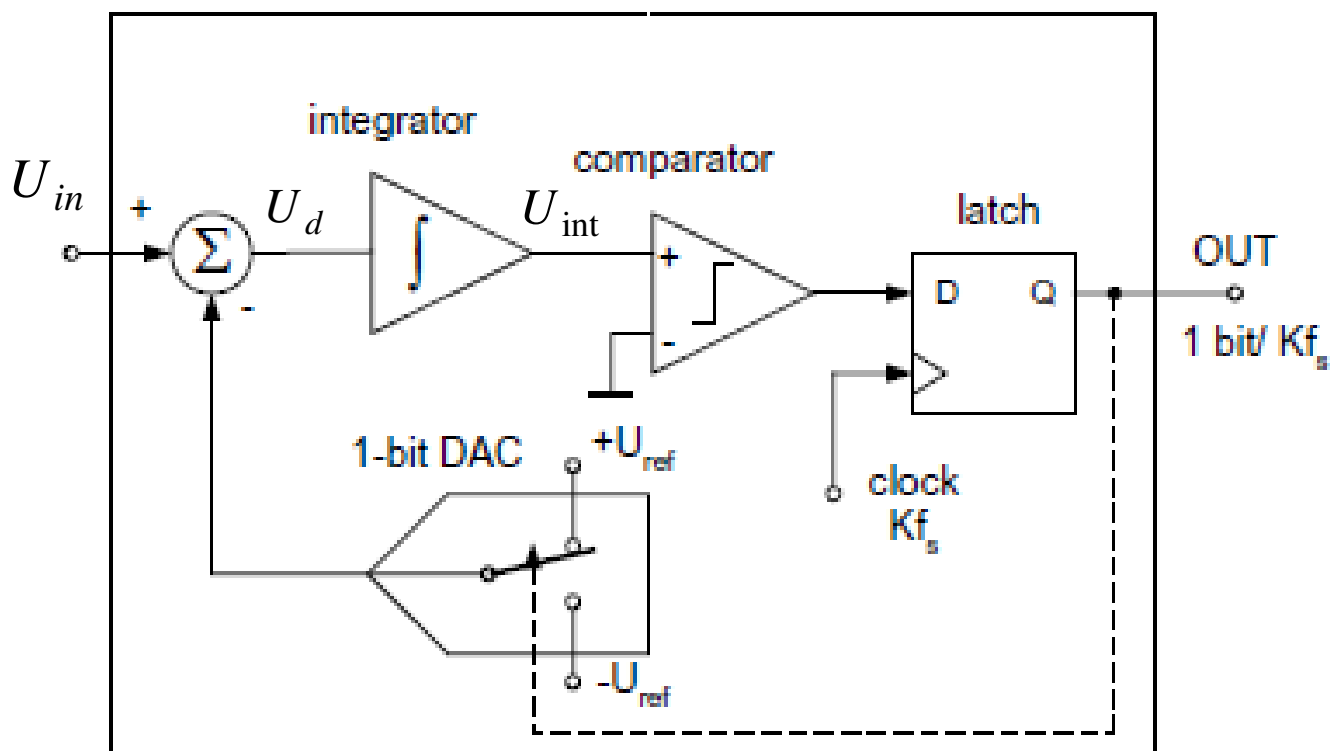
The moving average filter acts as a lowpass filter with a cutoff frequency $\sim 1/T_1$. However $T_1 < T \rightarrow f_c < 1/T_1 \rightarrow$ the lowpass action of the moving average filter is not sufficient to respect the sampling criteria and an antialias filter is necessary to avoid aliasing.

Typically T_1 is chosen as an integer multiplier of the power line period (20ms=1/50 Hz) in order to reject power line frequency and its harmonics. Digital multimeters can set the Number of Power Line Cycles (NPLC) so that $T_1 = \text{NPLC} \times 20\text{ms}$.

Convertitore Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$)

I convertitori $\Sigma\Delta$ sfruttano il principio dell' *oversampling* insieme a quello del *noise shaping* per abbattere la potenza del rumore di quantizzazione.

L'oversampling riduce la potenza di rumore ma non migliora la linearità del convertitore. Per evitare problemi di linearità il convertitore $\Sigma\Delta$ usa 1 solo bit di conversione, che di per se è intrinsecamente lineare. L'uscita del convertitore produce quindi un flusso di bit (1 e 0) seriale in sincronismo con un segnale di clock. La codifica dell'ingresso si ottiene contando il numero di bit 1 (n_1) (o di 0, n_0) entro un prefissato intervallo di tempo (n cicli di clock). Maggiore è il tempo di osservazione, maggiore è la risoluzione della conversione.

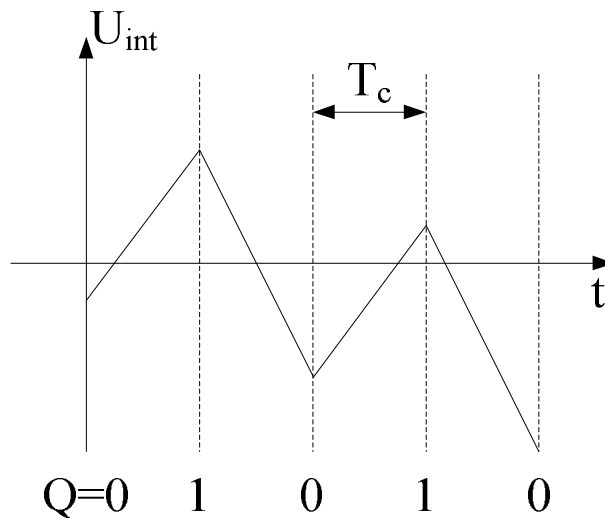


$|U_{in}| < U_{ref}$, supponiamo U_{in} costante

il clock triggera il FF agli istanti iT_c

se $U_{int}(iT_c^-) > 0$, $Q(iT_c) \rightarrow 1$, $U_{DAC}(iT_c) = +U_{ref}$, $U_d(iT_c) = U_{in} - U_{ref} < 0 \rightarrow U_{int}$ è una rampa decrescente con pendenza $(U_{in} - U_{ref})/\tau < 0$.

se $U_{int}(iT_c^-) < 0$, $Q(iT_c) \rightarrow 0$, $U_{DAC}(iT_c) = -U_{ref}$, $U_d(iT_c) = U_{in} + U_{ref} > 0 \rightarrow U_{int}$ è una rampa crescente con pendenza $(U_{in} + U_{ref})/\tau > 0$.



La variazione complessiva di U_{int} al generico fronte di clock è

$$U_{int}(iT_c) - U_{int}(0) = n_0 \left(\frac{U_{in} + U_{ref}}{\tau} T_c \right) + n_1 \left(\frac{U_{in} - U_{ref}}{\tau} T_c \right)$$

n_1 : numero di bit 1 osservati per $0 < t \leq iT_c$

n_0 : numero di bit 0 osservati per $0 < t \leq iT_c$

$n = n_1 + n_0$: numero totale di bit osservati per $0 < t \leq iT_c$

Tale variazione è limitata: $\left| U_{\text{int}}(iT_c) - U_{\text{int}}(0) \right| < \frac{4U_{\text{ref}}}{\tau} T_c$

$$\left| n_0 \left(\frac{U_{\text{in}} + U_{\text{ref}}}{\tau} T_c \right) + n_1 \left(\frac{U_{\text{in}} - U_{\text{ref}}}{\tau} T_c \right) \right| < \frac{4U_{\text{ref}}}{\tau} T_c$$

$$\frac{n_1 - n_0}{n} U_{\text{ref}} - \frac{4U_{\text{ref}}}{n} < U_{\text{in}} < \frac{n_1 - n_0}{n} U_{\text{ref}} + \frac{4U_{\text{ref}}}{n}$$

Se il tempo di osservazione è sufficientemente lungo $n \rightarrow \infty$,
 $n_1 \rightarrow \infty$, $n_2 \rightarrow \infty$

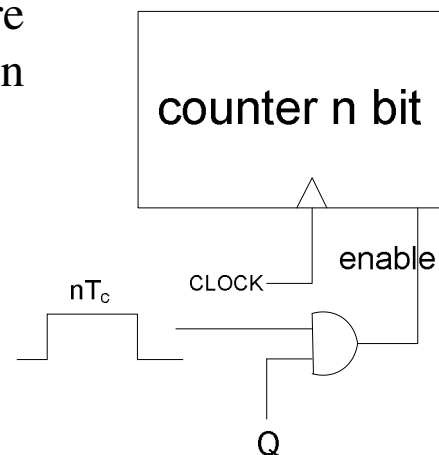
$$\frac{n_1 - n_0}{n} U_{\text{ref}} = \frac{2n_1}{n} U_{\text{ref}} - U_{\text{ref}} \rightarrow U_{\text{in}}$$

→ osservando per un tempo sufficientemente lungo, n_0 e n_1 danno una stima di U_{in} (se U_{in} è variabile col tempo allora la relazione precedente vale col valor medio di U_{in}).

Il flusso seriale di bit può essere riconvertito in parallelo attraverso un contatore a n bit

000...000 → $n_0=n$, $n_1=0$ → $U_{\text{in}} = -U_{\text{ref}}$
 111...111 → $n_0=0$, $n_1=n$ → $U_{\text{in}} = +U_{\text{ref}}$

la mappatura è di tipo binary offset.



L'errore massimo che si commette (sensibilità) osservando per un numero finito n di cicli di clock è $8U_{ref}/n$, mentre la risoluzione è $8/n$. Il tempo di conversione è nT_C . Sensibilità e T_{conv} non dipendono da τ .

Esempio:

convertitore classico a 10 bit con $U_{ref}=5V$. La sensibilità è $\sim 5V/2^{10} \approx 5mV$. Per ottenere la stessa sensibilità con un $\Sigma\Delta$ devo osservare un numero di cicli di clock pari a $n=8U_{ref}/5mV \approx 8000$.

Se voglio aumentare la sensibilità a 1mV non devo ricominciare a contare, basta aspettare altri 32000 cicli di clock (nel doppia rampa devo ricominciare a contare).

$$T_{conv} = nT_c \quad f_c = kf_N \quad T_c = \frac{1}{kf_N}$$

$$T_{conv} = \left(\frac{n}{k} \right) / f_N$$

Il tempo di conversione T_{conv} può essere diminuito, a parità di risoluzione (n), sovracampionando ($k>1$). Tale soluzione aumenta il SNR e permette l'uso di un filtro antialias più rilassato.

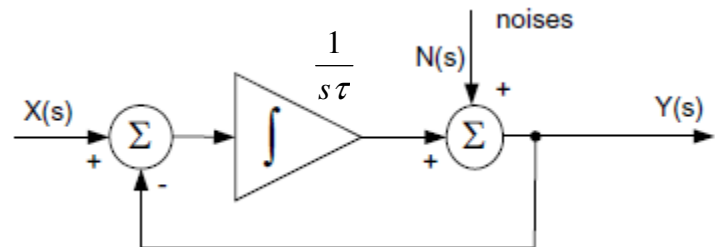
Risposta in frequenza

Nel dominio s il convertitore può essere modellizzato come

$X(s)$: ingresso

$N(s)$: rumore di quantizzazione

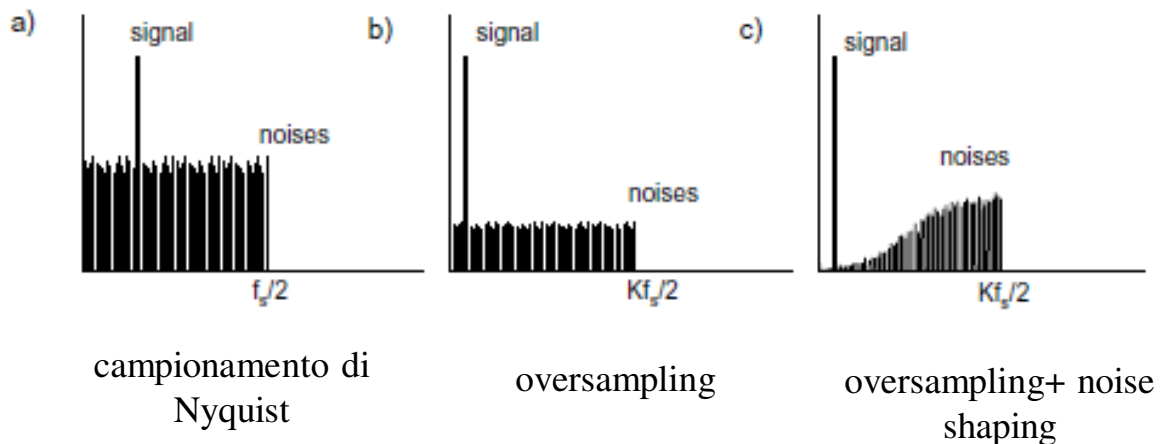
$Y(s)$: uscita del DAC



$$Y(s) = \frac{1}{1 + s\tau} X(s) + \frac{s\tau}{1 + s\tau} N(s)$$

cioè X viene filtrato passa-basso, mentre N viene filtrato passa-alto e quindi reittato dalla banda del segnale (*noise shaping*).

L'azione di filtraggio passa-basso nei confronti del segnale di ingresso può essere usata come filtraggio antialiasing se il sovracampionamento è sufficientemente grande.



Maggiore è la frequenza di polo, maggiore è la reiezione nella banda del segnale. La reiezione può essere aumentata anche aumentando l'ordine dell'integratore (che classifica l'ordine del convertitore). Ogni ordine attenua il rumore di 6db/ottava. In più c'è da considerare l'oversampling che attenua di 3db/ottava, quindi in totale:

$\Sigma\Delta$ del I ordine: 9db/ottava

$\Sigma\Delta$ del II ordine: 15db/ottava

$\Sigma\Delta$ del III ordine: 21db/ottava

Esempio:

- ADC convenzionale con 4 bit e oversampling di $k=2^{16}$ (16 ottave)

$SNR=6.02*4+1.76+10\log(2^{16})=74 \text{ db}$ (+48db per oversampling)

$SNR=6.02*EB+1.76 \rightarrow EB=12 \text{ bit}$ (+8 per oversampling)

- $\Sigma\Delta$ del I ordine e $k=2^{16}$

$SNR=6.02*1+1.76+9*16=152\text{db}$ (+48db per oversampling, +96db per noise shaping)

$SNR=6.02*EB+1.76 \rightarrow EB \approx 25 \text{ bit}$ (+7.68 per oversampling, +15.65 per noise shaping)

Conversione Digitale-Analogico

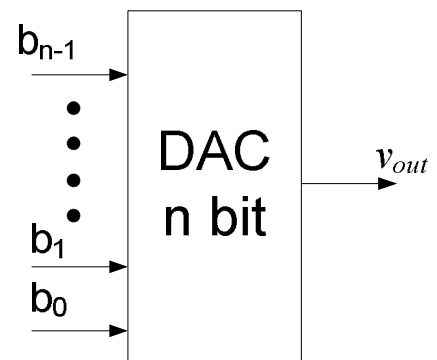
Caratteristiche dei convertitori DA

Caratteristica statica in-out ideale

Un DAC riceve in ingresso una stringa di n bit ($b_{n-1}, \dots, b_1, b_0$) e la converte, in teoria in modo lineare, in una tensione compresa tra $0 \div V_{FS}$ (consideriamo solo tensioni positive)

b_0 : bit meno significativo
(Least Significant Bit, LSB)

b_{n-1} : bit più significativo
(Most Significant Bit, MSB)



$$v_{out} = k_v (b_{n-1} 2^{n-1} + b_{n-2} 2^{n-2} + \dots + b_1 2^1 + b_0 2^0)$$

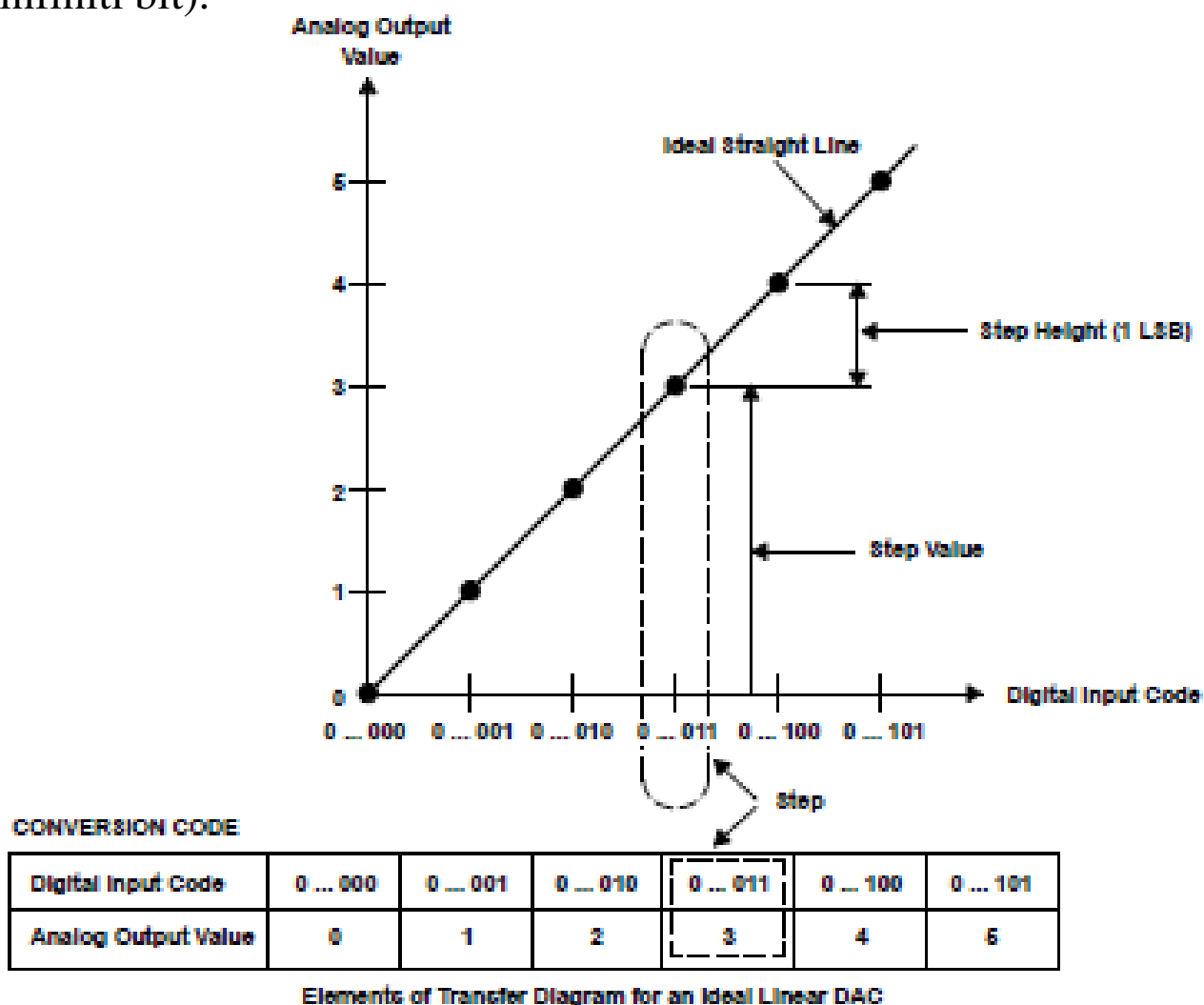
Il valore minimo dell'uscita è zero (tutti i bit a zero) e il valore massimo è (tutti i bit a 1)

$$v_{out, \max} = V_{FS} = k_v (2^n - 1) \Rightarrow k_v = \frac{V_{FS}}{2^n - 1}$$

k_v ha le dimensioni di Volt e corrisponde al valore della tensione di uscita quando la stringa di ingresso è 00..0001. Rappresenta la sensibilità in tensione del DAC ovvero 1LSB. La sensibilità non dipende solo dal numero di bit ma anche dalla dinamica $0 \div V_{FS}$.

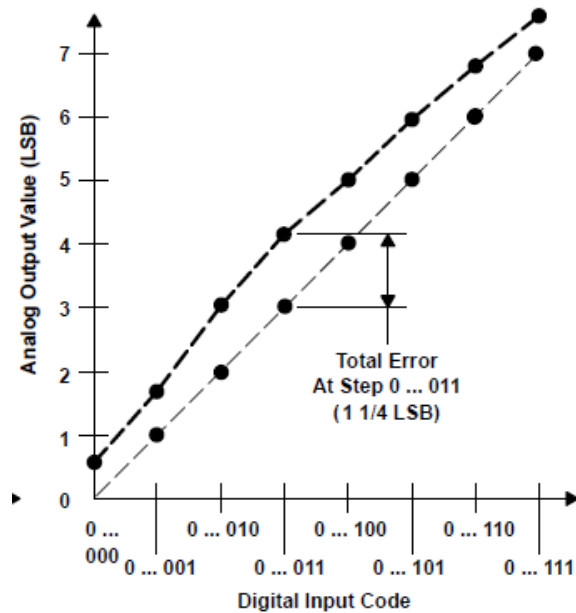
La risoluzione è la sensibilità/ $V_{FS} = 1/(2^n - 1)$ dipende solo da n.

La caratteristica (statica) in-out di un DAC lineare (es. $k_v=1V$) è un insieme di punti equispaziati lungo x e y che giacciono sulla retta “ideale” (la caratteristica di un DAC ideale ad infiniti bit).

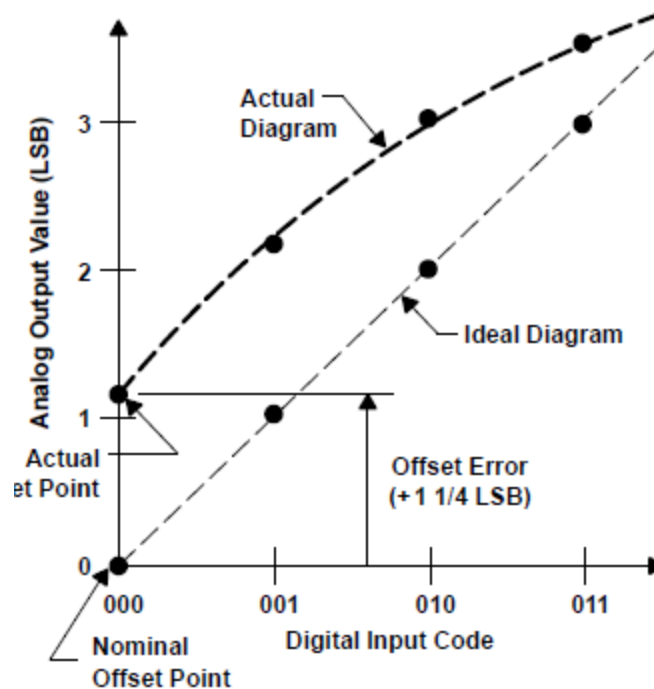


Caratteristica statica in-out reale

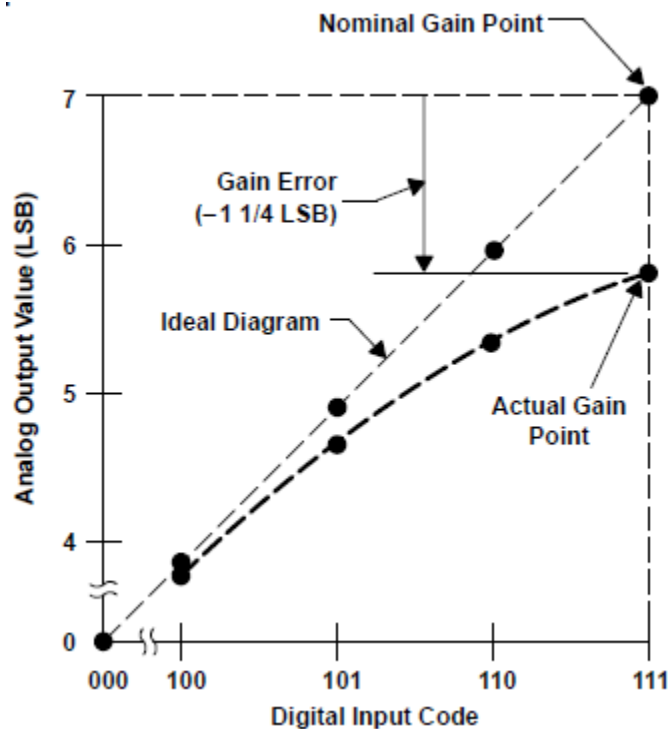
Un DAC reale presenta, per ogni codice di ingresso, un errore totale statico che discosta il valore dell'uscita da quello ideale



L'errore di offset è pari alla tensione di uscita quando l'ingresso è nullo (00...00). Tale errore può essere compensato semplicemente sottraendo l'offset in uscita al DAC.

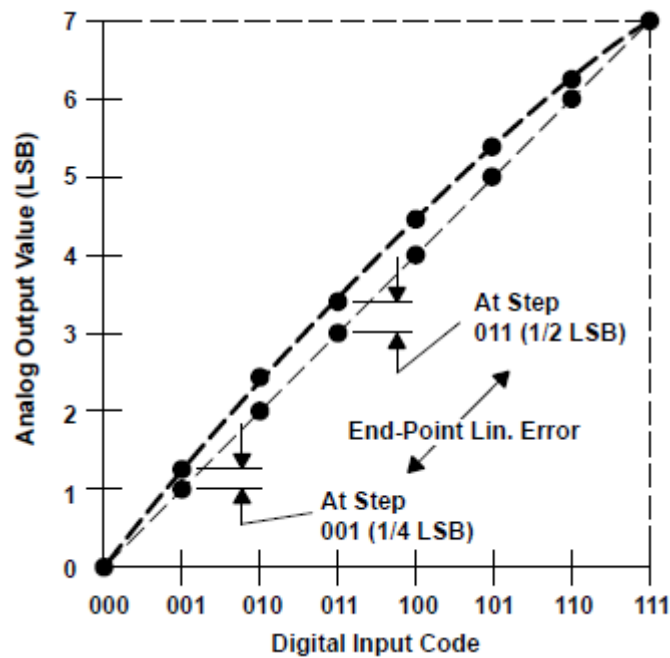


L'errore di guadagno fornisce una misura della deviazione della pendenza della caratteristica reale da quella ideale una volta che è stato compensato l'errore di offset (in modo che entrambe le curve partano dallo stesso punto). Esso è pari alla differenza tra il valore ideale (VFS) e il valore reale dell'uscita a fondo scala (tutti i bit ad 1).

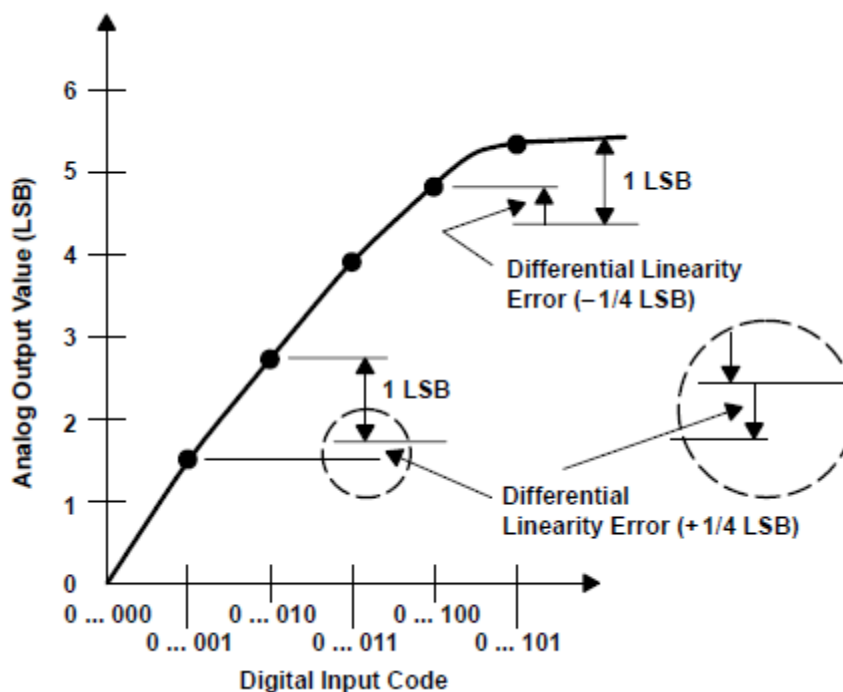


L'errore di guadagno può essere corretto moltiplicando l'uscita del DAC per un fattore correttivo che tiene conto della differente pendenza (per la pendenza della caratteristica reale si considera la linea che unisce il primo e ultimo punto).

L'errore di non linearità integrale (Integral Non-Linearity error, INL), per un dato codice di ingresso, rappresenta l'errore totale una volta che siano stati corretti offset e guadagno.



Quando l'ingresso cambia di 1 bit, allora l'uscita dovrebbe variare di 1 LSB (k_v volt). L'errore di non linearità differenziale (Differential Non-Linearity error, DNL), per un dato codice di ingresso, è definito come la differenza tra la variazione dell'uscita quando l'ingresso cambia di 1 LSB, ed 1LSB (dopo che sono stati corretti offset e guadagno)



E' facile verificare che l' INL, per un dato codice, è pari alla somma dei DNL di tutti i codici fino a quello considerato.

Tipicamente nei datasheet si riportano i valori min e max di DNL e INL.

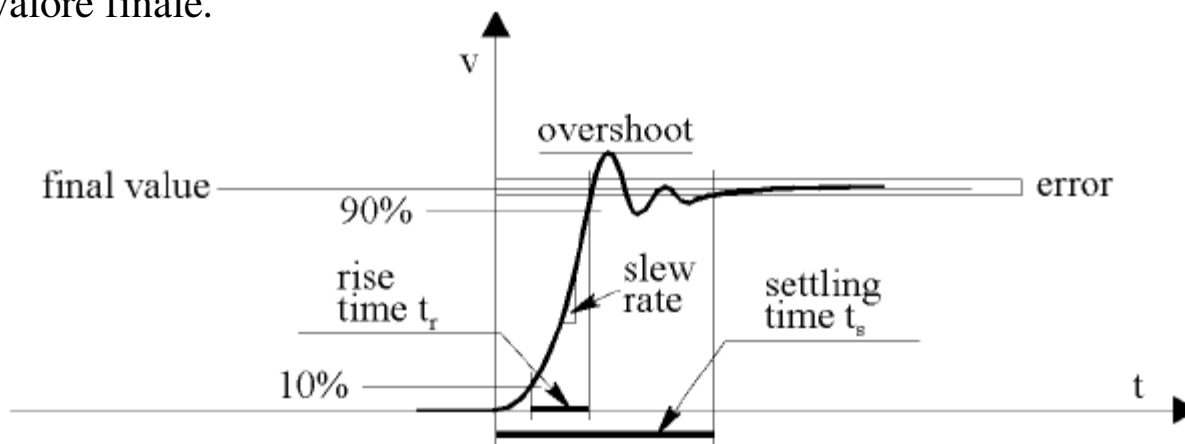
Se $DNL \leq -1\text{LSB}$ allora il DAC non è monotono.

Parametri dinamici

Tempo di assestamento e di salita

Il tempo di assestamento (settling time) è un parametro importante nelle applicazioni veloci dei convertitori DA. Per un generico dispositivo rappresenta il tempo richiesto perché una tensione in uscita si avvicini al valore finale, entro un assegnato margine di errore, avendo applicato in ingresso una variazione a gradino. Usualmente il gradino in ingresso è pari al valore corrispondente al fondoscala, mentre il limite di errore è fissato in $\pm 1/2$ LSB.

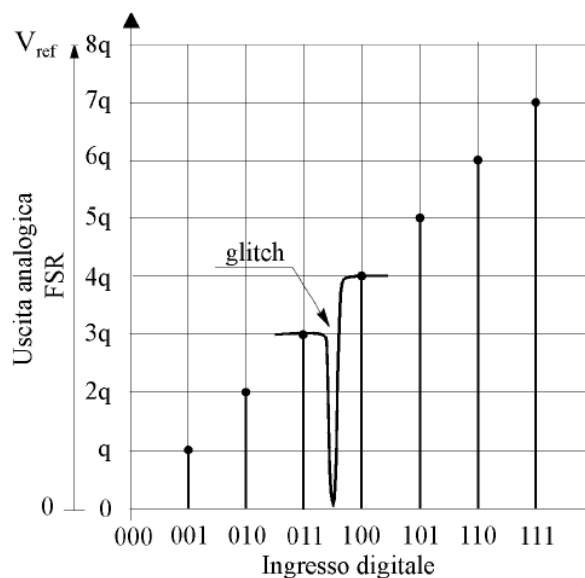
Un altro parametro usuale, fra le specifiche, è il tempo di salita (rise time). Questo è il tempo necessario perché l'uscita passi dal 10 % al 90 % del valore finale.



Si osservi come il settling time vari a seconda del margine di errore tollerato sull'uscita: in particolare il settling time cresce se si riduce l'approssimazione tollerata in uscita. Inoltre, l'entità del settling time dipende anche dal fatto che siano o meno presenti sovraelongazioni (overshoot) dell'uscita. Il tempo di assestamento per un convertitore DA è in larga misura determinato dallo slew-rate dell'amplificatore operazionale d'uscita. Lo slewrate è un indice della velocità di variazione dell'uscita e si misura in $V/\mu s$. Queste specifiche sono determinanti per la massima velocità operativa del convertitore DA.

Glitches

Per un convertitore DA, quando il codice digitale rappresenta valori attorno a metà scala e si ha una variazione di un LSB, corrispondente ad un intervallo elementare di quantizzazione q , tutti i bit cambiano stato. Ad esempio per un convertitore a sei bit, si hanno $2^6 = 64$ livelli di quantizzazione: il valore a metà scala è: 011 111 corrispondente a 31 mentre il successivo valore è: 100 000 corrispondente a 32. Se, nel realizzare questa variazione, le transizioni $1 \rightarrow 0$ sono più veloci delle transizioni $0 \rightarrow 1$, esisterà un breve intervallo di tempo durante il quale tutti i bit sono a zero e l'uscita del DAC risulta nulla. A regime viene prodotto il valore corretto di tensione sull'uscita.

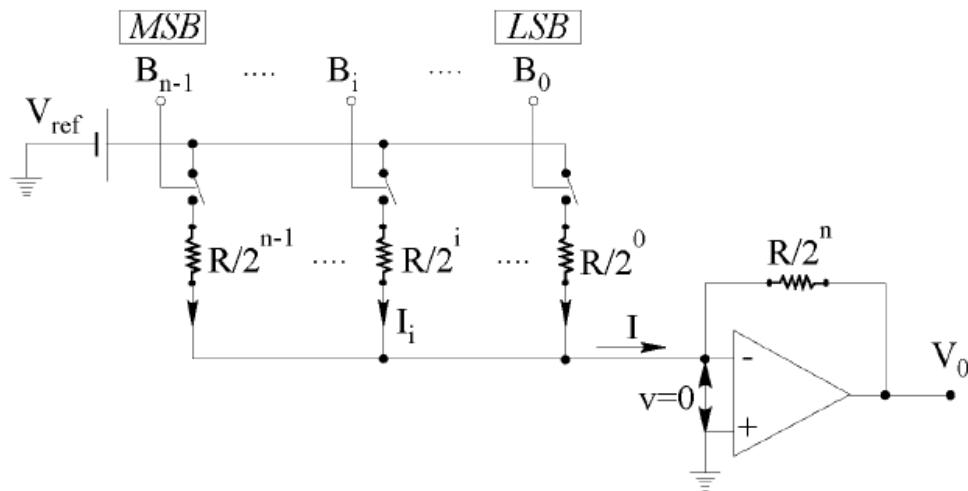


Questo fenomeno determina la comparsa sull'uscita di impulsi spuri (glitch), di ampiezza rilevante (pari a metà del valore di fondoscala), particolarmente difficili da eliminare con azioni di filtraggio. Si rendono così necessari appositi circuiti, detti *degitcher*, per rimuovere gli impulsi spuri, o quantomeno per attenuarne gli effetti. Tali circuiti sono normalmente costituiti da dispositivi che mantengono l'uscita del convertitore inalterata finché non è terminata l'operazione di commutazione degli switch.

Convertitori DA

Convertitore DA a rete pesata

Il convertitore digitale/analogico a rete pesata costituisce un esempio intuitivo di come si possa ottenere una tensione analogica da un codice numerico. Il convertitore impiega una rete di resistori, ciascuno di valore doppio del precedente, e si serve di un generatore di riferimento V_{ref} .



Gli interruttori che consentono di collegare le diverse resistenze all'alimentazione V_{ref} sono comandati dai bit di pertinenza e vengono chiusi quando il bit corrispondente è pari ad 1. In conseguenza della massa virtuale presente sul nodo sommatore all'ingresso dell'amplificatore operazionale, la corrente I e la tensione di uscita risultano:

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} B_i \frac{V_{ref}}{R} 2^i \quad V_o = -\frac{R}{2^n} I = -\frac{V_{ref}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} B_i 2^i$$

Tale espressione, a parte il segno (che può essere cambiato invertendo la polarità di V_{ref}), è proprio la definizione di un generico valore analogico in funzione del codice digitale B_i .

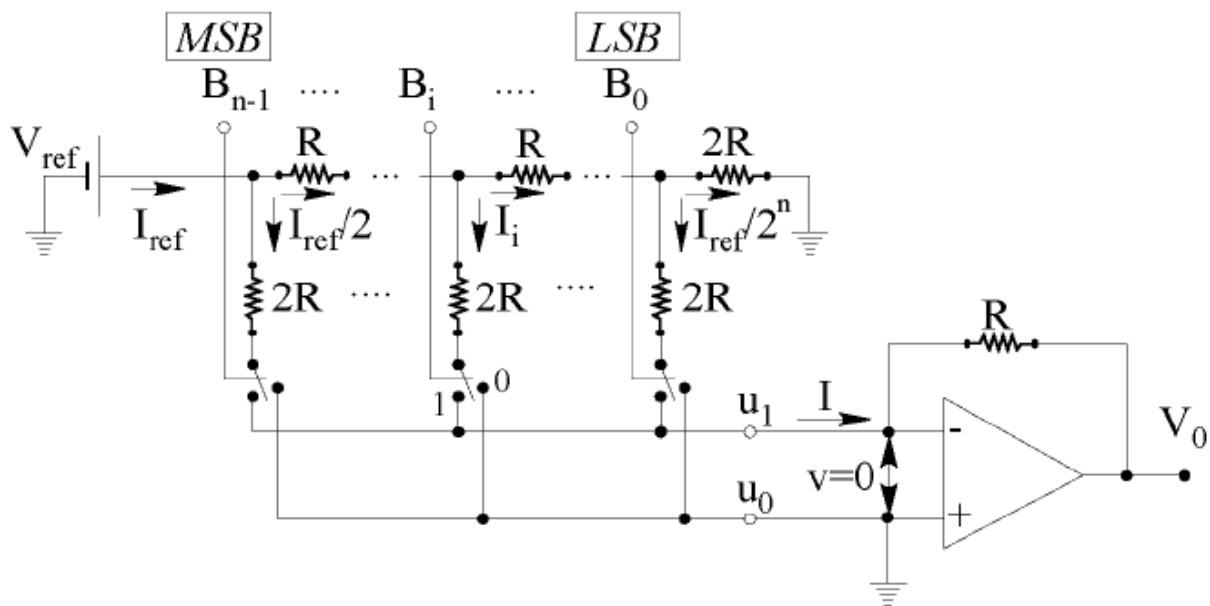
L'accuratezza del convertitore è legata all'accuratezza e alla stabilità della tensione di riferimento, che deve quindi essere realizzata con un generatore di elevata qualità, e dei rapporti tra i resistori.

La tolleranza delle resistenze può causare non monotonicità: si pensi al passaggio della configurazione di ingresso $011..11 \rightarrow 100..00$. A causa della tolleranza delle resistenze è possibile che la tensione di uscita diminuisca invece che aumentare.

Convertitori con n grande richiedono resistenze con rapporti relativi molto grandi che possono essere fissati con bassa accuratezza. Tale problema causa errori di non linearità e guadagno (l'errore di offset è dovuto all'opamp).

Convertitore DA a rete R/2R

L'inconveniente segnalato al paragrafo precedente può essere superato con una rete a scala, impiegando resistori con due soli valori: R e $2R$. In questo modo risulta relativamente agevole realizzare dei resistori integrati i cui rapporti restino accurati e stabili anche in presenza di variazioni di temperatura significative.



In questo circuito, la corrente I_i che fluisce nel generico ramo verticale di resistenza $2R$ è indipendente dalla posizione del proprio interruttore. Infatti i due morsetti d'ingresso dell'operazionale u_0 ed u_1 risultano entrambi al potenziale di massa, o per connessione diretta (punto u_0) ovvero per la massa virtuale (punto u_1). Pertanto la corrente del ramo verticale corrispondente al bit B_i sarà inviata direttamente a massa nel caso in cui $B_i = 0$, mentre arriverà al nodo sommatore in ingresso all'operazionale qualora fosse $B_i = 1$. In questo secondo caso la corrente I_i del generico ramo contribuirà alla corrente totale I che entra nel nodo sommatore, percorrendo quindi la resistenza R di controreazione dell'amplificatore operazionale.

La corrente erogata dal generatore risulta costante e pari a $I_{ref} = V_{ref}/R$ in ogni condizione. Infatti, come si può facilmente constatare partendo dall'ultimo nodo a destra e risalendo verso monte, il generatore di riferimento V_{ref} vede sempre una resistenza di valore R qualunque sia la combinazione degli switch.

La corrente I_{ref} in uscita dal generatore di riferimento si dimezza a ciascun nodo. Infatti i due rami visti dalla corrente entrante nel generico nodo presentano ciascuno una resistenza di valore pari a $2R$. Lo switch comandato dall'MSB controlla il contributo maggiore di corrente, pari a $I_{ref}/2$, mentre a quello comandato dall'LSB è associato il contributo più piccolo, pari a $I_{ref}/2^n$.

In definitiva la corrente al nodo sommatore dell'operazionale risulta:

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} B_i \frac{I_{ref}}{2^{n-i}} = \sum_{i=0}^{n-1} B_i \frac{V_{ref}}{R} \frac{1}{2^{n-i}}$$

mentre la tensione in uscita è:

$$V_o = -RI = -\frac{V_{ref}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} B_i 2^i$$

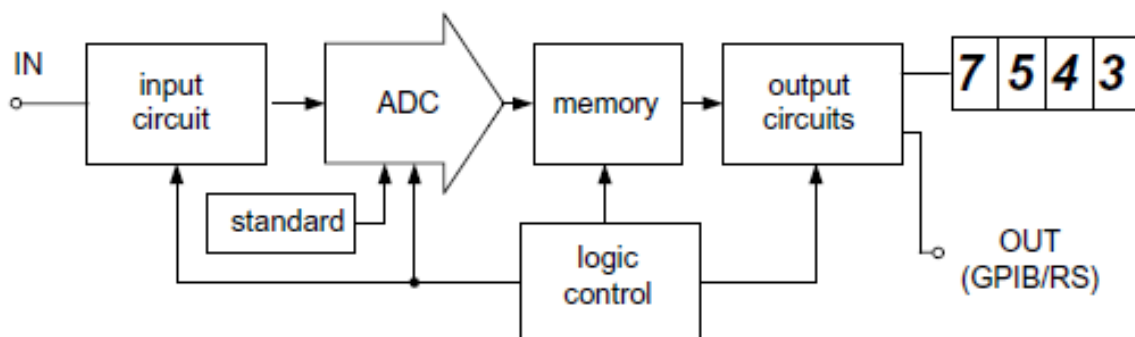
Come nel caso del DAC a resistori pesati sono possibili errori di non monotonicità a causa delle tolleranze delle resistenze.

Strumenti di misura digitali

As the digital measuring instrument we do not mean the instruments where the pointer is substituted by the digital display but the instrument where most of the operations of signal processing are performed digitally.

In some areas digital measuring instruments have practically replaced analogue ones. For example portable, universal measuring instruments are available everywhere with prices comparable to analogue ones but with performances much better. Similarly precise voltmeters, ammeters, ohmmeters (multimeters) have practically supplanted the analogue instruments.

Fig. presents the block diagram of a typical digital instrument. The input circuits contain the conditioning circuits: voltage dividers or amplifiers for measuring the voltage in various ranges, shunt resistors for current measurement, supply source for resistance measurement, DC/AC converters.



Digital Multimeters (DMMs)

Digital multimeters typically enable the measurement of voltage, current, resistance, capacitance, frequency, period.

The input information is converted into a voltage by the input circuits and then measured. A voltage divider is used to create several measurement ranges.

Usually in the case of DC measurements the input circuit is separated by a capacitor. Therefore AC and DC measurements are performed separately. On certain instruments it is indicated (usually as “AC+DC”) that it is possible to measure both components of the signal. To measure the AC values, in the input circuit is inserted AC/DC converter. If this converter calculates the *rms* value of the AC input signal often such instrument is indicated as “*True rms*”.

The logic circuit controls all functions of the instrument: automatic change of the input ranges (in certain instruments), triggering of the measuring cycle, control of ADC, saving the data into memory, etc. Sometimes the instrument saves a certain number of last measurement results and these data can be transmitted through available interface.

More expensive measuring instruments are equipped with GPIB interface, cheaper ones with serial interface RS232 or USB interface. The interface enables us not only to transmit the data to other external devices (including computer) but also allows controlling the instrument by the external computer system (for example change of the ranges or functions).

The integrating device is most often used as the analogue-to-digital converter. Sometimes it is substituted by the delta-sigma converter, seldom by the SAR converter. The advantage of the integrating converter is that this device is insensitive to the interference of frequency corresponding with integrating time (most often it is 50 Hz interference).

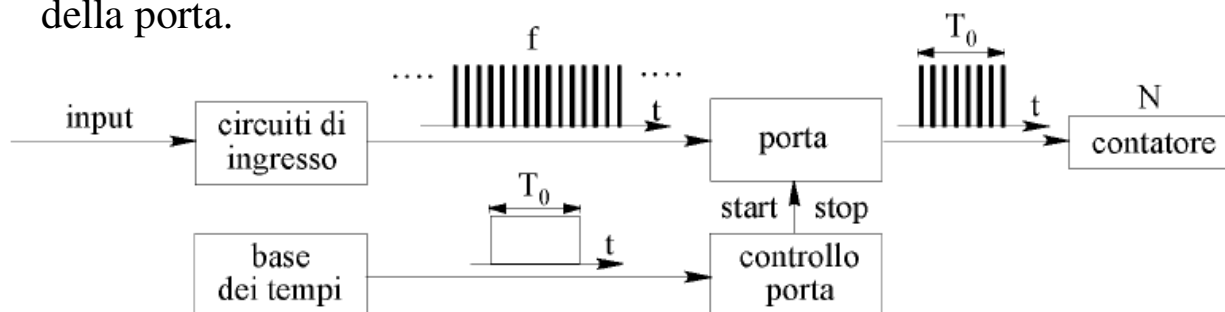
Currently, there are available various types of digital multimeters and the portable multimeters sometimes exhibit performances comparable to the parameters of laboratory ones

type	portable	lab instrument	precise
model	110	34401A	2002
manufacturer	Fluke	Agilent	Keithley
Number of digits	3¾ (6000)	6½ digits	7½ or 8½ digits
measure	U, I, R, C, f	U, I, R, f	U, I, R, f, T
DC uncertainty	0.7%	0.0035+0.0005%	0.0006+0,00008%
R _{in} in DC voltage	10 MΩ	>10 GΩ	>10 GΩ
200mV measurement			
AC uncertainty	1%	0.06+0.03%	0.02+0.01%
bandwidth	50 – 500 Hz	10 Hz – 300 kHz	1 Hz – 2 MHz
Speed of readings	40/s	1000/s DC, 50/s AC	2000/s 4½ digits
memory	-	512 readings	30 000 readings
interface	-	RS232C , HPiB	GPIB

Misuratori di frequenza e tempo

Per la misura di frequenza e di intervalli di tempo vengono diffusamente impiegate configurazioni che si basano sul conteggio di impulsi. Essenzialmente sono costituiti da una porta controllata (gate) che lascia passare gli impulsi per un certo tempo, durante il quale questi vengono contati da un contatore (counter). In tali sistemi è presente anche una base dei tempi (time base), con funzione di orologio. Nella pratica si adottano due configurazioni classiche che presentano un comportamento duale e differiscono nella modalità di controllo della porta.

Con riferimento allo schema di Fig., i circuiti di ingresso al sistema provvedono a produrre una opportuna sequenza di impulsi con frequenza f . La base dei tempi abilita il passaggio degli impulsi attraverso la porta per un tempo predefinito T_0 il cui inizio e fine (start e stop) determinano rispettivamente l'apertura e la chiusura della porta.

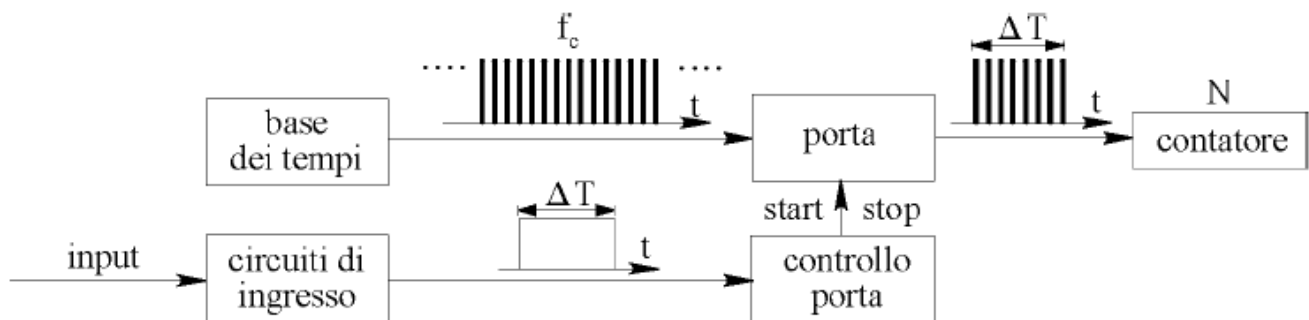


Il numero N degli impulsi contati dal contatore in tale intervallo di tempo T_0 risulta proporzionale alla frequenza f degli impulsi in arrivo. Infatti, se indichiamo con $T = 1/f$ il periodo del treno di impulsi, si ha:

$$N = \frac{T_0}{T} = T_0 \cdot f$$

La finestra temporale, durante la quale si contano gli impulsi, non risulta necessariamente un multiplo intero del periodo degli impulsi contati. Pertanto la stessa finestra può racchiudere N impulsi oppure $N+1$ impulsi. La corrispondente sensibilità in frequenza è $\Delta f = 1/T_0$ e l'errore relativo è $\Delta f/f = 1/N = 1/T_0/f \rightarrow$ per basse frequenze f , il tempo di osservazione richiesto ad ottenere una buona risoluzione può essere troppo lungo ai fini pratici.

Per risolvere questo inconveniente si preferisce misurare la durata degli impulsi di ingresso piuttosto che la loro frequenza. In tale approccio si scambiano i ruoli del segnale di ingresso e della base dei tempi



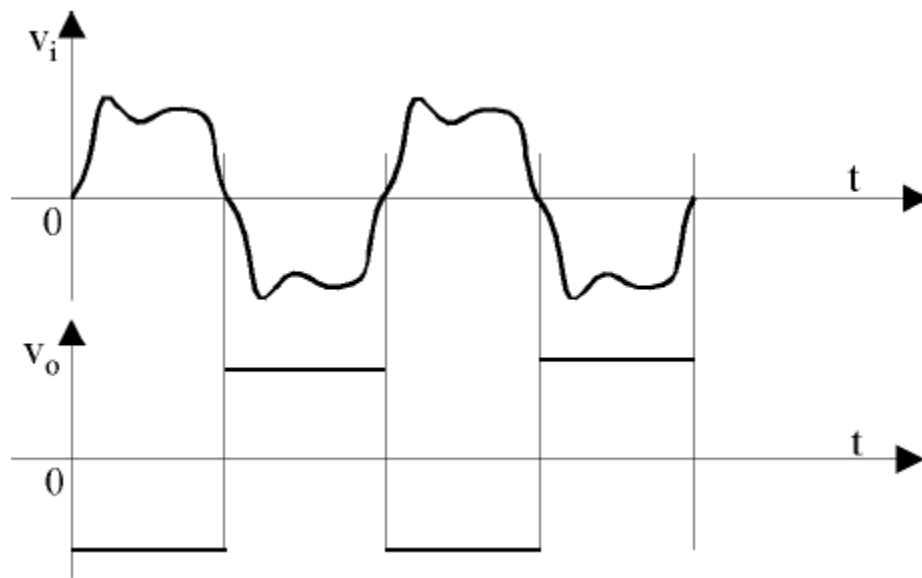
Il numero N degli impulsi contati risulta quindi proporzionale alla durata ΔT :

$$N = \frac{\Delta T}{T_c} = f_c \cdot \Delta T$$

La sensibilità in tempo risulta pari a $1/f_c$ e l'errore relativo $1/f_c/\Delta T = 1/N$ che risulta quindi inversamente proporzionale alla durata degli impulsi di ingresso.

Circuiti di ingresso

I circuiti di ingresso possono avere diverse configurazioni a seconda dell'applicazione. Se il segnale di cui si vuole misurare la frequenza è un segnale periodico, questo circuito d'ingresso opera trasformandolo in un'onda quadra, tramite un comparatore che scatta, cioè cambia di stato, ai passaggi per lo zero. In tal modo, dal segnale V_i si ottiene il segnale V_o che presenta i fronti ripidi in grado di far avanzare il contatore.

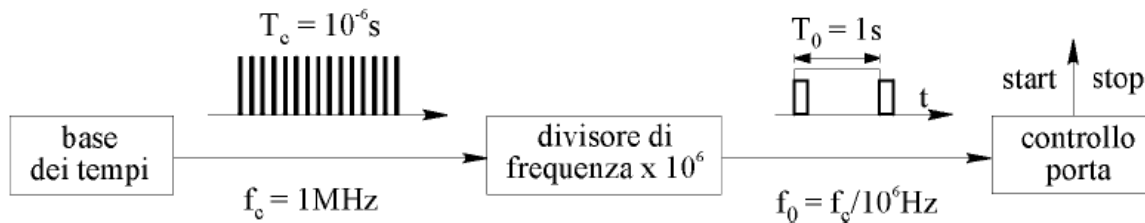


Nella pratica, i metodi basati sul conteggio di impulsi vengono impiegati oltre che per la misura diretta di frequenze e di intervalli di tempo, anche in altre applicazioni, come la misura di tensioni continue. In questi casi si hanno specifici circuiti di condizionamento del segnale di tensione applicato in ingresso (input processor), che provvedono alla conversione della tensione continua incognita in una frequenza f ovvero in un intervallo di tempo ΔT . Schemi di questo tipo costituiscono in definitiva dei convertitori analogico-digitale e trovano impiego, per esempio, nei multimetri digitali.

Base dei tempi e controllo porta

La base dei tempi è costituita da un oscillatore ad alta frequenza e da un divisore di frequenza che permette di selezionare frequenze più basse in modo da passare dalla configurazione di misura del tempo a quella di misura della frequenza. L'instabilità della base dei tempi risulta una delle principali cause di errore nelle misure di tempo/frequenza.

Il segnale di comando del controllo porta è un segnale a basso duty cycle. Il controllo porta avviene tipicamente abilitando il conteggio nel fronte di salita del segnale di comando. Il conteggio viene disabilitato nel fronte di discesa dell'impulso successivo. Disturbi sul segnale di comando possono essere causa di errori di conteggio.



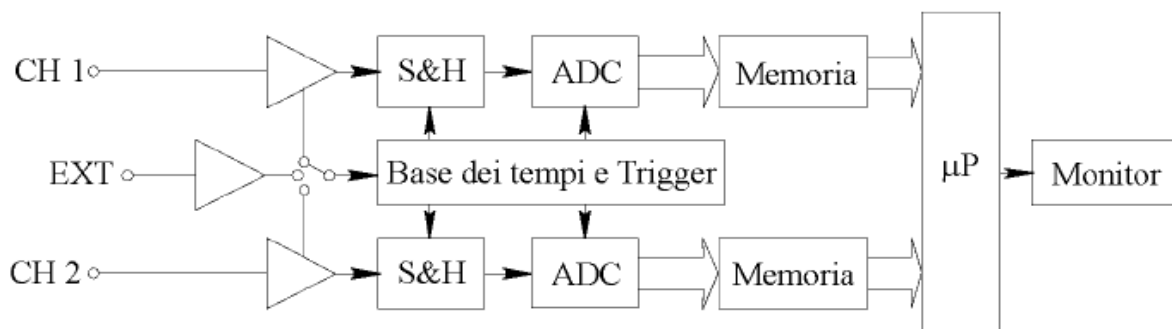
Contatore universale

Spesso le due modalità di funzionamento che consentono la misura di frequenze e di intervalli temporali, si trovano riunite nella stessa apparecchiatura, al fine di conseguire una maggiore flessibilità. In particolare, con riferimento ai segnali periodici, risulta possibile scegliere la modalità di misura più idonea (frequency o period). Negli strumenti, si passa dall'una all'altra semplicemente premendo un tasto di selezione.

Oscilloscopio digitale

L'oscilloscopio digitale (Digitizing Oscilloscope) è uno strumento, assai diffuso e versatile, che converte in forma numerica i segnali analogici applicati ai suoi ingressi, caricandoli quindi nella memoria del sistema, da cui vengono prelevati per le successive elaborazioni e per la visualizzazione su un monitor. Per tale motivo si parla anche di oscilloscopio digitale a memoria (Digital Storage Oscilloscope).

Il funzionamento dell'oscilloscopio digitale può essere ricondotto a quello di un sistema di acquisizione dati veloce. Il suo schema a blocchi è riportato in Fig., con riferimento a uno strumento a due canali. Il segnale analogico, opportunamente condizionato da uno stadio di ingresso che ne realizza, per esempio, l'amplificazione o l'attenuazione, viene inviato al sistema di acquisizione, composto dal campionatore S&H e dal convertitore AD. Il processo di campionamento è gestito dalla base dei tempi, mentre la sezione di trigger consente di ottenere la sincronizzazione necessaria per una corretta visualizzazione del segnale acquisito. Il segnale digitalizzato viene memorizzato in una memoria RAM, dalla quale viene poi prelevato appunto per la successiva visualizzazione, oltre che per eventuali elaborazioni numeriche.



Velocità di campionamento e banda passante

La massima frequenza del segnale che può essere applicato all'oscilloscopio costituisce uno degli aspetti operativi più importanti nell'uso di questo strumento e dipende da due fattori fra loro indipendenti.

Il primo limite è stabilito dal rispetto del teorema del campionamento, con riferimento al quale la massima frequenza del segnale applicabile all'oscilloscopio digitale non deve essere superiore a un limite teorico pari a metà della velocità di campionamento. Nella pratica si considera accettabile un range di frequenze ancora più ridotto. Per esempio si richiede che la velocità di campionamento sia da 2.5 a 4 volte la frequenza massima del segnale in ingresso.

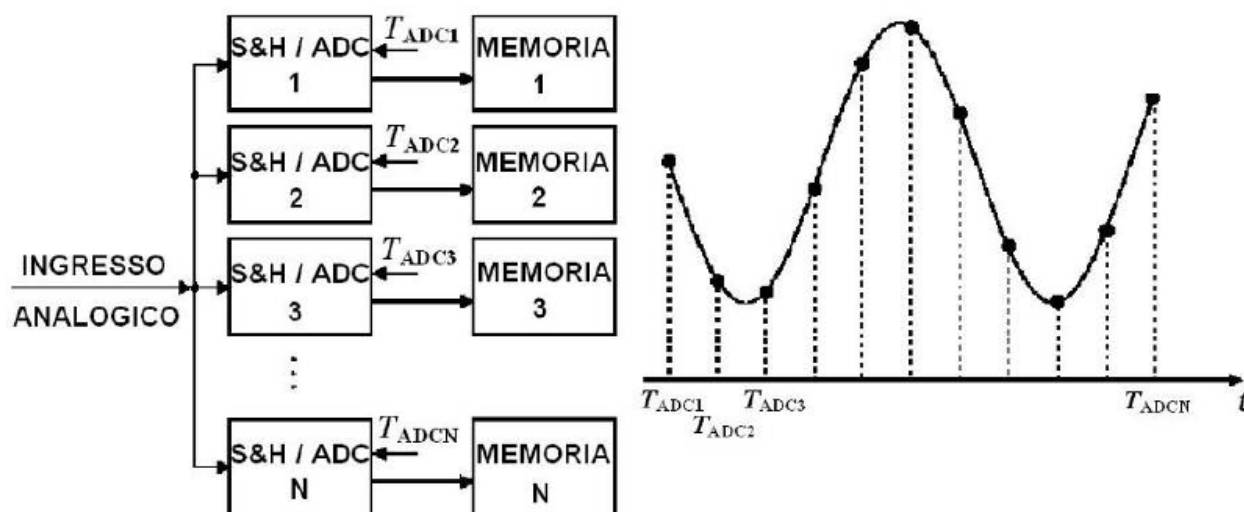
Il secondo limite è imposto dalla banda passante analogica dei circuiti d'ingresso, comprese le sonde, e dunque dalla funzione di trasferimento complessiva degli stadi analogici in ingresso. Questo valore normalmente è compreso tra le decine di megahertz e i gigahertz.

Si può osservare come la differente natura dei due fenomeni sopra richiamati venga evidenziata anche dal fatto che i limiti di banda ad essi relativi, sebbene siano uguali dal punto di vista dimensionale (in entrambi i casi si tratta dell'inverso di un intervallo di tempo), vengono normalmente espressi con unità di misura diverse: campioni al secondo per il primo e hertz per il secondo. In definitiva, la banda passante effettivamente utilizzabile è la più piccola tra quella imposta da teorema del campionamento e quella derivante dal comportamento dei circuiti analogici. Entrambe queste caratteristiche dovranno quindi essere valutate per stabilire se un dato oscilloscopio è adatto per una determinata applicazione.

Conversione

L'oscilloscopio digitale, come quello analogico, privilegia le specifiche di velocità rispetto all'accuratezza. Pertanto si impiegano prevalentemente convertitori flash a 8-9 bit, con velocità di campionamento che possono andare da poche centinaia di megasample al secondo (MSa/s) fino ad alcune decine di gigasample al secondo (GSa/s).

L'elevata velocità di campionamento può anche essere ottenuta attraverso una architettura parallelo



Tutti i S&H campionano con lo stesso periodo T , ma i loro clock sono sfasati di un intervallo $\Delta T = T/N$. Ogni S&H ha una frequenza di lavoro effettiva $1/T$ ma il segnale può essere ricostruito con frequenza di campionamento equivalente pari a $1/\Delta T$.

Memoria

La memoria costituisce un elemento fondamentale dello strumento e consente l'implementazione di funzionalità non presenti nell'oscilloscopio analogico. Per esempio, la possibilità di memorizzare le forme d'onda è particolarmente utile quando si debbano visualizzare fenomeni molto lenti oppure eventi singoli (dove di norma sono carenti gli oscilloscopi analogici). Inoltre, poiché i dati sono memorizzati, la loro visualizzazione e l'eventuale analisi possono avvenire in un tempo successivo.

La dimensione della memoria è un'altra caratteristica molto importante per valutare la qualità di uno strumento. Infatti una memoria estesa consente di visualizzare una porzione di segnale più lunga, a parità di frequenza di campionamento. In alternativa, a parità di tempo di osservazione, una memoria più estesa consente di usare una maggiore frequenza di campionamento. A titolo di esempio, se un oscilloscopio digitale presenta una massima frequenza di campionamento pari a $f_c = 1 \text{ GSa/s}$ e una memoria capace di contenere $N = 10000$ punti, la massima velocità del convertitore può essere sfruttata solo per intervalli di osservazione non superiori a $N/f_c = 10^4/10^9 = 10^{-5} \text{ s}$, cioè $10 \text{ }\mu\text{s}$, mentre per acquisire intervalli di durata maggiore si dovrà ridurre la frequenza di campionamento. Tipicamente la dimensione della memoria varia da poche migliaia di punti ad alcune centinaia di milioni di punti.

La memoria è di tipo FIFO (First In First Out) ed è costantemente mantenuta piena, eliminando ad ogni nuovo campionamento il dato più vecchio per far posto all'ultimo.

Trigger

La rappresentazione della forma d'onda sullo schermo dipende invece dal verificarsi della condizione di trigger. Il significato del trigger è in fondo simile a quello dell'oscilloscopio analogico, ma il funzionamento è assai differente. Infatti, mentre nello strumento analogico l'evento di trigger attiva lo sweep del fascio elettronico, in quello digitale esso stabilisce quando il sistema di elaborazione deve prelevare il contenuto della memoria per la sua visualizzazione e quindi assume il significato di punto al quale ancorare la rappresentazione visiva del segnale sul monitor. In sostanza, per una data successione di campioni memorizzati, si tratta di ricercare e marcare il campione che corrisponde a un evento di trigger. Questa caratteristica consente, prelevando le opportune porzioni di dati dalla memoria, di avere informazioni sul segnale non solo con riferimento a ciò che accade dopo il verificarsi dell'evento di trigger, ma anche per gli istanti che lo precedono (pretrigger). In pratica si possono verificare tre situazioni:

- se al verificarsi dell'evento di trigger il contenuto della memoria viene immediatamente visualizzato sullo schermo, la forma d'onda rappresentata sarà costituita dagli N campioni acquisiti prima dell'evento di trigger stesso;
- se al verificarsi dell'evento di trigger l'acquisizione continua per un certo numero di campioni prima che il contenuto della memoria venga prelevato dal sistema di elaborazione, sullo schermo si rappresenterà un porzione di segnale acquisita prima del trigger e una successiva all'evento;
- se, dopo il verificarsi dell'evento di trigger, l'acquisizione continua fino a riempire nuovamente tutta la memoria prima che il contenuto di questa venga visualizzato, la porzione di segnale rappresentata sarà tutta successiva al trigger, così come accade negli oscilloscopi analogici.

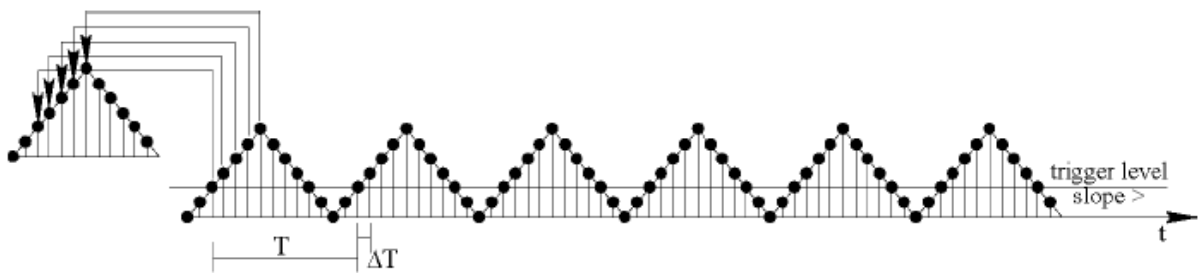
Tipicamente la percentuale di pretrigger è impostabile dall'operatore e spesso il valore di default è pari al 50 %, in modo che l'istante in cui si verifica l'evento di trigger sia posizionato al centro dell'asse orizzontale. Il vantaggio offerto da questa funzionalità è evidente quando interessa sapere cosa è accaduto immediatamente prima dell'evento di trigger. Un esempio può essere il caso in cui si voglia analizzare un fenomeno di guasto in un circuito e a tale evento è stato associato il segnale di trigger.

La sezione di trigger di un oscilloscopio digitale può inoltre essere ben più sofisticata di quella dell'oscilloscopio analogico. Infatti, oltre alla classica possibilità di far scattare il trigger quando il segnale da visualizzare passa attraverso uno specifico livello (trigger level) con una specificata pendenza (trigger slope), possono essere impostati modi di funzionamento diversi, legati, per esempio, alla durata di un certo evento o al verificarsi di più condizioni contemporaneamente. Come nel caso analogico, il trigger può essere interno o esterno: nel primo caso l'evento di trigger è stabilito dal segnale stesso che si desidera visualizzare (CH1 o CH2), nel secondo caso è determinato appunto da un segnale esterno (EXT).

Campionamento

Campionamento in tempo reale

Il campionamento in tempo reale (real time sampling) è la forma più intuitiva ed è quella utilizzata nella quasi totalità degli oscilloscopi digitali. I campioni vengono acquisiti in forma sequenziale a intervalli di tempo uniformemente spaziat, e la visualizzazione è legata all'evento di trigger. Questa tecnica consente di operare altrettanto bene sia con segnali ripetitivi che con segnali di durata finita o eventi singoli (single-shot event).



Se il segnale in ingresso è ripetitivo, l'evento di trigger attiverà l'inizio della rappresentazione visiva sempre nello stesso punto della forma d'onda e le successive acquisizioni, dopo ogni evento di trigger, consentiranno di aggiornare l'immagine sul monitor, determinando la riproduzione di una forma d'onda stabile.

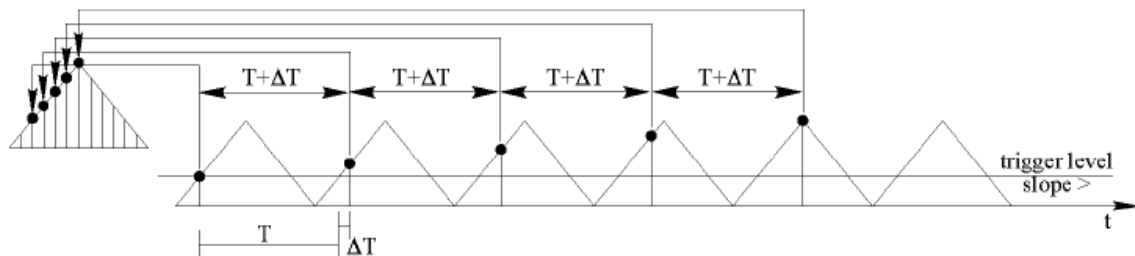
Se si analizza l'evento singolo, viceversa, l'acquisizione verrà arrestata dopo il primo evento di trigger. I dati acquisiti, caricati in una memoria digitale, potranno essere visualizzati per tutto il tempo necessario, anche quando l'evento si è concluso.

Campionamento in tempo equivalente

Oltre al campionamento in tempo reale, in alcuni casi si possono adottare modalità di campionamento in tempo equivalente (equivalent time sampling). Questa è una tecnica che presenta dei vantaggi, ma anche delle limitazioni. Infatti è applicabile solo a segnali strettamente ripetitivi e richiede una base dei tempi estremamente stabile. In sostanza, la porzione di forma d'onda mostrata a monitor non viene ricostruita prelevando i campioni in successione, nell'arco dell'intervallo visualizzato, bensì viene costruita analizzando più intervalli, sfruttando appunto la periodicità del segnale e la stabilità del trigger. Esistono due modalità di campionamento in tempo equivalente: sequenziale e casuale.

Campionamento in tempo equivalente sequenziale

In Fig. è presentato un esempio di campionamento in tempo equivalente di tipo sequenziale. Al verificarsi del primo evento di trigger si preleva il primo campione. Al secondo evento di trigger si attende per un tempo esattamente controllato ΔT prima di prelevare il secondo campione.



Tale intervallo ΔT è quello che competerebbe al campionamento in real time, ma che, essendo troppo breve, non può essere sostenuto continuamente dal sistema di campionamento e conversione AD. Pertanto, al verificarsi di ogni evento di trigger il ritardo viene incrementato ($2\Delta T$, $3\Delta T$, ecc.) in modo che risulti correttamente campionata tutta la porzione di segnale che si desidera visualizzare. Naturalmente la ricostruzione avverrà con il contributo di campioni prelevati in molte porzioni successive del segnale. In Fig. tale porzione è stata assunta, per semplicità, pari al periodo T del segnale, ma nella realtà essa potrà essere costituita da un numero molto elevato di periodi. In sostanza, se il segnale è ripetitivo, è possibile visualizzare la forma d'onda anche prelevando i campioni ad una velocità più bassa. Il vantaggio di tale metodo è che si possono impiegare convertitori AD e memorie caratterizzati da velocità operative molto più basse, o reciprocamente visualizzare segnali molto più veloci. Infatti la frequenza di campionamento equivalente risulta $f_{c,eq} = 1/\Delta T$, dove il valore minimo per ΔT non è imposto dalla velocità del sistema di acquisizione (che è invece chiamato a lavorare con periodo di campionamento $T + \Delta T \gg \Delta T$, e quindi con una frequenza di campionamento $f_c = 1/(T + \Delta T) \ll f_{c,eq}$), bensì dalla stabilità della base dei tempi o da fenomeni di jitter. Più spesso, in queste condizioni di funzionamento sono i circuiti analogici di ingresso a imporre il limite di frequenza. La ricostruzione della forma d'onda avviene prelevando i dati dalla memoria e disponendo i punti direttamente sullo schermo, se questi sono sufficientemente numerosi, altrimenti elaborando preliminarmente i dati con opportuni algoritmi.

Campionamento in tempo equivalente casuale

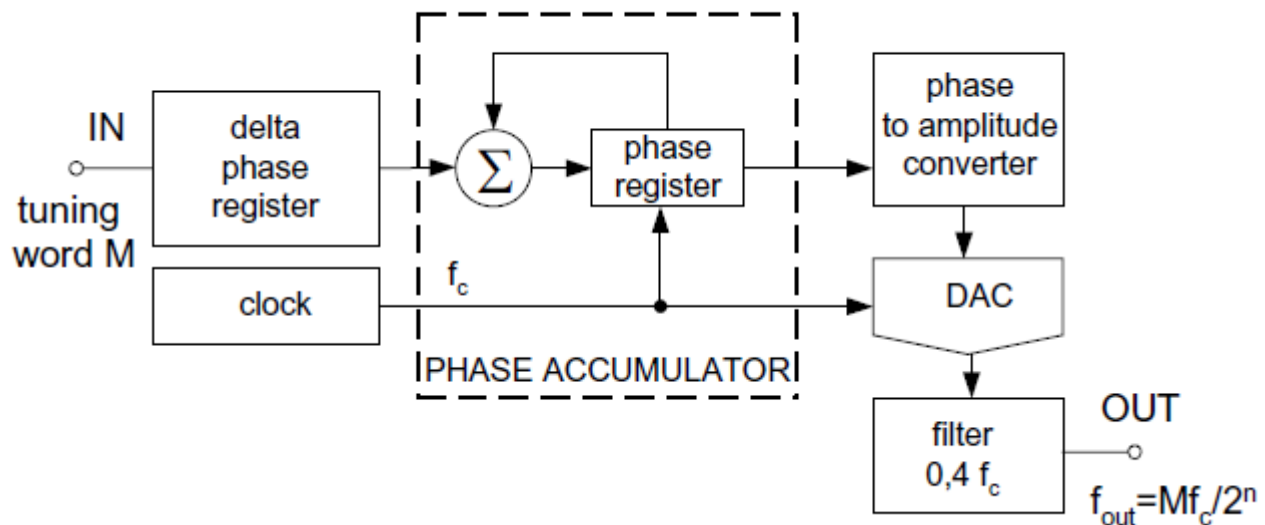
Nel caso del campionamento in tempo equivalente di tipo casuale il trigger non svolge direttamente il suo compito. I campioni sono presi a intervalli regolari dettati normalmente dalla massima velocità di campionamento possibile, in modo non correlato con l'evento di trigger. Si otterranno così campioni precedenti e seguenti l'evento di trigger. Tuttavia, viene misurato il tempo che intercorre fra il generico campione e l'evento di trigger più vicino. Questo tempo viene associato al campione per la successiva visualizzazione del segnale sullo schermo. In tal modo è possibile per il microprocessore del sistema ricostruire una sequenza ordinata di campioni in funzione degli intervalli temporali che li separano dal trigger e rappresentare in tal modo sul monitor la forma d'onda corretta. I limiti in frequenza dipendono anche in questo caso dalla stabilità del clock, dal jitter e dalla banda passante analogica.

Visualizzazione

Il sistema di visualizzazione di un oscilloscopio digitale è solitamente costituito da un display con risoluzione VGA (640x480 pixel), sul quale vengono generalmente rappresentati 500 punti per ogni forma d'onda. Tipicamente questi sono contigui e costituiscono una porzione del segnale acquisito, la cui durata complessiva dipende dalla dimensione della memoria. L'operatore può, attraverso un'apposita manopola, spostare questa "finestra" all'interno dell'intervallo di osservazione complessivo. Quando il numero di campioni disponibili all'interno della finestra selezionata è superiore a 500, il sistema opera una decimazione dei campioni. Questa operazione può comportare una perdita di informazione, che tuttavia è limitata alla sola visualizzazione del segnale, dal momento che tutte le informazioni memorizzate nei campioni acquisiti non vengono alterate. Quando, viceversa, il numero di campioni disponibili per rappresentare la porzione di forma d'onda desiderata è inferiore ai 500 punti visualizzabili, occorre ricostruire graficamente il segnale, raccordando opportunamente i campioni. Il modo più semplice di ricostruire il segnale è quello di raccordare i punti campionati con dei segmenti. Questo sistema può essere accettabile se i campioni visualizzati sullo schermo sono abbastanza fitti da evitare che venga percepito dall'utilizzatore l'effetto di una linea spezzata. Quando il numero di campioni visualizzato è basso, il semplice raccordo con segmenti rettilinei può determinare una riproduzione non soddisfacente del segnale. Per la ricostruzione del segnale può allora essere impiegata un'interpolazione dei campioni presenti sullo schermo per mezzo delle funzioni $\text{sinc} = \sin x / x$. Tale tecnica di ricostruzione è ideale per segnali sinusoidali, ma può risultare inadeguata per segnali impulsivi, per i quali può essere preferibile la ricostruzione di tipo lineare precedentemente illustrata. Solitamente l'operatore ha la possibilità di scegliere il filtro di ricostruzione più opportuno.

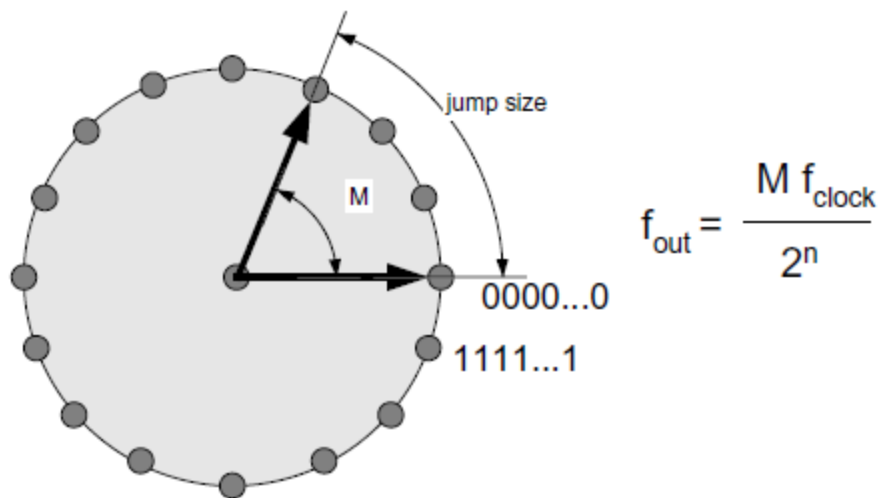
Direct Digital Synthesis (DDS)

Due to development of fast processors it is possible to perform the signal synthesis in the time domain (in real time) which is realized by the DDS system. The DDS enables us to generate the signal with synthesis of the frequency as well of the wave shape. The principle of operation of DDS system is presented in Fig



The DDS system can generate a sinusoidal carrier with the frequency depending on the clock frequency and on a binary number – the *tuning word* M at the input. The tuning word is stored in the delta-phase register, its value incrementing at each clock cycle the content of the phase accumulator

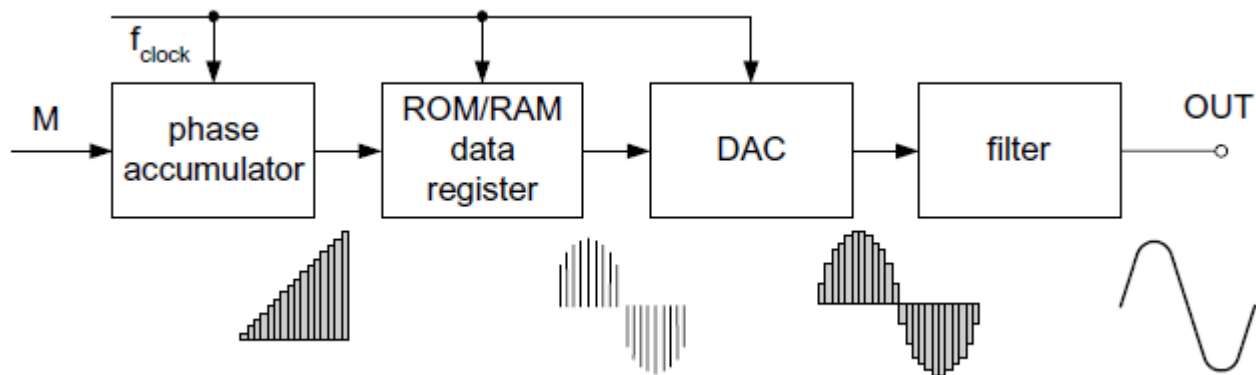
The phase accumulator acts as a phase wheel presented in Fig. The sine-wave oscillation can be considered as the vector rotation around the phase circle and each point of the circle corresponds to equivalent point of the wave. One revolution of the vector around the phase wheel means the full sine wave cycle. In the n-bit accumulator the wheel can be divided into 2^n points. Thus for 32-bit register we obtain the resolution of phase equal to 4 294 967 296 points around the wheel.



At each clock cycle the pointer in the wheel is moved by the binary coded input word M. The output frequency is determined by the M word

$$f_{out} = \frac{M \times f_{clock}}{2^n}$$

The amplitude of the output signal is formed by the phase to amplitude converter related to the data registered in the RAM memory (usually this can be the sine wave – amplitude/sine converter algorithm).



The DDS can be used as a programmable generator. The arbitrary wave generator AWG can be used as the source of signals of precise adjusted frequency, phase and amplitude waveform. This instrument is currently one of the most frequently used signal generators.

DDSs have a large number of possible applications, including signal modulation. For example frequency modulation can be realized by loading the phase increment register with the output of a ADC.

Parte IV

*Elaborazione del segnale nel
dominio della frequenza*

Analisi spettrale dei segnali tempo-continui

- segnali stazionari
- segnali periodici e spettro: serie di Fourier, spettro di ampiezza e fase, spettro di potenza, densità spettrale di potenza.
- Rappresentazione spettrale dei processi.
- Segnali aperiodici e trasformata di Fourier continua.
- Leakage spettrale

Analizzatore di spettro a conversione

- Analisi parallelo e a scansione: sintonia fissa e variabile
- Supereterodina
- Frequenza immagine
- Analizzatore a doppia conversione
- Specifiche

Analisi spettrale dei segnali tempo-discreti

- Trasformata di Fourier discreta: definizione e relazione con CFT, spettro DFT, FFT, relazione tra i parametri e la banda di misura
- spettro di ampiezza, potenza e densità spettrale di potenza,
- Analisi spettrale tempo discreta per processi stocastici.
- Rappresentazione dello spettro.
- Leakage spettrale.
- Windowing. Parametri delle finestre. Normalizzazione dello spettro. Mediatura e overlap

Analizzatore di spettro FFT

- Schema.
- Parametri di misura e decimazione.
- Real Time Bandwidth

Misure di impedenza

- Concetti di base: impedenze ideali, reali e misurate
- Misuratore di parametri RLC: metodo auto balancing bridge. Voltmetro vettoriale
- Funzioni principali di misura
- Connessione tra strumento e dispositivo: cavi di collegamento e test fixture, tipi di connessioni
- Guarding e capacità parassite
- Errori di misura
 - calibrazione
 - metodi di compensazione: offset, open/short, open/short/load

Analisi nel dominio della frequenza

Segnali e analisi in frequenza

La classe dei segnali stazionari è molto interessante poichè le loro proprietà si ripetono nel tempo e permettono di effettuare la misura in un qualunque intervallo di osservazione T . Appartengono a tale classe

- segnali (deterministici) periodici
- processi stazionari e ergodici

N.B: l'ergodicità è un requisito di “praticità” che ci permette di trarre informazioni sulla statistica osservando nel tempo la singola realizzazione.

Non appartengono alla classe dei segnali stazionari

- segnali deterministici aperiodici
- processi non stazionari

Per i segnali stazionari l'analisi può essere condotta nel dominio del tempo oppure nel dominio della frequenza. Nel seguito ci occuperemo dell'analisi nel dominio della frequenza.

Segnali periodici e spettro

Un segnale periodico $x(t)$ di periodo T_0 ($1/f_0$) può essere sviluppato in serie di Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{+j2\pi k f_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$

I coefficienti c_k sono complessi e sono caratterizzati da modulo $|c_k|$ e fase Φ_{ck} che definiscono lo “spettro” di ampiezza e fase di $x(t)$. Poichè $x(t)$ è somma di esponenziali complessi che hanno frequenza kf_0 , è convenzione rappresentare modulo e fase dei c_k (cioè lo spettro di x) sull’asse delle frequenze discretizzato in kf_0 (passo di discretizzazione $\Delta f = f_0$). Nel seguito ci interesseremo esclusivamente allo spettro di ampiezza $|c_k|$ di $x(t)$.

Un segnale reale $x(t)$ periodico ha potenza P_x finita

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x^2(t) dt$$

Dal teorema di Parseval

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x^2(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |c_k|^2$$

Si definiscono

“spettro di potenza” di $x(t)$ la successione $|c_k|^2$

“densità spettrale di potenza” di $x(t)$ la successione $|c_k|^2/f_0$

Why Look at a Signal's Spectrum?

For one thing, some measurements which are very hard in the time domain are very easy in the frequency domain. Consider the measurement of harmonic distortion. It's hard to quantify the distortion of a sine wave by looking at the signal on an oscilloscope. When the same signal is displayed on a spectrum analyzer, the harmonic frequencies and amplitudes are displayed with amazing clarity. Another example is noise analysis. Looking at an amplifier's output noise on an oscilloscope basically measures just the total noise amplitude. On a spectrum analyzer, the noise as a function of frequency is displayed. It may be that the amplifier has a problem only over certain frequency ranges. In the time domain it would be very hard to tell.

Analisi spettrale e trasformata di Fourier tempo-continua

Sebbene non abbia alcun senso parlare di spettro di un segnale aperiodico, risulta utile prenderli in considerazione poichè permettono la definizione operativa di un importante strumento matematico, la trasformata di Fourier.

Un segnale aperiodico “esiste” solo in un intervallo di tempo limitato che corrisponde al periodo di osservazione T . Al di fuori di tale intervallo $(-T/2 \div T/2)$ il segnale non esiste e/o non ha alcun senso chiedersi quali siano le sue caratteristiche. Possiamo inventarci un segnale $x(t)$ che si estende da $t=-\infty$ a $+\infty$ assumendo che $x(t)$ sia pari a zero per $|t| > T/2$. Se vogliamo, $x(t)$ è un segnale periodico con periodo infinito. Possiamo ancora inventarci un segnale periodico $x_p(t)$ di periodo $T_0 > T$ che sia la replica di $x(t)$ per $|t| \leq T_0/2$. Per tale segnale ha senso parlare di spettro e le sue componenti spettrali si trovano a multipli interi di $1/T_0$. Se $T_0 \rightarrow \infty$, la spaziatura tra le righe dello spettro tende a zero e lo spettro assume una forma continua, ma i $c_k \rightarrow 0$. Continua tuttavia a rimanere finito e diverso da zero il prodotto $c_k T_0$ che definisce la trasformata di Fourier continua (CFT) di $x(t)$

$$\begin{aligned} F_x(f) = \mathfrak{F}\{x(t)\}(f) &= \lim_{T_0 \rightarrow \infty} T_0 c_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \\ &= \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) e^{-j2\pi f t} dt \end{aligned}$$

N. B: per rendere la definizione indipendente dall'intervallo di osservazione T , si utilizza l'integrale tra $-\infty$ e $+\infty$.

La CFT è un operatore matematico molto vicino al concetto fisico di spettro, che ricordiamo si applica solo a segnali periodici, e permette di gestire in modo analitico le proprietà degli spettri. E' utile quindi calcolare la CFT di un segnale periodico $x_p(t)$

$$x_p(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} x(t - iT_0) = x(t) \otimes \delta_p(t)$$

$$x(t) = \begin{cases} x_p & |t| \leq T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

$$\delta_p(t) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \delta(t - iT_0)$$

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{+j2\pi k f_0 t}$$

$$F_{\delta_p}(f) = f_0 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - kf_0)$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x_p(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{+T_0/2} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} F_x(kf_0)$$

$$F_{x_p}(f) = F_x(f) \cdot F_{\delta_p}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F_x(kf_0) f_c \delta(f - kf_0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \delta(f - kf_0)$$

quindi la CFT di un segnale periodico è una serie di righe le cui ampiezze sono i c_k .

Analisi spettrale e processi stocastici

Ci chiediamo come si possano ottenere informazioni nel dominio della frequenza per un processo. Se il segnale $x(t)$ rappresenta la realizzazione di un processo non si possono calcolare i coefficienti c_k (e non ha neanche senso farlo poichè x non è periodico), né si può calcolare la CFT proprio perchè non esiste la funzione analitica $x(t)$.

Il processo $x(t)$ è però caratterizzato da una funzione di distribuzione (pdf) $f(t)$ che è una funzione deterministica. Su di essa si può agire usando la CFT per ottenere informazioni nel dominio della frequenza.

Poichè l'intervallo di osservazione T è comunque finito, tali informazioni hanno un senso se il processo è stazionario. Inoltre, poichè stiamo osservando solo una delle possibili realizzazioni del processo, è necessario che il processo sia anche ergodico. In tutti gli altri casi non ha senso porsi la domanda di cosa accade in frequenza.

La funzione di autocorrelazione di $x(t)$ è

$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x(t) x^*(t + \tau) dt = \langle x(t) x^*(t + \tau) \rangle$$

La potenza di $x(t)$ è

$$P_x = \langle |x|^2(t) \rangle = R_{xx}(0)$$

La CFT della funzione di autocorrelazione è

$$\mathfrak{F}\{R_{xx}(\tau)\}(f) = S_{xx}(f)$$

$$R_{xx}(\tau) = \mathfrak{F}^{-1}\{S_{xx}(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}(f) e^{+j2\pi f\tau} df$$

$$P_x = R_{xx}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}(f) df$$

$S_{xx}(f)$ assume quindi il significato di densità spettrale di potenza del processo $x(t)$.

Leakage spettrale

Se si osserva un segnale $x(t)$ per un intervallo T , non è scontato capire se esso sia periodico, non periodico o se sia un processo. Diamo per scontato il fatto che ci preoccupiamo di calcolare lo spettro di un segnale periodico (per un segnale aperiodico non ha senso parlare di spettro, per un processo non si conosce la forma $x(t)$ e non si possono calcolare i c_k).

Se T è un multiplo intero di T_0 , usare T o usare T_0 per il calcolo dei c_k non cambia il risultato e lo spettro viene calcolato correttamente. Se T non è un multiplo intero di T_0 il risultato sarà errato. Se non esiste un intervallo di ripetizione all'interno di T allora il segnale potrebbe essere periodico con $T_0 > T$, aperiodico o essere un processo. Calcolare i c_k in questo caso significa “assumere” che il segnale sia periodico con periodo T . Se il segnale è aperiodico o è un processo quello che stiamo facendo non ha alcun senso. Se il segnale è periodico con $T_0 > T$ lo spettro calcolato è errato.

Queste osservazioni possono essere formalizzate attraverso l'uso della CFT. Consideriamo una singola riga spettrale

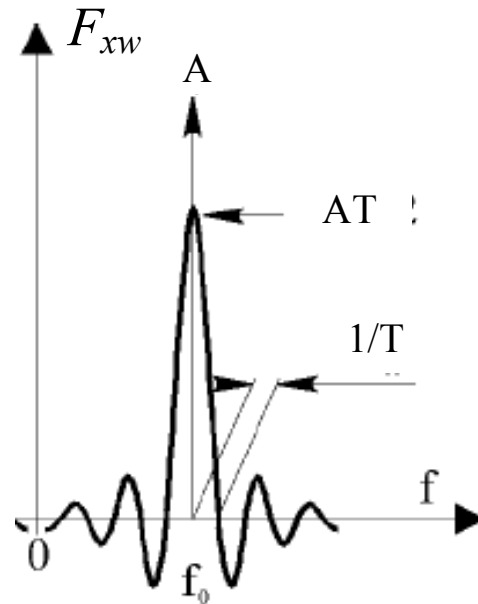
$$x(t) = Ae^{-j2\pi f_0 t} \leftrightarrow F_x(f) = A\delta(f - f_0)$$

Osservare $x(t)$ in un intervallo finito $-T/2 \div T/2$ significa considerare il segnale “finestrato” $x_w(t)$

finestra rettangolare

$$x_w(t) = x(t) \cdot w(t) \quad w(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

$$F_{x_w}(f) = F_x(f) \otimes F_w(f) = AT \text{sinc}[T(f - f_0)]$$



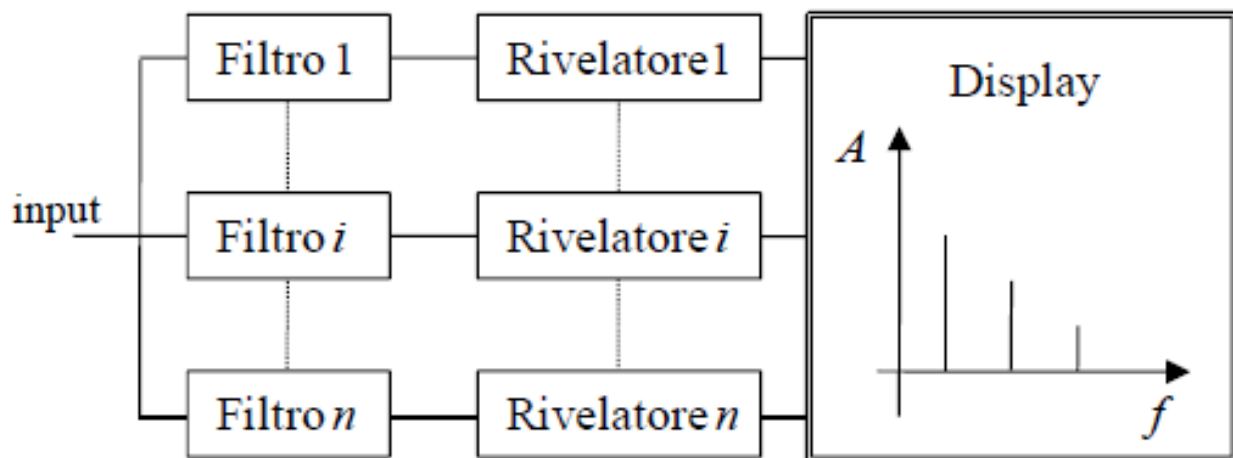
Se T è esattamente pari a T_0 , allora i nulli della sinc cadono in corrispondenza delle frequenze kf_0 e un solo c_k risulta non nullo e pari a $F_{xw}(kf_0)/T_0 = AT/T_0 = A$. Se invece T è un multiplo intero di T_0 allora l'ampiezza delle riga sarà valutata come T/T_0 volte più grande. Se si normalizza la CFT rispetto a T si ottiene sempre, nel caso in cui T sia un multiplo intero di T_0 , il risultato corretto.

Se invece T non è un multiplo intero di T_0 compaiono dei c_k non nulli: la potenza della singola riga spettrale di ampiezza A e frequenza f_0 si “disperde” nello spettro. Tale fenomeno è chiamato *leakage spettrale*.

Se $T \rightarrow \infty$ la sinc $\rightarrow$ delta e ritorna la riga.

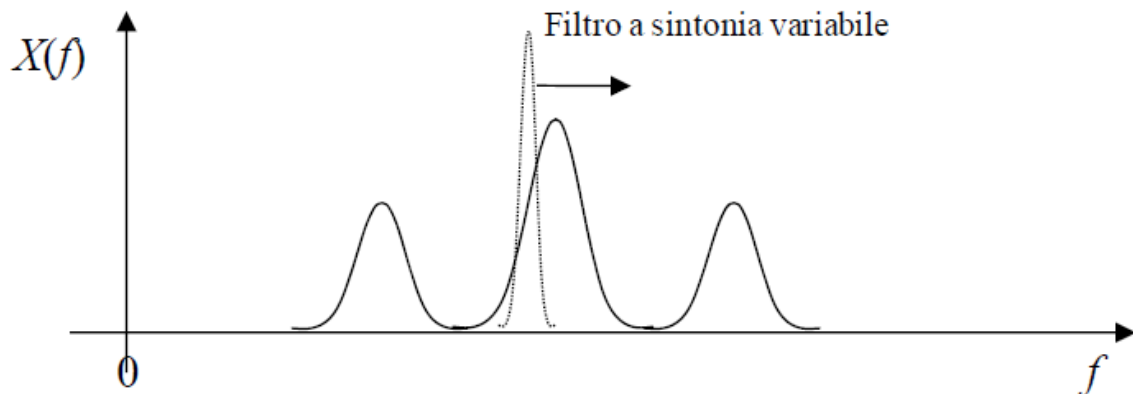
Analizzatore di spettro a conversione (supereterodina)

Da un punto di vista concettuale l'analisi spettrale di ampiezza in tempo reale (real-time) di un segnale può essere realizzata inviando il segnale in parallelo ad un banco di n filtri passa banda, le cui bande passanti coprono l'intero campo delle frequenze di interesse. Le uscite di questi filtri vengono trattate con un opportuno rivelatore per ottenere le ampiezze delle componenti spettrali, che vengono infine visualizzate proprio in funzione delle frequenze centrali delle bande dei filtri.

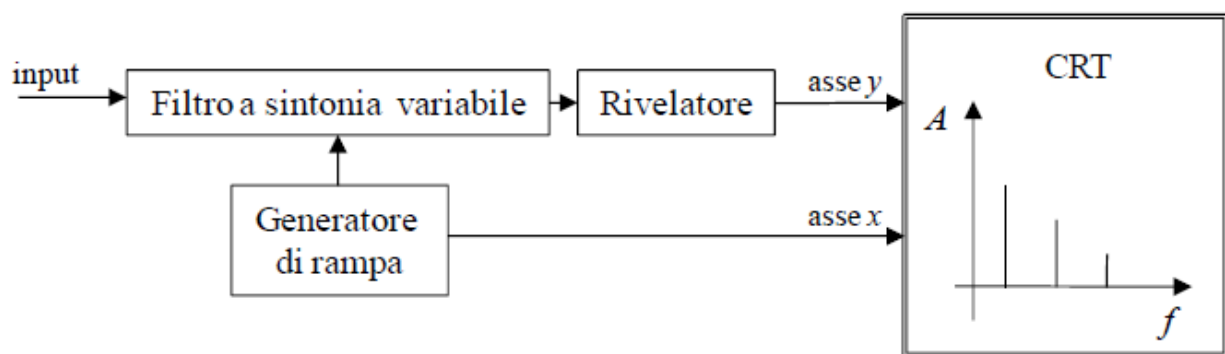


Il principale inconveniente di questo schema è rappresentato dal fatto che, per ottenere una sufficiente selettività in una gamma di frequenze abbastanza ampia, occorre utilizzare un numero elevato di filtri ad alto Q ($=f_0/\Delta f$, f_0 frequenza centrale, Δf banda del filtro). Oltre all'occupazione di area, risulta difficile realizzare filtri altamente selettivi ad alta frequenza centrale.

Appare più opportuno invece scandire l'intero spettro del segnale da analizzare mediante un unico filtro opportunamente accordato. Una prima soluzione potrebbe essere rappresentata da un filtro la cui sintonia può essere variata elettronicamente mediante un comando in tensione

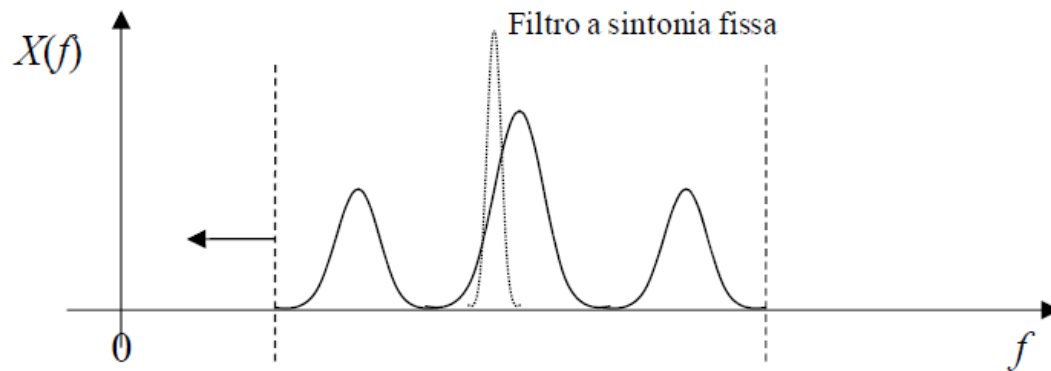


In tal modo, impiegando un generatore di rampa sia per regolare la sintonia del filtro sia per comandare l'asse orizzontale di un tubo a raggi catodici (del tipo di quelli usati per gli oscilloscopi analogici), l'uscita del filtro, opportunamente trattata per rilevarne l'ampiezza, può essere inviata sull'asse verticale, in modo da ottenere la desiderata visualizzazione dello spettro di ampiezza

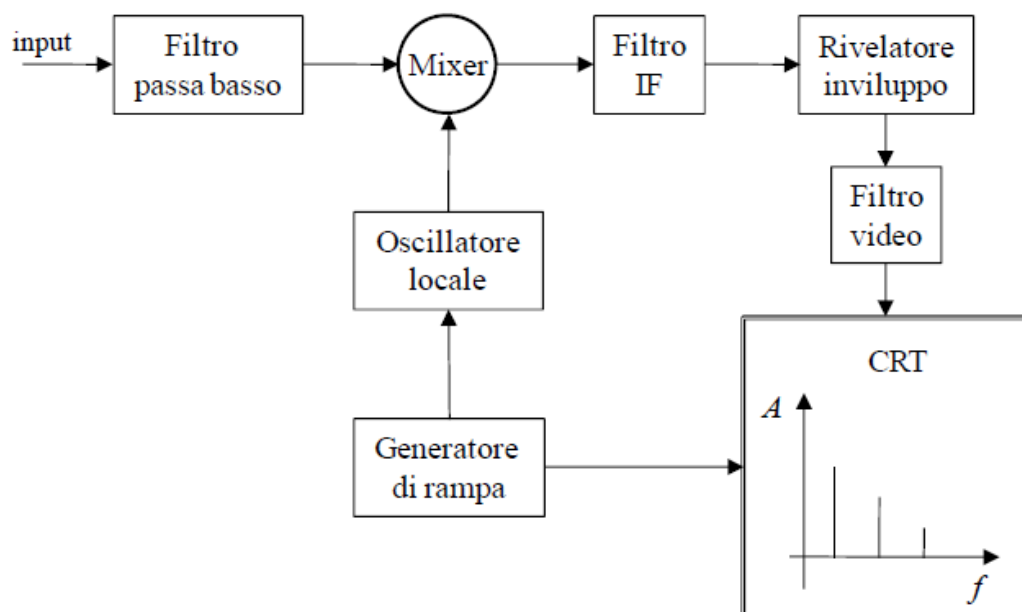


Sebbene si utilizzi un solo filtro, rimane il problema dell'alto Q a frequenze grandi.

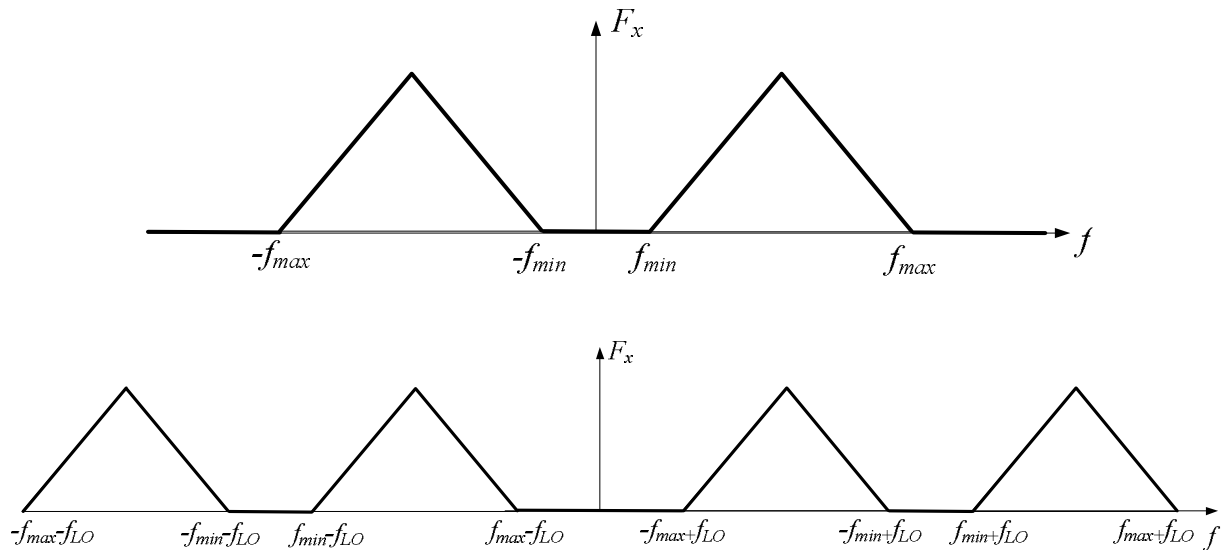
La soluzione più comunemente impiegata per gli analizzatori di spettro consiste nel far scorrere lo spettro del segnale lungo l'asse delle frequenze, e mantenere fissa la frequenza centrale del filtro



Tale frequenza è chiamata *frequenza intermedia* (Intermediate Frequency, IF). La IF può essere scelta in modo tale da ottimizzare il Q. Osserviamo subito che poichè le varie componenti frequenziali vengono analizzate in istanti diversi, l'approccio a scansione non è di tipo real-time. Lo scorrimento dello spettro si ottiene con la tecnica della supereterodina moltiplicando (mixer) il segnale di ingresso con un segnale sinusoidale a frequenza variabile generato da un oscillatore locale (Local Oscillator, LO)



Lo spettro in banda base del segnale di ingresso passando nel mixer viene traslato, sia in avanti che indietro, nell'asse delle frequenze di una quantità pari alla frequenza dell'oscillatore locale f_{LO}



Per evitare aliasing è necessario che $f_{LO} - f_{\max} \geq 0 \rightarrow f_{LO} \geq f_{\max}$ e l'utilizzo di un filtro passa-basso in ingresso (per fissare $f_{\max}$). In pratica per fare scendere il filtro $f_{LO, \min} > f_{\max}$.

In questo modo, la generica frequenza f dello spettro in banda base viene traslata in avanti di f_{LO} nella frequenza f^+ , e indietro di f_{LO} nella frequenza f^-

$$f^+ = f + f_{LO} \geq -f_{\max} + f_{\max} = 0 \rightarrow f^+ \geq 0$$

$$f^- = f - f_{LO} \leq f_{\max} - f_{\max} = 0 \rightarrow f^- \leq 0$$

Il segnale così convertito viene inviato al filtro IF. Con riferimento alla porzione di spettro positiva, dal filtro IF passano le frequenze $f^+=f_{IF}$, ovvero le frequenze banda base $f=f_{IF}-f_{LO}$. Vogliamo che quando $f_{LO}=f_{LO,min}$ dal filtro passi $f=-f_{min}$; questo si ottiene ponendo $f_{IF}=f_{LO,min}-f_{min} \rightarrow f_{max}-f_{min}<f_{IF} \leq f_{LO,min}$.

In pratica per tenere in considerazione il roll-off del filtro IF è necessario che $f_{max}-f_{min}<f_{IF}<f_{LO,min}$.

In questo modo le frequenze banda base che passano dal filtro sono solo quelle negative ($f=f_{IF}-f_{LO}=f_{LO,min}-f_{min}-f_{LO}<0$).

All'aumentare di f_{LO} la porzione di frequenze negative dello spettro in banda base viene tralata in avanti e dal filtro IF passa la generica componente di frequenza in banda base $f=f_{IF}-f_{LO}$. La massima traslazione si ottiene quando $f=-f_{max}$ che corrisponde a $f_{LO}=f_{LO,max}=f_{max}+f_{IF}$.

In questo modo, al variare di f_{LO} l'uscita del filtro IF costituisce un segnale la cui ampiezza, estratta da un rivelatore a inviluppo, rappresenta lo spettro del segnale in ingresso. Poichè la banda del filtro non è comunque nulla, la sua uscita non è una sinusoide ed il semplice valore di picco non fornisce una stima accurata dell'ampiezza della riga spettrale. Negli analizzatori più accurati viene rivelato il valore di ampiezza rms che è collegato alla potenza della sinusoide che si avrebbe se la banda fosse nulla.

Il segnale così ottenuto è ulteriormente elaborato da un filtro passa basso (filtro video), che ha lo scopo di migliorarne la rappresentazione, e viene infine visualizzato in funzione della frequenza. L'impiego di opportuni amplificatori può consentire una visualizzazione su scala lineare o logaritmica.

Per la rappresentazione a schermo dello spettro in passato si impiegava un sistema basato su un tubo a raggi catodici, inviando all'asse y il segnale in uscita dal filtro video e all'asse x la rampa di tensione che comanda la frequenza dell'oscillatore locale. Nelle realizzazioni più moderne il segnale analogico in uscita dal filtro video viene convertito in forma numerica e il tubo a raggi catodici viene sostituito da un display digitale. Un vantaggio di questa soluzione, oltre al miglioramento delle caratteristiche dello schermo, è rappresentato dalla possibilità di eseguire misure in modo automatico.

Reiezione dei disturbi e frequenza immagine

Il filtro anti-alias serve anche per eliminare il problema della frequenza immagine. Infatti, componenti spettrali di disturbo ad alta frequenza ($f_d > f_{\max}$) nel segnale di ingresso potrebbero passare attraverso la IF. Il disturbo dopo il mixer subisce un processo di up e down conversion

$$\begin{aligned} f_{d,\text{up}} &= f_d + f_{\text{LO}} > f_{\max} + f_{\text{LO},\text{min}} > f_{\text{IF}} \rightarrow f_{d,\text{up}} > f_{\text{IF}} \\ f_{d,\text{down}} &= f_d - f_{\text{LO}} > f_{\max} - f_{\text{LO},\text{max}} = f_{\max} - (f_{\max} + f_{\text{IF}}) = -f_{\text{IF}} \rightarrow f_{d,\text{down}} > -f_{\text{IF}} \end{aligned}$$

La componente di down-conversion può dunque ricadere dentro la IF quando $f_{d,\text{down}} = f_{\text{IF}}$, ovvero quando $f_d = f_{\text{LO}} + f_{\text{IF}}$. Tale componente dista da f_{IF} la quantità $+f_{\text{LO}}$, così come la parte di segnale utile che passa dalla IF dista da f_{IF} la quantità f_{LO} (in basso). Per tale motivo la frequenza del disturbo che passa dalla IF (per un prefissato f_{LO}) è detta *frequenza immagine*.

Il filtro passa basso posto in ingresso allo strumento limita la banda del segnale applicato al mixer e consente quindi di risolvere questo inconveniente.

Analizzatori a doppia conversione

Talvolta è necessario avere una risoluzione in frequenza, e quindi una larghezza di banda del filtro IF, molto stretta, anche dell'ordine di decine di hertz. Selettività così spinte si possono realizzare solo con filtri a frequenza intermedia sufficientemente bassa, e questo limiterebbe la banda complessiva dello strumento, che, per quanto visto prima, deve essere inferiore a f_{IF} ($f_{max} < f_{IF} + f_{min}$).

Il problema si risolve con una doppia conversione di frequenza. Un primo convertitore ha un primo oscillatore locale con frequenza sintonizzabile f_{LO1} . L'uscita di questo primo mixer passa in un primo filtro IF1 che ha scarsa selettività se f_{max} è sufficientemente grande ($f_{IF1} > f_{max}$). La generica componente in banda base $f < 0$ viene quindi riportata a $f_{IF1} = f_{LO1} + f$. L'uscita di IF1 è inviata a un secondo mixer che lo mescola col segnale generato da un altro oscillatore locale, a frequenza fissa (f_{LO2}) e ad un secondo filtro IF2. Se $f_{LO2} = f_{IF1} + f_{IF2}$, la componente in banda base f viene riportata a f_{IF2} che può essere fatta $\ll f_{IF1}$ in modo da avere alta selettività.

L'utilizzo di IF2 a banda molto stretta implica che l'uscita del filtro è praticamente una senoide e quindi il rivelatore di ampiezza può essere realizzato con un più semplice rivelatore di picco piuttosto che con un più costoso rivelatore di valore efficace.

Specifiche

Bandwidth (BW): banda a -3db del filtro di ingresso. Il limite superiore ($f_{\max}$) nelle realizzazioni moderne raggiunge le diverse decine di gigahertz ed è limitato dal fatto che $f_{\text{LO,min}} > f_{\text{IF1}} > f_{\max}$. Il limite inferiore $f_{\min}$ deve essere > 0 poichè altrimenti $f_{\text{LO,min}} = f_{\text{IF}}$ con la conseguenza che lo stesso segnale generato dall'oscillatore locale passa attraverso il filtro IF e viene quindi visualizzato come se facesse parte dello spettro del segnale in ingresso. Per questo motivo negli analizzatori di spettro commerciali più spesso la frequenza più bassa analizzabile varia da pochi hertz alle decine di kilohertz.

Resolution Bandwidth (RBW): banda a -3dB del filtro IF più selettivo. Si setta dall'esterno in funzione della banda del segnale e varia da qualche Hz a qualche Mhz.

Acquisition time (T_{ACQ}): tempo di scansione della banda di interesse. La banda di interesse B ($\leq \text{BW}$) può essere pensata suddivisa in $n = B/\text{RBW}$ bande che vengono scansionate entro il tempo T_{ACQ} . Il tempo per far andare a regime la singola banda

$$T_{\text{RBW}} \gg 1/\text{RBW} \rightarrow T_{\text{ACQ}} = n T_{\text{RBW}} \gg B/(\text{RBW})^2$$

Es: $B = 1\text{Ghz}$, $\text{RBW} = 1\text{Khz} \rightarrow T_{\text{ACQ}} \gg 1000\text{s}$. T_{ACQ} può essere impostato dall'esterno (spesso si impediscono combinazioni di T_{ACQ} e RBW che non permettono ai filtri IF di andare a regime).

Selectivity: rapporto tra la banda a -60db e quella a -3db del filtro IF più selettivo.

Sensitivity: ampiezza della sinusoide che, posta in ingresso, produce un picco che emerge per 3db dal rumore di fondo. La sensibilità diminuisce con l'aumentare della RBW poichè entra maggiore potenza di rumore nel filtro IF, e diminuisce all'aumentare del fondo scala per le ampiezze poichè l'attenuatore di ingresso riduce il SNR.

Frequency resolution: parente stretta della RBW. Si misura ponendo in ingresso due sinusoidi a frequenze f_1 , f_2 . Se f_1 e f_2 sono molto prossime, tra i due picchi si forma un minimo. Si definisce risoluzione frequenziale la differenza $|f_1 - f_2|$ tale che il minimo stia sotto di 3db rispetto ai due picchi.

Accuracy: ponendo in ingresso una sinusoide di ampiezza V_{in} e frequenza f_{in} , sullo schermo si visualizza un picco di ampiezza V_{in}' e frequenza $f_{in}' = f_{LO1} - f_{LO2} + f_{IF2}$. $V_{in} \neq V_{in}'$ a causa della non linearità dei mixer, amplificatori e della rilevazione AC/DC; $f_{in} \neq f_{in}'$ a causa della tolleranza nei valori di f_{LO1} , f_{LO2} (soprattutto) e di f_{IF2} . Si definiscono le accuratezze di ampiezza e frequenza come i massimi scostamenti $\epsilon_v = |V_{in}' - V_{in}|$ e $\epsilon_f = |f_{in}' - f_{in}|$. ϵ_f è il parametro più importante (tipico $\sim 10\text{ppm}$) ed è vicino alla RBW, mentre ϵ_v è meno critico (1% è sufficiente).

Analisi spettrale per segnali tempo-discreto

Trasformata di Fourier discreta (DFT)

Una sequenza tempo discreta $x[i]$ di N campioni $(0,1,...N-1)$ può essere pensata come ottenuta dal campionamento a frequenza f_c $(1/T_c)$ di un segnale tempo-continuo $x(t)$; degli infiniti campioni ottenuti se ne raccolgo solo N ai tempi $0, T_c, 2T_c, 3T_c, \dots, (N-1)T_c$. Possiamo definire il segnale tempo-continuo che descrive la sequenza

$$x_c(t) = \sum_{i=0}^{N-1} x[i] \delta(t - iT_c)$$

$$\begin{aligned} F_{x_c}(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{i=0}^{N-1} x[i] \delta(t - iT_c) \right) e^{-j2\pi ft} dt = \sum_{i=0}^{N-1} x[i] \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j2\pi ft} \delta(t - iT_c) dt = \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} x[i] e^{-j2\pi f iT_c} \end{aligned}$$

Definiamo trasformata di Fourier discreta (DFT) della sequenza $x[i]$ la versione campionata della CFT di $x_c(t)$

$$F_x[k] = F_{x_c}(k\Delta f)$$

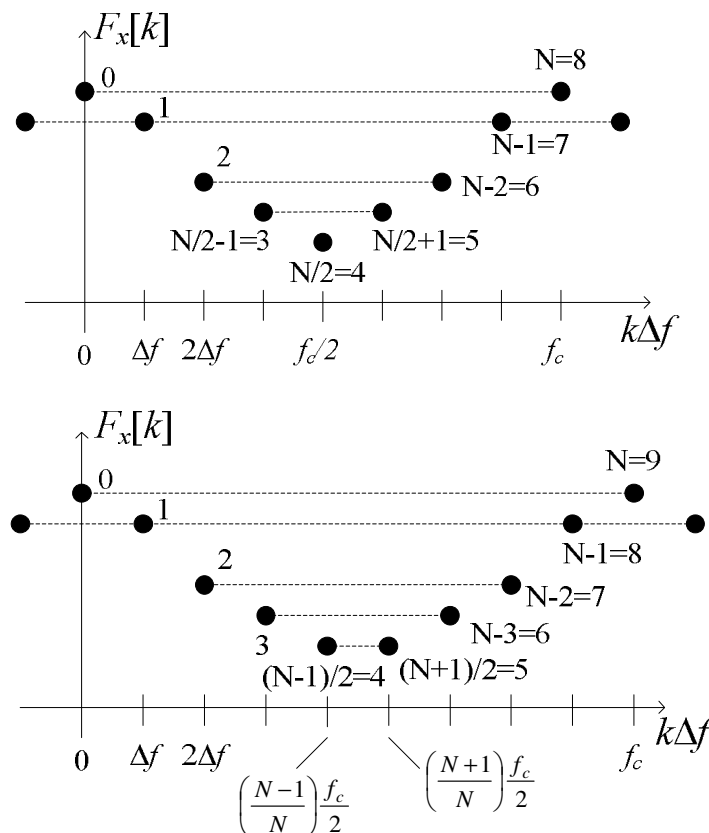
Campionare in frequenza con passo Δf significa replicare $x_c(t)$ con periodo $T_0 = 1/\Delta f$. Poichè $T_0 = NT_c \rightarrow \Delta f = f_c/N$, per cui

$$F_x[k] = \sum_{i=0}^{N-1} x[i] e^{-j2\pi \frac{ki}{N}}$$

Con riferimento a segnali “reali”, la DFT ha quindi significato solo per segnali tempo-continui campionati, periodici e finestrati. Valgono tutte le considerazioni fatte per la CFT e i segnali aperiodici o processi.

Poichè proviene dal segnale campionato $x(t)$, lo spettro DFT è periodico con periodo f_c . Le repliche nello spettro non interferiscono perchè $x(t)$ è stato filtrato antialiasing a frequenza minore di $f_c/2$. Lo spettro DFT ha quindi tutta l'informazione nell'intervallo di frequenza $-f_c/2 \div f_c/2$ che corrisponde a N punti.

In realtà l'informazione utile è contenuta in un numero di campioni minore di N . Vediamo due esempi con N pari (8) e N dispari (9)



Data la periodicità dello spettro sono sufficienti $N/2+1$ punti nel caso di N pari e $(N+1)/2$ punti nel caso di N dispari per avere tutta l'informazione sullo spettro. I restanti punti contengono informazione ridondante (tratteggi orizzontali).

La risoluzione frequenziale $\Delta f = f_c/N$ migliora (diminuisce) all'aumentare di N . Per avere una piccola Δf potrebbe essere necessario un eccessivo carico computazionale. Per tal motivo sono stati sviluppati algoritmi veloci per il calcolo della DFT. Tali algoritmi prendono il nome di Fast Fourier Transform (FFT).

Per l'applicazioni di tali algoritmi N deve essere una potenza di due quindi N è pari. Il corrispondente intervallo di frequenza coperto è pari a $f_c/2$. Per tale motivo gli spettri FFT di segnali campionati vengono mostrati solo nell'intervallo $0 \div f_c/2$ (e passo pari a $\Delta f = f_c/N$). D'altra parte il segnale tempo-continuo d'ingresso viene filtrato anti-aliasing proprio a $f_c/2$ (nella pratica $0.4f_c$ per fare scendere la risposta del filtro).

Se si vuole avere informazioni sulla banda $0 \div B$ con risoluzione Δf bisogna scegliere N ed f_c in modo che

$$B = f_c/2 \rightarrow f_c = 2B; \quad \Delta f = f_c/N \rightarrow N = f_c/\Delta f = 2B/\Delta f$$

Se l'hardware possiede un limite minimo alla f_c , si può scendere più in basso in modo software attraverso filtraggio passo-basso numerico e decimazione.

Spettro di ampiezza, potenza e densità spettrale di potenza

Si consideri una singola riga spettrale a frequenza $k\Delta f$ e ampiezza A

$$x[i] = Ae^{+j2\pi\frac{ki}{N}} \quad i = 0 \cdots N-1$$

$$F_x[k] = \sum_{i=0}^{N-1} Ae^{+j2\pi\frac{ki}{N}} e^{-j2\pi\frac{ki}{N}} = AN \Rightarrow A = F_x[k]/N$$

Si definiscono

spettro di ampiezza della sequenza $x[i]$: $A_x[k] = \frac{|F_x[k]|}{N}$

spettro di potenza della sequenza $x[i]$: $P_x[k] = A_x^2[k] = \frac{|F_x[k]|^2}{N^2}$

densità spettrale di potenza della sequenza $x[i]$: $S_x[k] = \frac{P_x[k]}{\Delta f} = \frac{|F_x[k]|^2}{f_c N}$

Poichè lo spettro viene tipicamente visualizzato in forma monolaterale ($k=0 \div N/2$) si usa più spesso la densità spettrale di potenza monolaterale

$$S_x^M[k] = \begin{cases} \frac{|F_x[k]|^2}{Nf_c} & k = 0, N/2 \\ 2 \frac{|F_x[k]|^2}{Nf_c} & k = 1 \div N/2 - 1 \end{cases}$$

N.B:

Nelle espressioni precedenti, l'integrale è stato sostituito con un simbolo di sommatoria con indice $0 \div N-1$. Questo equivale a calcolare l'integrale attraverso l'uso della regola dei rettangoli. Per tale motivo, nel conto della densità spettrale di potenza monolaterale, ai campioni con indice $k=0$ e $k=N/2$ non viene applicato il moltiplicatore 2 che tiene conto delle frequenze negative.

Un conto più accurato può essere fatto col metodo dei trapezi. In questo caso l'indice della sommatoria si estende da 0 a N e nel conto della densità spettrale di potenza monolaterale il 2 va messo simmetricamente a tutti i campioni.

D'altra parte questo 'problema di interpretazione' è minimo poichè di solito non si è interessati a tirare fuori informazione dai punti $k=0$ (continua) o $k=N/2$ (corrispondente alla frequenza di taglio del filtro anti-aliasing) attraverso misure di spettri.

Processi stocastici

Per i processi non ha senso parlare di spettro di ampiezza o di potenza ma solo di densità spettrale di potenza (PSD). Si può dimostrare che il calcolo della PSD conduce alla stessa espressione formale per il calcolo della PSD di un segnale deterministico periodico. Tuttavia per avere una stima accurata dello spettro, nel caso dei processi, è necessario mediare la PSD su più osservazioni ($n > 1$) per ridurne (va come $1/n$) la varianza (aumentare il tempo di osservazione riduce Δf ma non riduce la varianza).

PS: dalla definizione di PSD per un processo segue che la stima va fatta sul modulo quadro, per cui è necessario mediare la PSD e non lo spettro di ampiezza. Se si è interessati allo spettro di ampiezza esso può essere ottenuto come radice quadrata dello spettro di potenza mediato.

Rappresentazione spettrale di segnale e rumore

Nel caso più generale osserviamo segnale deterministico+rumore. L'informazione è solitamente contenuta nel segnale deterministico mentre il rumore è un disturbo. Nel caso di 'misure di rumore' l'informazione utile è invece contenuta nel rumore ed il segnale deterministico rappresenta un disturbo (es. 50Hz di rete). Nei due casi è necessaria una rappresentazione differente dello spettro.

Consideriamo come esempio una singola riga spettrale immersa nel rumore e trascuriamo il problema del leakage spettrale discusso nel paragrafo successivo. La potenza della singola riga è indipendente dalla scelta della risoluzione spettrale (Δf), invece la PSD è funzione di Δf : ad esempio se Δf diminuisce, l'altezza della riga nello spettro di potenza resta invariata mentre l'altezza della riga nello spettro di PSD sale.

Il rumore invece è caratterizzato da una PSD che non dipende da Δf , mentre la potenza entro Δf è ovviamente funzione di essa (è l'integrale della PSD dentro Δf). Quando Δf viene diminuito la potenza entro la Δf diminuisce e si osserva una riduzione del livello di rumore nello spettro di potenza. Lo spettro di PSD invece rimane invariato.

Appare quindi chiaro che, nel primo caso, la rappresentazione più idonea è quella dello spettro di potenza, mentre nel secondo è quella della PSD.

Leakage spettrale

Se la sequenza $x[i]$ $i=0..N-1$ viene da un segnale $x(t)$ campionato con passo T_c e troncato nella finestra temporale $0 \div T^* = (N-1)T_c$, possiamo definire il segnale tempo-continuo $x_c(t)$ che descrive la sequenza

$$x_c(t) = \sum_{i=0}^{N-1} x(iT_c) \delta(t - iT_c) = T \cdot x(t) \cdot h(t) \cdot \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \delta(t - iT_c)$$
$$h(t) = \begin{cases} 1/T^* & 0 \leq t \leq T^* = (N-1)T_c \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \text{finestra rettangolare}$$

$$H(f) = \mathfrak{F}\{h(t)\}(f) = e^{-j\pi f T^*} \text{sinc}(f T^*)$$

$$F_{x_c}(f) = T F_x(f) \otimes H(f) \otimes \left[f_c \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k f_c) \right] =$$
$$= [(N-1)F_x(f) \otimes H(f)] \otimes \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k f_c) = \hat{F}_{x_c}(f) \otimes \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k f_c)$$

L'ultimo termine di convoluzione rappresenta la replica dello spettro dovuta al campionamento. Per semplicità di trattazione supponiamo che $N \gg 1$ ($T \approx T^*$) e che f_c sia tanto grande tale che le repliche non interferiscano tra di loro, consideriamo solo quella in banda base

$$\hat{F}_{x_c}(f) \approx N[F_x(f) \otimes H(f)]$$

Supponiamo che $x(t)$ sia una singola riga spettrale

$$x(t) = Ae^{-j2\pi f_0 t} \leftrightarrow F_x(f) = A\delta(f - f_0)$$

$$\hat{F}_{x_c}(f) \approx N A e^{-j\pi(f-f_0)T} \text{sinc}[(f - f_0)T]$$

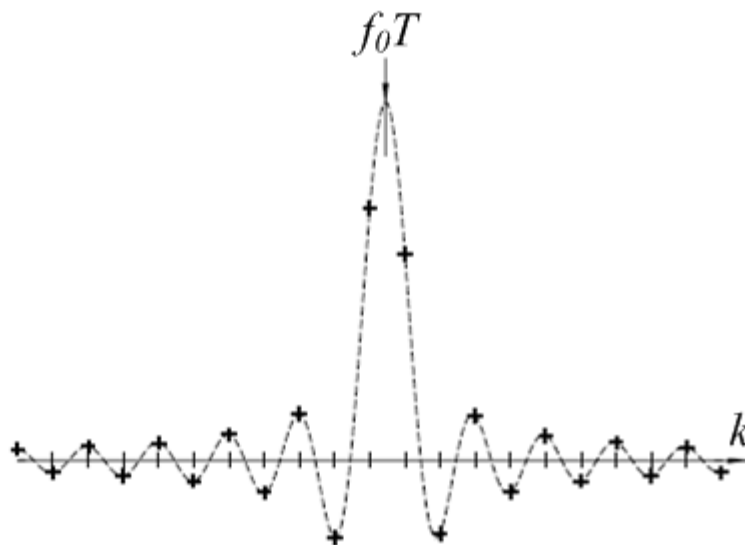
Lo spettro di ampiezza DFT (nella banda base) è

$$A_x[k] = \frac{|F_x[k]|}{N} \approx \frac{|F_{x_c}(k\Delta f)|}{N} = A |\text{sinc}[(k\Delta f - f_0)T]| = A |\text{sinc}(k - f_0 T)|$$

(naturalmente $A_x[k]$ è periodico con periodo N , ovvero f_c)

Se il tempo di osservazione T è un multiplo intero (n) del periodo della riga ($T_0=1/f_0$) allora i nodi della sinc si trovano per tutti i valori di k interi $\neq f_0T$. Per $k=f_0T=n$, $A_x(k=n)=A$. Lo spettro del segnale è riprodotto fedelmente.

Se T non è un multiplo intero di T_0 , i nodi della sinc si trovano per valori di k non interi. Per i valori interi di k , gli unici che hanno senso, la sinc è diversa da zero e spuntano righe spettrali non presenti. Inoltre la riga a frequenza f_0 non è presente perchè $f_0=k\Delta f$ non si ottiene per un multiplo intero di k . La potenza della singola riga si disperde nelle nuove righe spettrali. Tale fenomeno è chiamato “leakage spettrale”.



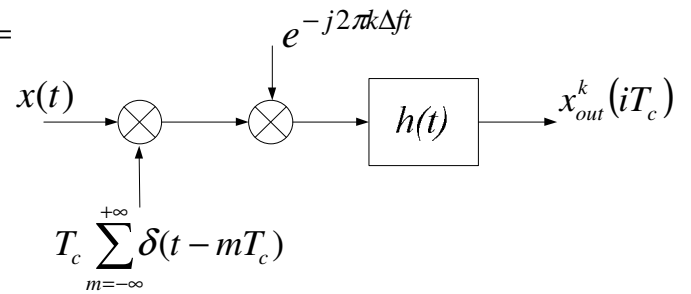
Poichè, di solito il periodo del segnale non è noto, il leakage spettrale è sempre presente.

All'aumentare di T diminuisce Δf e quindi la spaziatura e l'ampiezza delle righe spurie. Per $T \rightarrow \infty$ la sinc tende alla Delta di Dirac, la spaziatura si annulla e ritorna ad esserci una sola riga spettrale di ampiezza A alla frequenza f_0 .

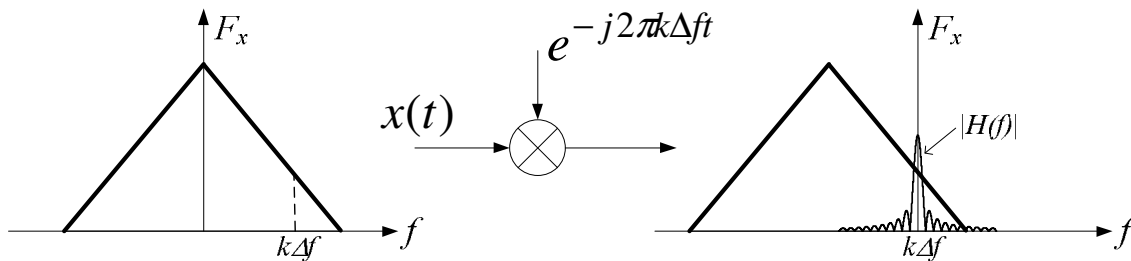
Interpretazione della DFT come banco di filtri

L'operazione di campionare un segnale $x(t)$ con passo T_c , prendere un insieme di N campioni entro un generico intervallo di tempo $t-T \div t$, e farne la DFT può essere schematizzato come

$$\begin{aligned}
 x_{out}^k(iT_c) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\frac{2\pi k\tau}{NT_c}} \left[T_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\tau - mT_c) \right] h(iT_c - \tau) d\tau = \\
 &= T_s \sum_{m=i-N+1}^i \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-j\frac{2\pi k\tau}{NT_c}} \delta(\tau - mT_c) h(iT_c - \tau) d\tau \right] = \\
 &= T_s \sum_{m=i-N+1}^i \left\{ x(mT_c) e^{-j\frac{2\pi km}{N}} h[(i-m)T_c] \right\} = F_x[k]/N
 \end{aligned}$$



Se $h(t)$ non è la finestra rettangolare, o nel caso generale, l'espressione precedente è da intendersi come la DFT di x convoluto h . Nel dominio della frequenza, la moltiplicazione per l'esponenziale complesso equivale a spostare in basso lo spettro di $x(t)$ campionato di una quantità pari a $k\Delta f$. Infine il segnale viene filtrato $H(f)$. Poichè $H(f)$ non è ideale (una delta), non viene selezionata una singola riga. Tale operazione di filtraggio è la causa del leakage spettrale. Ad esempio nel caso di finestra rettangolare:



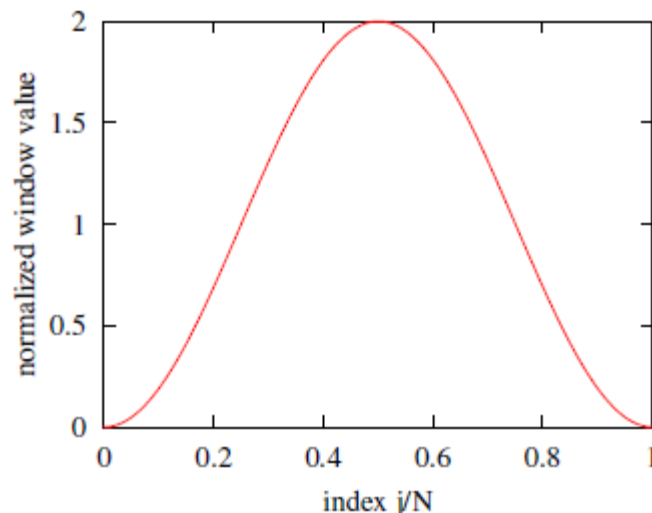
- la DFT equivale ad un banco di N filtri in parallelo
- la scelta di una opportuna forma per la finestra $H(f)$ può portare alla riduzione del leakage spettrale

Windowing

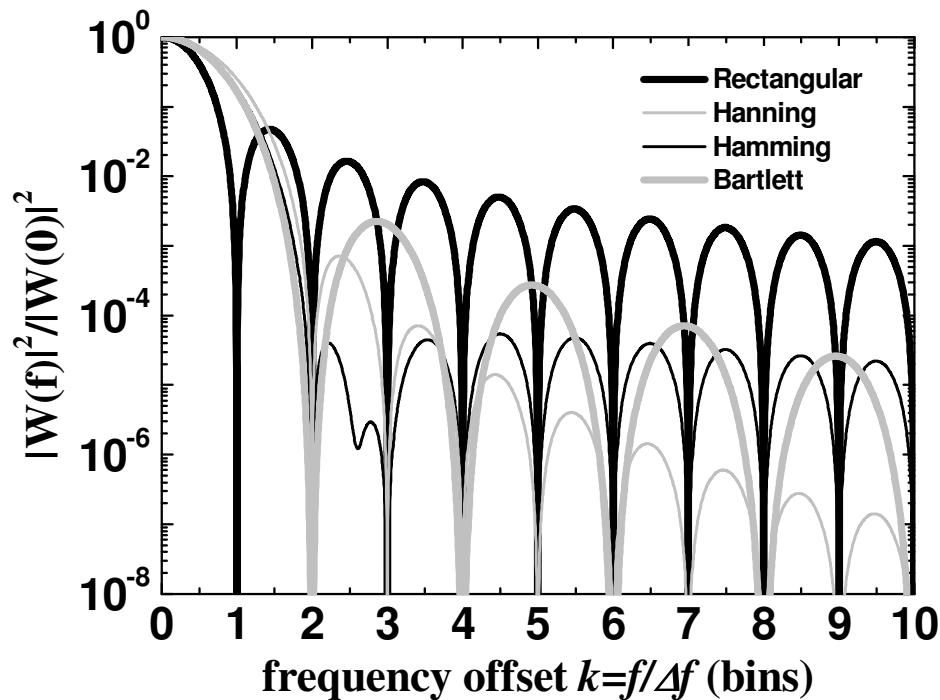
Il leakage spettrale può essere ridotto utilizzando una opportuna $h(t)$ ovvero $H(f)$. I campioni $x[i]$ ($i=0..N-1$) vengono moltiplicati per la finestra $w[i]$, ottenendo il segnale finestrato $x_w[i]=x[i]w[i]$ ($i=0..N-1$). Da notare che in generale $h(iT_c) \neq w[i]$ e risulta $h(iT_c)=w[i]$ solo nel caso della finestra rettangolare. Infatti $x(t)$ viene convoluto con $h(t)$, mentre viene semplicemente moltiplicato con $w[i]$. Non esiste una relazione biunivoca tra h e w . Nel dominio della frequenza, la DFT di $x[i]$ viene convoluta con la DFT di $w[i]$ ($W[k]$).

L'azione nel dominio del tempo è quella di rimuovere la discontinuità al bordo della finestra temporale di acquisizione dovuta al fatto che il periodo di osservazione non è un multiplo intero del periodo T_0 . Per tale motivo le funzioni $w[i]$ hanno un massimo al centro e tendono a zero ai bordi della finestra in modo da annullare le discontinuità. Come esempio consideriamo la finestra di Hanning (una delle più usate) definita dalla sequenza temporale

$$w[i] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi i}{N}\right) \right] \quad i = 0 \dots N-1$$



Nel dominio della frequenza l'azione deve essere quella di assomigliare il più possibile alla delta di Dirac. In figura la risposta in frequenza di alcune delle più comuni finestre usate. La risposta in frequenza evidenzia un lobo principale e lobi secondari



Sostanzialmente il trade-off è quello di avere un lobo principale il più stretto possibile (in modo da poter risolvere più fedelmente righe spettrali adiacenti) e avere, contemporaneamente, un roll-off dei lobi laterali maggiore possibile (in modo da avere basso leakage). Queste due esigenze vanno in contrasto tra di loro, per cui un compromesso è necessario.

La larghezza del lobo principale è descritto dai parametri *3db bandwidth* (espresso in bins) e e_{max} (db) mentre il roll-off dei lobi laterali è descritto dai parametri *highest sidelobe level* (in db) e *sidelobe falloff* (db/ottava).

Il parametro $e_{\max}$ è il valore dell'ampiezza corrispondente ad un offset di ± 0.5 bins. Poichè nel valutare la posizione di una riga si può sbagliare al massimo di 1 bin, questo parametro fornisce l'errore massimo che si commette nella stima dell'ampiezza della riga.

La finestra rettangolare è quella che ha il minor roll-off dei lobi laterali (maggior leakage) e quella che ha il lobo principale più stretto (miglior risoluzione frequenziale e peggiore flatness).

Rispetto alla finestra rettangolare la finestra di Hanning ha dei lobi secondari meno pronunciati ma un lobo principale più largo. Significa che il leakage spettrale è minore ma la risoluzione spettrale è inferiore e $e_{\max}$ è peggiore. La finestra di Hanning è quella che ha il miglior compromesso tra risoluzione frequenziale e leakage e quindi viene usata come finestra di default in molti analizzatori di spettro DFT commerciali.

La famiglia delle finestre 'flat top' è caratterizzata da un largo lobo principale, quindi basso $e_{\max}$, che le rende utile quando il segnale ha righe ben distanziate (es. una sinusoide) e si è interessati all'accuratezza dell'ampiezza.

L'operazione di windowing può portare dei vantaggi in termini di leakage spettrale (distribuzione di potenza da una frequenza ad altre) ma può introdurre una perdita di potenza complessiva a causa dell'azione di filtraggio.

Con riferimento ad una singola riga spettrale a frequenza $k\Delta f$

$$x[i] = Ae^{+j2\pi\frac{ki}{N}}$$

Lo spettro di ampiezza del segnale finestrato $x_w[i] = x[i]w[i]$ è ($w[i] > 0$)

$$\begin{aligned} A_{x_w}[k] &= \frac{|F_{x_w}[k]|}{N} = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[i]w[i]e^{-j2\pi\frac{ki}{N}} \right| = \\ &= \frac{1}{N} \left| \sum_{i=0}^{N-1} Ae^{+j2\pi\frac{ki}{N}} w[i]e^{-j2\pi\frac{ki}{N}} \right| = \frac{A}{N} \left| \sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right| = \frac{A}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w[i] \end{aligned}$$

Il guadagno (< 1) in termini di ampiezza dell'azione di filtraggio è chiamato *coherent gain (CG)*

$$CG = \frac{A_{x_w}[k]}{A} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w[i]$$

Il guadagno (< 1) in termini di potenza dell'azione di filtraggio è chiamato *coherent power gain (CPG)*

$$CPG = \frac{A_{x_w}^2[k]}{A^2} = \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2$$

Sia CP che CPG sono indipendenti da k e sono minori di 1. Quando si calcola lo spettro di potenza di un segnale periodico bisogna tenere conto di questa riduzione di potenza

$$P_x[k] = \frac{P_{x_w}[k]}{CPG} = \frac{|F_{x_w}[k]|^2}{N^2 \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2} = \frac{|F_{x_w}[k]|^2}{\left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2}$$

La perdita di potenza può essere vista in termini di una risoluzione frequenziale peggiore (più grande)

$$S_{x_w}[k] = S_x[k] CPG = \frac{|F_x[k]|^2}{N^2 \Delta f} CPG = \frac{|F_x[k]|^2}{N^2 \Delta f'}$$

$$\Delta f' = \Delta f / CPG > \Delta f$$

Consideriamo adesso un processo ergodico $n[i]$, ad esempio rumore. Utilizzando la relazione di Parseval nel discreto, la potenza del rumore finestrato n_w può essere calcolata come

$$\begin{aligned}
 P_{n_w} &= E\{|n_w[i]|^2\} = E\left\{\frac{|F_{n_w}[k]|^2}{N^2}\right\} = \frac{1}{N^2} E\{F_{n_w}[k]F_{n_w}^*[k]\} = \\
 &= \frac{1}{N^2} E\left\{\left(\sum_{i=0}^{N-1} n[i]w[i]e^{-j2\pi\frac{ki}{N}}\right)\left(\sum_{r=0}^{N-1} n[r]w[r]e^{-j2\pi\frac{kr}{N}}\right)^*\right\} = \\
 &= \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} \sum_{r=0}^{N-1} w[i]w^*[r]E\{n[i]n^*[r]\}e^{-j2\pi k\frac{i-r}{N}} = \frac{1}{N} P_n \sum_{i=0}^{N-1} w^2[i]
 \end{aligned}$$

Il guadagno di potenza (<1) per il rumore finestrato è definito come *incoherent power gain* (IPG)

$$IPG = \frac{P_{n_w}}{P_n} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w^2[i]$$

Quando si calcola la densità spettrale di potenza di un processo bisogna tenere conto di questa riduzione di potenza

$$S_n[k] = \frac{S_{n_w}[k]}{IPG}$$

La perdita di potenza può essere vista in termini di una risoluzione frequenziale peggiore (più grande)

$$\Delta f' = \Delta f / IPG > \Delta f$$

Più spesso il segnale sotto esame contiene una componente deterministica più rumore. Possiamo calcolare il rapporto segnale/rumore prima e dopo l'operazione di finestrata

$$SNR = \frac{P_x}{P_n} \quad SNR_w = \frac{P_x CPG}{P_n IPG}$$

Si definisce *processing gain* (PG), il rapporto SNR_w/SNR

$$PG = \frac{SNR_w}{SNR} = \frac{CPG}{IPG} = \frac{\left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2}{N \sum_{i=0}^{N-1} w^2[i]}$$

quantifica in che misura l'operazione di windowing ha degradato ($0 \leq PG \leq 1$) il SNR.

Per un generico sistema LTI di f.d.t. $H(f)$, si definisce la *banda equivalente di rumore* (ENBW)

$$ENBW = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df}{|H(f)|_{\max}^2}$$

Essa rappresenta la banda del filtro ideale (roll-off 1) equivalente con guadagno $|H(f)|_{\max}$ che, a seguito di un rumore bianco in ingresso, fornisce la stessa potenza di rumore in uscita di $H(f)$.

La ENBW di una generica finestra $w[i]$ è

$$ENBW = \frac{\sum_{k=0}^{N-1} \left| \frac{W[k]}{N} \right|^2 \frac{f_c}{N}}{\left| \frac{W[k]}{N} \right|_{\max}^2}$$

dal teorema di Parseval discreto

$$\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} w^2[i] = \sum_{k=0}^{N-1} \left| \frac{W[k]}{N} \right|^2$$

Per le finestre

$$\left| W[k] \right|_{\max} = \left| W[0] \right| = \sum_{i=0}^{N-1} w[i]$$

$$ENBW = f_c \frac{\sum_{i=0}^{N-1} w^2[i]}{\left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2} \quad (\text{Hz})$$

La ENBW normalizzata (NENBW) è

$$NENBW = \frac{ENBW}{\Delta f} = \frac{N \sum_{i=0}^{N-1} w^2[i]}{\left(\sum_{i=0}^{N-1} w[i] \right)^2} \quad (\text{bins})$$

Osserviamo che

$$NENBW = \frac{1}{PG}$$

maggiore è la ENBW, maggiore è il rumore che contribuisce alla stima dello spettro e minore è PG.

Per una finestra rettangolare $w[i]=1$ ($i=0\dots N-1$) risulta $CPG=1$, $IPG=1$, $PG=1$, $NENBW=1 \rightarrow$ la finestra rettangolare ha il problema del leakage spettrale, ma la potenza complessiva in uscita rimane inalterata.

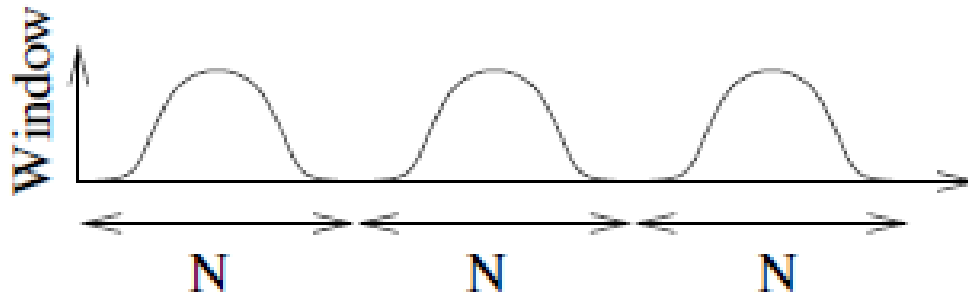
Il prezzo da pagare per ridurre il leakage spettrale, usando una finestra diversa da quella rettangolare, è quindi quello di avere una perdita di potenza in uscita. Di tale perdita bisogna tenere conto normalizzando con CPG (se stiamo osservando un segnale periodico) oppure attraverso l' IPG (se stiamo osservando un processo).

Nel caso più generale osserviamo segnale deterministico+rumore. Quando l'informazione è contenuta nel segnale la rappresentazione più idonea è lo spettro di potenza e la normalizzazione va fatta in termini di CPG; la componente di rumore sarà normalizzata in modo errato. Nel caso in cui l'informazione è contenuta nel rumore la rappresentazione più idonea è la PSD e la normalizzazione va fatta in termini di IPG; la componente deterministica sarà normalizzata in modo errato.

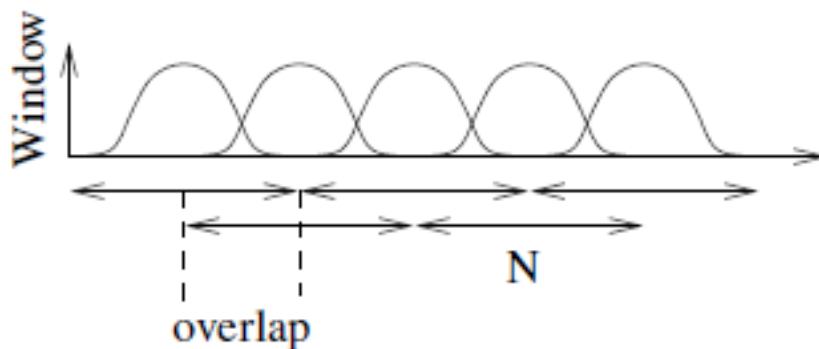
Overlap

Averaging is useful for random processes to reduce estimation variance. However it is also useful for windowed deterministic periodic signals. The following discussion is valid for the general case of a signal having deterministic and/or stochastic components.

If a long continuous data stream is simply split into several non-overlapping segments of length N and each segment is processed by a DFT with a window function, we have a situation as illustrated in figure



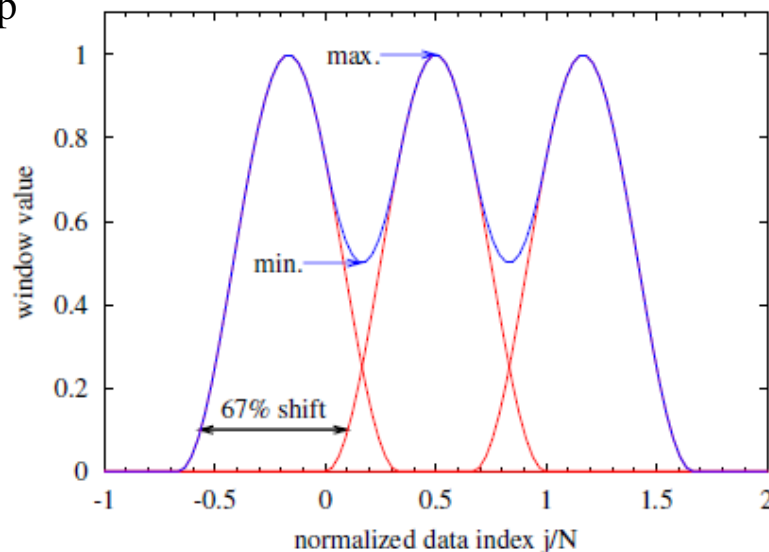
Due to the fact that the window function is typically very small or zero near its boundaries, a significant portion of the data stream is effectively ignored in the analysis. The situation can be improved by letting the segments overlap



Overlap reduces variance-reduction due to averaging, because segments are statistically dependent.

In choosing the optimal amount of overlap, a compromise must be found between the resulting ‘flatness’ of the data weighting and the computational effort. Three parameters are usually used to describe this trade-off.

Amplitude Flatness (AF): When several overlapping window functions are applied to the data stream, each data point is sampled several times with different weights. One possible measure of the total weight of each data point is the sum of all window values that are applied to that particular data point. Figure illustrates this situation for a Hanning window with 33% overlap



If we assume that all our data points have the same validity, we want that the sum remains fairly constant for all data points. The AF is the ratio of the minimal total weight that may be applied to any data point to the maximal total weight, evaluated for one certain value of the overlap. In the example shown in Figure, it is 0.5. For the Hanning window, the curve of summed window values becomes exactly flat (AF=1) for 50% overlap. For most other window functions, there is no such singular point, but the AF nevertheless approaches 1.0 very quickly with increasing amounts of overlap.

Power Flatness (PF): while the linear summing of window values (as done in the definition of AF) is appropriate for the amplitude of sinusoidal signals, incoherent signals such as noise must be added quadratically. Hence we define the Power Flatness (PF) similarly as the AF, but with the window values from the different instances of the window function being added quadratically.

Overlap Correlation (OC): If the overlap becomes too big, the spectrum estimates from subsequent stretches become strongly correlated, even if the signal is random. A high correlation means wasted computational effort. The OC for an overlap r is computed as

$$OC(r) = \frac{\sum_{j=0}^{rN-1} w_j w_{j+(1-r)N}}{\sum_{j=0}^{N-1} w_j^2}$$

A suitable overlap (recommended overlap or ROV) is the overlap value where the distance between the AF and the OC reaches its maximum. For the Hanning window, this maximum is reached at an overlap of 50 %.

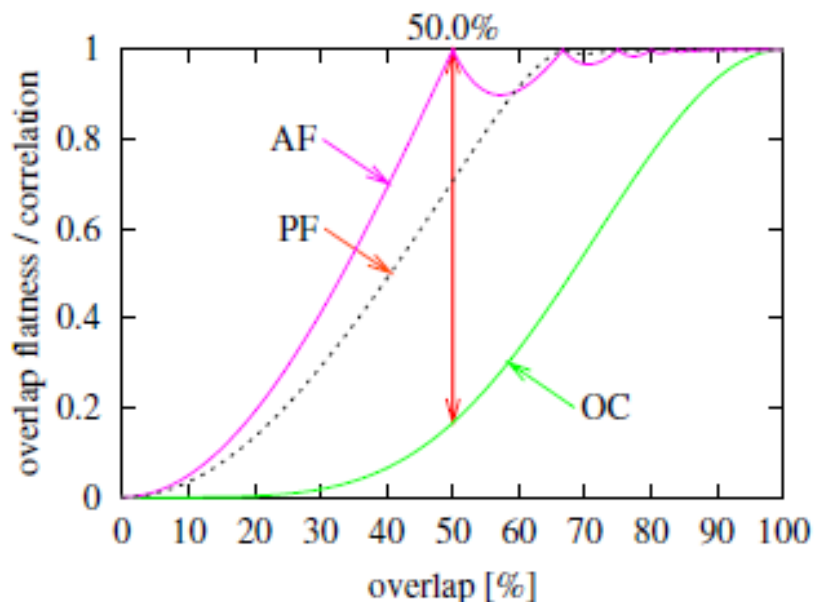


Figure of Merit

Weighting	Highest sidelobe level (dB)	Sidelobe falloff (dB/octave)	Coherent gain	Equivalent noise BW (bins)	3.0-dB BW (bins)	Scallop loss (dB)	Worst-case process loss (dB)	Overlap correlation (%)		
								6.0-dB BW (bins)	75% OL	50% OL
Rectangle	-13	-6	1.00	1.00	0.89	3.92	3.92	1.21	75.0	50.0
Triangle	-27	-12	0.50	1.33	1.28	1.82	3.07	1.78	71.9	25.0
$\cos^{\alpha}(x)$	-23	-12	0.64	1.23	1.20	2.10	3.01	1.65	75.5	31.8
	-32	-18	0.50	1.50	1.44	1.42	3.18	2.00	65.9	16.7
	-39	-24	0.42	1.73	1.66	1.08	3.47	2.32	56.7	8.5
	-47	-30	0.38	1.94	1.86	0.86	3.75	2.59	48.6	4.3
Hamming	-43	-6	0.54	1.36	1.30	1.78	3.10	1.81	70.7	23.5
Parabolic	-21	-12	0.67	1.20	1.16	2.22	3.01	1.59	76.5	34.4
Riemann	-26	-12	0.59	1.30	1.26	1.89	3.03	1.74	73.4	27.4
Cubic	-53	-24	0.38	1.92	1.82	0.90	3.72	2.55	49.3	5.0
Tukey	-14	-18	0.88	1.10	1.01	2.96	3.39	1.38	74.1	44.4
	-15	-18	0.75	1.22	1.15	2.24	3.11	1.57	72.7	36.4
	-19	-18	0.63	1.36	1.31	1.73	3.07	1.80	70.5	25.1
Bohman	-46	-24	0.41	1.79	1.71	1.02	3.54	2.38	54.5	7.4
Poisson	-19	-6	0.44	1.30	1.21	2.09	3.23	1.69	69.9	27.8
	-24	-6	0.32	1.65	1.45	1.46	3.64	2.08	54.8	15.1
	-31	-6	0.25	2.08	1.75	1.03	4.21	2.58	40.4	7.4
Hamming	-35	-18	0.43	1.61	1.54	1.26	3.33	2.14	61.3	12.6
	-39	-18	0.38	1.73	1.64	1.11	3.50	2.30	56.0	9.2
	none	-18	0.29	2.02	1.87	0.87	3.94	2.65	44.6	4.7
Poisson										
Cauchy	-31	-6	0.42	1.48	1.34	1.71	3.40	1.90	61.6	20.2
	-35	-6	0.33	1.76	1.50	1.36	3.83	2.20	48.8	13.2
	-30	-6	0.28	2.06	1.68	1.13	4.28	2.53	38.3	9.0

Analizzatore di spettro FFT

Se la banda del segnale non supera 1Mhz è possibile fare l'analisi spettrale in tempo reale campionando e convertendo il segnale in forma digitale con un sistema di acquisizione dati e applicano l'algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) per il calcolo dello spettro. Gli strumenti di misura realizzati secondo questo principio vengono detti analizzatori di spettro FFT (spesso identificati anche come Dynamic Signal Analyzer, DSA).

L'ADC è tipicamente un flash-pipeline (i SAR e i sigma-delta sono troppo per arrivare a 1Mhz) a 12÷16 bit. L'elaborazione numerica è affidata ad un DSP (Digital Signal Processor) che è un processore ottimizzato per i conti di elaborazione numerica di segnali (filtraggio, FFT). I risultati elaborati dal DSP vengono conservati in apposita memoria. Una opportuna logica di controllo provvede a prendere i dati dalla memoria e visualizzarli a schermo.

Gli analizzatori di spettro FFT commerciali consentono di impostare tutti i parametri caratteristici per la stima dello spettro: N , f_c , window, overlap. Mentre N , window e overlap sono oggetti intrinsecamente connessi con l'elaborazione numerica la f_c influenza l'hardware del sistema di acquisizione e specificamente l'ADC e il filtro anti-aliasing. Mentre un ADC può funzionare con diverse f_c fino ad un max, un filtro analogico è tarato su una particolare frequenza di taglio. Per evitare di dover usare tanti filtri quanti sono le possibili opzioni per f_c , l'hardware funziona alla max f_c possibile. La f_c equivalente viene impostata via software attraverso filtraggio numerico e decimazione.

Il carico computazionale del DSP dipende da N: maggiore è N, maggiore è il tempo impiegato per fare una FFT (T_{FFT}).

Per non perdere campioni, e dare il tempo al DSP di fare la FFT, è necessario usare una memoria a doppio buffer (*double buffering*) : il buffer1 viene riempito dall'ADC e viene copiato nel buffer 2 solo quando si riempie. A questo punto il buffer 1 si svuota e il DSP lavora sul buffer2. Mentre il DSP lavora sul buffer2, il buffer1 viene riempito dall'ADC. In alternativa è possibile usare memorie a doppio accesso.

T_{FFT} deve essere minore del tempo necessario a riempire il buffer1 altrimenti campioni andranno comunque persi. La massima banda di segnale acquisibile ($< f_c/2$) senza perdere campioni è definita come la *Real-Time Bandwidth* (RTB). Se il fattore di decimazione è M, non si perdono campioni se

$$T_{FFT} < T_{ACQ} = \frac{NM}{f_c}$$
$$RTB < \frac{f_c / 2}{M} < \frac{N}{2T_{FFT}}$$

Es.: $T_{FFT}=10\text{ms}$, $N=256$, $RTB<12.3\text{ KHz}$

Gli analizzatori a FFT coprono normalmente un campo di frequenza decisamente più basso di quelli a supereterodina, nell'ordine di alcune centinaia di kilohertz, risultando più adatti per fenomeni legati, ad esempio, allo studio del rumore di bassa frequenza, all'acustica e allo studio di vibrazioni.

Per contro, possono offrire diversi significativi vantaggi, quali, ad esempio, una migliore risoluzione in frequenza e la possibilità di studiare anche fenomeni transitori, dovuta alla maggiore rapidità dell'analisi effettuata (la FFT agisce come un insieme di filtri in parallelo). Inoltre l'elaborazione digitale consente di estrarre informazioni relative anche alla fase delle componenti spettrali, che invece non era possibile ottenere con gli analizzatori a supereterodina.

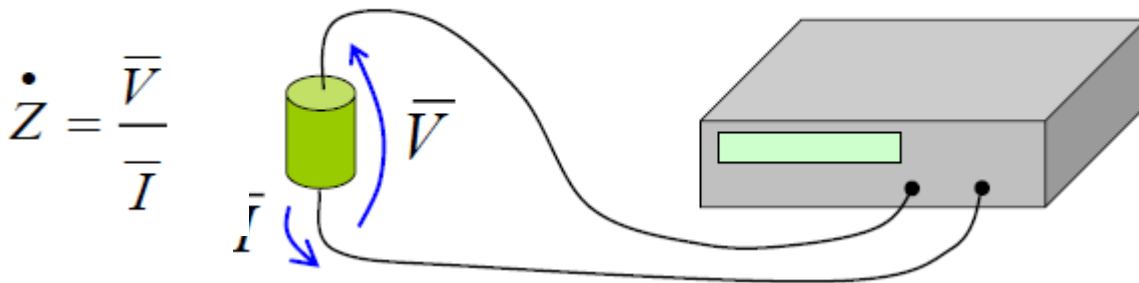
E' infine da segnalare che recentemente sono stati introdotti nel mercato anche analizzatori di spettro ibridi, nei quali, dopo aver applicato il principio della supereterodina per traslare lo spettro del segnale, il segnale in uscita dal filtro IF viene campionato e convertito in forma numerica, in modo da poterne effettuare l'analisi mediante FFT. Questo approccio (talvolta definito Real Time Spectrum Analysis, RTSA) consente di associare all'elevata banda passante degli analizzatori di spettro tradizionali le migliori caratteristiche di velocità e risoluzione dell'analisi FFT.

Impedance Measurement

LCR (RLC) meters allow the measurement of R, L, and C impedance parameters by using numerical techniques.

Basically the instrument applies to the device under test (DUT) a sinusoidal test signal with regulated DC component, amplitude level and frequency.

The instrument measures a signal proportional to the voltage drop on the DUT and a signal proportional to the current flowing across it. The DUT impedance is evaluated by the vector ratio between them.

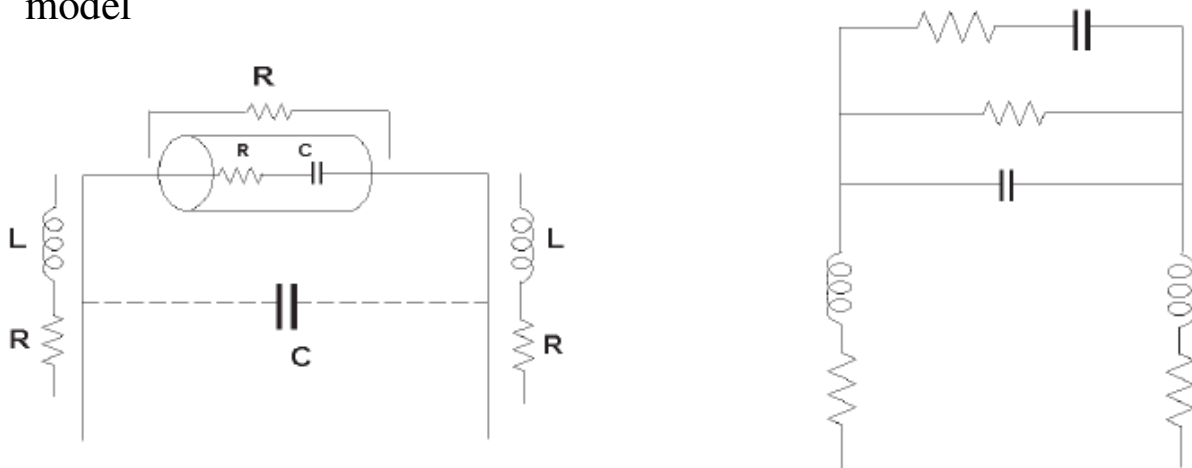


Impedance Measurement Basics

Impedance: it makes sense only for linear bipoles or for non-linear devices working around a bias point in small signal condition.

Parasitics: There are no pure R , C , and L components

The principal attributes of L , C , and R components are generally represented by the nominal values of capacitance, inductance, or resistance at specified or standardized conditions. However, all circuit components are neither purely resistive, nor purely reactive. They involve both of these impedance elements. This means that all real-world devices have parasitics—unwanted inductance in resistors, unwanted resistance in capacitors, unwanted capacitance in inductors, etc. Different materials and manufacturing technologies produce varying amounts of parasitics. In fact, many parasitics reside in components, affecting both a component's usefulness and the accuracy with which you can determine its resistance, capacitance, or inductance. With the combination of the component's primary element and parasitics, a component will be like a complex circuit, if it is represented by an equivalent circuit model



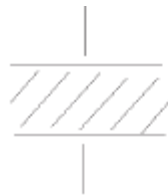
Component (capacitor) with parasitics represented by an electrical equivalent circuit

Ideal, real, and measured values

When you determine an impedance parameter value for a circuit component (resistor, inductor, or capacitor), it is important to thoroughly understand what the value indicates in reality. The parasitics of the component and the measurement error sources, such as the test fixture's residual impedance, affect the value of impedance. Conceptually, there are three sorts of values: ideal, real, and measured. These values are fundamental to comprehending the impedance value obtained through measurement. In this section, we learn the concepts of ideal, real, and measured values, as well as their significance to practical component measurements.

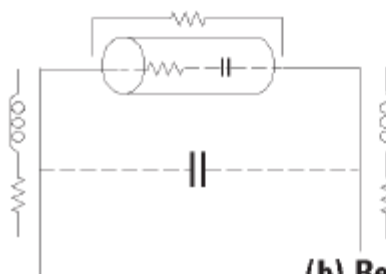
- An *ideal* value is the value of a circuit component (resistor, inductor, or capacitor) that excludes the effects of its parasitics. The model of an ideal component assumes a purely resistive or reactive element that has no frequency dependence. In many cases, the ideal value can be defined by a mathematical relationship involving the component's physical composition (Fig (a).) In the real world, ideal values are only of academic interest.
- The *real* value takes into consideration the effects of a component's parasitics (Fig (b).) The real value represents effective impedance, which a real-world component exhibits. The real value is the algebraic sum of the circuit component's resistive and reactive vectors, which come from the principal element (deemed as a pure element) and the parasitics. Since the parasitics yield a different impedance vector for a different frequency, the real value is frequency dependent. For non-linear components working around a bias point, impedance is function of the DC bias.

- The *measured* value is the value obtained with, and displayed by, the measurement instrument; it reflects the instrument's inherent residuals and inaccuracies (Fig (c).) Measured values always contain errors when compared to real values. They also vary intrinsically from one measurement to another; their differences depend on a multitude of considerations in regard to measurement uncertainties. We can judge the quality of measurements by comparing how closely a measured value agrees with the real value under a defined set of measurement conditions. The measured value is what we want to know, and the goal of measurement is to have the measured value be as close as possible to the real value. Measurement results are affected by the particular DC bias point, test level and frequency.



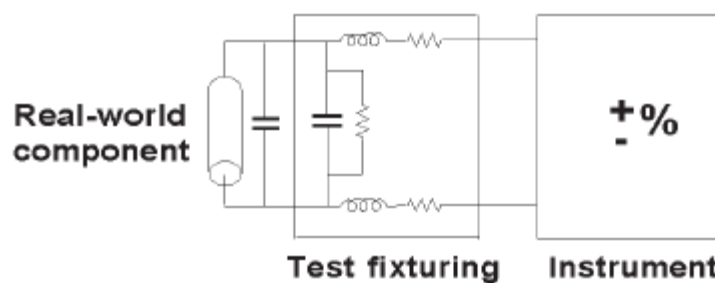
(a) Ideal value

$$C = K\epsilon_0 \frac{A}{d}$$



(b) Real value

Real-world capacitor



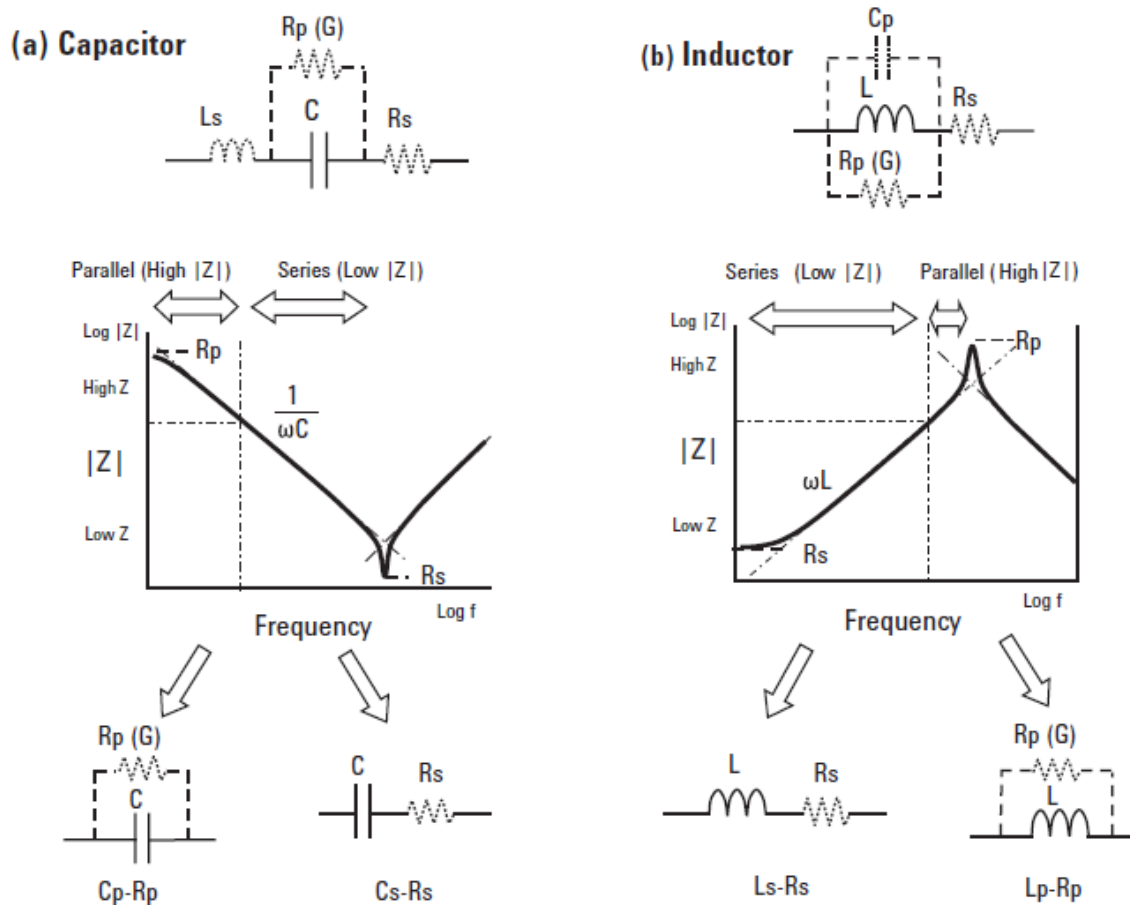
(c) Measured value

Equivalent circuit models of components

Even if an equivalent circuit of a device involving parasitics is complex, it can be lumped as the simplest series or parallel circuit model, which represents the real and imaginary (resistive and reactive) parts of total equivalent circuit impedance.

For instance, Fig(a) shows a complex equivalent circuit of a capacitor. In fact, capacitors have small amounts of parasitic elements that behave as series resistance (R_s), series inductance (L_s), and parallel resistance (R_p or $1/G$.) In a sufficiently low frequency region, compared with the SRF, parasitic inductance (L_s) can be ignored. When the capacitor exhibits a high reactance ($1/(\omega C)$), parallel resistance (R_p) is the prime determinative, relative to series resistance (R_s), for the real part of the capacitor's impedance. Accordingly, a parallel equivalent circuit consisting of C and R_p (or G) is a rational approximation to the complex circuit model. When the reactance of a capacitor is low, R_s is a more significant determinative than R_p . Thus, a series equivalent circuit comes to the approximate model.

As for a complex equivalent circuit of an inductor such as that shown in Fig(b), stray capacitance (C_p) can be ignored in the low frequency region. When the inductor has a low reactance, (ωL), a series equivalent circuit model consisting of L and R_s can be deemed as a good approximation. The resistance, R_s , of a series equivalent circuit is usually called equivalent series resistance (ESR).

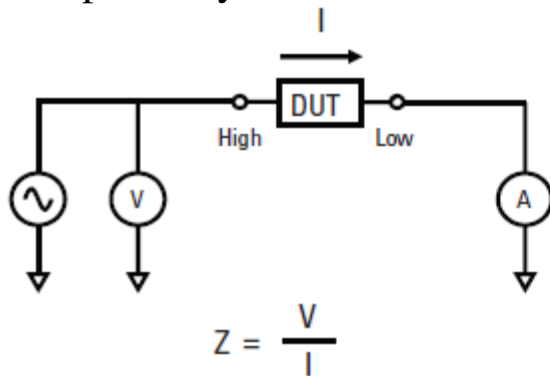


The choice of the model affects only the representation. This choice is as much to reality, as the result is independent of frequency.

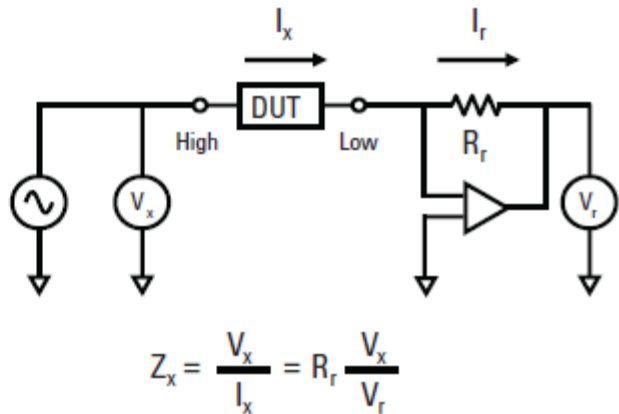
Impedance measurement Instrument: Auto-balancing bridge method

The auto-balancing bridge method is commonly used in modern LF impedance measurement instruments. Its operational frequency range has been extended up to 110 MHz.

Basically, in order to measure the complex impedance of the DUT it is necessary to measure the voltage of the test signal applied to the DUT and the current that flows through it. Accordingly, the complex impedance of the DUT can be measured with a measurement circuit consisting of a signal source, a voltmeter, and an ammeter as shown in Figure (a). The voltmeter and ammeter measure the vectors (magnitude and phase angle) of the signal voltage and current, respectively.



(a) The simplest model for impedance measurement



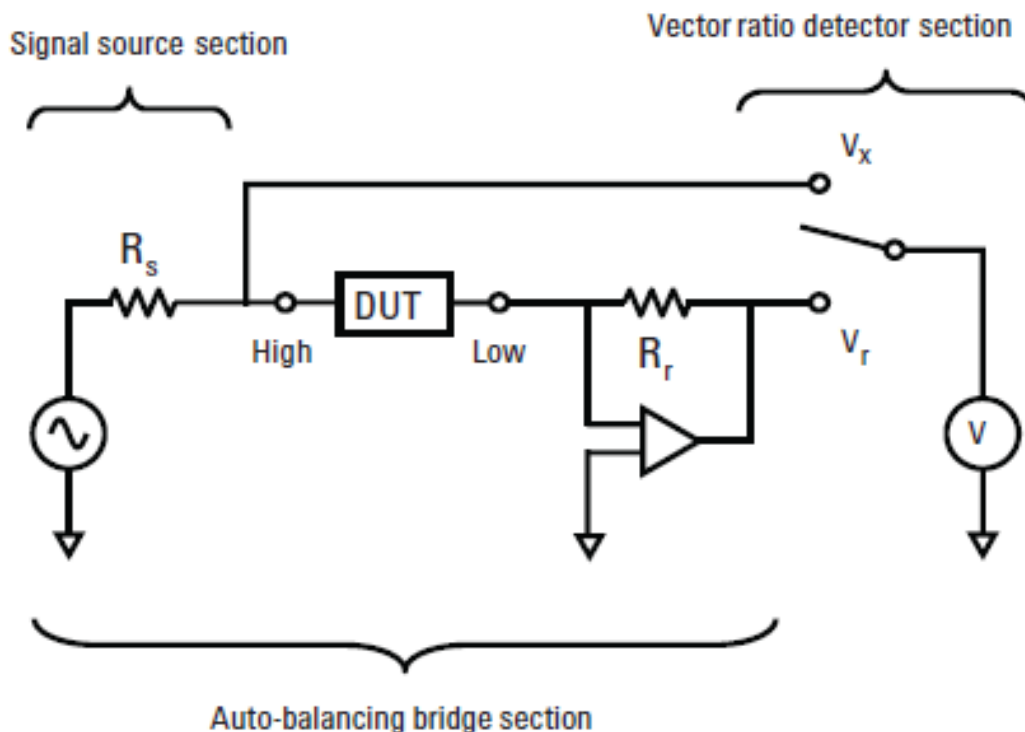
(b) Impedance measurement using an operational amplifier

The auto-balancing bridge instruments for low frequency impedance measurement (below 100 kHz) usually employ a simple I-V converter circuit (an operational amplifier with a negative feedback loop) in place of the ammeter as shown in Figure (b).

The vector voltages V_x and V_r are measured with the vector voltmeters. Since the value of R_r is known, the complex impedance Z_x of the DUT can be calculated by $R_r V_x / V_r$.

The R_r is called the range resistor and is the key circuit element, which determines the impedance measurement range. The R_r value is selected from several range resistors depending on the Z_x of the DUT .

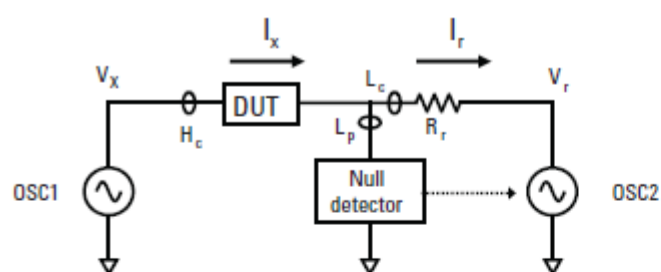
In order to avoid tracking errors between the two voltmeters, most of the impedance measuring instruments measure the V_x and V_r with a single vector voltmeter by alternately selecting them. The circuit block, including the input channel selector and the vector voltmeter, is called the vector ratio detector, whose name comes from the function of measuring the vector ratio of V_x and V_r .



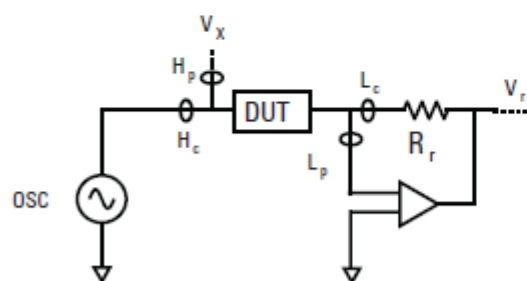
Auto-balancing bridge section

Figure (a) shows a simplified circuit model that expresses the operation of the auto-balancing bridge. If the range resistor current is not balanced with the DUT current, an unbalance current that equals $I_x - I_r$ flows into the null detector at the L_p terminal. The unbalance current vector represents how much the magnitude and phase angle of the range resistor current differ from the DUT current. The null detector detects the unbalance current and controls both the magnitude and phase angle of the OSC2 output so that the detected current goes to zero.

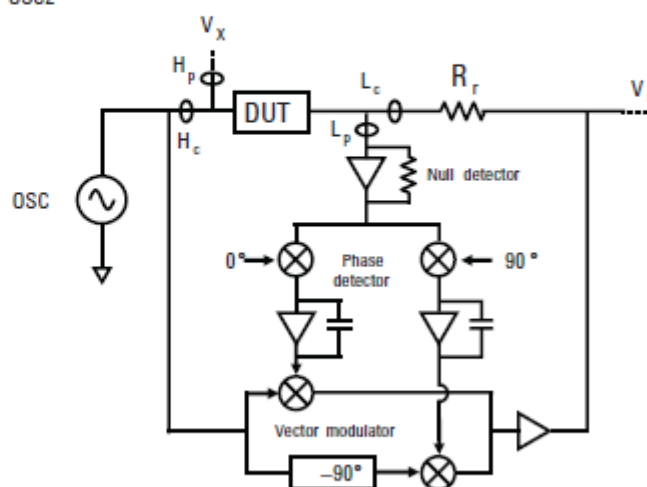
Low frequency instruments, below 100 kHz, employ a simple operational amplifier to configure the null detector and the equivalent of OSC2 as shown in Fig(b). This circuit configuration cannot be used at frequencies higher than 100 kHz because of the performance limits of the operational amplifier.



(a) Operation image of the auto-balancing bridge



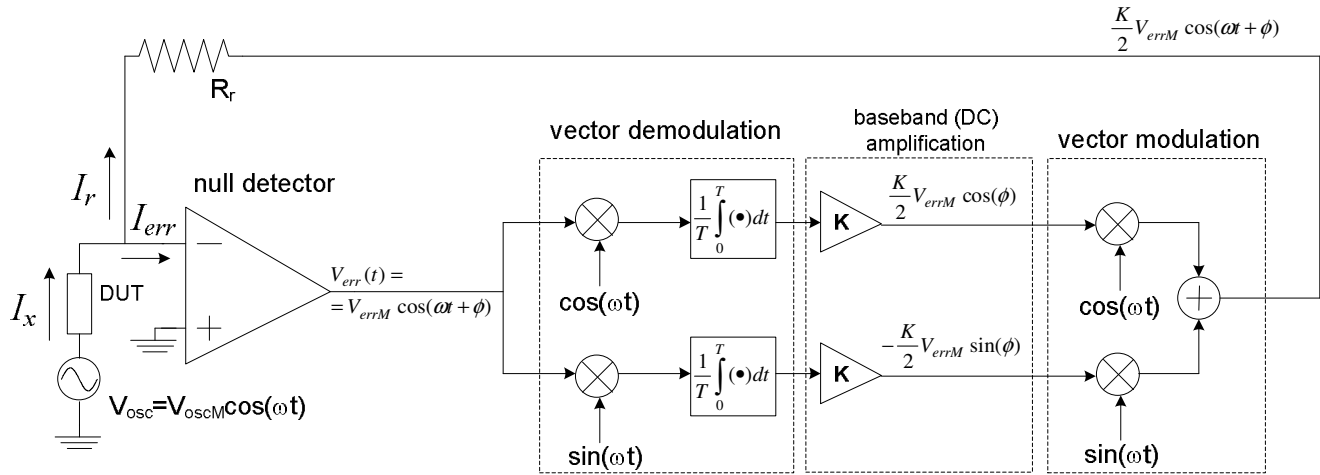
(b) Auto-balancing bridge for frequency below 100 kHz



(c) Auto-balancing bridge for frequency above 100 kHz

The instruments that cover frequencies above 100 kHz have an auto balancing bridge circuit consisting of a null detector, 0°/90° phase detectors, and a vector modulator as shown in Figure (c).

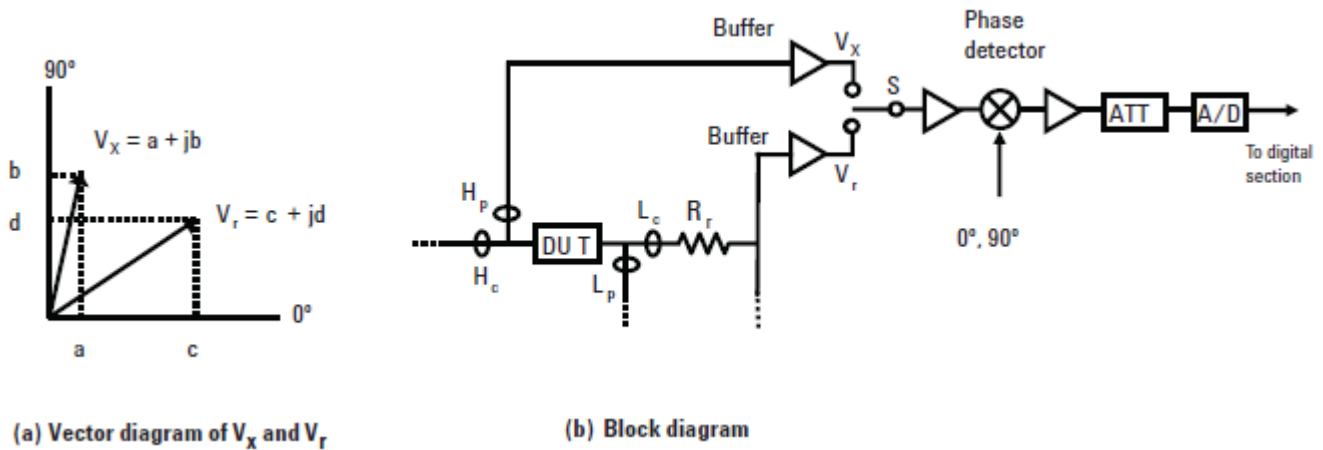
When an unbalance current (I_{err}) is detected with the null detector, the phase detectors in the next stage separate the current into 0° and 90° vector components by mixing and LPF filtering (integrators). The resulting baseband components are DC signals because there is only a phase shift between the error current and the local oscillator signals. These DC components can be easily amplified (K) by the LPF filters. The 0°/90° component signals are compounded and the resultant signal is fed back through range resistor (R_r) to cancel the current flowing through the DUT.



Even if the balancing control loop has phase errors, the unbalance current component, due to the phase errors, is also detected and fed back to cancel the error in the range resistor current. Consequently, the unbalance current converges to exactly zero, ensuring $I_x = I_r$ over a broad frequency range up to 110 MHz.

Vector ratio detector section

The vector ratio detector (VRD) section measures the ratio of vector voltages across the DUT, V_x , and across the range resistor (V_r) series circuit, as shown in Figure (b). The VRD consists of an input selector switch (S), a phase detector, and an A-D converter. In order to measure the V_x and V_r , these vector signals are resolved into real and imaginary components, $V_x = a + jb$ and $V_r = c + jd$, as shown in Figure (a).



The VRD circuit is operated as follows. First, the input selector switch (S) is set to the V_x position. The phase detector is driven with 0° and 90° reference phase signals to extract the real and imaginary components (a and b) of the V_x signal. The A-D converter next to the phase detector outputs digital data for the magnitudes of a and b . Next, S is set to the V_r position. The phase detector and the A-D converter perform the same for the V_r signal to extract the real and imaginary components (c and d) of the V_r signal.

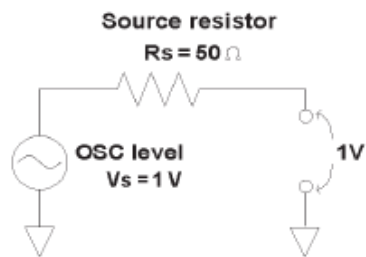
$$Z_x = R_x + jX_x = R_r \frac{V_x}{V_r} = R_r \left[\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + j \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right]$$

Key measurement functions

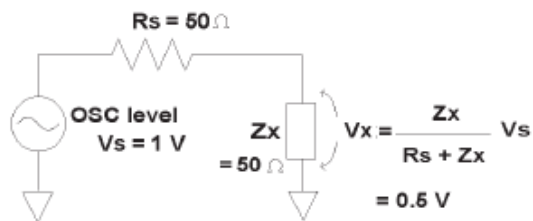
The following discussion describes the key measurement functions for advanced impedance measurement instruments. Thoroughly understanding these measurement functions will eliminate the confusion sometimes caused by the measurement results obtained.

Oscillator (OSC) level

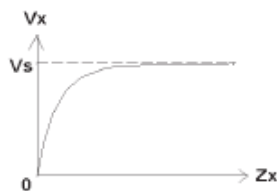
The oscillator output signal is output through the Hc terminal and can be varied to change the test signal level applied to the DUT. The specified output signal level, however, is not always applied directly to the DUT. In general, the specified OSC level is obtained when the High terminal is open. Since source resistor (R_s) is connected in series with the oscillator output, as shown in Fig, there is a voltage drop across R_s . So, when the DUT is connected, the applied voltage (V_x) depends on the value of the source resistor and the DUT's impedance value. This must be taken into consideration especially when measuring low values of impedance (low inductance or high capacitance). The OSC level should be set as high as possible to obtain a good signal-to-noise (S/N) ratio for the vector ratio detector section. A high S/N ratio improves the accuracy and stability of the measurement. In some cases, however, the OSC level should be decreased, such as when measuring cored-inductors, and when measuring semiconductor devices in which the OSC level is critical for the measurement and to the device itself.



(a) UNKNOWN terminal is open



(b) DUT is connected to the UNKNOWN terminal



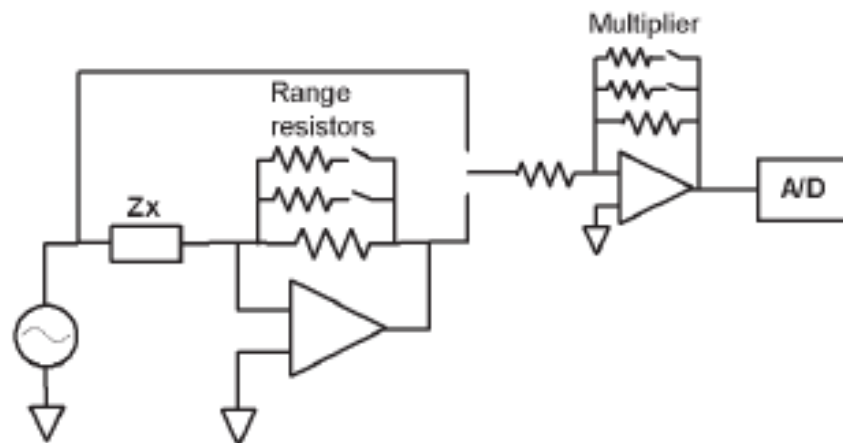
(c) Z_x value versus V_x

DC bias

In addition to the AC test signal, a DC voltage can be output through the Hc terminal and applied to the DUT. Many of the conventional impedance measurement instruments have a voltage bias function, which assumes that almost no bias current flows (the DUT has a high resistance.) If the DUT's DC resistance is low, a bias current flows through the DUT and into the resistor (R_r) thereby raising the DC potential of the virtual ground point. Also, the bias voltage is dropped at source resistor (R_s .) As a result, the specified bias voltage is not applied to the DUT and, in some cases, it may cause measurement error. This must be taken into consideration when a low-resistivity semiconductor device is measured.

Ranging function

To measure impedance from low to high values, impedance measurement instruments have several measurement ranges. Generally, seven to ten measurement ranges are available and the instrument can automatically select the appropriate measurement range according to the DUT's impedance. Range changes are generally accomplished by changing the gain multiplier of the vector ratio detector, and by switching the range resistor. This insures that the maximum signal level is fed into the analog-to-digital (A-D) converter to give the highest S/N ratio for maximum measurement accuracy.

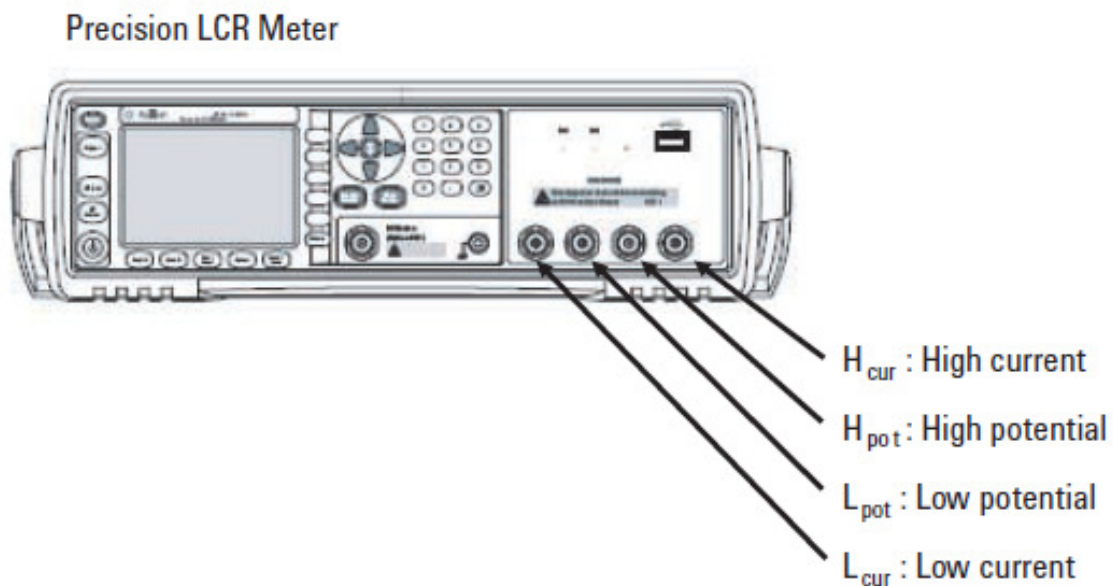


(a) Ranging is made by changing range resistor and multiplier of vector ratio detector

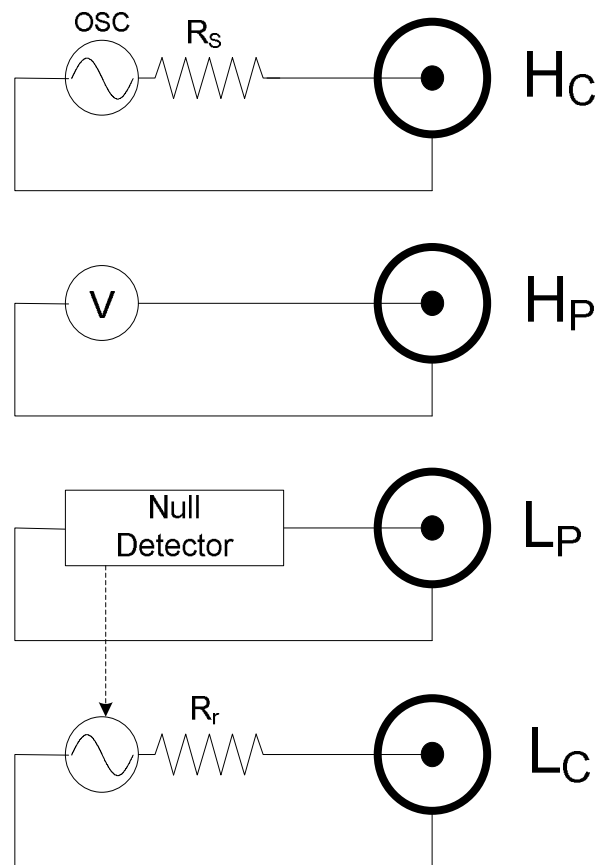
DUT to Instrument connection

Connecting a DUT to the measurement terminals of the auto-balancing bridge instrument requires a test fixture or test cables. The selection of the appropriate test fixtures and cables, as well as the techniques for obtaining the optimum DUT connection configuration, are important for maximizing the total measurement accuracy.

An auto-balancing bridge instrument is generally equipped with four BNC connectors, H_{cur} , H_{pot} , L_{pot} , and L_{cur} , as measurement terminals. These terminals are conventionally named "UNKNOWN" terminals



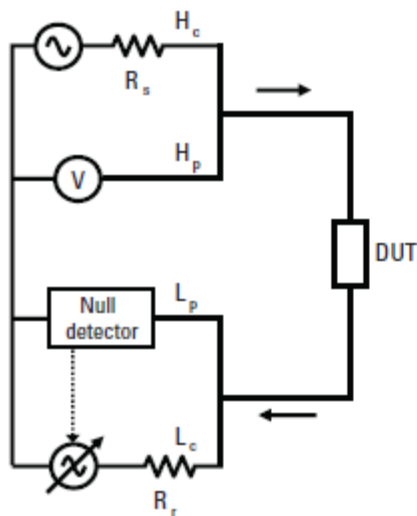
BNC connector ground's are internally separated and they must be connected together. This is to allow flexible DUT to instrument connection configurations.



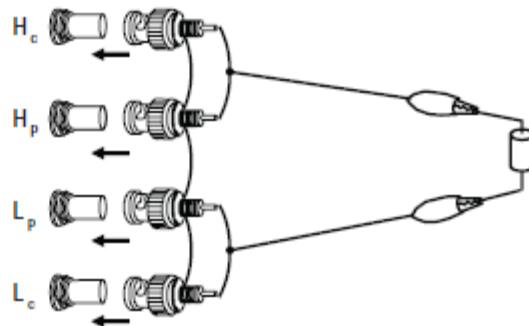
There are several connection configurations used to interconnect a DUT with the UNKNOWN terminals. Because each method has advantages and disadvantages, the most suitable method should be selected based on the DUT's impedance and required measurement accuracy.

Two-terminal configuration

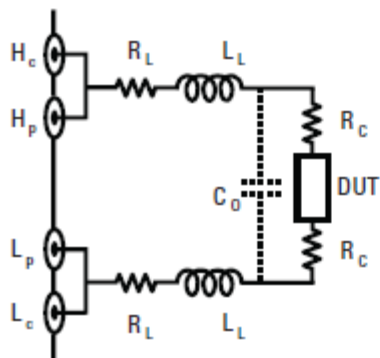
The two-terminal (2T) configuration is the simplest method of connecting a DUT but contains many error sources. Lead inductances (L_L), lead resistances (R_L), and stray capacitance (C_0) between two leads are added to the measurement result. Contact resistances (R) between the test fixture's electrodes and the DUT are also added to measured impedance. Because of the existence of these error sources, the typical impedance measurement range (without doing compensation) is limited to $100\ \Omega$ to $10\ \text{k}\Omega$.



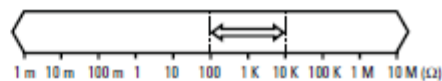
(a) Schematic diagram



(b) Connection image



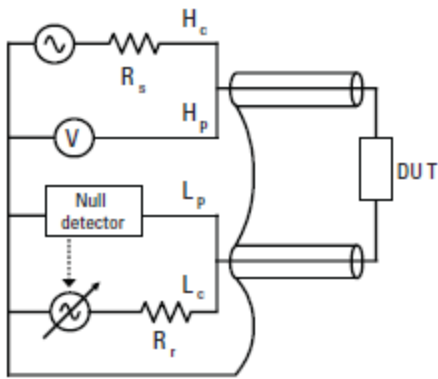
(c) Residual parameters



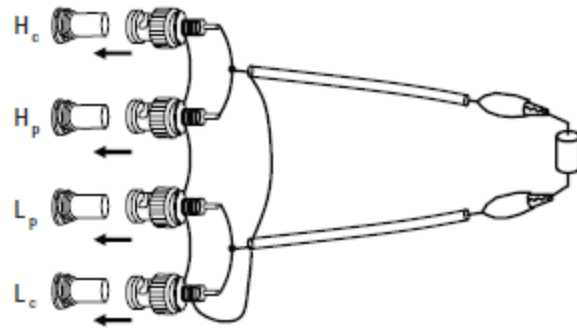
(d) Typical impedance measurement range

Three-terminal configuration

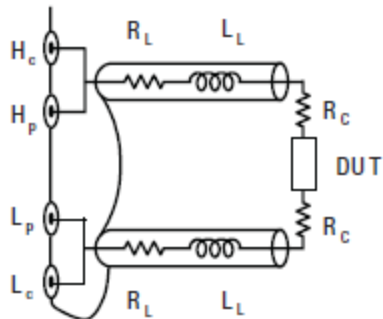
The three-terminal (3T) configuration employs coaxial cables to reduce the effects of stray capacitance. Measurement accuracy is improved on the higher impedance measurement range but not on the lower impedance measurement range, because lead impedances (ωL_L and R_L) and contact resistances (R_c) still remain. The typical impedance range will be extended above 10 k Ω .



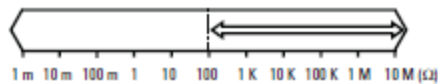
(a) Schematic diagram



(b) Connection image



(c) Residual parameters



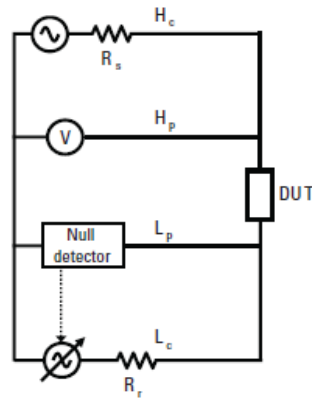
(d) Typical impedance measurement range

Four-terminal configuration

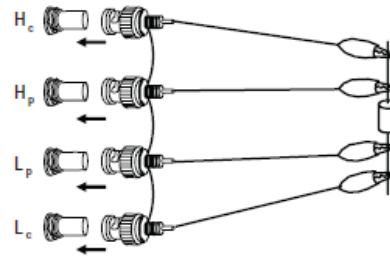
The four-terminal (4T) configuration (Kelvin) can reduce the effects of lead impedances (ωL_L and R_L) and contact resistances (R_c) because the signal current path and the voltage sensing leads are independent.

With respect to a two-wire connection, accuracy for the lower impedance measurement range is thus improved typically down to 10 m Ω . Measurement accuracy on the higher impedance range is not improved because the stray capacitances between the leads still remain.

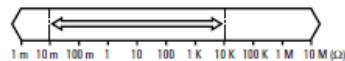
When the DUT's impedance is below 10 m Ω , large signal current flows through the current leads, generating external magnetic fields around the leads. The magnetic fields induce error voltages in the adjacent voltage sensing leads. The effect of mutual coupling (M) between the current and voltage leads is illustrated in Fig (e). The induced error voltages in the voltage sensing leads cause a measurement error in very low impedance measurements.



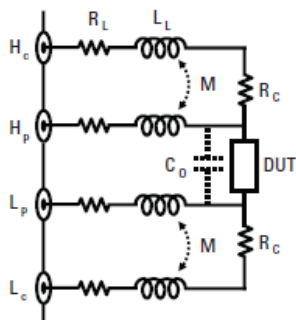
(a) Schematic diagram



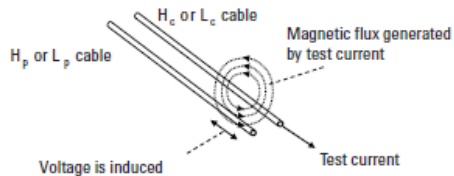
(b) Connection image



(d) Typical impedance measurement range



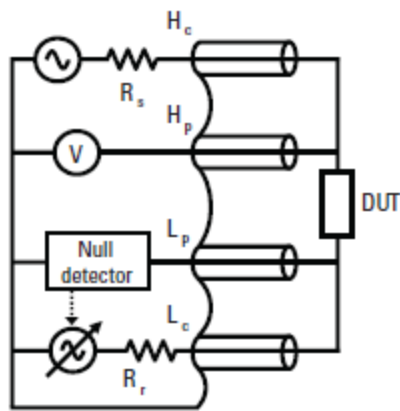
(c) Residual parameters



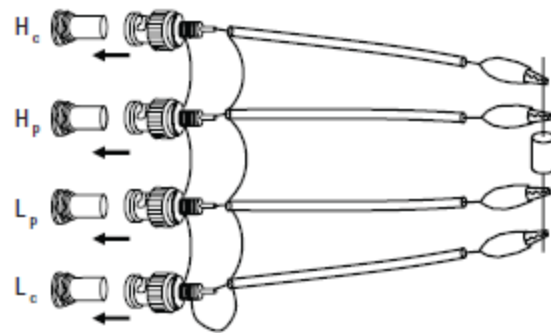
(e) Mutual coupling

Five-terminal configuration

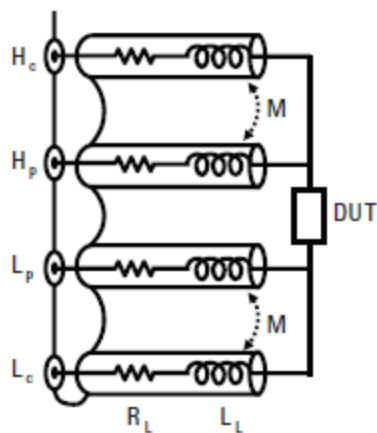
The five-terminal (5T) configuration is a combination of the three-terminal (3T) and four-terminal (4T) configurations. It is equipped with four coaxial cables and all of the outer shielding conductors of the four cables are connected to the guard terminal. This configuration has a wide measurement range from 10 m Ω to 10 M Ω , but the mutual coupling problem still remains.



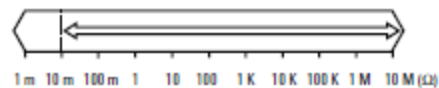
(a) Schematic diagram



(b) Connection image



(c) Residual parameters

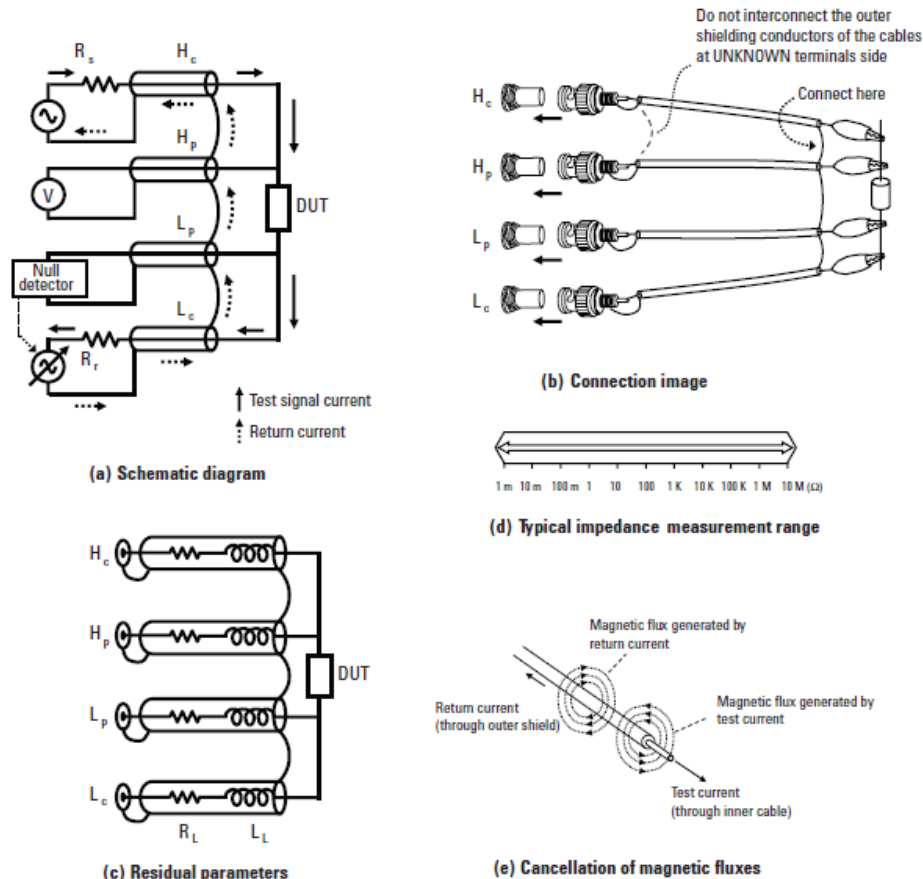


(d) Typical impedance measurement range

Four-terminal pair configuration

The four-terminal pair (4TP) configuration solves the mutual coupling between the leads by employing the following technique. The outer conductors of instrument's H_c , H_p , L_p , and L_c terminals are isolated. By connecting the outer shielding conductors to each other at the ends of the coaxial cables, the current loop is formed as shown in Fig (a). The test signal current flows through the inner conductor of the H_c cable, to the DUT, and the inner conductor of L_c cable, and then returns to signal source through the outer shielding conductors of the L_c and H_c cables. Since the same current flows in opposite directions through the inner and outer conductors of the coaxial cables, the magnetic flux generated by the inner conductor is canceled by that of the outer shielding conductor, as shown in Fig (e). As a result, the mutual coupling problem is eliminated. The 4TP configuration can improve the impedance measurement range to below 1 m Ω . The measurement range achieved by this configuration depends on how well the 4TP configuration is strictly adhered to up to the connection point of the DUT.

Note: If the shielding conductors of coaxial test cables are not interconnected properly at the ends of the cables, accurate loop current does not flow through the cables and, as a result, the measurement range will be limited, or in some cases, measurements cannot be made.

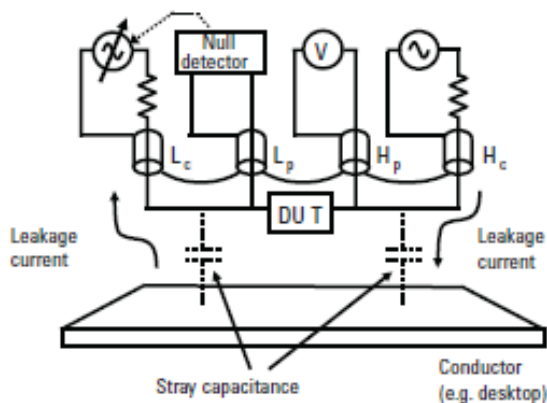


Measurement error due to stray capacitances

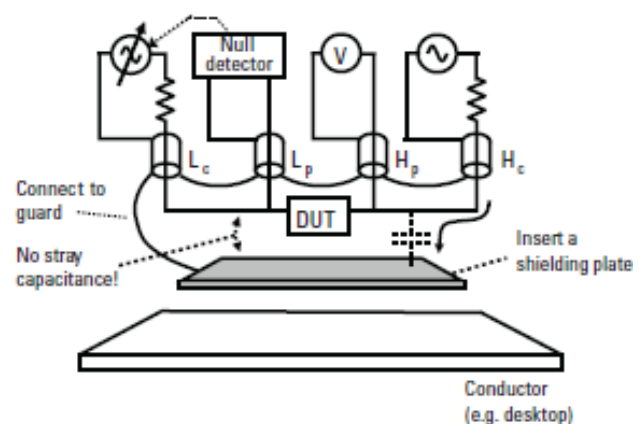
When the DUT is located near a conductor (for example, a metallic desktop) and a measurement signal is applied to the DUT, a voltage difference will appear between the DUT and the nearby conductor. This creates stray capacitances and allows the measurement signal to leak towards the conductor as shown in Fig (a). Unshielded portions of test leads also have stray capacitances to the conductor. Signal leakage through the stray capacitance on the High side of the DUT will bypass the DUT by flowing through the conductor and the stray capacitance on the Low side. The ammeter (I-V converter) on the L_c side measures the sum of the DUT current and the additional leakage current caused by the stray capacitances. Thus, the effect of stray capacitances results in measurement error. The stray capacitances produce greater measurement error for higher impedance of DUT and at higher measurement frequencies.

By inserting a shielding plate between the DUT and the conductor, and by connecting it to the guard terminal of the instrument as shown in Fig (b), the leakage current flow through the stray capacitances can be eliminated. Since the Low side of the DUT has a potential of zero volts (virtual ground) equal to the guard potential, the voltage difference that yields the stray capacitance on the Low side is extinguished. Basically, the guard terminal is the outer shielding conductor of the test cables.

Note: If the conductor yielding the stray capacitances is isolated from the ground and is free of noise, it may be directly connected to the guard terminal without using the additional shielding plate. On the contrary, if the conductor has a noise potential, this method should be avoided because noise current flows into the outer shielding conductor of test cables and may disturb measurements.



(a) Stray capacitance and leakage current



(b) Removing the stray capacitance

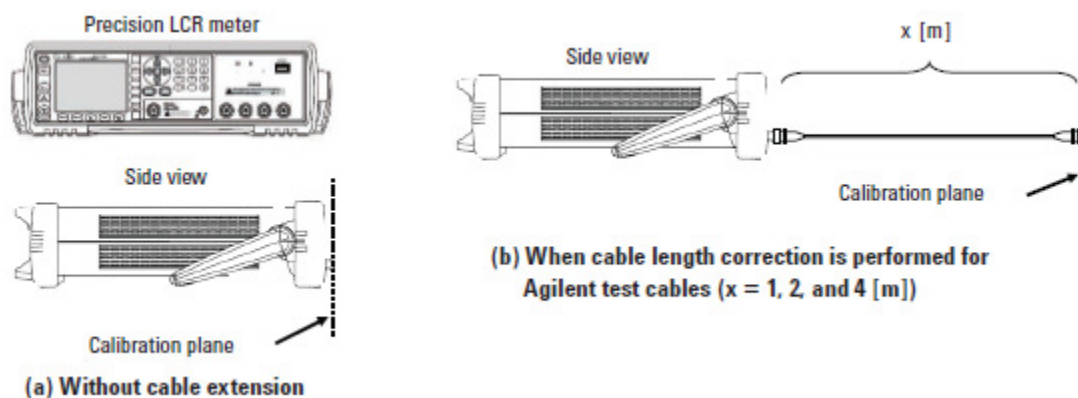
Measurement error

For real-world measurements, we have to assume that the measurement result always contains some error. Some typical error sources are:

- Instrument inaccuracies (addressed by calibration)
- Residuals in the test fixture and cables (addressed by compensation)
- Noise (addressed by shielding and guarding)

Calibration

Calibration verifies instrument accuracy by comparing the instrument with "standard devices." To calibrate an instrument, standard devices are connected at the calibration plane and the instrument is adjusted (through computation/data storage) so that it measures within its specified accuracy. The calibration plane indicates the electrical reference plane at which the standard devices are connected and measured. Accordingly, calibration defines the calibration plane at which the specified measurement accuracy can be obtained. The calibration plane of auto-balancing bridge instruments is at the UNKNOWN BNC connectors. When the cable length correction is performed, the calibration reference plane moves to the tip of the test cables. After an auto-balancing bridge instrument is shipped from the factory, calibration is usually required for maintenance and service purposes. To maintain the instrument within the specified accuracy, calibration should be performed periodically at the recommended calibration intervals (typically once a year.)



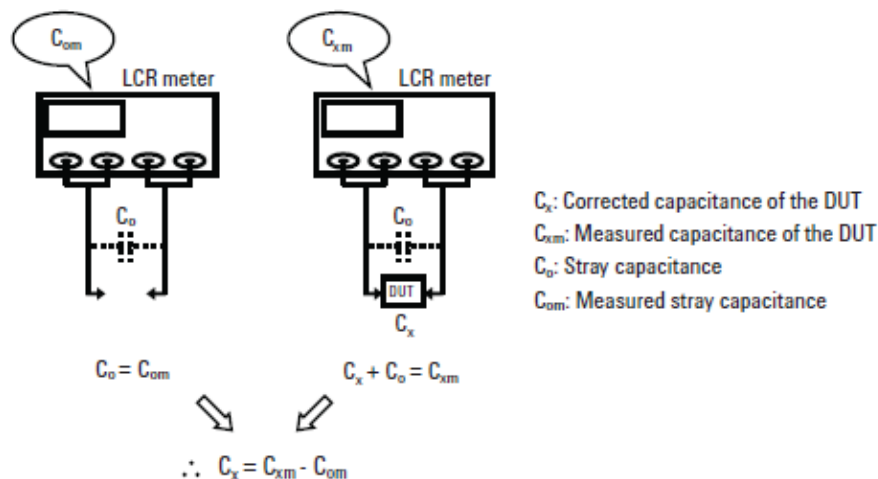
Compensation

Compensation is also called correction and reduces the effects of the error sources existing between the DUT and the instrument's calibration plane. Compensation, however, can not always completely remove the error. Thus, the measurement accuracy obtained after compensation is not as good as that obtained at the calibration plane. Compensation is not the same as calibration and can not replace calibration. Compensation data is obtained by measuring the test fixture residuals. The accuracy of compensation data depends on the calibration accuracy of the instrument, so compensation must be performed after calibration has been completed. Compensation improves the effective measurement accuracy when a test fixture, test leads, or an additional measurement accessory (such as a component scanner) is used with the instrument. The following paragraphs describe three commonly used compensation techniques:

- Offset compensation
- Open/short compensation
- Open/short/load compensation

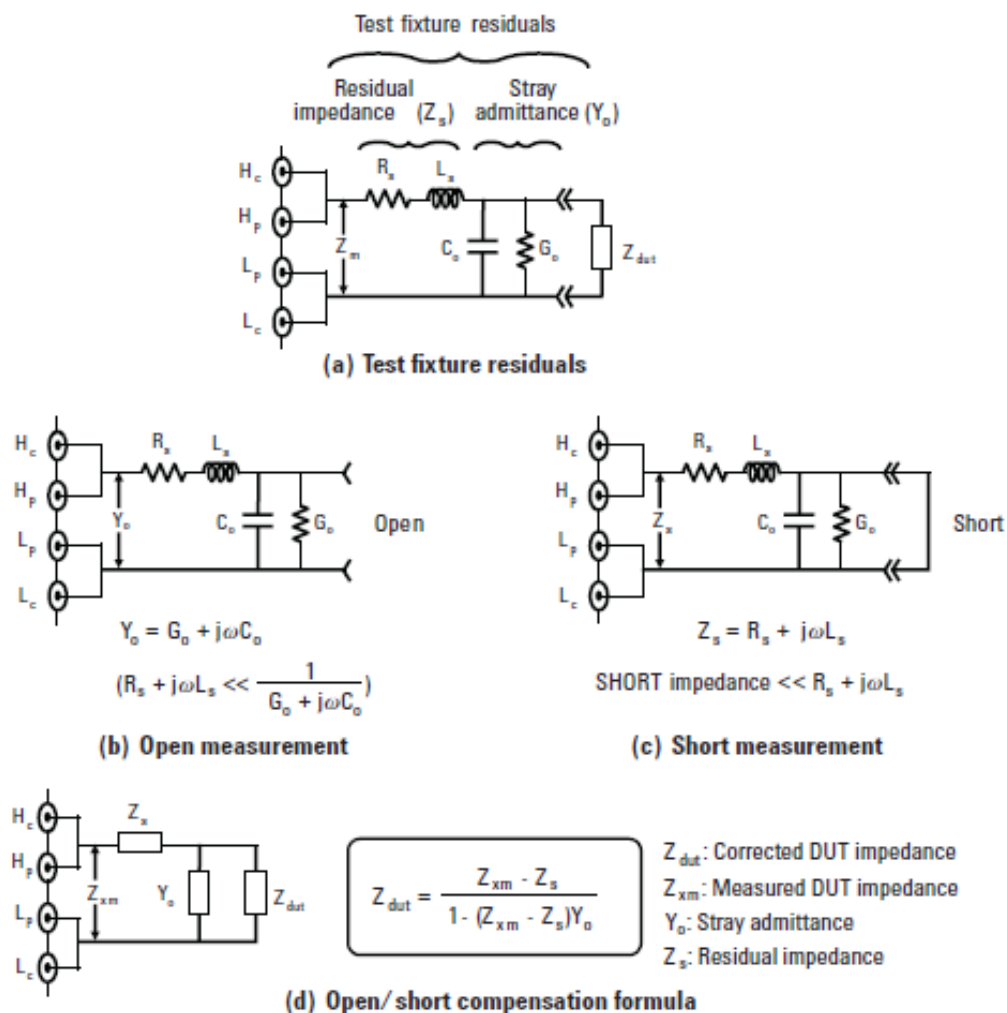
Offset compensation

When a measurement is affected by only a single component of the residuals, the effective value can be corrected by simply subtracting the error value from the measured value. For example, in the case of the low value capacitance measurement shown in Figure 4-3, the stray capacitance (C_0), paralleled with the DUT's capacitance (C_x) is significant to the measurement and can be removed by subtracting the stray capacitance value from the measured capacitance value (C_{xm}). The stray capacitance value is obtained with the measurement terminals left open (C_{om}).



Open and short compensations

Open and short compensations are the most popular compensation technique used in recent LCR measurement instruments. This method assumes that the residuals of the test fixture can be represented by the simple L/R/C/G circuit as shown in Fig (a). When the DUT contact terminals of the test fixture are open, as shown in Fig (b), stray admittance $G_o + j\omega C_o$ is measured as Y_o because residual impedance (Z_s) is negligible, ($1/Y_o \gg Z_s$). When the DUT contact terminals of the test fixture are shorted, as shown in Fig (c), the measured impedance represents residual impedance $Z_s = R_s + j\omega L_s$ because Y_o is bypassed. As a result, each residual parameter is known and, the DUT's impedance (Z_{dut}) can be calculated from the equation given in Fig(d).



Open/short/load compensation

There are numerous measurement conditions where complicated residual parameters cannot be modeled as the simple equivalent circuit in the previous Fig. Open/short/load compensation is an advanced compensation technique that can be applied to complicated residual circuits.

To carry out the open/short/load compensation, three measurements are required before measuring the DUT, with the test fixture terminals opened, shorted, and with a reference DUT (load) connected.

These measurement results (data) are used for compensation calculation when the DUT is undergoing measurement. As shown in Fig, the open/short/load compensation models the test fixture residuals as a four-terminal network circuit represented by the ABCD parameters. Each parameter value is derived by calculation if three conditions are known and if the four-terminal circuit is a linear circuit.

